叢集管理
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_administration_overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

叢集管理 1
使用System Manager進行叢集管理 1
授權管理 17
使用CLI進行叢集管理 25
磁碟與層（Aggregate）管理 124
資料層管理FabricPool 207
SVM資料移動性 260
HA配對管理 269
使用System Manager進行REST API管理 289

叢集管理

使用System Manager進行叢集管理

系統管理程式的系統管理總覽

System Manager 是以 HTML5 為基礎的圖形管理介面、可讓您使用網頁瀏覽器來管理儲存系統和儲存物件（例如磁碟、磁碟區和儲存層）、並執行與儲存系統相關的一般管理工作。

本節中的程序可協助您使用ONTAP 支援更新版本的System Manager來管理叢集。

- 系統管理員隨附於 ONTAP 軟體即 Web 服務、預設為啟用、並可使用瀏覽器存取。
- System Manager的名稱已從ONTAP 功能性更新至功能性更新9.6。在更新版本的版本中、它稱為「S25系統管理程式」ONTAP OnCommand 。從版本不含更新版本的版本開始、它稱為System Manager。ONTAP
- 如果您使用的是傳統的System Manager（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱 "System Manager Classic（ONTAP 版本9.0至9.7）"

使用系統管理員儀表板、您可以一目瞭然地檢視重要警示與通知、儲存層級與磁碟區的效率與容量、叢集中可用的節點、HA配對中節點的狀態、最活躍的應用程式與物件、 以及叢集或節點的效能指標。

有了System Manager、您可以執行許多常見工作、例如：

- 建立叢集、設定網路、以及設定叢集的支援詳細資料。
- 設定及管理儲存物件、例如磁碟、本機階層、磁碟區、qtree、 和配額。
- 設定SMB和NFS等傳輸協定、並配置檔案共用。
- 設定FC、FCoE、NVMe及iSCSI等傳輸協定以進行區塊存取。
- 建立及設定網路元件、例如子網路、廣播網域、資料與管理介面、以及介面群組。
- 設定及管理鏡射與保存關係。
- 執行叢集管理、儲存節點管理及儲存虛擬機器（儲存VM）管理作業。
- 建立及設定儲存VM、管理與儲存VM相關的儲存物件、以及管理儲存VM服務。
- 監控及管理叢集中的高可用度（HA）組態。
- 將服務處理器設定為遠端登入、管理、監控及管理節點、無論節點的狀態為何。

System Manager術語

System Manager使用不同於CLI的詞彙來執行ONTAP 某些功能。

- 本機層：一組實體固態硬碟或儲存資料的硬碟。您可能知道這些是集合體。事實上、如果您使用ONTAP 的是SURFCLI、您仍會看到用來代表本機層的術語_Aggregate。
- 雲端層：ONTAP 當您想要將部分資料從內部部署中移出時、可將資料儲存在由NetApp使用的雲端中、原因有幾個。如果您想FabricPool 知道某個環節的雲端、就已經知道了。而且StorageGRID 如果您使用的是一套

資料不全系統、那麼您的雲端可能根本就不在內部部署。（內部部署的雲端體驗稱為_Private Cloud。）

- 儲存**VM**：ONTAP 執行於支援內部的虛擬機器、可為您的用戶端提供儲存與資料服務。您可能知道這是 *SVM* 或 *vserver* 。
- * 網路介面 * - 指派給實體網路連接埠的位址和內容。 您可能知道這是_邏輯介面（LIF）_。
- 暫停：停止作業的動作。 在使用本版本之前、您可能已經在其他版本的System Manager中提及_quiesce_。ONTAP

使用**System Manager**存取叢集

如果您偏好使用圖形介面、而非命令列介面（CLI）來存取及管理叢集、您可以使用ONTAP 預設啟用的、以供使用的System Manager（隨附於以Web服務形式提供的系統管理程式）來執行此作業、並可透過瀏覽器存取。

> 從功能更新至功能更新至功能更新至功能更新、系統管理程式與BlueXP完全整合ONTAP 。
>
> 有了BlueXP、您可以從單一控制面板管理混合式多雲端基礎架構、同時保留熟悉的System Manager儀表板。
>
> 請參閱 "System Manager與BlueXP整合"。

關於這項工作

您可以使用叢集管理網路介面（LIF）或節點管理網路介面（LIF）來存取System Manager。若要不中斷地存取System Manager、您應該使用叢集管理網路介面（LIF）。

開始之前

- 您必須擁有一個叢集使用者帳戶、且該帳戶必須設定為「admin」角色、以及「http」和「Console」應用程式類型。
- 您必須在瀏覽器中啟用Cookie和網站資料。

步驟

1. 將網頁瀏覽器指向叢集管理網路介面的IP位址：
   - 如果您使用的是 IPv4 ： **`https://`*`cluster-mgmt-LIF`***
   - 如果您使用的是 IPv6 ： **`https://[`*`cluster-mgmt-LIF`*`]`**

     > 只有HTTPS支援系統管理員的瀏覽器存取。

   如果叢集使用自我簽署的數位憑證、瀏覽器可能會顯示警告、指出該憑證不受信任。您可以確認繼續存取的風險、或是在叢集上安裝憑證授權單位（CA）簽署的數位憑證、以進行伺服器驗證。

2. *選用：*如果您使用CLI設定了存取橫幅、請閱讀*警告*對話方塊中顯示的訊息、然後選擇所需的選項繼續。

   啟用安全性聲明標記語言（SAML）驗證的系統不支援此選項。

   - 如果您不想繼續、請按一下*「取消」*、然後關閉瀏覽器。
   - 如果您要繼續、請按一下「確定」瀏覽至「系統管理員」登入頁面。

3. 使用叢集管理員認證登入System Manager。

> 從ONTAP 功能區9.11.1開始、當您登入System Manager時、可以指定地區設定。 地區設定會指定特定的本地化設定、例如語言、貨幣、時間和日期格式、以及類似的設定。若為ONTAP 版本號9.10.1或更早版本、則會從瀏覽器偵測到System Manager的區域設定。若要變更System Manager的地區設定、您必須變更瀏覽器的地區設定。

4. 選用：從ONTAP S廳9.12.1開始、您可以指定系統管理員的外觀偏好：
   a. 在System Manager右上角、按一下 管理使用者選項。
   b. 將*系統主題*切換開關置於您偏好的位置：

切換位置	外觀設定
（左）	淡色主題（淡色背景加上暗色文字）
作業系統（中心）	預設為針對作業系統應用程式所設定的佈景主題喜好設定（通常是用於存取System Manager之瀏覽器的佈景主題設定）。
（右）	暗色主題（暗色背景加上亮色文字）

相關資訊

"管理Web服務存取"

"使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔和mib檔案"

新增授權金鑰以啟用新功能

在早於 ONTAP 9.10.1 的版本中、 ONTAP 功能會啟用授權金鑰、而 ONTAP 9.10.1 及更新版本的功能則會啟用 NetApp 授權檔案。您可以使用系統管理員新增授權金鑰和 NetApp 授權檔案。

從ONTAP 《支援》9.10.1開始、您可以使用System Manager安裝NetApp授權檔案、一次啟用多項授權功能。使用NetApp授權檔案可簡化授權安裝、因為您不再需要新增個別的功能授權金鑰。您可從 NetApp 支援網站下載 NetApp 授權檔案。

如果您已經擁有某些功能的授權金鑰、而且您要升級至ONTAP 版本號的版本號為「版本號9.10.1」、您可以繼續使用這些授權金鑰。

步驟

1. 選擇*叢集>設定*。
2. 在 * Licenses* 下、選取 →。
3. 選擇*瀏覽*。選擇您下載的 NetApp 授權檔案。
4. 如果您有想要新增的授權金鑰、請選取*使用28個字元的授權金鑰*、然後輸入金鑰。

下載叢集組態

從 ONTAP 9.11.1 開始、您可以使用系統管理員下載叢集組態。

步驟

1. 按一下*叢集>總覽*。
2. 按一下 顯示下拉式功能表。
3. 選取 * 下載組態 * 。
4. 選取 HA 配對、然後按一下 * 下載 * 。

   組態會下載為 Excel 試算表。

   - 第一頁包含叢集詳細資料。
   - 其他工作表包含節點詳細資料。

將標記指派給叢集

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以使用系統管理員將標記指派給叢集、以識別屬於類別的物件、例如專案或成本中心。

關於這項工作

您可以將標記指派給叢集。首先、您需要定義並新增標記。 然後、您也可以編輯或刪除標記。

您可以在建立叢集時新增標記、也可以稍後新增標記。

您可以指定金鑰並使用「關鍵字：值」格式將值關聯至標籤、藉此定義標籤。 例如： "Dept:Engineering （部門：工程） " 或 "`location ： San Jose （地點： San Jose ） " 。

建立標記時、應考慮下列事項：

- 金鑰的長度下限為 1 個字元、不可為 null 。 值可以是 null 。
- 可以使用多個值來配對金鑰、方法是以逗號分隔值、例如「 'location ： San Jose 、 Torontora' 」
- 標記可用於多個資源。
- 金鑰必須以小寫字母開頭。

步驟

若要管理標記、請執行下列步驟：

1. 在 System Manager 中、按一下 * 叢集 * 以檢視總覽頁面。

   標記列在 * 標記 * 區段中。

2. 按一下 * 管理標記 * 以修改現有標記或新增標記。

   您可以新增、編輯或刪除標記。

若要執行此動作…	執行下列步驟…
新增標記	a. 按一下 * 新增標記 * 。 b. 指定金鑰及其值（以逗號分隔多個值）。 c. 按一下「 * 儲存 * 」。
編輯標記	a. 修改 **Key** 和 *Values （可選） * 字段中的內容。 b. 按一下「 * 儲存 * 」。
刪除標記	a. 按一下 🗑 在您要刪除的標記旁邊。

檢視並提交支援案例

從ONTAP 功能支援9.9.1開始、您可以檢視Active IQ 與叢集相關的支援案例。您也可以複製叢集詳細資料，以便在 NetApp 支援網站上提交新的支援案例。
從ONTAP 功能支援部門9.10.1開始、您可以啟用遙測記錄功能、協助支援人員疑難排解問題。

> 若要接收韌體更新的相關警示、您必須向Active IQ Unified Manager NetApp註冊。請參閱 "支援的文件資源Active IQ Unified Manager"。

步驟

1. 在System Manager中、選取* Support*。

   隨即顯示與此叢集相關的開放式支援案例清單。

2. 按一下下列連結以執行程序：
   - 案例編號：請參閱案例詳細資料。
   - 前往 **NetApp** 支援網站：瀏覽至 NetApp 支援網站上的「**My AutoSupport**」頁面，即可查看知識庫文章或提交新的支援案例。
   - 查看我的案例：瀏覽至 NetApp 支援網站上的「**My Cases**（我的案例）」頁面。
   - 檢視叢集詳細資料：檢視並複製提交新案例時所需的資訊。

啟用遙測記錄

從ONTAP 《支援資料》9.10.1開始、您可以使用System Manager來啟用遙測記錄功能。 當允許遙測記錄時、系統管理員所記錄的訊息會指定特定的遙測識別碼、指出觸發訊息的確切程序。 與該程序相關的所有訊息都有相同的識別碼、其中包含作業工作流程名稱和編號（例如「add-volume -1941290」）。

如果遇到效能問題、您可以啟用遙測記錄、讓支援人員更容易識別發出訊息的特定程序。 將遙測識別碼新增至訊息時、記錄檔只會稍微放大。

步驟

1. 在System Manager中、選取*叢集>設定*。

2. 在「* UI設定*」區段中、按一下「允許遙測記錄*」核取方塊。

在 System Manager 中管理儲存 VM 的最大容量限制

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以使用系統管理員來啟用儲存 VM 的最大容量限制、並設定臨界值、在使用的儲存設備達到最大容量的特定百分比時觸發警示。

為儲存 VM 啟用最大容量限制

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以指定儲存 VM 中所有磁碟區可配置的最大容量。 您可以在新增儲存 VM 或編輯現有儲存 VM 時啟用最大容量。

步驟

1. 選取 * 儲存 * > * 儲存 VMS* 。
2. 執行下列其中一項：
   - 若要新增儲存 VM 、請按一下 + Add 。
   - 若要編輯儲存 VM 、請按一下 ⋮ 在儲存 VM 名稱旁邊、然後按一下 * 編輯 * 。
3. 輸入或修改儲存 VM 的設定、然後選取標有「啟用最大容量限制」的核取方塊。
4. 指定最大容量大小。
5. 指定您要用來做為觸發警示臨界值的最大容量百分比。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

編輯儲存 VM 的最大容量限制

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以編輯現有儲存 VM 的最大容量限制（如果有） 已啟用最大容量限制 已有。

步驟

1. 選取 * 儲存 * > * 儲存 VMS* 。
2. 按一下 ⋮ 在儲存 VM 名稱旁邊、然後按一下 * 編輯 * 。

   已勾選標有「啟用最大容量限制」的核取方塊。

3. 請執行下列其中一個步驟：

行動	步驟
停用最大容量限制	1. 取消勾選核取方塊。 2. 按一下「 * 儲存 * 」。

修改最大容量限制	1. 指定新的最大容量大小。（您無法指定小於儲存 VM 中已分配空間的大小。） 2. 指定要用作觸發警示臨界值的最大容量百分比。 3. 按一下「 * 儲存 * 」。

相關資訊

- "檢視儲存 VM 的最大容量限制"
- "System Manager中的容量測量"
- "使用 ONTAP CLI 管理 SVM 容量限制"

監控System Manager中的容量

使用 System Manager 、您可以監控已使用的儲存容量、以及叢集、本機層或儲存 VM 的可用容量。

每個 ONTAP 版本的系統管理員都能提供更強大的容量監控資訊：

- 從 ONTAP 9.10.1 開始、系統管理員可讓您檢視叢集容量的歷史資料、以及未來使用或可用容量的預測。您也可以監控本機層級和磁碟區的容量。
- 從 ONTAP 9.12.1 開始、系統管理員會顯示本機層的已認可容量。
- 從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以為儲存 VM 啟用最大容量限制、並設定臨界值、以便在使用的儲存設備達到最大容量的特定百分比時觸發警示。

> 根據您的 ONTAP 版本、使用容量的測量顯示方式會有所不同。 如需詳細資訊、請參閱 "System Manager中的容量測量"。

檢視叢集的容量

您可以在System Manager的儀表板上檢視叢集的容量測量。

開始之前

若要檢視與雲端容量相關的資料，您必須擁有 Active IQ Digital Advisor 帳戶，並且必須連線。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*儀表板*。
2. 在「容量」區段中、您可以檢視下列項目：
    - 叢集的已用容量總計
    - 叢集的總可用容量
    - 已用容量和可用容量的百分比。
    - 資料減量比率。
    - 雲端使用的容量。

- 容量使用記錄。
- 容量使用量的預測

> 在System Manager中、容量表示法並不代表root儲存層（Aggregate）容量。

3. 按一下圖表以檢視叢集容量的詳細資料。

   容量測量顯示在兩個橫條圖中：

   - 上方圖表會顯示實體容量：實體使用空間、保留空間和可用空間的大小。
   - 下圖顯示邏輯容量：用戶端資料的大小、 Snapshot 複本和複本、以及總邏輯使用空間。

   橫條圖下方是資料減量的測量：

   - 僅用戶端資料的資料減量比率（不含Snapshot複本和複本）。
   - 整體資料減量比率。

如需詳細資訊、請參閱 "System Manager中的容量測量"。

檢視本機層的容量

您可以檢視本機層級容量的詳細資料。 從 ONTAP 9.12.1 開始、 * 容量 * 檢視也包含本機層的已承諾容量、可讓您判斷是否需要新增容量至本機層、以容納已承諾的容量、並避免可用空間不足。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*。
2. 選取本機層的名稱。
3. 在「總覽」頁面的「容量」區段中、容量會顯示在橫條圖中、其中包含三個測量值：
   - 已用及保留容量
   - 可用容量
   - 承諾容量（從ONTAP 功能9.12.1開始）
4. 按一下圖表以檢視本機層級容量的詳細資料。

   容量測量顯示在兩個橫條圖中：

   - 上方橫條圖顯示實體容量：實體已用空間、保留空間和可用空間的大小。
   - 底部橫條圖會顯示邏輯容量：用戶端資料、 Snapshot 複本和複本的大小、以及邏輯使用空間的總和。

   橫條圖下方是資料減量的測量比率：

   - 僅用戶端資料的資料減量比率（不含Snapshot複本和複本）。
   - 整體資料減量比率。

如需詳細資訊、請參閱 "System Manager中的容量測量"。

選用動作

- 如果已提交的容量大於本機層的容量、您可以考慮在本機層用盡可用空間之前、先將容量新增至該層。 請參閱 "新增容量至本機層（新增磁碟至集合體）"。
- 您也可以選取 *Volumes * 標籤、來檢視特定磁碟區在本機層中使用的儲存設備。

檢視儲存 **VM** 中磁碟區的容量

您可以檢視儲存 VM 中的磁碟區所使用的儲存容量、以及可用的容量。 已用與可用儲存設備的總測量值稱為「跨磁碟區的容量」。

步驟

1. 選取 * 儲存 * > * 儲存 VMS* 。
2. 按一下儲存 VM 的名稱。
3. 捲動至 * 容量 * 區段、其中顯示含有下列測量值的長條圖：
    - * 實體使用 * ：此儲存 VM 中所有磁碟區的實體使用儲存設備總和。
    - * 可用 * ：此儲存 VM 中所有磁碟區的可用容量總和。
    - * 已用邏輯 * ：此儲存 VM 中所有磁碟區的邏輯已用儲存設備總和。

如需測量的詳細資訊、請參閱 "System Manager中的容量測量"。

檢視儲存 **VM** 的最大容量限制

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以檢視儲存 VM 的最大容量限制。

開始之前

您必須 "啟用儲存 VM 的最大容量限制" 在您檢視之前。

步驟

1. 選取 * 儲存 * > * 儲存 VMS* 。

    您可以透過兩種方式檢視最大容量測量：

    - 在儲存 VM 的列中、檢視 * 最大容量 * 欄、其中包含一個長條圖、顯示已用容量、可用容量和最大容量。
    - 按一下儲存 VM 的名稱。在 * 總覽 * 索引標籤上、捲動以檢視左欄中的最大容量、分配容量和容量警示臨界值。

相關資訊

- "編輯儲存 VM 的最大容量限制"
- "System Manager中的容量測量"

檢視硬體組態以判斷問題

從 ONTAP 9.8 開始、您可以使用系統管理員來檢視網路上的硬體組態、並判斷硬體系統和纜線組態的健全狀況。

步驟

若要檢視硬體組態、請執行下列步驟：

1. 在System Manager中、選取*叢集>硬體*。
2. 將滑鼠游標停在元件上、即可檢視狀態和其他詳細資料。

   您可以檢視各種類型的資訊：

   - [有關控制器的資訊]
   - [磁碟櫃的相關資訊]
   - [儲存交換器的相關資訊]
3. 從《2019年9月12日》開始ONTAP 、您可以在System Manager中檢視纜線連接資訊。按一下「顯示纜線」核取方塊以檢視纜線、然後將游標暫留在纜線上以檢視其連線資訊。
   - [纜線相關資訊]

有關控制器的資訊

您可以檢視下列項目：

節點

節點：

- 您可以檢視前後視圖。
- 對於具有內部磁碟櫃的機型、您也可以在正面檢視中檢視磁碟配置。
- 您可以檢視下列平台：

平台	在 ONTAP 版本的系統管理員中支援 …						
	9.14.1.	9.13.1.12.9 .12.9.	9.12.1	9.11.1.	9.10.1	9.9.1	9.8 （僅限預覽模式）
解答150 AFF	是的	是的					
VA220 AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
VA250 AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	
部分A300 AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
解答320 AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	
解答400 AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
AFF A700	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
S4A700s AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	
解答800 AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	
C190 AFF	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
AFF C250	是的	是的	是和 #42 ；	是和 #42 ；	是和 #42 ；		
AFF C400	是的	是的	是和 #42 ；	是和 #42 ；	是和 #42 ；		

AFF C800	是的	是的	是和 #42；	是和 #42；	是和 #42；		
ASA A150	是的	是的					
ASA A250	是的	是的					
ASA A400	是的	是的					
ASA A800	是的	是的					
ASA A900	是的	是的					
ASA C250	是的	是的					
ASA C400	是的	是的					
ASA C800	是的	是的					
FAS500f	是的	是的	是的	是的	是的	是的	
FAS2720	是的	是的	是的	是的			
FAS2750	是的	是的	是的	是的			
FAS8300	是的	是的	是的	是的			
FAS8700	是的	是的	是的	是的			
FAS9000	是的	是的	是的	是的			
FAS9500	是的	是的	是的	是的			

連接埠

連接埠：

- 如果連接埠關閉、您會看到紅色反白顯示的連接埠。
- 當您將游標移到連接埠上時、可以檢視連接埠的狀態和其他詳細資料。
- 您無法檢視主控台連接埠。

  附註：

  - 對於 ONTAP 9.10.1 及更早版本、停用 SAS 連接埠時、會以紅色反白顯示。

- 從 ONTAP 9.11.1 開始、只有當 SAS 連接埠處於錯誤狀態或使用的有線連接埠離線時、才會以紅色強調顯示。 如果連接埠離線且未停用、則會以白色顯示。

FRU

- FRU *：

只有在FRU狀態不是最佳狀態時、才會顯示FRU相關資訊。

- 節點或機箱中的PSU故障。
- 節點偵測到高溫度。
- 節點或機箱上的風扇故障。

介面卡

介面卡：

- 如果已插入外部卡片、插槽中會顯示已定義零件編號欄位的卡片。
- 連接埠會顯示在插卡上。
- 對於支援的卡片、您可以檢視該卡片的影像。 如果卡片不在支援的零件編號清單中、則會出現一般圖形。

磁碟櫃的相關資訊

您可以檢視下列項目：

磁碟櫃

磁碟櫃：

- 您可以顯示前後視圖。
- 您可以檢視下列磁碟櫃機型：

如果您的系統正在執行…	然後您可以使用System Manager來檢視…
更新版本ONTAP	所有未被指定為「服務終止」或「終止供應」的機櫃
部分9.8 ONTAP	DS4243、DS4486、DS212C、DS2246、DS224C、 和NS224

機櫃連接埠

機櫃連接埠：

- 您可以檢視連接埠狀態。
- 如果連接埠已連線、您可以檢視遠端連接埠資訊。

機櫃**FRU**

*機櫃FRU *：

- 顯示 PSU 故障資訊。

儲存交換器的相關資訊

您可以檢視下列項目：

儲存交換器

儲存交換器：

- 顯示幕會顯示做為儲存交換器的交換器、用來將磁碟櫃連接至節點。
- 從功能表9.9開始ONTAP 、System Manager會顯示交換器的相關資訊、該交換器可做為儲存交換器和叢集、也可在HA配對的節點之間共用。
- 將顯示下列資訊：
  - 交換器名稱
  - IP 位址
  - 序號
  - SNMP 版本
  - 系統版本
- 您可以檢視下列儲存交換器機型：

如果您的系統正在執行…	然後您可以使用System Manager來檢視…
更新版本ONTAP	Cisco Nexus 3232C Cisco Nexus 9336C-FX2 Mellanox SN2100
零點9.9.1和9.10.1 ONTAP	Cisco Nexus 3232C Cisco Nexus 9336C-FX2
部分9.8 ONTAP	Cisco Nexus 3232C

儲存交換器連接埠

儲存交換器連接埠

- 將顯示下列資訊：
  - 身分識別名稱
  - 身分識別索引
  - 州/省
  - 遠端連線
  - 其他詳細資料

纜線相關資訊

從《產品介紹指南（英語）：9.12.12開始ONTAP 、您可以檢視下列纜線資訊：

- * 在沒有使用儲存橋接器的情況下、控制器、交換器和機櫃之間的佈線 *
- **Connectivity** ，顯示纜線兩端連接埠的 ID 和 MAC 位址

使用 **System Manager** 管理節點

使用 System Manager 、您可以將節點新增至叢集並重新命名。 您也可以重新開機、接管及回饋節點。

新增節點至叢集

您可以新增節點來增加叢集的大小和功能。

開始之前

您應該已經將新節點連接至叢集。

關於這項工作

在 ONTAP 9.7 或 ONTAP 9.8 及更新版本中使用系統管理程式有不同的程序。

ONTAP 9.8 及更新版本程序

- 使用系統管理程式（ ONTAP 9.8 及更新版本） * 將節點新增至叢集 *

步驟

1. 選擇*叢集>總覽*。

   新控制器顯示為連接至叢集網路但不在叢集內的節點。

2. 選取*「Add*」。
   - 節點會新增至叢集。
   - 儲存設備會以隱含方式配置。

ONTAP 9.7 程序

- 使用系統管理程式將節點新增至叢集（ ONTAP 9.7 ） *

步驟

1. 選擇 * （返回經典版本） * 。
2. 選擇 * 組態 > 叢集擴充 * 。

   System Manager會自動探索新節點。

3. 選擇 * 切換至新體驗 * 。
4. 選取 * 叢集 > 總覽 * 以檢視新節點。

關閉、重新開機或編輯服務處理器

當您重新開機或關機節點時、其 HA 合作夥伴會自動執行接管。

步驟

1. 選擇*叢集>總覽*。

2. 在 * 節點 * 下、選取 ⋮。
3. 選取節點、然後選取 * 關機 * 、 * 重新開機 * 或 * 編輯服務處理器 * 。

   如果節點已重新開機並正在等待恢復、也可以使用 **GiveBack** 選項。

   如果您選取 * 編輯服務處理器 * 、您可以選擇 * 手動 * 來輸入 IP 位址、子網路遮罩和閘道、或是選擇 * DHCP 來進行動態主機組態。

重新命名節點

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以從叢集概觀頁面重新命名節點。

步驟

1. 選擇 * 叢集 * 。 隨即顯示叢集概觀頁面。
2. 向下捲動至 * 節點 * 區段。
3. 在您要重新命名的節點旁、選取 ⋮，然後選擇 * Rename * 。
4. 修改節點名稱、然後選取 * 重新命名 * 。

授權管理

ONTAP 授權總覽

授權是一或多個軟體授權的記錄。從 ONTAP 9.10.1 開始、所有授權都會以 NetApp 授權檔案（ NLF ）的形式交付、這是一個可啟用多項功能的單一檔案。 自 2023 年 5 月起、所有 AFF 系統（A 系列和 C 系列）和 FAS 系統均隨附 ONTAP One 軟體套件或 ONTAP Base 軟體套件、自 2023 年 6 月起、所有 ASA 系統均隨 ONTAP One for SAN 銷售。每個軟體套件均以單一 NLF 形式提供、取代 ONTAP 9.10.1 中首次推出的獨立 NLF 套件。

ONTAP One 隨附授權

ONTAP One 包含所有可用的授權功能。其中包含前一代核心套件、資料保護套裝組合、安全性與法規遵循套件、混合雲套裝組合和加密套件的內容組合、如表所示。加密功能不適用於受限制的國家 / 地區。

以前的套件名稱	隨附 ONTAP 金鑰
核心套裝組合	FlexClone
	SnapRestore
	NFS 、 SMB 、 S3
	FC 、 iSCSI
	NVMe
安全性與法規遵循套裝組合	自主勒索軟體保護
	MKM
	SnapLock

資料保護套裝組合	SnapMirror （非同步、同步、業務持續性）
	SnapCenter
	S3 SnapMirror for NetApp 目標
混合雲套裝組合	SnapMirror雲端
	適用於非 NetApp 目標的 S3 SnapMirror
加密套件	NetApp Volume Encryption
	信任平台模組

ONTAP One 不含授權

ONTAP One 不包含任何 NetApp 的雲端服務、包括：

- BlueXP 分層
- Cloud Insights
- BlueXP 備份
- 資料治理

適用於現有系統的 **ONTAP One**

如果您現有的系統目前支援 NetApp 、但尚未升級至 ONTAP One 、則這些系統上的現有授權仍有效、並繼續如預期運作。例如，如果 SnapMirror 許可證已經安裝在現有系統上，則無需升級到 ONTAP One 即可獲得新的 SnapMirror 許可證。但是，如果現有系統上沒有安裝 SnapMirror 許可證，則獲得該許可證的唯一方法是以額外的費用升級到 ONTAP One 。

自 2023 年 6 月起、使用 28 個字元授權金鑰的 ONTAP 系統也可以使用 "升級至 ONTAP One 或 ONTAP Base 相容性套件"。

ONTAP Base 隨附授權

ONTAP Base 是選用的軟體套件、是 ONTAP One for ONTAP 系統的替代方案。這適用於不需要 SnapMirror 和 SnapCenter 等資料保護技術、以及不需使用自治勒索軟體等安全功能的特定使用案例、例如專用測試或開發環境的非正式作業系統。無法將其他授權新增至 ONTAP Base 。如果您需要額外的授權、例如 SnapMirror 、則必須升級至 ONTAP One 。

以前的套件名稱	隨附 ONTAP 金鑰
核心套裝組合	FlexClone
	SnapRestore
	NFS 、 SMB 、 S3
	FC 、 iSCSI
	NVMe
加密套件	NetApp Volume Encryption
	信任平台模組

ONTAP One for SAN 隨附授權

ONTAP One for SAN 適用於 ASA A 系列和 C 系列系統。這是唯一適用於 SAN 的軟體套件。ONTAP One for SAN 包含下列授權：

隨附 ONTAP 金鑰
FlexClone
SnapRestore
FC 、 iSCSI
NVMe
MKM
SnapLock
SnapMirror （非同步、同步、業務持續性）
SnapCenter
SnapMirror雲端
NetApp Volume Encryption
信任平台模組

其他授權交付方法

在從功能更新到功能更新到版本9.9.1的過程中、授權金鑰會以28個字元的字串形式提供、每個功能有一個金鑰。ONTAP ONTAP ONTAP如果您使用的是 ONTAP 8.2 至 ONTAP 9.9.1 、則可使用 ONTAP CLI 來安裝授權金鑰。

> ONTAP 9.10.1 支援使用系統管理員或 CLI 安裝 28 個字元的授權金鑰。不過、如果針對某項功能安裝了 NLF 授權、您就無法在 NetApp 授權檔案上安裝 28 個字元的授權金鑰、以取得相同的功能。如需使用 System Manager 安裝 NLF 或授權金鑰的相關資訊、請參閱 "安裝 ONTAP 授權"。

相關資訊

"當系統已有 NLF 時、如何取得 ONTAP One 授權"

"如何使用支援網站來驗證 ONTAP 軟體授權與相關授權金鑰"

"NetApp ： ONTAP 權利金風險狀態"

從 **NetApp** 支援網站 下載 **NetApp** 授權檔案 （ **NLF** ）

如果您的系統執行的是 ONTAP 9.10.1 或更新版本、您可以從 NetApp 支援網站 下載適用於 ONTAP One 或 ONTAP Core 的 NLF 、以升級現有系統上的套件授權檔案。

> SnapMirror Cloud 和 S3 SnapMirror 授權不包含在 ONTAP One 中。它們是 ONTAP One 相容性套件的一部分、如果您有 ONTAP One 和、則可免費取得 "請另行申請"。

步驟

您可以為具有現有 NetApp 授權檔案套件的系統、以及在執行 ONTAP 9.10.1 及更新版本的系統上、將具有 28 個字元授權金鑰的系統下載 ONTAP One 授權檔案、以轉換成 NetApp 授權檔案。您也可以付費將系統從 ONTAP Base 升級至 ONTAP One 。

升級現有的 **NLF**

1. 請聯絡您的 NetApp 銷售團隊、並索取您要升級或轉換的授權檔案套件（例如、 ONTAP Base 至 ONTAP One 、或核心套件與資料保護套件至 ONTAP One ）。

   處理您的申請時、您會收到 netappsw@netapp.com 的電子郵件、內含標題為「 NetApp 軟體授權通知（適用於 sso 號碼）」的電子郵件、電子郵件中會附上 PDF 附件、其中包含您的授權序號。

2. 登入 "NetApp 支援網站"。
3. 選擇 * 系統 > 軟體授權 * 。
4. 從功能表中選擇 * 序號 * 、輸入您收到的序號、然後按一下 * 新搜尋 * 。
5. 找出您要轉換的授權套件。
6. 單擊 * 獲取每個許可證套件的 NetApp 許可證文件 * ，並在可用時下載 NLF 。
7. "安裝" ONTAP One 檔案。

升級從授權金鑰轉換的 **NLF**

1. 登入 "NetApp 支援網站"。
2. 選擇 * 系統 > 軟體授權 * 。
3. 從功能表中選擇 * 序號 * 、輸入系統序號、然後按一下 * 新搜尋 * 。
4. 找到要轉換的授權、然後在 * 資格 * 欄中按一下 * 檢查 * 。
5. 在 * 檢查資格表單 * 中、按一下 * 產生 9.10. x 及更新版本的授權 * 。
6. 關閉 * 檢查資格表單 * 。

   您需要等待至少 2 小時、才能產生授權。

7. 重複步驟 1 至 3 。
8. 找到 ONTAP One 授權、按一下 * 取得 NetApp 授權檔案 * 、然後選擇交付方法。
9. "安裝" ONTAP One 檔案。

安裝 **ONTAP** 授權

您可以使用系統管理員（這是安裝 NLF 的首選方法）來安裝 NetApp 授權檔案（ NLF ）和授權金鑰、或使用 ONTAP CLI 來安裝授權金鑰。在 ONTAP 9.10.1 及更新版本中、功能是以 NetApp 授權檔案啟用、而在 ONTAP 9.10.1 之前的版本中、 ONTAP 功能則是以授權金鑰啟用。

步驟

如果您已經有 "已下載 NetApp 授權檔案" 或授權金鑰、您可以使用系統管理員或 ONTAP CLI 來安裝 NLF 和 28 個字元的授權金鑰。

System Manager - ONTAP 9.8 及更新版本

1. 選擇*叢集>設定*。
2. 在 * Licenses* 下、選取 → 。
3. 選擇*瀏覽*。選擇您下載的 NetApp 授權檔案。
4. 如果您有想要新增的授權金鑰、請選取*使用28個字元的授權金鑰*、然後輸入金鑰。

System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本

1. 選取 * 組態 > 叢集 > 授權 * 。
2. 在 * Licenses* 下、選取 → 。
3. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。
4. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NetApp授權檔案、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

CLI

1. 新增一或多個授權金鑰：

```
system license add
```

下列範例會從本機節點「 /mroot/etc/lic_file 」安裝授權（如果檔案存在於此位置）：

```
cluster1::> system license add -use-license-file true
```

下列範例將包含 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 和 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 金鑰的授權清單新增至叢集：

```
cluster1::> system license add -license-code
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
```

相關資訊

"系統授權新增命令的手冊頁"。

管理ONTAP 不需購買的授權

您可以使用系統管理員或 ONTAP CLI 來檢視及管理系統上安裝的授權、包括檢視授權序號、檢查授權狀態、以及移除授權。

檢視授權的詳細資料

步驟

如何檢視授權的詳細資料、取決於您使用的 ONTAP 版本、以及您是使用系統管理員還是使用 ONTAP CLI 。

System Manager - ONTAP 9.8 及更新版本

1. 若要檢視特定功能授權的詳細資料、請選取 * 叢集 > 設定 * 。
2. 在 * Licenses* 下、選取 → 。
3. 選擇 * 功能 * 。
4. 找到您要檢視的授權功能、然後選取 ⌄ 以檢視授權詳細資料。

System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本

1. 選取 * 組態 > 叢集 > 授權 * 。
2. 在*授權*視窗中、執行適當的動作：
3. 按一下*詳細資料*索引標籤。

CLI

1. 顯示已安裝授權的詳細資料：

```
system license show
```

刪除授權

System Manager - ONTAP 9.8 及更新版本

1. 若要刪除授權、請選取 * 叢集 > 設定 * 。
2. 在 * Licenses* 下、選取 → 。
3. 選擇 * 功能 * 。
4. 選取您要刪除的授權功能、然後 * 刪除舊金鑰 * 。

System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本

1. 選取 * 組態 > 叢集 > 授權 * 。
2. 在*授權*視窗中、執行適當的動作：

如果您想要...	執行此動作...
刪除節點或主要授權上的特定授權套件	按一下*詳細資料*索引標籤。
刪除叢集中所有節點的特定授權套件	按一下「套件」索引標籤。

3. 選取您要刪除的軟體授權套件、然後按一下*刪除*。

   一次只能刪除一個授權套件。

4. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。

CLI

1. 刪除授權：

```
system license delete
```

下列範例從叢集刪除名為CIFS的授權、序號為1-81-81-0000000000000000000000000000000000123456：

```
cluster1::> system license delete -serial-number 1-81-
00000000000000000000123456 -package CIFS
```

下列範例會從叢集刪除已安裝授權核心產品組合下的所有授權、序號為123456789：

```
cluster1::> system license delete { -serial-number 123456789
-installed-license "Core Bundle" }
```

相關資訊

"用於管理授權的 ONTAP CLI 命令"

"指令數ONTAP"

授權類型與授權方法

瞭解授權類型和授權方法、有助於管理叢集中的授權。

授權類型

一個套件可以在叢集中安裝下列一或多個授權類型。。 `system license show` 命令會顯示套件的已安裝授權類型。

- 標準授權 (`license`)

  標準授權是節點鎖定的授權。它是針對具有特定系統序號（也稱為_Controller序號_）的節點發出的。標準授權僅適用於序號相符的節點。

  安裝標準的節點鎖定授權可讓節點享有授權功能。若要讓叢集使用授權功能、至少必須授權一個節點才能使用此功能。在沒有功能應有權利的節點上使用授權功能可能會違反法規。

- 站台授權 (`site`)

  站台授權不會繫結至特定的系統序號。當您安裝站台授權時、叢集中的所有節點都有權使用授權功能。。 `system license show` 命令會以叢集序號顯示站台授權。

  如果您的叢集擁有站台授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附站台授權、也不再有權使用授權功能。如果您將節點新增至具有站台授權的叢集、則節點會自動獲得站台授權所授予的功能。

- 評估授權 (`demo`)

  評估版授權是一種在一段時間後過期的暫用授權（如所示） `system license show` 命令）。它可讓您在不購買授權的情況下、嘗試特定的軟體功能。這是全叢集的授權、並未繫結至節點的特定序號。

  如果叢集具有套件的評估授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附評估授權。

授權方法

您可以同時安裝叢集範圍的授權（ `site` 或 `demo` 類型）和節點鎖定的授權（ `license` 類型）。因此、安裝的套件在叢集中可以有多種授權類型。但是、對於叢集而言、套件只有一個_licensed方法。。 `licensed method` 的欄位 `system license status show` 命令會顯示套件使用的權利。此命令會決定授權方法、如下所示：

- 如果套件在叢集中只安裝一種授權類型、則安裝的授權類型為授權方法。
- 如果套件在叢集中未安裝任何授權、則授權方法為 `none`。
- 如果某個套件在叢集中安裝了多種授權類型、則授權方法會依照授權類型的下列優先順序來決定 --`site`、`license``和 `demo`。

  例如：

  - 如果您擁有站台授權、標準授權和套件評估授權、叢集中套件的授權方法就是 `site`。

- 如果您擁有套件的標準授權和評估授權、叢集中套件的授權方法就是 `license`。
- 如果您只有套件的試用版授權、叢集中套件的授權方法就是 `demo`。

管理授權的命令

您可以使用 ONTAP CLI `system license` 用於管理叢集功能授權的命令。您可以使用 `system feature-usage` 監控功能使用的命令。

下表列出了一些用於管理許可證的常用 CLI 命令，以及指向命令手冊頁的鏈接，以瞭解更多信息。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有需要授權的套件及其目前授權狀態、包括： • 套件名稱 • 授權方法 • 到期日（如果適用）	"系統授權顯示狀態"
顯示或移除過期或未使用的授權	"系統授權清除"
以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要	"系統功能使用量顯示摘要"
以每節點和每週為單位顯示叢集中的功能使用狀態	"系統功能使用量顯示歷程記錄"
顯示每個授權套件的授權權利風險狀態	"系統授權權利風險顯示"

相關資訊

"指令數ONTAP"

"知識庫文章： ONTAP 9.10.1 及更新版本授權總覽"

"使用系統管理員安裝 NetApp 授權檔案"

使用CLI進行叢集管理

使用CLI進行系統管理總覽

您可以ONTAP 使用命令列介面（CLI）來管理不一致的系統。您可以使用ONTAP 原地管理介面、存取叢集、管理節點等等。

您應在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 一系列的管理員功能。
- 您想要使用CLI、而非System Manager或自動化指令碼工具。

相關資訊

如需CLI語法與使用方式的詳細資訊、請參閱
"《》第9版手冊頁參考資料ONTAP" 文件。

叢集與**SVM**管理員

叢集與**SVM**管理員

叢集管理員負責管理整個叢集及其所包含的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）。SVM管理員只能管理自己的資料SVM。

叢集管理員可以管理整個叢集及其資源。他們也可以設定資料SVM、並將SVM管理委派給SVM管理員。叢集管理員的特定功能取決於其存取控制角色。根據預設、具有「admin」帳戶名稱或角色名稱的叢集管理員、具有管理叢集和SVM的所有功能。

SVM系統管理員只能管理自己的SVM儲存設備和網路資源、例如磁碟區、傳輸協定、LIF和服務。SVM系統管理員的特定功能取決於叢集管理員指派的存取控制角色。

> ONTAP 命令列介面（ CLI ）會繼續在輸出和中使用字詞 *vserver* `vserver` 因為命令或參數名稱並未變更。

管理對**System Manager**的存取

您可以啟用或停用網頁瀏覽器對System Manager的存取。您也可以檢視System Manager記錄。

您可以使用控制 Web 瀏覽器對 System Manager 的存取 `vserver services web modify -name sysmgr -vserver` *`cluster_name`* `-enabled` [`true`|`false`]。

系統管理員記錄會記錄在中 `/mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log` 存取 System Manager 時、主控叢集管理 LIF 的節點檔案。您可以使用瀏覽器來檢視記錄檔。系統管理程式記錄也包含在AutoSupport 資訊內容中。

叢集管理伺服器的功能

叢集管理伺服器也稱為_admin_SVM、是一種特殊的儲存虛擬機器（SVM）實作、可將叢集視為單一可管理實體。叢集管理伺服器除了充當最高層級的管理網域之外、還擁有邏輯上不屬於資料SVM的資源。

叢集管理伺服器永遠可在叢集上使用。您可以透過主控台或叢集管理LIF來存取叢集管理伺服器。

當主網路連接埠故障時、叢集管理LIF會自動容錯移轉至叢集中的另一個節點。視您使用的管理傳輸協定的連線特性而定、您可能會注意到或不會注意到容錯移轉。如果您使用的是無連線傳輸協定（例如SNMP）或連線有限（例如HTTP）、則不太可能注意到容錯移轉。不過、如果您使用長期連線（例如SSH）、則在容錯移轉之後、您必須重新連線至叢集管理伺服器。

建立叢集時、會設定叢集管理LIF的所有特性、包括其IP位址、網路遮罩、閘道和連接埠。

與資料SVM或節點SVM不同、叢集管理伺服器沒有根Volume或主機使用者磁碟區（雖然它可以裝載系統磁碟區）。此外、叢集管理伺服器只能擁有叢集管理類型的生命。

如果您執行 `vserver show` 命令時、叢集管理伺服器會出現在該命令的輸出清單中。

SVM類型

叢集由四種類型的SVM組成、有助於管理叢集及其資源、以及對用戶端和應用程式的資料存取。

叢集包含下列類型的SVM：

- 管理SVM

  叢集設定程序會自動建立叢集的管理SVM。管理SVM代表叢集。

- 節點 SVM

  節點加入叢集時會建立節點SVM、節點SVM則代表叢集的個別節點。

- 系統SVM（進階）

  系統SVM會自動建立、以便在IPspace中進行叢集層級的通訊。

- Data SVM

  資料SVM代表為SVM服務的資料。叢集設定完成後、叢集管理員必須建立資料SVM並將磁碟區新增至這些SVM、以利從叢集存取資料。

  叢集必須至少有一個資料SVM、才能將資料提供給其用戶端。

> 除非另有說明、否則SVM一詞是指資料（資料服務）SVM。
>
> 在CLI中、SVM會顯示為Vserver。

使用**CLI**存取叢集（僅限叢集管理員）

使用序列連接埠存取叢集

您可以直接從連接至節點序列連接埠的主控台存取叢集。

步驟

1. 在主控台按Enter。

   系統會以登入提示回應。

2. 在登入提示下、執行下列其中一項：

若要存取叢集：	輸入下列帳戶名稱...
預設叢集帳戶	**admin**
另一個管理使用者帳戶	*username*

系統會以密碼提示回應。

3. 輸入admin或管理使用者帳戶的密碼、然後按Enter。

使用 **SSH** 存取叢集

您可以向叢集發出SSH要求、以執行管理工作。SSH 預設為啟用。

您需要的產品

- 您必須擁有設定為使用的使用者帳戶 `ssh` 作為存取方法。

  ◦ `-application` 的參數 `security login` 命令會指定使用者帳戶的存取方法。◦ `security login` "手冊頁" 包含其他資訊。

- 如果您使用 Active Directory （ AD ）網域使用者帳戶來存取叢集、則必須透過啟用 CIFS 的儲存 VM 來設定叢集的驗證通道、而且您的 AD 網域使用者帳戶也必須新增至具有的叢集 `ssh` 作為存取方法和 `domain` 作為驗證方法。
- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  ◦ `network options ipv6 show` 命令會顯示是否已啟用 IPv6 。◦ `system services firewall policy show` 命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 您必須使用OpenSSH 5.7或更新版本的用戶端。
- 僅支援SSH v2傳輸協定；不支援SSH v1。
- 支援每個節點最多64個並行SSH工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 支援SSH的AES和3DES加密演算法（也稱為_ciphers_）ONTAP 。

  AES支援128、192和256位元金鑰長度。3DES的金鑰長度為56位元、與原始的DES相同、但會重複三次。

- 當FIPS模式開啟時、SSH用戶端應與省略曲線數位簽章演算法（ECDSA）公開金鑰演算法協商、以使連線成功。
- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。
- 如果您使用Windows AD使用者名稱登入ONTAP 到功能表、則應該使用在ONTAP 功能表中建立AD使用者名稱和網域名稱時所用的大小寫字母。

AD使用者名稱和網域名稱不區分大小寫。不過ONTAP 、不區分使用者名稱大小寫。使用者名稱ONTAP 若不相符、而使用者名稱與在AD中建立的使用者名稱不相符、將導致登入失敗。

SSH 驗證選項

- 從 ONTAP 9.3 開始、您可以 "啟用 SSH 多因素驗證" 適用於本機系統管理員帳戶。

  啟用SSH多因素驗證時、使用者會使用公開金鑰和密碼進行驗證。

- 從 ONTAP 9.4 開始、您可以 "啟用 SSH 多因素驗證" 適用於 LDAP 和 NIS 遠端使用者。
- 從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以選擇性地將憑證驗證新增至 SSH 驗證程序、以增強登入安全性。若要這麼做、 "將 X.509 憑證與公開金鑰建立關聯" 帳戶使用的。如果您同時使用 SSH 公開金鑰和 X.509 憑證登入、ONTAP 會先檢查 X.509 憑證的有效性、然後再使用 SSH 公開金鑰進行驗證。如果該憑證已過期或撤銷、SSH 公開金鑰會自動停用、則 SSH 登入會遭到拒絕。
- 從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以選擇性地將 Cisco 雙核心雙因素驗證新增至 SSH 驗證程序、以增強登入安全性。啟用 Cisco 雙核心驗證之後、首次登入時、使用者必須註冊裝置、以作為 SSH 工作階段的驗證者。請參閱 "為 SSH 登入設定 Cisco 雙核心 2FA" 如需設定 ONTAP 的 Cisco 雙核心 SSH 驗證的詳細資訊、

步驟

1. 從管理主機輸入 `ssh` 命令的格式如下：
   - **`ssh` *`username@hostname_or_IP`* `[`*`command`*`]`**
   - **`ssh -l` *`username hostname_or_IP`* `[`*`command`*`]`**

如果您使用的是 AD 網域使用者帳戶、則必須指定 *`username`* 的格式 *`domainname\\AD_accountname`* （在網域名稱後面加上雙反斜線）或 "*`domainname\AD_accountname`*" （以雙引號括住、並在網域名稱之後加上單一反斜線）。

`hostname_or_IP` 是叢集管理 LIF 或節點管理 LIF 的主機名稱或 IP 位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

`command` 不需要 SSH 互動式工作階段。

SSH要求範例

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示、名為「DOMAIN1」之網域中的「'John」使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH MFA要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.32的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

相關資訊

"系統管理員驗證與RBAC"

SSH登入安全性

從功能表9.5開始ONTAP 、您可以檢視上次成功登入後、先前登入、登入失敗、以及權限變更等資訊。

當您以SSH管理員使用者身分成功登入時、會顯示安全性相關資訊。您會收到下列情況的警示：

- 您的帳戶名稱上次登入的時間。
- 自上次成功登入以來、嘗試登入失敗的次數。
- 角色自上次登入後是否有所變更（例如、如果管理員帳戶的角色從「admin」變更為「備份」）。
- 自上次登入後、是否已修改角色的新增、修改或刪除功能。

> 如果顯示的任何資訊可疑、請立即聯絡您的安全部門。

若要在登入時取得此資訊、必須符合下列先決條件：

- 您的SSH使用者帳戶必須以ONTAP 功能不均的形式配置。
- 您必須建立SSH安全登入。
- 您的登入嘗試必須成功。

SSH登入安全性的限制和其他考量

下列限制與考量事項適用於SSH登入安全資訊：

- 此資訊僅適用於SSH型登入。
- 對於群組型管理帳戶（例如LDAP/NIS和AD帳戶）、如果使用者所屬的群組被配置為ONTAP 位於Sof the SView的管理帳戶、則使用者可以檢視SSH登入資訊。

  不過、這些使用者無法顯示使用者帳戶角色變更的警示。此外、屬於AD群組的使用者ONTAP 若已在無法檢視上次登入後發生的不成功登入嘗試次數、則會被配置為在無法執行的系統管理帳戶。

- 當使用者帳戶從ONTAP 下列項目刪除時、系統會刪除為使用者維護的資訊：
- 除了SSH之外、不會顯示連線至應用程式的資訊。

SSH登入安全資訊範例

下列範例示範登入後顯示的資訊類型。

- 此訊息會在每次成功登入後顯示：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登入後嘗試登入失敗、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果嘗試登入失敗、且自上次成功登入後您的權限已修改、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

啟用對叢集的遠端登入或**RSH**存取

最佳安全性做法是在預先定義的管理防火牆原則中停用 Telnet 和 RSH (`mgmt`）。若要讓叢集接受遠端登入或RSHE要求、您必須建立新的管理防火牆原則、並啟用「遠端登入」或「RSHH」、然後將新原則與叢集管理LIF建立關聯。

關於這項工作

ONTAP 可防止您變更預先定義的防火牆原則、但您可以複製預先定義的原則來建立新原則 `mgmt` 管理防火牆原則、然後在新原則下啟用 Telnet 或 RSH 。不過、由於遠端登入和RSHH並非安全傳輸協定、因此您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

請執行下列步驟以啟用遠端登入或RSHE存取叢集：

步驟

1. 進入進階權限模式：
   `set advanced`
2. 啟用安全性傳輸協定（ RSH 或 Telnet ）：
   `security protocol modify -application` *`security_protocol`* `-enabled true`
3. 根據建立新的管理防火牆原則 `mgmt` 管理防火牆原則：
   `system services firewall policy clone -policy mgmt -destination-policy` *`policy-name`*
4. 在新的管理防火牆原則中啟用 Telnet 或 RSH ：
   `system services firewall policy create -policy` *`policy-name`* `-service` *`security_protocol`* `-action allow -ip-list` *`ip_address/netmask`*
   若要允許所有 IP 位址、您應該指定 `-ip-list 0.0.0.0/0`
5. 將新原則與叢集管理 LIF 建立關聯：
   `network interface modify -vserver` *`cluster_management_LIF`* `-lif cluster_mgmt -firewall-policy` *`policy-name`*

使用**Telnet**存取叢集

您可以向叢集發出遠端登入要求、以執行管理工作。預設會停用Telnet。

您需要的產品

在使用Telnet存取叢集之前、必須符合下列條件：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並設定為使用遠端登入作為存取方法。

  。 `-application` 的參數 `security login` 命令會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱 `security login` 手冊頁。

- 叢集或節點管理生命里所使用的管理防火牆原則中、必須已啟用遠端登入、以便透過防火牆來處理遠端登入要求。

  預設會停用Telnet。。 `system services firewall policy show` 命令 `-service telnet` 參數顯示是否已在防火牆原則中啟用 Telnet 。如需詳細資訊、請參閱 `system services firewall policy` 手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  。 `network options ipv6 show` 命令會顯示是否已啟用 IPv6 。。 `system services firewall policy show` 命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 遠端登入並非安全傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的遠端登入工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   telnet *hostname_or_IP*

   `hostname_or_IP` 是叢集管理 LIF 或節點管理 LIF 的主機名稱或 IP 位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

Telnet要求範例

下列範例顯示使用者名稱為「'joe'」（透過遠端登入存取設定）的使用者如何發出遠端登入要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

使用**RSH**存取叢集

您可以向叢集發出RSHE要求以執行管理工作。rsh並非安全傳輸協定、預設為停用。

您需要的產品

您必須符合下列條件、才能使用RSH存取叢集：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並將其設定為使用RSH作為存取方法。

  。 `-application` 的參數 `security login` 命令會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱 `security login` 手冊頁。

- Rsh必須已在叢集或節點管理生命體所使用的管理防火牆原則中啟用、以便讓RSHH要求能夠通過防火牆。

  依預設、 RSH 會停用。。 `system services firewall policy show` 命令 `-service rsh` 參數顯示是否已在防火牆原則中啟用 RSH 。如需詳細資訊、請參閱 `system services firewall policy` 手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  。 `network options ipv6 show` 命令會顯示是否已啟用 IPv6 。。 `system services firewall policy show` 命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- rsh不是安全的傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的RSH工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   rsh hostname_or_IP -l username:passwordcommand

   `hostname_or_IP` 是叢集管理 LIF 或節點管理 LIF 的主機名稱或 IP 位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

   `command` 是您要透過 RSH 執行的命令。

RSH申請範例

下列範例顯示已設定 RSH 存取權限的使用者「 Joe 」如何發出 RSHE 要求來執行 `cluster show` 命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

使用**ONTAP** 指令行介面

使用**ONTAP** 指令行介面

支援指令行介面（CLI）ONTAP 、提供管理介面的命令型檢視。您可以在儲存系統提示字元輸入命令、命令結果會以文字顯示。

CLI 命令提示字元表示為 `cluster_name::>`。

如果您設定權限層級（也就是 `-privilege` 的參數 `set` 命令） `advanced`，提示包含星號（`*`），例如：

```
cluster_name::*>
```

關於**CLI**命令的不同**Shell**概述（僅限叢集管理員）

叢集有三種不同的CLI命令Shell：*clusterShell*、*nodesler_*和*_systemShell*。這些Shell的用途各不相同、而且每個Shell都有不同的命令集。

- 叢集Shell是在您登入叢集時自動啟動的原生Shell。

  它提供您設定及管理叢集所需的所有命令。clusterShell CLI 說明（觸發者 `?` 在 clustershell 提示符下）顯示可用的 clustershell 命令。。 `man *command_name*` clustershell 中的命令顯示指定 clustershell 命令的手冊頁。

- nodesdell是一種特殊的命令Shell、僅在節點層級生效。

  您可以透過存取節點 `system node run` 命令。

  Nodesdesh CLI 說明（觸發者 `?` 或 `help` 在 nodesdeshed 提示符下）顯示可用的 nodesdesh 命令。。 `man *command_name*` nodesdesh 中的命令將顯示指定 nodesdesh 命令的手冊頁。

  許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

- 系統Shell是一種低層Shell、僅用於診斷和疑難排解。

  系統Shell和相關的「diag」帳戶是專為低階診斷用途而設計。他們的存取權限需要診斷權限層級、僅保留給技術支援人員執行疑難排解工作。

存取叢集Shell中的nodesdell命令和選項

可以透過nodesdro解除 來存取Nodesl解除 命令和選項：

```
system node run -node nodename
```

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

您可以使用存取叢集 Shell 中支援的 Nodesdell 選項 `vserver options clustershell` 命令。若要查看這些選項、您可以執行下列其中一項：

- 使用查詢 clustershell CLI `vserver options -vserver nodename_or_clustername -option -name ?`
- 存取 `vserver options` 使用的 clustershell CLI 中的手冊頁 `man vserver options`

如果您在clusterShell中輸入nodeslell或legacy命令或選項、且命令或選項具有等效的clusterShell命令、ONTAP 則此功能會通知您要使用clusterShell命令。

如果您輸入叢集Shell不支援的nodeslell或legacy命令或選項、ONTAP 則會將命令或選項的「不支援」狀態通知您。

顯示可用的nodesdro解除 命令

您可以使用nodesdro解除 程序中的CLI說明、取得可用的nodesdro解除 命令清單。

步驟

1. 若要存取nodesdell、請在clusterShell的系統提示字元中輸入下列命令：

   `system node run -node {nodename|local}`

   `local` 是您用來存取叢集的節點。

   > ◦ `system node run` 命令具有 alias 命令、 `run`。

2. 在nodesdro解除 命令中輸入以下命令以查看可用的nodesl解除 命令列表：

   `[commandname] help`

   > `_commandname_` 是您要顯示其可用度的命令名稱。如果您不包括在內 `_commandname_`，CLI 會顯示所有可用的 `nodesdesh` 命令。

   您輸入 `exit` 或鍵入 Ctrl-d 返回至 clustershell CLI 。

顯示可用的nodesl解除 命令的範例

以下示例訪問名爲 node2 的節點的 nodesbate ，並顯示 nodesbate 命令的信息 `environment`：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

瀏覽**CLI**命令目錄的方法

CLI中的命令會依命令目錄組織成階層。您可以輸入完整的命令路徑或瀏覽目錄結構、在階層中執行命令。

使用CLI時、您可以在提示字元中輸入目錄名稱、然後按Enter鍵來存取命令目錄。然後、目錄名稱會包含在提示字元中、表示您正在與適當的命令目錄互動。若要深入進入命令階層架構、請輸入命令子目錄的名稱、然後按Enter鍵。然後、子目錄名稱會包含在提示字元中、而內容會移至該子目錄。

您可以輸入整個命令、瀏覽多個命令目錄。例如、您可以輸入來顯示磁碟機的相關資訊 `storage disk show` 命令。您也可以一次瀏覽一個命令目錄來執行命令、如下列範例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以在命令中只輸入最小字母數來縮短命令的縮寫、使命令對目前目錄具有唯一性。例如、若要在上一個範例中縮寫命令、您可以輸入 `st d sh`。您也可以使用分頁鍵來展開縮寫命令、並顯示命令的參數、包括預設參數值。

您可以使用 `top` 命令以移至命令階層的最上層、以及 `up` 命令或 `..` 命令可在命令階層中上移一層。

> CLI中以星號（*）開頭的命令和命令選項只能在進階權限層級或更高層級執行。

在**CLI**中指定值的規則

大多數命令都包含一個或多個必要或選用的參數。許多參數都需要您為其指定一個值。在CLI中指定值的規則有幾種。

- 值可以是數字、布林指定符號、預先定義值列舉清單中的選取項目、或是文字字串。

  有些參數可以接受以逗號分隔的兩個或多個值清單。以逗號分隔的值清單不需要在引號中（""）。每當您指定文字、空格或查詢字元（若不是以小於或大於符號開頭的查詢或文字）時、必須以引號括住實體。

- CLI會解譯問號（「？」） 做為顯示特定命令說明資訊的命令。
- 您在CLI中輸入的某些文字（例如命令名稱、參數和某些值）不區分大小寫。

  例如、當您輸入的參數值時 `vserver cifs` 命令會忽略大寫。不過、大多數的參數值（例如節點名稱、儲存虛擬機器（SVM）、集合體、磁碟區和邏輯介面）都會區分大小寫。

- 如果您想要清除某個參數的值、而該參數取用字串或清單、請指定一組空白的引號（""）或破折號（""-""）。
- 雜湊符號（「#」）也稱為井號、表示命令列輸入的註解；如果使用、則應顯示在命令列的最後一個參數之後。

  CLI會忽略行尾與行尾之間的文字。

在下列範例中、會以文字註解建立SVM。然後修改SVM以刪除註解：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在下列範例中、使用「##」符號的命令列註解會指出命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法

每個CLI工作階段都會記錄其中發出的所有命令。您可以檢視目前所在工作階段的命令歷程記錄。您也可以重新發出命令。

若要檢視命令歷程記錄、您可以使用 `history` 命令。

若要重新發出命令、您可以使用 `redo` 具有下列其中一個引數的命令：

- 符合先前命令一部分的字串

  例如、如果是唯一的 `volume` 您執行的命令是 `volume show`、您可以使用 `redo volume` 命令以重新執行命令。

- 上一個命令的數字ID、如所列 `history` 命令

  例如、您可以使用 `redo 4` 命令重新發出記錄清單中的第四個命令。

- 歷史記錄清單結尾的負偏移量

  例如、您可以使用 `redo -2` 命令重新發出您之前執行兩個命令的命令。

例如、若要重做命令歷程記錄結尾第三個命令、請輸入下列命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用於編輯**CLI**命令的鍵盤快速鍵

目前命令提示字元的命令是作用中命令。使用鍵盤快速鍵可讓您快速編輯作用中命令。這些鍵盤快速鍵類似於UNIX tcsh Shell和EmACS編輯器。

下表列出了用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵。「'Ctrl-'」表示您按住Ctrl鍵、同時輸入之後指定的字元。「'Esc-'」表示您按下並釋放Esc鍵、然後輸入之後指定的字元。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
將游標移回一個字元	Ctrl-B
返回箭號	將游標往前移一個字元
Ctrl-F	下一頁箭頭
將游標移回一個字	ECB-B
將游標往前移一個字	ECF-F
將游標移到行首	Ctrl-A
將游標移到行尾	Ctrl-E
將命令列的內容從行首移至游標、然後儲存到剪下緩衝區。切割緩衝區的作用類似於暫存記憶體、類似於某些程式中稱為_剪 貼簿_的功能。	Ctrl-U
從游標移除命令列的內容至行尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-K
從游標移除命令列的內容至下列字詞的結尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	不需要
移除游標之前的字詞、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-W

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
記下剪下緩衝區的內容、然後將其推入游標的命令列	Ctrl-Y
刪除游標前的字元	Ctrl-H
退格鍵	刪除游標所在的字元
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除畫面
Ctrl-L	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的上一個項目。 每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移到上一個項目。
Ctrl-P	ECP-P
向上箭頭	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的下一個項目。每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移至下一個項目。
Ctrl-N	不需要
向下鍵	展開部分輸入的命令、或列出目前編輯位置的有效輸入
索引標籤	Ctrl-I
顯示內容相關的說明	？
退出問號的特殊對應（“?”) character. For instance, to enter a question mark into a command’s argument, press Esc and then the "`？」 字元。	不知道嗎？
啟動tty輸出	Ctrl-Q
停止tty輸出	Ctrl-S

使用管理權限層級

下列三種權限層級定義了各種指令和參數：*admin*、*advanced* _和_*diagnostic*。ONTAP權限層級反映執行工作所需的技能層級。

- 管理

  大部分的命令和參數都可在此層級使用。它們用於一般或例行工作。

- 進階

  此層級的命令和參數不常使用、需要進階知識、如果使用不當、可能會造成問題。

  您只能在支援人員的建議下使用進階命令或參數。

- 診斷

  診斷命令和參數可能會中斷運作。只有支援人員才會使用這些工具來診斷及修正問題。

在**CLI**中設定權限等級

您可以使用在 CLI 中設定權限等級 `set` 命令。權限層級設定的變更僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

步驟

1. 若要在 CLI 中設定權限等級、請使用 `set` 命令 `-privilege` 參數。

設定權限層級的範例

下列範例將權限層級設為進階、然後設為管理：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在**CLI**中設定顯示偏好設定

您可以使用設定 CLI 工作階段的顯示偏好選項 `set` 命令和 `rows` 命令。您設定的偏好設定僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

關於這項工作

您可以設定下列CLI顯示喜好設定：

- 命令工作階段的權限層級
- 是否針對可能造成中斷的命令發出確認
- 是否 `show` 命令會顯示所有欄位
- 用來做為欄位分隔符號的字元
- 報告資料大小的預設單位
- 在介面暫停輸出之前、螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數

如果未指定偏好的列數、則會根據終端機的實際高度自動調整。如果未定義實際高度、則預設的列數為24。

- 預設的儲存虛擬機器（SVM）或節點
- 如果持續命令遇到錯誤、是否應停止

步驟

1. 若要設定 CLI 顯示偏好設定、請使用 `set` 命令。

   若要設定畫面在目前 CLI 工作階段中顯示的列數、您也可以使用 `rows` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱的手冊頁 `set` 命令和 `rows` 命令。

在**CLI**中設定顯示喜好設定的範例

下列範例將逗號設定為欄位分隔符號集 `GB` 做為預設的資料大小單位、並將列數設定為 50 ：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查詢運算子的方法

管理介面支援查詢和UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。

下表說明支援的查詢運算子：

營運者	說明
*	符合所有項目的萬用字元。 例如、命令 `volume show -volume *tmp*` 顯示名稱包含字串的所有磁碟區清單 `tmp`。
!	非營運者。 指出不相符的值；例如、 **`!vs0`** 表示不符合該值 `vs0`。
或營運者。 分隔要比較的兩個值；例如、`*vs0	vs2*` 符合 Vs0 或 VS2 。您可以指定多個或敘述、例如 `a
b*	*c*` 符合項目 `a`，任何以開頭的項目 `b`以及任何包含的項目 `c`。

營運者	說明
…	範圍運算子。 例如、 **5..10** 符合中的任何值 5 至 10、內含：
<	低於運算子。 例如、 **<20** 符合任何小於的值 20。
>	優於運算子。 例如、 **>5** 符合任何大於的值 5。
<=	小於或等於運算子。 例如、 **⇐5** 符合任何小於或等於的值 5。
>=	大於或等於運算子。 例如、 **>=5** 符合任何大於或等於的值 5。
{query}	延伸查詢： 延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。 例如、命令 `volume modify {-volume *tmp*} -state offline` 將名稱包含字串的所有磁碟區設為離線 `tmp`。

如果您要將查詢字元剖析為文字、則必須將字元括在雙引號中（例如、 `"<10"`、 `"0..100"`、 `"*abc*"`或 `"a|b"`）以取得正確的結果。

您必須以雙引號括住原始檔案名稱、以避免特殊字元的解譯。這也適用於 clusterShell 使用的特殊字元。

您可以在單一命令列中使用多個查詢運算子。例如、命令 `volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver !vs1` 顯示所有大小大於 1 GB 、使用率低於 50% 的磁碟區、而非名稱為「 'VS1' 」的儲存虛擬機器（ SVM ）中的磁碟區。

相關資訊

"用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵"

使用延伸查詢的方法

您可以使用延伸查詢來比對具有指定值的物件、並對其執行作業。

您可以在大括弧（ {} ）內將延伸查詢括起來、以指定延伸查詢。延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。例如、若要離線設定名稱包含字串的所有磁碟區 `tmp`，您可以在下列範例中執行命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般而言、延伸查詢僅適用於 `modify` 和 `delete` 命令。它們在中沒有意義 `create` 或 `show` 命令。

查詢與修改作業的組合是一項實用工具。但是、如果實作不正確、可能會造成混淆和錯誤。例如、使用（進階權限） `system node image modify` 用於設定節點預設軟體映像的命令會自動將其他軟體映像設為非預設。下列範例中的命令實際上是null作業：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令會將目前的預設映像設為非預設映像、然後將新的預設映像（前一個非預設映像）設為非預設映像、進而保留原始的預設設定。若要正確執行作業、您可以使用下列範例所提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用欄位自訂**show**命令輸出的方法

當您使用時 `-instance` 參數與 `show` 命令顯示詳細資料時、輸出可能會很長、而且包含的資訊比您所需的更多。。 `-fields` 的參數 `show` 命令可讓您只顯示指定的資訊。

例如、執行中 `volume show -instance` 可能會導致多個資訊畫面。您可以使用 `volume show -fields` *`fieldname[,fieldname…]`* 自訂輸出、使其僅包含指定的欄位（以及一律顯示的預設欄位）。 您可以使用 `-fields ?` 顯示的有效欄位 `show` 命令。

下列範例顯示的輸出差異 `-instance` 參數和 `-fields` 參數：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

關於位置參數

您可以利用ONTAP 資訊中心的位置參數功能來提高命令輸入的效率。您可以查詢命令以識別命令的位置參數。

什麼是位置參數

- 位置參數是一個參數、在指定參數值之前、不需要指定參數名稱。
- 位置參數可以與命令輸入中的非位置參數互連、只要它在同一個命令中觀察其相對順序與其他位置參數、如所示 ***command_name ?*** 輸出。
- 位置參數可以是命令的必要或選用參數。

- 參數可以是一個命令的位置、但不能是另一個命令的位置。

> 不建議在指令碼中使用位置參數功能、尤其是當指令的位置參數為選用、或是在指令碼之前列出選用參數時。

識別位置參數

您可以在中識別位置參數 ***command_name ?*** 命令輸出。位置參數的參數名稱前後有方括弧、格式如下：

- [*-parameter_name*] *parameter_value* 顯示位置所需的參數。
- [[*-parameter_name*] *parameter_value*] 顯示位置的選用參數。

例如、當顯示為中的下列項目時 ***command_name ?*** 輸出時、參數是其所顯示命令的位置：

- `[-lif] <lif-name>`
- `[[-lif] <lif-name>]`

但是、當顯示為下列項目時、參數會與顯示於中的命令非位置：

- `-lif <lif-name>`
- `[-lif <lif-name>]`

使用位置參數的範例

在下列範例中、 ***volume create ?*** 輸出顯示命令的位置為三個參數： `-volume`、 `-aggregate`和 `-size`。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在下列範例中、 `volume create` 命令是在不使用位置參數功能的情況下指定的：

```
cluster1::> volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g
-percent-snapshot-space 0
```

下列範例使用位置參數功能來提高命令輸入的效率。位置參數會與中的非位置參數互置 `volume create` 命令和位置參數值是在沒有參數名稱的情況下指定的。位置參數的指定順序與所指示的順序相同 **`volume create ?`** 輸出。也就是的價值 `-volume` 在的之前指定 `-aggregate`，而這又是在的之前指定的 `-size`。

```
cluster1::> volume create vol2 aggr1 1g -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0

cluster1::> volume create -vserver svm1 vol3 -snapshot-policy default aggr1
-nvfail off 1g -space-guarantee none
```

存取**ONTAP** 鏈接手冊頁的方法

手冊（man）頁面說明如何使用CLI指令ONTAP ONTAP 。這些頁面可從命令列取得、也會發佈於特定版本的_command參考資料_。

在指令行中、使用ONTAP `man` *`command_name`* 命令以顯示指定命令的手冊頁。如果未指定命令名稱、則會顯示手動頁面索引。您可以使用 `man man` 命令以檢視相關資訊 `man` 命令本身。您可以輸入結束手冊頁 **`q`**。

請參閱 您的版本的指令參考資料。9. ONTAP 以瞭解ONTAP 版本中提供的管理層級和進階版的支援功能。

管理 **CLI** 工作階段

您可以將CLI工作階段記錄到具有指定名稱和大小限制的檔案中、然後將檔案上傳至FTP或HTTP目的地。您也可以顯示或刪除先前錄製的CLI工作階段所在的檔案。

記錄**CLI**工作階段

當您停止錄製或結束CLI工作階段、或檔案達到指定的大小限制時、CLI工作階段的記錄即告結束。預設檔案大小限制為1 MB。檔案大小上限為2 GB。

記錄CLI工作階段很有用、例如、如果您正在疑難排解某個問題、想要儲存詳細資訊、或是想要在特定時間點建立永久的空間使用記錄。

步驟

1. 開始將目前的 CLI 工作階段錄製到檔案中：

   ```
   system script start
   ```

   如需使用的詳細資訊、請參閱 `system script start` 命令，請參見手冊頁。

   將CLI工作階段記錄到指定的檔案中。ONTAP

2. 繼續進行CLI工作階段。
3. 完成後、停止錄製工作階段：

```
system script stop
```

如需使用的詳細資訊、請參閱 `system script stop` 命令，請參見手冊頁。

停止記錄您的CLI工作階段。ONTAP

用於管理**CLI**工作階段記錄的命令

您可以使用 `system script` 用於管理 CLI 工作階段記錄的命令。

如果您想要...	使用此命令...
開始將目前的CLI工作階段錄製到指定的檔案	`system script start`
停止錄製目前的CLI工作階段	`system script stop`
顯示有關CLI工作階段記錄的資訊	`system script show`
將CLI工作階段的記錄上傳至FTP或HTTP目的地	`system script upload`
刪除CLI工作階段的記錄	`system script delete`

相關資訊

"指令數ONTAP"

用於管理**CLI**工作階段自動逾時期間的命令

超時值指定CLI工作階段在自動終止之前保持閒置的時間。CLI逾時值為整個叢集範圍。也就是叢集中的每個節點都使用相同的CLI逾時值。

根據預設、CLI工作階段的自動逾時期間為30分鐘。

您可以使用 `system timeout` 用於管理 CLI 工作階段自動逾時期間的命令。

如果您想要...	使用此命令...
顯示CLI工作階段的自動逾時期間	`system timeout show`
修改CLI工作階段的自動逾時期間	`system timeout modify`

相關資訊

"指令數ONTAP"

叢集管理（僅限叢集管理員）

顯示叢集中節點的相關資訊

您可以顯示節點名稱、節點是否正常、以及節點是否符合參加叢集的資格。在進階權限層級、您也可以顯示節點是否保留epsilon。

步驟

1. 若要顯示叢集中節點的相關資訊、請使用 `cluster show` 命令。

   如果您希望輸出顯示某個節點是否保留epsilon、請在進階權限層級執行命令。

叢集中顯示節點的範例

以下範例顯示四節點叢集中所有節點的相關資訊：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

以下範例顯示進階權限層級中名稱為「'node1'」之節點的詳細資訊：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

顯示叢集屬性

您可以顯示叢集的唯一識別碼（UUID）、名稱、序號、位置和聯絡資訊。

步驟

1. 若要顯示叢集的屬性、請使用 `cluster identity show` 命令。

顯示叢集屬性的範例

下列範例顯示叢集的名稱、序號、位置和聯絡資訊。

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

修改叢集屬性

您可以視需要修改叢集的屬性、例如叢集名稱、位置和聯絡資訊。

關於這項工作

您無法變更建立叢集時所設定的叢集UUID。

步驟

1. 若要修改叢集屬性、請使用 `cluster identity modify` 命令。
   - `-name` 參數指定叢集的名稱。。 `cluster identity modify` 手冊頁介紹了指定羣集名稱的規則。
   - `-location` 參數指定叢集的位置。
   - `-contact` 參數指定聯絡資訊、例如姓名或電子郵件地址。

重新命名叢集的範例

下列命令會將目前的叢集（「cluster1」）重新命名為「cluster2」：

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

顯示叢集複寫環的狀態

您可以顯示叢集複寫環的狀態、以協助診斷整個叢集的問題。如果叢集發生問題、支援人員可能會要求您執行此工作、以協助進行疑難排解。

步驟

1. 若要顯示叢集複寫環的狀態、請使用 `cluster ring show` 進階權限層級的命令。

顯示叢集環複寫狀態的範例

下列範例顯示名稱為node0之節點上VLDB複寫環的狀態：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

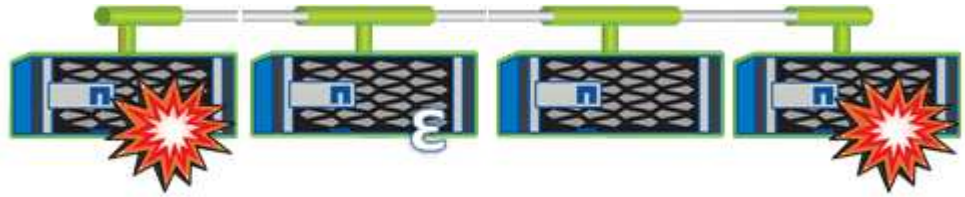
關於仲裁與**epsilon**

仲裁和epsilon是叢集健全狀況和功能的重要衡量標準、可一起指出叢集如何因應潛在的通訊和連線挑戰。

_Quorum _是完整運作叢集的先決條件。當叢集達到仲裁數時、大多數的節點都很正常、可以彼此通訊。當仲裁遺失時、叢集便無法完成正常的叢集作業。由於所有節點共同共用資料的單一檢視、因此任何時候只有一個節點集合可以有仲裁。因此、如果允許兩個非通訊節點以不同方式修改資料、就無法再將資料協調成單一資料檢視。

叢集中的每個節點都會參與投票傳輸協定、選擇一個節點_master_；其餘每個節點都是_secondary _。主節點負責跨叢集同步處理資訊。當達到法定人數時、它會透過持續投票來維持。如果主節點離線且叢集仍處於仲裁狀態、則會由保持連線的節點選取新的主節點。

由於叢集內有一個節點數量偶數的關聯、因此一個節點有一個額外的分數投票權重稱為_epsilon_。如果大型叢集的兩個等部分之間的連線失敗、則包含epsilon的節點群組會維持仲裁、假設所有節點都正常運作。例如、下圖顯示其中兩個節點發生故障的四節點叢集。但是、由於其中一個可用節點保留了epsilon、即使沒有簡單多數的正常節點、叢集仍會維持在仲裁中。



在建立叢集時、Epsilon會自動指派給第一個節點。如果擁有epsilon的節點變得不健全、接管其高可用度合作夥伴、或由其高可用度合作夥伴接管、則epsilon會自動重新指派至不同HA配對中的正常節點。

使節點離線可能會影響叢集保持仲裁狀態的能力。因此ONTAP 、如果您嘗試將叢集從仲裁中移出、或是將叢集從仲裁中移出一次中斷、就會發出警告訊息。您可以使用停用仲裁警告訊息 `cluster quorum-service options modify` 進階權限層級的命令。

一般而言、假設叢集節點之間的連線可靠、較大型的叢集比較小的叢集更穩定。在24個節點的叢集中、只需簡單多數節點加上epsilon、就能比在兩個節點的叢集內更容易維護仲裁需求。

雙節點叢集在維護仲裁方面帶來一些獨特的挑戰。雙節點叢集使用_叢集HA _、其中兩個節點都不保留epsilon；而是會持續輪詢兩個節點、以確保當一個節點故障時、另一個節點擁有對資料的完整讀寫存取權、以及對邏輯介面和管理功能的存取權。

什麼是系統磁碟區

系統磁碟區FlexVol 是包含特殊中繼資料的功能區、例如檔案服務稽核記錄的中繼資料。這些磁碟區可在叢集中看到、因此您可以充分考慮叢集中的儲存設備使用量。

系統磁碟區由叢集管理伺服器（也稱為管理SVM）擁有、當檔案服務稽核啟用時、系統就會自動建立這些磁碟區。

您可以使用檢視系統磁碟區 `volume show` 命令、但不允許執行大多數其他 Volume 作業。例如、您無法使用修改系統磁碟區 `volume modify` 命令。

此範例顯示管理SVM上的四個系統磁碟區、當叢集中的資料SVM啟用檔案服務稽核時、系統會自動建立這些磁碟區：

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

管理節點

將節點新增至叢集

建立叢集之後、您可以新增節點來擴充叢集。您一次只能新增一個節點。

您需要的產品

- 如果您要將節點新增至多節點叢集、則叢集中所有現有的節點都必須健全（由表示 `cluster show`）。
- 如果您要將節點新增至雙節點無交換器叢集、則必須使用 NetApp 支援的叢集交換器、將雙節點無交換器叢集轉換為交換器連接的叢集。

  無交換器式叢集功能僅在雙節點叢集上受支援。

- 如果您要將第二個節點新增至單一節點叢集、則必須已安裝第二個節點、而且必須已設定叢集網路。
- 如果叢集已啟用 SP 自動組態、則為 SP 指定的子網路必須有可用資源、以允許連接節點使用指定的子網路自動設定 SP 。
- 您必須已收集下列資訊、以供新節點的節點管理LIF使用：
  - 連接埠
  - IP 位址
  - 網路遮罩
  - 預設閘道

關於這項工作

節點必須為偶數、才能形成HA配對。開始將節點新增至叢集之後、您必須完成此程序。節點必須是叢集的一部分、才能開始新增其他節點。

步驟

1. 開啟您要新增至叢集的節點。

   節點會開機、然後在主控台上啟動「節點設定精靈」。

   ```
   Welcome to node setup.

   You can enter the following commands at any time:
     "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
     "back" - if you want to change previously answered questions, and
     "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
        Any changes you made before quitting will be saved.

   To accept a default or omit a question, do not enter a value.

   Enter the node management interface port [e0M]:
   ```

2. 結束「節點設定精靈」：`exit`

   「節點設定」精靈會結束、並出現登入提示、警告您尚未完成設定工作。

3. 使用登入管理帳戶 `admin` 使用者名稱。
4. 啟動叢集設定精靈：

   `cluster setup`

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
 "back" - if you want to change previously answered questions, and
 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://<node_mgmt_or_e0M_IP_address>

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

如需使用設定GUI設定叢集的詳細資訊、請參閱 "系統管理員" 線上說明：

5. 按Enter鍵以使用CLI完成此工作。當系統提示您建立新叢集或加入現有叢集時、請輸入 **`join`**。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

如果在新節點上執行的 ONTAP 版本與在現有叢集上執行的版本不同、系統會回報 A `System checks Error: Cluster join operation cannot be performed at this time` 錯誤。這是預期的行為。若要繼續、請執行 `add-node -allow-mixed-version-join new_node_name` 從叢集中的現有節點執行進階權限層級的命令。

6. 依照提示設定節點並將其加入叢集：
   - 若要接受提示的預設值、請按Enter。
   - 若要在提示字元中輸入您自己的值、請輸入值、然後按Enter。
7. 針對您要新增的每個額外節點、重複上述步驟。

完成後

將節點新增至叢集後、您應該為每個HA配對啟用儲存容錯移轉。

相關資訊

"混合版本 ONTAP 叢集"

從叢集移除節點

您可以從叢集移除不需要的節點、一次移除一個節點。移除節點之後、您也必須移除其容錯移轉合作夥伴。如果您要移除節點、則其資料將無法存取或遭到清除。

開始之前

從叢集移除節點之前、必須滿足下列條件：

- 叢集中有一半以上的節點必須健全。
- 您要移除之節點上的所有資料都必須已清空。
  - 這可能包括 "從加密磁碟區清除資料"。
- 所有非根磁碟區都已存在 "已移動" 來自節點擁有的Aggregate。
- 所有非根集合體都已存在 "已刪除" 從節點。
- 如果節點擁有聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟或自我加密磁碟（SED）、 "磁碟加密已移除" 將磁碟恢復為無保護模式。
  - 您可能也想要 "清除FIPS磁碟機或SED"。
- 資料生命之年 "已刪除" 或 "重新定位" 從節點。
- 叢集管理生命 "重新定位" 從節點和主連接埠變更。
- 所有的叢集間生命體都是 "已移除"。
  - 當您移除叢集間的lifs時、會顯示可忽略的警告。
- 儲存設備容錯移轉 "已停用" 用於節點。
- 所有LIF容錯移轉規則都已達到 "已修改" 移除節點上的連接埠。
- 節點上的所有VLAN都是如此 "已刪除"。
- 如果要移除節點上的LUN、您應該 "修改「選擇性LUN對應（SLM)報告節點」清單" 移除節點之前。

  如果您未將節點及其HA合作夥伴從「SLM-報告節點」清單中移除、即使將包含LUN的磁碟區移至另一個節點、先前在節點上的LUN存取仍可能遺失。

建議您發出AutoSupport 一份資訊消息、通知NetApp技術支援部門正在移除節點。

- 注意： * 您不得執行下列作業 `cluster remove-node`、 `cluster unjoin`和 `node rename` 正在進行自動化 ONTAP 升級時。

關於這項工作

- 如果您執行的是混合版本叢集、您可以使用ONTAP 以《更新版本》9.3開頭的進階權限命令之一、移除最後一個低版本節點：
  - ONTAP 9.3 ： `cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check`
  - ONTAP 9.4 及更新版本： `cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check`
- 如果您從 4 節點叢集取消連接 2 個節點、則叢集 HA 會在其餘兩個節點上自動啟用。

> 從叢集移除節點之前、使用者必須無法存取所有連接至節點的磁碟中的系統和使用者資料。如果某個節點未從叢集正確加入、請聯絡NetApp支援部門以取得有關恢復選項的協助。

步驟

1. 將權限層級變更為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 驗證叢集上的節點是否保留 epsilon ：

```
cluster show -epsilon true
```

3. 如果叢集上的某個節點包含 epsilon 、而且該節點即將取消連接、請將 epsilon 移至不會取消連接的節點：
   a. 將 epsilon 從即將取消連接的節點移出

   ```
   cluster modify -node <name_of_node_to_be_unjoined> -epsilon false
   ```

   b. 將 epsilon 移至不會取消連接的節點：

   ```
   cluster modify -node <node_name> -epsilon true
   ```

4. 識別目前的主節點：

```
cluster ring show
```

主節點是一個節點、負責保存「mGMT」、「'VLDB」、「vifmgr'」、「'bcomd'」及「'crs」等程序。

5. 如果您要移除的節點是目前的主節點、請啟用叢集中的另一個節點、將其選為主節點：
   a. 讓目前的主節點無法參與叢集：

   ```
   cluster modify – node <node_name> -eligibility false
   ```

   當主節點不符合資格時、其餘節點之一會由叢集仲裁器選取為新的主節點。

   b. 讓先前的主節點符合資格再次參與叢集：

   ```
   cluster modify – node <node_name> -eligibility true
   ```

6. 登入遠端節點管理LIF或叢集管理LIF的節點、而非要移除的節點。

7. 從叢集移除節點：

此版本… ONTAP	使用此命令…
ONTAP 9.3	`cluster unjoin`
更新版本ONTAP	`cluster remove-node*`

如果您有混合版本的叢集、而且要移除最後一個較低版本的節點、請使用 `-skip-last-low-version -node-check` 參數。

系統會通知您下列事項：

- 您也必須從叢集移除節點的容錯移轉合作夥伴。
- 移除節點之後、在重新加入叢集之前、您必須使用開機功能表選項（4）乾淨組態、並初始化所有磁碟或選項（9）設定進階磁碟分割、以清除節點的組態並初始化所有磁碟。

  如果您在移除節點之前必須處理的條件、就會產生故障訊息。例如、此訊息可能表示節點具有必須移除的共用資源、或節點位於叢集HA組態或必須停用的儲存容錯移轉組態中。

如果節點是仲裁主機、叢集將會短暫遺失、然後返回仲裁。此仲裁損失是暫時性的、不會影響任何資料作業。

8. 如果失敗訊息指出錯誤情況、請解決這些情況、然後重新執行 `cluster remove-node` 或 `cluster unjoin` 命令。

   節點成功從叢集移除後、會自動重新開機。

9. 如果您要重新規劃節點的用途、請清除節點組態並初始化所有磁碟：
   a. 在開機程序期間、當系統提示時、按Ctrl-C可顯示開機功能表。
   b. 選擇開機功能表選項（4）全新組態並初始化所有磁碟。
10. 返回管理權限層級：

```
set -privilege admin
```

11. 重複上述步驟、從叢集移除容錯移轉合作夥伴。

完成後

如果您移除節點以擁有單節點叢集、則應修改叢集連接埠以提供資料流量、方法是將叢集連接埠修改為資料連接埠、然後在資料連接埠上建立資料傳輸。

服務處理器基礎架構 (spi）網路服務預設為啟用、可讓網頁瀏覽器存取叢集中節點的記錄檔、核心傾印和 MIB 檔案。即使節點關閉、只要節點由其合作夥伴接管、檔案仍可存取。

您需要的產品

- 叢集管理LIF必須已啟動。

  您可以使用叢集或節點的管理 LIF 來存取 `spi` Web 服務。不過、建議使用叢集管理LIF。

  - `network interface show` 命令會顯示叢集中所有生命的狀態。

- 您必須使用本機使用者帳戶來存取 `spi` Web服務、不支援網域使用者帳戶。
- 如果您的使用者帳戶沒有「 admin 」角色（可存取 `spi` Web 服務）、您的存取控制角色必須獲得存取權 `spi` Web 服務。

  - `vserver services web access show` 命令會顯示哪些角色可存取哪些 Web 服務。

- 如果您未使用「 admin 」使用者帳戶（包括 `http` 存取方法）、您的使用者帳戶必須使用設定 `http` 存取方法。

  - `security login show` 命令會顯示使用者帳戶的存取和登入方法及其存取控制角色。

- 如果您想要使用HTTPS進行安全的網路存取、則必須啟用SSL並安裝數位憑證。

  - `system services web show` 命令會顯示叢集層級的 Web 傳輸協定引擎組態。

關於這項工作

。 `spi` Web 服務預設為啟用、且可手動停用該服務 (`vserver services web modify -vserver * -name spi -enabled false`）。

「 admin 」角色可存取 `spi` Web 服務預設為停用、且可手動停用存取 (`services web access delete -vserver` *`cluster_name`* `-name spi -role admin`）。

步驟

1. 將 Web 瀏覽器指向 `spi` 下列其中一種格式的 Web 服務 URL ：

   - `http://`*`cluster-mgmt-LIF`*`/spi/`
   - `https://`*`cluster-mgmt-LIF`*`/spi/`

     `cluster-mgmt-LIF` 是叢集管理 LIF 的 IP 位址。

2. 當瀏覽器提示時、請輸入您的使用者帳戶和密碼。

   驗證帳戶後、瀏覽器會顯示的連結 `/mroot/etc/log/`、 `/mroot/etc/crash/`和 `/mroot/etc/mib/` 叢集中每個節點的目錄。

存取節點的系統主控台

如果節點掛在開機功能表或開機環境提示字元、您只能透過系統主控台（也稱為_serial主控台_）來存取。您可以從SSH連線存取節點的系統主控台、以連線至節點的SP或叢集。

關於這項工作

SP ONTAP 和供應項目命令均可讓您存取系統主控台。不過、從SP、您只能存取自己節點的系統主控台。您可以從叢集存取叢集中任何節點的系統主控台。

步驟

1. 存取節點的系統主控台：

如果您在...	輸入此命令...
節點的SP CLI	`system console`
CLI ONTAP	`system node run-console`

2. 當系統提示您登入系統主控台時、請立即登入。
3. 若要結束系統主控台、請按Ctrl-D

存取系統主控台的範例

下列範例顯示輸入的結果 `system console` 命令。系統主控台指出節點2在開機環境提示字元掛起。。`boot_ontap` 在主控台輸入命令、將節點開機至 ONTAP 。然後按Ctrl-D退出主控台並返回SP。

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按Ctrl-D退出系統主控台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

下列範例顯示輸入的結果 `system node run-console` ONTAP 命令存取 node2 的系統主控台、節點 2 會在

開機環境提示字元下掛起。。 `boot_ontap` 在主控台輸入命令、將 node2 開機至 ONTAP 。然後按Ctrl-D離開主控台並返回ONTAP 到還原。

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按Ctrl-D退出系統主控台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

管理節點根磁碟區和根集合體

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為 `/mroot`，只有技術支援人員才能透過系統 Shell 存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模型。

管理節點根磁碟區和根集合體總覽的規則

節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

    將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

  - 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。 請參閱 [relocate-root]。
- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

釋放節點根磁碟區上的空間

當節點的根磁碟區已滿或幾乎已滿時、會出現警告訊息。當節點的根磁碟區已滿時、節點無法正常運作。您可以刪除核心傾印檔、封包追蹤檔和根Volume Snapshot複本、以釋放節點根磁碟區上的空間。

步驟

1. 顯示節點的核心傾印檔案及其名稱：

   ```
   system node coredump show
   ```

2. 從節點刪除不需要的核心傾印檔案：

   ```
   system node coredump delete
   ```

3. 存取節點：

   `system node run -node` ***`nodename`***

   `nodename` 是要釋放其根磁碟區空間的節點名稱。

4. 從nodesdro解除 高階權限層級：

   `priv set advanced`

5. 透過nodesdro解除 顯示及刪除節點的封包追蹤檔案：

   a. 顯示節點根磁碟區中的所有檔案：

      `ls /etc`

   b. 如果有任何封包追蹤檔案（`*.trc`）位於節點的根磁碟區中、請分別刪除：

      `rm /etc/log/packet_traces/`***`file_name.trc`***

6. 透過節點識別並刪除節點的根Volume Snapshot複本：

   a. 識別根磁碟區名稱：

      `vol status`

      根 Volume 由的「選項」欄中的「 root 」一詞表示 `vol status` 命令輸出。

      在以下範例中、根磁碟區是 `vol0`：

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

a. 顯示根Volume Snapshot複本：

   snap list root_vol_name

b. 刪除不需要的根Volume Snapshot複本：

   snap delete root_vol_namesnapshot_name

7. 退出nodesdell並返回clusterShell：

   exit

將根磁碟區重新部署到新的**Aggregate**

根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

關於這項工作

必須啟用儲存容錯移轉、才能重新部署根磁碟區。您可以使用 `storage failover modify -node` *`nodename`* `-enable true` 啟用容錯移轉的命令。

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時
- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   set privilege advanced

2. 重新部署根Aggregate：

   system node migrate-root -node *nodename* -disklist *disklist* -raid-type *raid-type*

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

- * RAID類型*

  指定根Aggregate的RAID類型。預設值為 `raid-dp`。

3. 監控工作進度：

   `job show -id jobid -instance`

結果

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。期望節點重新啟動。

啟動或停止節點總覽

基於維護或疑難排解的理由、您可能需要啟動或停止節點。您可以從ONTAP 支援的CLI、開機環境提示字元或SP CLI執行此動作。

使用 SP CLI 命令 `system power off` 或 `system power cycle` 若要關閉或重新啟動節點、可能會導致節點關機不正確（也稱為 _ 不正常關機 _ ）、無法取代使用 ONTAP 的正常關機 `system node halt` 命令。

在系統提示下重新啟動節點

您可以在系統提示字元中、以正常模式重新開機節點。節點已設定為從開機裝置（例如PC compactflash卡）開機。

步驟

1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要重新開機的節點未保留epsilon：

   a. 將權限層級設為進階：

      `set -privilege advanced`

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

      `cluster show`

      以下範例顯示「'node1'」擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

a. 如果要重新開機的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon：

   `cluster modify -node node_name -epsilon false`

b. 將epsilon指派給另一個將維持正常運作的節點：

   `cluster modify -node node_name -epsilon true`

c. 返回管理權限層級：

   `set -privilege admin`

2. 使用 `system node reboot` 命令重新啟動節點。

   如果您未指定 `-skip-lif-migration` 參數時、命令會嘗試在重新開機之前、將資料和叢集管理同步移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、重新開機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

   節點會開始重新開機程序。出現此畫面的功能登入提示、表示重新開機程序已完成。ONTAP

在ONTAP 開機環境提示字元中開機

當您處於節點的開機環境提示時、可以開機目前版本或ONTAP 是發行的支援版本。

步驟

1. 使用從儲存系統提示存取開機環境提示 `system node halt` 命令。

   儲存系統主控台會顯示開機環境提示字元。

2. 在開機環境提示字元中、輸入下列其中一個命令：

若要開機...	輸入...
目前發行ONTAP 的	`boot_ontap`
從開機裝置獲得的鏡像ONTAP	`boot_primary`
來自開機裝置的支援鏡像ONTAP	`boot_backup`

   如果您不確定要使用哪一個映像、您應該使用 `boot_ontap` 在第一個執行個體中。

關閉節點

如果某個節點沒有回應、或是支援人員引導您進行疑難排解、您可以關閉該節點。

步驟

1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要關閉的節點未保留epsilon：

   a. 將權限層級設為進階：

      `set -privilege advanced`

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

      `cluster show`

      以下範例顯示「'node1'」擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

   a. 如果要關閉的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon：

      `cluster modify -node node_name -epsilon false`

   b. 將epsilon指派給另一個將維持正常運作的節點：

      `cluster modify -node node_name -epsilon true`

   c. 返回管理權限層級：

      `set -privilege admin`

2. 使用 `system node halt` 關閉節點的命令。

   如果您未指定 `-skip-lif-migration` 參數時、命令會嘗試在關機之前、同步將資料和叢集管理移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、關機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。

   您可以使用這兩種方式、在關機時手動觸發核心傾印 `-dump` 參數。

   下列範例會關閉名為「'node1'」的節點、以進行硬體維護：

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

使用開機功能表管理節點

您可以使用開機功能表來修正節點上的組態問題、重設管理密碼、初始化磁碟、重設節點

組態、以及將節點組態資訊還原回開機裝置。

> 如果HA配對正在使用 "加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）"、您必須遵循主題中的指示 "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式" 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

步驟

1. 重新啟動節點、以使用存取開機功能表 `system node reboot` 命令。

   節點會開始重新開機程序。

2. 在重新開機程序期間、當系統提示時、按Ctrl-C可顯示開機功能表。

   節點會顯示開機功能表的下列選項：

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set onboard key management recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

   > 開機功能表選項（2）不使用/etc/rc開機已過時、對系統不會有任何影響。

3. 輸入對應的號碼、選取下列其中一個選項：

至...	選取...
繼續以正常模式開機節點	1）正常開機
變更節點的密碼、也就是「admin」帳戶密碼	3）變更密碼

至...	選取...
初始化節點的磁碟、並為節點建立根磁碟區	4）清除組態並初始化所有磁碟 此功能表選項會清除節點磁碟上的所有資料、並將節點組態重設為原廠預設值。 只有在節點從叢集移除（未加入）且未加入其他叢集之後、才選取此功能表項目。 對於具有內部或外部磁碟櫃的節點、會初始化內部磁碟上的根磁碟區。如果沒有內部磁碟櫃、則會初始化外部磁碟上的根磁碟區。 若系統使用FlexArray 內部或外部磁碟櫃執行「虛擬化」、則陣列LUN不會初始化。內部或外部磁碟櫃上的任何原生磁碟都會初始化。 若系統只執行FlexArray 陣列LUN、而沒有內部或外部磁碟櫃、則會初始化儲存陣列LUN上的根磁碟區、請參閱 "安裝FlexArray"。 如果您要初始化的節點有磁碟已分割以進行根資料分割、則磁碟必須先取消分割、才能初始化節點、請參閱* 9）設定進階磁碟分割*和 "磁碟與集合體管理"。
執行Aggregate和磁碟維護作業、並取得詳細的Aggregate和磁碟資訊。	5）維護模式開機 您可以使用結束維護模式 `halt` 命令。
將組態資訊從節點的根磁碟區還原至開機裝置、例如PC compactflash卡	6）從備份組態更新Flash 將部分節點組態資訊儲存在開機裝置上。ONTAP當節點重新開機時、開機裝置上的資訊會自動備份到節點的根磁碟區。如果開機裝置毀損或需要更換、您必須使用此功能表選項、將組態資訊從節點的根磁碟區還原回開機裝置。
在節點上安裝新軟體	7）先安裝新軟體 如果ONTAP 開機裝置上的支援不支援您要用於根磁碟區的儲存陣列、您可以使用此功能表選項來取得支援儲存陣列的軟體版本、並將其安裝在節點上。 此功能表選項僅適用於在ONTAP 未安裝根Volume的節點上安裝更新版本的點菜軟體。請勿使用此功能表選項來升級ONTAP 功能表。
重新啟動節點	8）重新開機節點

至...	選取...

取消分割所有磁碟、移除其擁有權資訊、或清除組態、然後以整個或分割磁碟初始化系統	9）設定進階磁碟分割
	
	從ONTAP 支援支援支援支援支援支援核心資料或根資料資料分割的磁碟開始、Advanced Drive Partitioning（進階磁碟分割）選項提供額外的管理功能。以下選項可從Boot Option 9取得：
	
	`(9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.`
	`(9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.`
	`(9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.`
	`(9d) Reboot the node.`
	`(9e) Return to main boot menu.`

顯示節點屬性

您可以顯示叢集中一或多個節點的屬性、例如名稱、擁有者、位置、 機型編號、序號、節點執行時間、健全狀況狀態、以及參與叢集的資格。

步驟

1. 若要顯示指定節點或叢集中所有節點的屬性、請使用 `system node show` 命令。

顯示節點資訊的範例

以下範例顯示節點1的詳細資訊：

```
cluster1::> system node show -node node1
                          Node: node1
                         Owner: Eng IT
                      Location: Lab 5
                         Model: model_number
                 Serial Number: 12345678
                     Asset Tag: -
                        Uptime: 23 days 04:42
               NVRAM System ID: 118051205
                     System ID: 0118051205
                        Vendor: NetApp
                        Health: true
                   Eligibility: true
       Differentiated Services: false
           All-Flash Optimized: true
            Capacity Optimized: false
                 QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

修改節點屬性

您可以視需要修改節點的屬性。您可以修改的屬性包括節點的擁有者資訊、位置資訊、資產標籤、以及參與叢集的資格。

關於這項工作

您可以使用、在進階權限層級修改節點參與叢集的資格 `-eligibility` 的參數 `system node modify` 或 `cluster modify` 命令。如果您將節點的資格設定為 `false`，節點在叢集中變成非作用中。

> 您無法在本機修改節點資格。必須從不同的節點進行修改。也無法使用叢集HA組態來修改節點資格。

> 您應該避免將節點的資格設定為 `false`，但還原節點組態或延長節點維護等情況除外。當節點不符合資格時、SAN和NAS對節點的資料存取可能會受到影響。

步驟

1. 使用 `system node modify` 修改節點屬性的命令。

修改節點屬性的範例

下列命令會修改「'node1'」節點的屬性。節點的擁有者設定為「'Joe Smith」、其資產標籤設定為「js1234'」：

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag
js1234
```

重新命名節點

您可以視需要變更節點名稱。

步驟

1. 若要重新命名節點、請使用 `system node rename` 命令。

   - `-newname` 參數指定節點的新名稱。。 `system node rename` 手冊頁介紹了指定節點名稱的規則。

   如果您要重新命名叢集中的多個節點、則必須個別執行每個節點的命令。

   > 節點名稱不能為「all」、因為「all」是系統保留名稱。

重新命名節點的範例

下列命令會將節點「'node1'」重新命名為「'node1a'」：

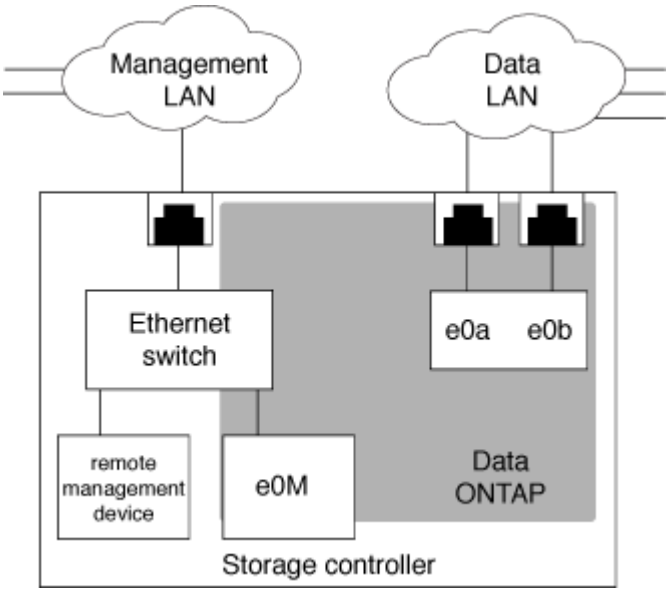
```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

設定SP/BMC網路

隔離管理網路流量

最佳實務做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M管理介面。透過管理網路執行資料流量可能會導致效能降低和路由問題。

大多數儲存控制器上的管理乙太網路連接埠（以機箱背面的扳手圖示表示）會連接至內部乙太網路交換器。內部交換器可連線至SP/BMC和e0M管理介面、您可以使用這些介面透過TCP/IP通訊協定（例如：Telnet、SSH和SNMP）來存取儲存系統。



如果您打算同時使用遠端管理裝置和e0M、則必須在相同的IP子網路上設定。由於這些是低頻寬介面、因此最佳做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M。

如果您無法隔離管理流量、或您的專屬管理網路異常龐大、您應該盡量將網路流量保持在最低。過多的入站廣播或多點傳送流量可能會降低SP/BMC效能。

> 有些儲存控制器AFF （例如、ESIEA800）有兩個外部連接埠、一個用於BMC、另一個用於e0M。對於這些控制器、不需要在相同的IP子網路上設定BMC和e0M。

SP/BMC網路組態的考量事項

您可以為SP啟用叢集層級的自動網路組態（建議）。您也可以停用SP自動網路組態（預設）、並在節點層級手動管理SP網路組態。每個案例都有幾個考量因素。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

SP自動網路組態可讓SP使用指定子網路的位址資源（包括IP位址、子網路遮罩和閘道位址）、自動設定網路。有了SP自動網路組態、您不需要為每個節點的SP手動指派IP位址。依預設、SP自動網路組態會停用；這是因為啟用組態需要先在叢集中定義要用於組態的子網路。

如果啟用SP自動網路組態、則適用下列情境與考量：

- 如果SP從未設定、則會根據SP自動網路組態所指定的子網路、自動設定SP網路。
- 如果SP先前是手動設定的、或現有SP網路組態是以不同的子網路為基礎、則叢集中所有節點的SP網路會根據您在SP自動網路組態中指定的子網路重新設定。

  重新設定可能會導致SP被指派不同的位址、這可能會影響DNS組態及其解析SP主機名稱的能力。因此、您可能需要更新DNS組態。

- 加入叢集的節點會使用指定的子網路自動設定其SP網路。
- 。 `system service-processor network modify` 命令不允許您變更 SP IP 位址。

  啟用SP自動網路組態時、此命令僅允許您啟用或停用SP網路介面。

  - 如果先前已啟用SP自動網路組態、停用SP網路介面會釋放指派的位址資源並返回子網路。
  - 如果停用SP網路介面、然後重新啟用、則SP可能會以不同的位址重新設定。

如果停用SP自動網路組態（預設）、則適用下列情境與考量：

- 如果從未設定SP、則SP IPv4網路組態預設為使用IPV4 DHCP、且IPv6停用。

  加入叢集的節點預設也會使用IPV4 DHCP來進行SP網路組態。

- 。 `system service-processor network modify` 命令可讓您設定節點的 SP IP 位址。

  當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致案例中出現重複位址。

如果在之前啟用SP自動網路組態之後、停用了該組態、則適用下列情況和考量：

- 如果 SP 自動網路組態已停用 IPv4 位址系列、則 SP IPv4 網路預設為使用 DHCP 、以及 `system service-processor network modify` 命令可讓您修改個別節點的 SP IPv4 組態。

- 如果 SP 自動網路組態已停用 IPv6 位址系列、則 SP IPv6 網路也會停用、且會停用 `system service-processor network modify` 命令可讓您啟用及修改個別節點的 SP IPv6 組態。

啟用**SP/BMC**自動網路組態

啟用SP以使用自動網路組態優先於手動設定SP網路。由於SP自動網路組態是整個叢集範圍、因此您不需要手動管理個別節點的SP網路。

此工作同時適用於SP和BMC。

- 您要用於SP自動網路組態的子網路必須已在叢集中定義、且與SP網路介面之間不得發生資源衝突。
  - `network subnet show` 命令顯示叢集的子網路資訊。

  強制子網路關聯的參數（`-force-update-lif-associations` 的參數 `network subnet` 命令）僅在網路階層上支援、而不在 SP 網路介面上支援。

- 如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。
  - `network options ipv6 show` 命令會顯示 ONTAP 的 IPv6 設定目前狀態。

步驟

1. 使用指定要 SP 使用的子網路的 IPv4 或 IPv6 位址系列和名稱 `system service-processor network auto-configuration enable` 命令。
2. 使用顯示 SP 自動網路組態 `system service-processor network auto-configuration show` 命令。
3. 如果您之後想要停用或重新啟用所有法定節點的 SP IPv4 或 IPv6 網路介面、請使用 `system service-processor network modify` 命令 `-address-family` [`IPv4`|`IPv6`] 和 `-enable` [`true`|`false`] 參數。

   啟用SP自動網路組態時、您無法修改仲裁節點的SP IP位址。您只能啟用或停用SP IPv4或IPv6網路介面。

   如果某個節點超出仲裁量、您可以執行來修改節點的 SP 網路組態、包括 SP IP 位址 `system service-processor network modify` 從節點確認您要覆寫該節點的 SP 自動網路組態。但是、當節點加入仲裁時、會根據指定的子網路、針對節點進行SP自動重新設定。

手動設定**SP/BMC**網路

如果您沒有設定SP的自動網路組態、則必須手動設定節點的SP網路、才能使用IP位址存取SP。

您需要的產品

如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。。 `network options ipv6` 命令可管理 ONTAP 的 IPv6 設定。

此工作同時適用於SP和BMC。

您可以將SP設定為使用IPV4、IPV6或兩者。SP IPV4組態支援靜態和DHCP定址、而SP IPv6組態僅支援靜態定址。

如果已設定 SP 自動網路組態、您就不需要手動設定個別節點和的 SP 網路 `system service-processor network modify` 命令僅允許您啟用或停用 SP 網路介面。

步驟

1. 使用設定節點的 SP 網路 `system service-processor network modify` 命令。
   - `-address-family` 參數指定是否要修改 SP 的 IPv4 或 IPv6 組態。
   - `-enable` 參數可啟用指定 IP 位址系列的網路介面。
   - `-dhcp` 參數指定是從 DHCP 伺服器使用網路組態、還是使用您提供的網路位址。

     您可以啟用 DHCP （透過設定 `-dhcp` 至 `v4`）僅當您使用的是 IPv4 時。您無法為IPv6組態啟用 DHCP。

   - `-ip-address` 參數指定 SP 的公有 IP 位址。

     當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致重複指派位址。

   - `-netmask` 參數指定 SP 的網路遮罩（如果使用的是 IPv4 ）。
   - `-prefix-length` 參數指定 SP 的子網路遮罩的網路前置字元長度（如果使用 IPv6 ）。
   - `-gateway` 參數指定 SP 的閘道 IP 位址。
2. 重複步驟1、為叢集中其餘節點設定SP網路。
3. 顯示 SP 網路組態、並使用驗證 SP 設定狀態 `system service-processor network show` 命令 `-instance` 或 `-field setup-status` 參數。

   節點的SP設定狀態可以是下列其中一項：

   - `not-setup` — 未設定
   - `succeeded` — 組態成功
   - `in-progress` — 正在進行組態
   - `failed` — 組態失敗

設定**SP**網路的範例

以下範例將節點的SP設定為使用IPV4、啟用SP、並顯示SP網路組態以驗證設定：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

修改**SP API**服務組態

SP API是一種安全的網路API、ONTAP 可讓支援透過網路與SP進行通訊。您可以變更SP API服務所使用的連接埠、續約服務用於內部通訊的憑證、或完全停用服務。只有在極少數情況下才需要修改組態。

關於這項工作

- SP API 服務使用連接埠 `50000` 依預設。

  例如、如果您在連接埠所在的網路設定中、則可以變更連接埠值 `50000` 用於其他網路應用程式的通訊、或是您想要區分流量與其他應用程式、以及 SP API 服務所產生的流量。

- SP API服務所使用的SSL和SSH憑證是叢集內部的憑證、不會在外部散佈。

  萬一憑證遭到入侵、您就可以續約。

- 預設會啟用SP API服務。

  您只需要在極少數情況下停用SP API服務、例如在未設定或使用SP且想要停用服務的私有LAN中。

  如果停用SP API服務、API將不接受任何傳入連線。此外、網路型SP韌體更新和網路型SP「自有系統」記錄收集等功能也無法使用。系統會切換至使用序列介面。

步驟

1. 使用切換至進階權限層級 `set -privilege advanced` 命令。
2. 修改SP API服務組態：

如果您想要...	使用下列命令...
變更SP API服務使用的連接埠	`system service-processor api-service modify` 使用 `-port` {`49152`。`.65535`} 參數
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證	• 適用於 ONTAP 9.5 或更新版本 `system service-processor api-service renew-internal-certificate` • 適用於更新版本的應用ONTAP • `system service-processor api-service renew-certificates` 如果未指定參數、則只會更新主機憑證（包括用戶端和伺服器憑證）。 如果是 `-renew-all true` 指定參數時、主機憑證和根 CA 憑證都會更新。
通訊	
停用或重新啟用SP API服務	`system service-processor api-service modify` 使用 `-is-enabled` {`true`

3. 使用顯示 SP API 服務組態 `system service-processor api-service show` 命令。

使用 SP/BMC 遠端管理節點

使用SP/BMC總覽從遠端管理節點

您可以使用內建的控制器（稱為服務處理器（SP）或基礎板管理控制器（BMC）、從遠端管理節點。此遠端管理控制器包含在所有目前的平台機型中。無論節點的作業狀態為何、控制器都能維持正常運作。

下列平台支援BMC而非SP：

- 資訊8700 FAS
- 部分FAS
- FAS27x0
- 解答800 AFF
- S4A700s AFF
- 解答400 AFF
- 解答320 AFF
- VA220 AFF
- C190 AFF

關於**SP**

服務處理器（SP）是遠端管理裝置、可讓您從遠端存取、監控及疑難排解節點。

SP的主要功能包括：

- SP可讓您從遠端存取節點、以診斷、關機、重新開機或重新開機節點、無論節點控制器的狀態為何。

  SP由待命電壓供電、只要節點至少有一個電源供應器有輸入電力、就能使用此電壓。

  您可以從管理主機使用Secure Shell用戶端應用程式登入SP。然後、您可以使用SP CLI遠端監控節點並進行疑難排解。此外、您也可以使用SP存取序列主控台、ONTAP 並從遠端執行各種指令。

  您可以從序列主控台存取SP、或從SP存取序列主控台。SP可讓您同時開啟SP CLI工作階段和獨立的主控台工作階段。

  例如、當溫度感測器嚴重偏高或偏低時ONTAP 、會觸發SP正常關閉主機板。序列主控台沒有回應、但您仍可在主控台按Ctrl-G存取SP CLI。然後您就可以使用 `system power on` 或 `system power cycle` 從 SP 啟動或重新啟動節點的命令。

- SP會監控環境感測器並記錄事件、協助您及時採取有效的服務行動。

  SP會監控環境感測器、例如節點溫度、電壓、電流和風扇速度。當環境感測器達到異常狀況時、SP會記錄異常讀數、通知ONTAP 問題、並透過AutoSupport 消息傳送必要的警示和「自有系統」通知、無論節點是否能傳送AutoSupport 不正常訊息。

  SP也會記錄開機進度、現場可更換單元（FRU）變更、ONTAP 由支援中心產生的事件、以及SP命令記錄等事件。您可以手動叫用AutoSupport 一個消息、以包含從指定節點收集的SP記錄檔。

  除了代表當機節點產生這些訊息、並將額外的診斷資訊附加到AutoSupport 消息中之外、SP也不會影響AutoSupport 到功能性。此功能會從無法恢復的功能中繼承整個功能。AutoSupport ONTAP

  > SP 不依賴 `-transport` 的參數設定 `system node autosupport modify` 傳送通知的命令。SP僅使用簡易郵件傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定（Simple Mail Transport Protocol、簡稱SMTP）、並要求主機AutoSupport 的整套組態包含郵件主機資訊。

  如果啟用SNMP、SP會針對所有「自訂系統」事件、產生SNMP設陷主機的SNMP設陷。

- SP具有非揮發性記憶體緩衝區、可在系統事件記錄（SEel）中儲存多達4、000個事件、協助您診斷問題。

  該系統會將每個稽核記錄項目儲存為稽核事件。儲存在SP的內建快閃記憶體中。SP會透過AutoSupport 一則消息、自動將來自該系統的事件清單傳送給指定的收件者。

  該系統事件日誌包含下列資訊：

  - SP偵測到的硬體事件、例如電源供應器、電壓或其他元件的感應器狀態
  - SP偵測到的錯誤-例如通訊錯誤、風扇故障或記憶體或CPU錯誤
  - 節點傳送至 SP 的關鍵軟體事件、例如因發行 SP 而發生緊急狀況、通訊故障、開機故障或使用者觸發的「系統」 `system reset` 或 `system power cycle` 命令

- 無論系統管理員是登入或連線至主控台、SP都會監控序列主控台。

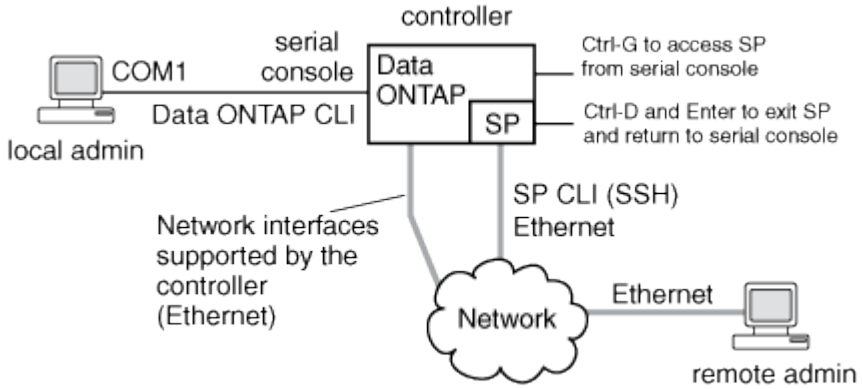
  當訊息傳送至主控台時、SP會將訊息儲存在主控台記錄中。只要SP有來自任一節點電源供應器的電力、主控台記錄就會持續存在。由於SP是以待命電源運作、因此即使節點已關機或關機、仍可繼續使用。

- 如果已設定SP、則可使用硬體輔助接管。
- SP API服務可透過ONTAP 網路與SP進行通訊。

  此服務可ONTAP 支援網路型功能、例如使用網路介面進行SP韌體更新、讓節點存取另一個節點的SP功能或系統主控台、以及從另一個節點上傳SP記錄、藉此強化SP的支援功能。

  您可以變更服務使用的連接埠、續訂服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證、或完全停用服務、藉此修改SP API服務的組態。

下圖說明ONTAP 如何存取節點的ENetApp和SP。SP介面可透過乙太網路連接埠存取（以機箱背面的扳手圖示表示）：



基礎板管理控制器的功能

從推出支援功能的支援功能起、ONTAP 在某些硬體平台上、軟體是自訂的、可支援稱為「基礎板管理控制器」（BMC）的新內建控制器。BMC具有命令列介面（CLI）命令、可用於遠端管理裝置。

BMC的運作方式與服務處理器（SP）類似、並使用許多相同的命令。BMC可讓您執行下列動作：

- 設定BMC網路設定。
- 從遠端存取節點、並執行節點管理工作、例如診斷、關機、關機後再開機或重新開機。

SP與BMC之間有一些差異：

- BMC完全控制電源供應器元件、冷卻元件、溫度感測器、電壓感測器和電流感測器的環境監控。BMC會透過ONTAP IPMI將感測器資訊回報給各個方面。
- 有些高可用度（HA）和儲存命令不同。
- BMC不會傳送AutoSupport 一些不知道的訊息。

執行ONTAP 下列需求的更新版本時、也可以自動更新韌體：

- 必須安裝BMC韌體版本1.15或更新版本。

  ⓘ 需要手動更新、才能將BMC韌體從1.12升級至1.15或更新版本。

- BMC會在韌體更新完成後自動重新開機。

  ⓘ 在BMC重新開機期間、節點作業不會受到影響。

管理**SP/BMC**韌體更新的方法

包含一個稱為「*baseline image*」的SP韌體映像。ONTAP如果隨後有新版的SP韌體可供使用、您可以選擇下載該韌體、並將SP韌體更新至下載的版本、而不需升級ONTAP 此版本的更新。

ⓘ 本主題同時適用於SP和BMC。

支援下列管理SP韌體更新的方法：ONTAP

- SP自動更新功能預設為啟用、可在下列情況下自動更新SP韌體：
  - 當您升級ONTAP 至新版的更新版本時

    只要與之搭售的SP韌體版本比節點上執行的SP版本更新、即可自動包含SP韌體更新程序。ONTAP ONTAP

    ⓘ 系統會偵測失敗的SP自動更新、並觸發修正行動、重試SP自動更新最多三次。ONTAP如果三次重試都失敗、請參閱知識庫文章連結： Health 監控器 SPAutoUpgradeFailedMajorAlert SP 升級失敗 - AutoSupport 訊息 。

  - 當您從 NetApp 支援網站下載 SP 韌體版本，且下載的版本比目前執行的 SP 版本新時
  - 當您降級ONTAP 或回復至舊版的版本時

    SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。不需要手動更新SP韌體。

您可以選擇使用停用 SP 自動更新功能 `system service-processor image modify` 命令。不過、建議您保留啟用此功能的狀態。停用此功能可能會導致ONTAP 不佳或不合格的結合、使不佳的影像與SP韌體映像無法搭配使用。

- ONTAP 可讓您手動觸發 SP 更新、並使用指定更新的執行方式 `system service-processor image update` 命令。

  您可以指定下列選項：

  - 要使用的 SP 韌體套件 (`-package`)

    您可以指定套件檔案名稱、將SP韌體更新至下載的套件。進步 `system image package show` 命令會顯示節點上可用的所有套件檔案（包括 SP 韌體套件的檔案）。

  - 是否使用基礎 SP 韌體套件進行 SP 更新 (`-baseline`)

    您可以將SP韌體更新至目前執行版本ONTAP 的BIOS所隨附的基礎版本。

    > 如果您使用一些更進階的更新選項或參數、則BMC的組態設定可能會暫時清除。重新開機後ONTAP 、恢復BMC組態最多可能需要10分鐘。

- ONTAP 可讓您使用顯示從 ONTAP 觸發的最新 SP 韌體更新狀態 `system service-processor image update-progress show` 命令。

更新SP韌體時、任何現有的SP連線都會終止。無論是自動或手動觸發SP韌體更新、都會發生這種情況。

相關資訊

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

當**SP/BMC**使用網路介面進行韌體更新時

在ONTAP 執行1.5、2.5、3.1或更新版本的SP上、從支援使用IP型檔案傳輸機制的支援下、從支援使用支援服務的SP韌體更新。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

透過網路介面進行SP韌體更新的速度比透過序列介面進行更新的速度快。如此可縮短更新SP韌體的維護時間、也不會中斷ONTAP 運作。支援此功能的SP版本隨ONTAP 附於支援此功能的更新版本。它們也可在 NetApp 支援網站上取得，並可安裝於正在執行相容版本 ONTAP 的控制器上。

執行SP 1.5、2.5、3.1或更新版本時、適用下列韌體升級行為：

- 由現象自動觸發的SP韌體更新ONTAP 預設為使用網路介面進行更新；不過、如果發生下列其中一種情況、SP自動更新會切換為使用序列介面進行韌體更新：
  - SP網路介面未設定或無法使用。
  - IP型檔案傳輸失敗。
  - SP API服務已停用。

無論您執行的SP版本為何、從SP CLI觸發的SP韌體更新都會使用SP網路介面進行更新。

相關資訊

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

可存取**SP**的帳戶

當您嘗試存取SP時、系統會提示您提供認證資料。使用建立的叢集使用者帳戶 `service-processor` 應用程式類型可存取叢集任何節點上的 SP CLI 。SP使用者帳戶是從ONTAP無法驗證的地方管理、並由密碼驗證。從 ONTAP 9.9.1 開始、 SP 使用者帳戶必須具有 `admin` 角色：

存取SP的使用者帳戶是透過ONTAP 不使用SP CLI的功能來管理、叢集使用者帳戶如果是使用建立 SP 、則可以存取 SP `-application` 的參數 `security login create` 命令設為 `service-processor` 和 `-authmethod` 參數設為 `password`。SP僅支援密碼驗證。

您必須指定 `-role` 建立 SP 使用者帳戶時的參數。

- 在 ONTAP 9.9.1 及更新版本中、您必須指定 `admin` 適用於 `-role` 參數、以及帳戶的任何修改都需要 `admin` 角色：基於安全考量、不再允許其他角色。
  - 如果您要升級ONTAP 至版本不含更新版本的版本、請參閱 "可存取服務處理器的使用者帳戶變更"。
  - 如果您要回復ONTAP 到版本不含更新版本的版本、請參閱 "驗證可存取服務處理器的使用者帳戶"。
- 在 ONTAP 9.8 和更早版本中、任何角色都可以存取 SP 、但是 `admin` 建議使用。

依預設、名為「 admin 」的叢集使用者帳戶會包含 `service-processor` 應用程式類型、並可存取 SP 。

無法使用保留給系統的名稱（例如「root」和「naroot」）建立使用者帳戶。ONTAP您無法使用系統保留名稱來存取叢集或SP。

您可以使用顯示目前的 SP 使用者帳戶 `-application service-processor` 的參數 `security login show` 命令。

從管理主機存取**SP/BMC**

您可以從管理主機登入節點的SP、以從遠端執行節點管理工作。

您需要的產品

必須符合下列條件：

- 用於存取SP的管理主機必須支援SSHv2。
- 您的使用者帳戶必須已設定、才能存取SP。

  若要存取 SP 、您的使用者帳戶必須已使用建立 `-application` 的參數 `security login create` 命令設為 `service-processor` 和 `-authmethod` 參數設為 `password`。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

如果SP設定為使用IPv4或IPv6位址、而且如果在10分鐘內有五次主機的SSH登入嘗試連續失敗、SP會拒絕SSH登入要求、並暫停與主機IP位址的通訊15分鐘。通訊會在15分鐘後恢復、您可以再次嘗試登入SP。

無法建立或使用系統保留名稱（例如「root」和「naroot」）來存取叢集或SP。ONTAP

步驟

1. 從管理主機登入SP：

   ssh username@SP_IP_address

2. 當系統提示您時、請輸入的密碼 `username`。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

從管理主機存取**SP**的範例

以下範例說明如何使用使用者帳戶登入 SP `joe`，已設定為存取 SP 。

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

下列範例說明如何使用IPv6全域位址或IPv6路由器通告位址、在已針對IPv6設定SSH、並針對IPv6設定SP的節點上登入SP。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

從系統主控台存取**SP/BMC**

您可以從系統主控台（也稱為_serial Console）存取SP、以執行監控或疑難排解工作。

關於這項工作

此工作同時適用於SP和BMC。

步驟

1. 在系統主控台存取SP CLI時、請在提示字元中按Ctrl-G。
2. 出現提示時、請登入SP CLI。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

3. 結束SP CLI並按Ctrl-D返回系統主控台、然後按Enter。

從系統主控台存取**SP CLI**的範例

以下範例顯示從系統主控台按Ctrl-G存取SP CLI的結果。。 `help system power` 在 SP 提示字元中輸入命令、然後按 Ctrl-D 、再按 Enter 返回系統主控台。

```
cluster1::>
```

（按Ctrl-G存取SP CLI。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（按Ctrl-D、然後按Enter返回系統主控台。）

```
cluster1::>
```

SP CLI、**SP**主控台和系統主控台工作階段之間的關係

您可以開啟SP CLI工作階段、從遠端管理節點、並開啟個別的SP主控台工作階段、以存取節點的主控台。SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。SP和系統主控台具有獨立的Shell環境、並具有獨立的登入驗證。

瞭解SP CLI、SP主控台及系統主控台工作階段的相關資訊、可協助您從遠端管理節點。以下說明工作階段之間的關係：

- 一次只能有一位管理員登入SP CLI工作階段、不過SP可讓您同時開啟SP CLI工作階段和另一個SP主控台工作階段。

  SP CLI 會顯示 SP 提示字元 (`SP>`）。從 SP CLI 工作階段、您可以使用 SP `system console` 啟動 SP 主控台工作階段的命令。同時、您也可以透過SSH啟動個別的SP CLI工作階段。如果按Ctrl-D退出SP主控台工作階段、則會自動返回SP CLI工作階段。如果SP CLI工作階段已經存在、會出現訊息詢問您是否要終止現有的SP CLI工作階段。如果輸入「y」、現有的SP CLI工作階段將會終止、讓您從SP主控台返回SP CLI。此動作會記錄在SP事件記錄中。

  在透過 SSH 連線的 ONTAP CLI 工作階段中、您可以執行 ONTAP 來切換至節點的系統主控台 `system node run-console` 來自另一個節點的命令。

- 基於安全考量、SP CLI工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的登入驗證。

當您從 SP CLI 啟動 SP 主控台工作階段時（使用 SP `system console` 命令）、系統會提示您輸入系統主控台認證。從系統主控台工作階段（按Ctrl-G）存取SP CLI時、系統會提示您輸入SP CLI認證。

- SP主控台工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的Shell環境。

  SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。但是、並行系統主控台工作階段不會鏡射SP主控台工作階段。

  SP主控台工作階段不會鏡射並行SSH工作階段的輸出。

管理可存取**SP**的**IP**位址

依預設、SP會接受來自任何IP位址管理主機的SSH連線要求。您可以將SP設定為僅接受來自您指定IP位址之管理主機的SSH連線要求。您所做的變更會套用至叢集中任何節點的SP存取SSH。

步驟

1. 僅將 SP 存取權授予您使用指定的 IP 位址 `system service-processor ssh add-allowed-addresses` 命令 `-allowed-addresses` 參數。
   - 的值 `-allowed-addresses` 參數必須以的格式指定 `address/netmask`和多個 `address/netmask` 配對必須以逗號分隔、例如 `10.98.150.10/24, fd20:8b1e:b255:c09b::/64`。

     設定 `-allowed-addresses` 參數至 `0.0.0.0/0, ::/0` 啟用所有 IP 位址以存取 SP （預設）。
   - 當您只將 SP 存取限制為指定的 IP 位址來變更預設值時、 ONTAP 會提示您確認是否要指定的 IP 位址取代「允許所有」的預設設定 (`0.0.0.0/0, ::/0`）。
   - 。 `system service-processor ssh show` 命令會顯示可存取 SP 的 IP 位址。
2. 如果您要封鎖指定的 IP 位址、使其無法存取 SP 、請使用 `system service-processor ssh remove-allowed-addresses` 命令 `-allowed-addresses` 參數。

   如果您封鎖所有IP位址、使其無法從任何管理主機存取SP。

管理可存取**SP**的**IP**位址範例

下列範例顯示SSH存取SP的預設設定、將SP存取限制為僅指定IP位址、從存取清單中移除指定的IP位址、然後還原所有IP位址的SP存取：

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

請使用**SP/BMC CLI**的線上說明

線上說明會顯示SP/BMC CLI命令和選項。

關於這項工作

此工作同時適用於SP和BMC。

步驟

1. 若要顯示SP/BMC命令的說明資訊、請輸入下列命令：

若要存取**SP**說明...	若要存取 **BMC** 說明 ...
類型 `help` 在 SP 提示符下。	類型 `system` 在 BMC 提示下。

以下範例顯示SP CLI線上說明。

```
SP> help
date - print date and time
exit - exit from the SP command line interface
events - print system events and event information
help - print command help
priv - show and set user mode
sp - commands to control the SP
system - commands to control the system
version - print SP version
```

以下範例顯示 BMC CLI 線上說明。

```
BMC> system
system acp - acp related commands
system battery - battery related commands
system console - connect to the system console
system core - dump the system core and reset
system cpld - cpld commands
system log - print system console logs
system power - commands controlling system power
system reset - reset the system using the selected firmware
system sensors - print environmental sensors status
system service-event - print service-event status
system fru - fru related commands
system watchdog - system watchdog commands

BMC>
```

2. 若要顯示 SP/BMC 命令選項的說明資訊、請輸入 `help` 在 SP/BMC 命令之前或之後。

   以下範例顯示 SP 的 SP CLI 線上說明 `events` 命令。

```
SP> help events
events all - print all system events
events info - print system event log information
events newest - print newest system events
events oldest - print oldest system events
events search - search for and print system events
```

以下範例顯示 BMC 的 BMC CLI 線上說明 `system power` 命令。

```
BMC> system power help
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status

BMC>
```

用於遠端管理節點的命令

您可以存取節點的SP並執行SP CLI命令、以執行節點管理工作、藉此從遠端管理節點。對於多項常用的遠端節點管理工作、您也可以使用ONTAP 叢集中其他節點的指令執行。有些SP命令是平台專屬的、可能無法在您的平台上使用。

如果您想要...	使用此**SP**命令...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此**ONTAP** 指令...
顯示指定SP命令的可用SP命令或子命令	`help` [`command`]		
顯示SP CLI的目前權限等級	`priv show`		
設定權限層級、以存取SP CLI的指定模式	`priv set` {`admin`	`advanced`	`diag`}
		顯示系統日期與時間	`date`
	`date`	顯示SP記錄的事件	`events` {`all`
`info`	`newest` `number`	`oldest number`	`search keyword`}
		顯示SP狀態和網路組態資訊	`sp status` [`-v`

如果您想要…	使用此SP命令…	使用此 BMC 命令 …	或此ONTAP 指令…
-d] 。 -v 選項以詳細格式顯示 SP 統計資料。。 -d 選項會將 SP 偵錯記錄新增至顯示器。	bmc status [-v	-d] 。 -v 選項以詳細格式顯示 SP 統計資料。。 -d 選項會將 SP 偵錯記錄新增至顯示器。	system service-processor show
顯示過去1、5和15分鐘內SP已啟動的時間長度、以及執行佇列中的平均工作數	sp uptime	bmc uptime	
顯示系統主控台記錄	system log		
顯示SP記錄歸檔或歸檔中的檔案	sp log history show [-archive {latest	{all	archive-name}] [-dump {all
file-name}]	bmc log history show [-archive {latest	{all	archive-name}] [-dump {all
file-name}]		顯示節點控制器的電源狀態	system power status
	system node power show	顯示電池資訊	system battery show
		顯示ACP資訊或擴充器感測器的狀態	system acp [show
sensors show]			列出所有系統FRU及其ID
system fru list			顯示指定FRU的產品資訊
system fru show fru_id			顯示FRU資料歷程記錄
system fru log show（進階權限層級）			顯示環境感測器的狀態、包括其狀態和目前值
system sensors 或 system sensors show		system node environment sensors show	顯示指定感測器的狀態和詳細資料

如果您想要...	使用此SP命令...	使用此 BMC 命令 ...	或此ONTAP 指令...
system sensors get sensor_name 您可以取得 sensor_name 使用 system sensors 或 system sensors show 命令。			顯示SP韌體版本資訊
version		system service-processor image show	顯示SP命令歷程記錄
sp log audit （進階權限層級）	bmc log audit		顯示SP偵錯資訊
sp log debug （進階權限層級）	bmc log debug （進階權限層級）		顯示SP訊息檔案
sp log messages （進階權限層級）	bmc log messages （進階權限層級）		顯示在監視器重設事件上收集系統鑑識的設定、顯示在監視器重設事件期間收集的系統鑑識資訊、或清除收集的系統鑑識資訊
system forensics [show	log dump	log clear]	
	登入系統主控台	system console	
system node run-console	您應該按Ctrl-D結束系統主控台工作階段。	開啟或關閉節點、或執行電源循環（關閉電源然後重新開啟）	system power on
	system node power on （進階權限層級）	system power off	
	system power cycle		

如果您想要…	使用此SP命令…	使用此 BMC 命令 …	或此ONTAP 指令…
待機電源會持續開啟、讓SP不中斷運作。在關機後再開機之前、會短暫暫停。 使用這些命令來關閉或重新啟動節點、可能會導致節點關機不正確（也稱為 _ 不正常關機 _ ）、無法取代使用 ONTAP 的正常關機 `system node halt` 命令。	建立核心傾印並重設節點	`system core [-f]` 。 `-f` 選項會強制建立核心傾印並重設節點。	
`system node coredump trigger` （進階權限層級）	這些命令的作用與按下節點上的「不可遮罩的中斷」（NMI）按鈕相同、導致節點不正常關機、並在停止節點時強制傾印核心檔案。當節點上的 ONTAP 掛起或不回應命令時、這些命令很有用、例如 `system node shutdown`。產生的核心傾印檔案會顯示在的輸出中 `system node coredump show` 命令。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。	使用選擇性指定的BIOS韌體映像（主要、備份或目前）重新開機節點、以從節點開機裝置的毀損映像等問題中恢復	`system reset {primary`
`backup`	`current}`		`system node reset` 使用 `-firmware {primary`

如果您想要…	使用此SP命令…	使用此 BMC 命令 …	或此ONTAP 指令…
backup	current} 參數（進階權限等級） system node reset	此作業會導致節點不正常關機。 如果未指定BIOS韌體映像、則會使用目前映像進行重新開機。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。	顯示電池韌體自動更新的狀態、或在下次SP開機時啟用或停用電池韌體自動更新
system battery auto_update [status	enable	disable] （進階權限層級）	
	將目前的電池韌體映像與指定的韌體映像進行比較	system battery verify [image_URL] （進階權限層級） 如果 image_URL 未指定、則會使用預設電池韌體映像進行比較。	
	從指定位置的映像更新電池韌體	system battery flash image_URL （進階權限層級） 如果自動電池韌體升級程序因故失敗、請使用此命令。	
	使用指定位置的映像更新SP韌體	sp update image_URL image_URL 不得超過 200 個字元。	bmc update image_URL image_URL 不得超過 200 個字元。
system service-processor image update	重新啟動SP	sp reboot	
system service-processor reboot-sp	清除NVRAM Flash內容	system nvram flash clear （進階權限層級） 當控制器電源關閉時、無法啟動此命令 (system power off）。	

如果您想要…	使用此SP命令…	使用此 BMC 命令 …	或此ONTAP 指令…
	結束SP CLI	`exit`	

關於臨界值型SP感測器的讀取值、以及系統感測器命令輸出的狀態值

臨界值型感應器會定期讀取各種系統元件的讀數。SP會將臨界值型感應器的讀取值與預設臨界值限制進行比較、以定義元件的可接受作業條件。

根據感測器的讀取值、SP會顯示感測器狀態、以協助您監控元件的狀況。

臨界值型感測器的範例包括系統溫度、電壓、電流和風扇速度的感測器。臨界值型感應器的特定清單取決於平台。

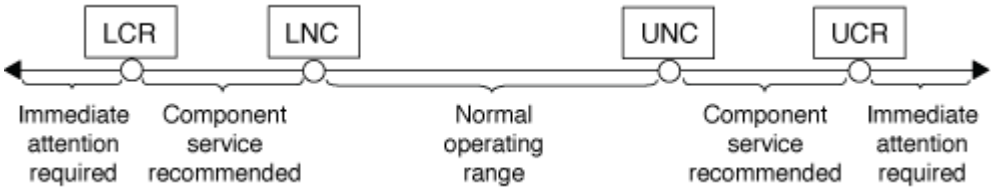
臨界值型感應器的臨界值如下、顯示在 SP 的輸出中 `system sensors` 命令：

- 臨界下限（LCR）
- 非臨界下限（LNC）
- 上非關鍵（UNc）
- 臨界上限（UCR）

LNC和LCR之間或在UNC和UCR之間的感測器讀取表示元件出現問題的徵兆、因此可能會發生系統故障。因此、您應該儘快規劃元件服務。

低於LCR或高於UCR的感測器讀取值表示元件故障、系統即將發生故障。因此、元件需要立即注意。

下圖說明臨界值所指定的嚴重性範圍：



您可以在下找到臨界值型感應器的讀數 `Current` 中的欄 `system sensors` 命令輸出。。 `system sensors get sensor_name` 命令會顯示指定感測器的其他詳細資料。當臨界值型感應器的讀取值超過非臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界值範圍時、感應器會報告嚴重性增加的問題。當讀取超過臨界值限制時、表示感應器在中的狀態 `system sensors` 命令輸出會從變更 `ok` 至 `nc` （非關鍵）或 `cr` （嚴重）視超過的臨界值而定、事件訊息會記錄在 SEL 事件記錄中。

某些臨界值型感應器並未全部達到四個臨界值層級。對於這些感測器、會顯示遺失的臨界值 `na` 成為他們在中的極限 `system sensors` 命令輸出、表示特定感測器對於指定臨界值沒有限制或嚴重性考量、而 SP 則不會監控該臨界值的感測器。

系統感測器命令輸出範例

下列範例顯示所顯示的部分資訊 `system sensors` SP CLI 中的命令：

```
SP node1> system sensors

Sensor Name       | Current     | Unit        | Status| LCR        | LNC
| UNC        | UCR
-----------------+------------+------------+-------+-----------+
-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | -55.000     | degrees C   | ok    | na         | na
| -5.000     | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000     | degrees C   | ok    | na         | na
| -5.000     | 0.000
In_Flow_Temp      | 32.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 42.000     | 52.000
Out_Flow_Temp     | 38.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 59.000     | 68.000
CPU1_Error        | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
CPU1_Therm_Trip   | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
CPU1_Hot          | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
IO_Mid1_Temp      | 30.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 55.000     | 64.000
IO_Mid2_Temp      | 30.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 55.000     | 64.000
CPU_VTT           | 1.106       | Volts       | ok    | 1.028      | 1.048
| 1.154      | 1.174
CPU0_VCC          | 1.154       | Volts       | ok    | 0.834      | 0.844
| 1.348      | 1.368
3.3V              | 3.323       | Volts       | ok    | 3.053      | 3.116
| 3.466      | 3.546
5V                | 5.002       | Volts       | ok    | 4.368      | 4.465
| 5.490      | 5.636
STBY_1.8V         | 1.794       | Volts       | ok    | 1.678      | 1.707
| 1.892      | 1.911
…
```

臨界值型感測器的系統感測器 **SENSOR_NAME** 命令輸出範例

以下範例顯示輸入的結果 `system sensors get sensor_name` 在 SP CLI 中、用於臨界值型感應器 5V ：

```
SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
```

關於系統感測器命令輸出的獨立**SP**感測器狀態值

獨立感測器沒有臨界值。其讀數會顯示在下 `Current` SP CLI 中的列 `system sensors` 命令輸出，不帶有實際意義，因此 SP 將忽略該命令輸出。。 `Status` 中的欄 `system sensors` 命令輸出會以十六進位格式顯示離散感測器的狀態值。

獨立感測器的範例包括風扇、電源供應器（PSU）故障和系統故障的感測器。獨立感測器的特定清單取決於平台。

您可以使用 SP CLI `system sensors get sensor_name` 命令以協助解讀大多數離散感測器的狀態值。下列範例顯示輸入的結果 `system sensors get sensor_name` 對於離散感測器 CPU0_Error 和 IO_Slot1_Present ：

```
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
```

```
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Locating sensor record...
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
```

儘管如此 `system sensors get sensor_name` 命令會顯示大多數離散感測器的狀態資訊、但不會提供 System_FW_Status 、 System_Watchdog 、 PSU1_Input_Type 和 PSU2_Input_Type 等獨立感測器的狀態資訊。您可以使用下列資訊來解譯這些感測器的狀態值。

System_FW_Status

System_FW_Status 感測器的狀況以形式出現 `0xAABB`。您可以合併的資訊 `AA` 和 `BB` 以判斷感測器的狀況。

`AA` 可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
01	系統韌體錯誤
02	系統韌體當機
04	系統韌體進度

`BB` 可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
00	系統軟體已正常關機
01	正在初始化記憶體
02	正在進行NVMEM初始化（當有NVMEM時）
04	還原記憶體控制器集線器（MCH）值（若有NVMEM）
05	使用者已進入設定
13.	開機作業系統或載入程式
1F	BIOS正在啟動

價值	感測器的狀況
20.	載入程式正在執行中
21.	載入程式正在設定主要BIOS韌體。您不得關閉系統電源。
22.	載入程式正在程式設定替代的BIOS韌體。您不得關閉系統電源。
2F	執行中ONTAP
60	SP已關閉系統電源
61.	SP已開啟系統電源
62.	SP已重設系統
63.	SP Watchdog關機週期
64	SP Watchdog冷重設

例如、System_FW_Status sensor Status 0x042F表示「系統韌體進度（04）、ONTAP 而不執行更新（2F）」。

System_Watchdog

System_Watchdog感應器可能有下列其中一種情況：

- * 0X0080*

  此感測器的狀態尚未變更

價值	感測器的狀況
0X0081	定時器中斷
0180	定時器已過期
0280	硬重設
0480	關機
0X0880	關機再開機

例如、System_Watchdog感應器狀態為0x0880、表示發生監督逾時、並導致系統關機後再開機。

PSU1_INU_Type和PSU2_INUD_Type

若為直流電（DC）電源供應器、則不適用PSU1_INU_Type和PSU2_INPART_Type感測器。對於交流（AC）電源供應器、感測器的狀態可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
0X01 xx	220V PSU類型
0x02 xx	110 V PSU類型

例如、PSU1_Input_Type感測器狀態為0x0280、表示感測器回報PSU類型為110V。

從**ONTAP** 資訊系統管理**SP**的命令

支援支援的指令可用於管理SP、包括SP網路組態、SP韌體映像、SSH存取SP、以及一般SP管理。ONTAP

用於管理**SP**網路組態的命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
啟用SP的SP自動網路組態、讓SP使用指定子網路的IPv4或IPv6位址系列	`system service-processor network auto-configuration enable`
停用SP所指定之子網路的IPv4或IPv6位址系列的SP自動網路組態	`system service-processor network auto-configuration disable`
顯示 SP 自動網路組態	`system service-processor network auto-configuration show`
手動設定節點的SP網路、包括： • IP位址系列（IPV4或IPV6） • 是否應啟用指定IP位址系列的網路介面 • 如果您使用的是IPV4、則是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您指定的網路位址 • SP的公有IP位址 • SP的網路遮罩（如果使用的是IPV4） • SP子網路遮罩的網路字首長度（如果使用IPv6） • SP的閘道IP位址	`system service-processor network modify`

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示SP網路組態、包括： • 已設定的位址系列（IPv4或IPv6）、以及是否已啟用 • 遠端管理裝置類型 • 目前的SP狀態和連結狀態 • 網路組態、例如IP位址、MAC位址、網路遮罩、子網路遮罩的字首長度、路由器指派的IP位址、連結本機IP位址和閘道IP位址 • 上次更新SP的時間 • 用於SP自動組態的子網路名稱 • 是否啟用IPv6路由器指派的IP位址 • SP網路設定狀態 • SP網路設定失敗的原因	`system service-processor network show` 若要顯示完整的 SP 網路詳細資料、必須使用 `-instance` 參數。
修改SP API服務組態、包括： • 變更SP API服務使用的連接埠 • 啟用或停用SP API服務	`system service-processor api-service modify` （進階權限層級）
顯示SP API服務組態	`system service-processor api-service show` （進階權限層級）
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證	• ONTAP 9.5 或更新版本： `system service-processor api-service renew-internal-certificates` • ONTAP 9.4 或更早版本： `system service-processor api-service renew-certificates` （進階權限層級）

管理**SP**韌體映像的命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示目前安裝的SP韌體映像詳細資料、包括： • 遠端管理裝置類型 • 從SP開機的映像（主要或備份）、其狀態和韌體版本 • 韌體自動更新是否已啟用、以及上次更新狀態	`system service-processor image show` 。`-is-current` 參數表示 SP 目前從其開機的映像（主要或備份）、而非安裝的韌體版本最新。
啟用或停用SP自動韌體更新	`system service-processor image modify` 根據預設、當ONTAP 手動下載新版SP韌體時、SP韌體會自動更新以更新版本的功能。不建議停用自動更新、因為這樣做可能會導致ONTAP 不理想或不合格的結合、使整個過程不符合理想的要求。
在節點上手動下載SP韌體映像	`system node image get` 在您執行之前 `system node image` 命令時、您必須將權限等級設為進階（`set -privilege advanced`）、當系統提示您繼續時輸入 * y* 。 SP韌體映像是隨ONTAP 附於Image.您不需要手動下載SP韌體、除非您想要使用不同於ONTAP 隨附的SP韌體版本。
顯示ONTAP 從功能性更新中觸發的最新SP韌體更新狀態、包括下列資訊： • 最新SP韌體更新的開始和結束時間 • 是否正在進行更新、以及完成的百分比	`system service-processor image update-progress show`

管理**SSH**存取**SP**的命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
僅將SP存取權授予指定的IP位址	`system service-processor ssh add-allowed-addresses`
封鎖指定的IP位址、使其無法存取SP	`system service-processor ssh remove-allowed-addresses`
顯示可存取SP的IP位址	`system service-processor ssh show`

一般**SP**管理命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示一般SP資訊、包括： • 遠端管理裝置類型 • 目前的SP狀態 • 是否已設定SP網路 • 網路資訊、例如公有IP位址和MAC位址 • SP韌體版本和智慧型平台管理介面（IPMI）版本 • 是否已啟用SP韌體自動更新	`system service-processor show` 若要顯示完整的 SP 資訊、必須使用 `-instance` 參數。
在節點上重新啟動SP	`system service-processor reboot-sp`
產生AutoSupport 並傳送包含從指定節點收集的SP記錄檔的資訊	`system node autosupport invoke-splog`
顯示叢集中所收集SP記錄檔的分配對應、包括位於每個收集節點的SP記錄檔順序編號	`system service-processor log show-allocations`

相關資訊

"指令數ONTAP"

BMC管理的支援指令**ONTAP**

基礎板管理控制器（BMC）支援這些ONTAP 指令。

BMC使用與服務處理器（SP）相同的一些命令。BMC支援下列SP命令。

如果您想要...	使用此命令
顯示BMC資訊	**`system service-processor show`**
顯示/修改BMC網路組態	**`system service-processor network show/modify`**
重設BMC	**`system service-processor reboot-sp`**
顯示/修改目前安裝的BMC韌體映像詳細資料	**`system service-processor image show/modify`**
更新BMC韌體	**`system service-processor image update`**

如果您想要...	使用此命令
顯示最新BMC韌體更新的狀態	**system service-processor image update-progress show**
啟用BMC的自動網路組態、以便在指定的子網路上使用IPv4或IPv6位址	**system service-processor network auto-configuration enable**
停用針對指定給BMC的子網路之IPv6位址的自動網路組態	**system service-processor network auto-configuration disable**
顯示BMC自動網路組態	**system service-processor network auto-configuration show**

對於BMC韌體不支援的命令、會傳回下列錯誤訊息。

```
::> Error: Command not supported on this platform.
```

BMC CLI命令

您可以使用SSH登入BMC。BMC命令列支援下列命令。

命令	功能
系統	顯示所有命令的清單。
系統主控台	連線至系統的主控台。使用 `Ctrl+D` 結束工作階段。
系統核心	傾印系統核心並重設。
系統關機週期	關閉系統電源、然後再開啟。
系統關機	關閉系統電源。
系統開機	開啟系統電源。
系統電源狀態	列印系統電源狀態。
系統重設	重設系統。
系統記錄	列印系統主控台記錄
系統FRU顯示[id]	傾印所有/選定的現場可更換單元（FRU）資訊。

管理叢集時間（僅限叢集管理員）

當叢集時間不準確時、可能會發生問題。雖然利用此功能、您可以手動設定叢集上的時區、日期和時間、但您應該設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器、以同步叢集時間。ONTAP

從使用S25 9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

NTP一律啟用。不過、叢集仍需要進行組態、才能與外部時間來源同步。利用支援功能、您可以透過下列方式管理叢集的NTP組態：ONTAP

- 您最多可以將 10 個外部 NTP 伺服器與叢集建立關聯 (`cluster time-service ntp server create`) 。
  - 為了提供備援和時間服務品質、您應將至少三部外部NTP伺服器與叢集建立關聯。
  - 您可以使用NTP伺服器的IPv4或IPv6位址或完整主機名稱來指定NTP伺服器。
  - 您可以手動指定要使用的NTP版本（v3或v4）。

    根據預設、ONTAP 支援特定外部NTP伺服器的NTP版本會自動選取。

  如果您指定的NTP版本不支援NTP伺服器、則無法進行時間交換。

  - 在進階權限層級、您可以指定與叢集相關聯的外部NTP伺服器、作為修正及調整叢集時間的主要時間來源。
- 您可以顯示與叢集相關聯的 NTP 伺服器 (`cluster time-service ntp server show`) 。
- 您可以修改叢集的 NTP 組態 (`cluster time-service ntp server modify`) 。
- 您可以取消叢集與外部 NTP 伺服器的關聯 (`cluster time-service ntp server delete`) 。
- 在進階權限層級、您可以清除所有外部 NTP 伺服器與叢集的關聯、以重設組態 (`cluster time-service ntp server reset`) 。

加入叢集的節點會自動採用叢集的NTP組態。

除了使用NTP之外、ONTAP 利用此功能、您還可以手動管理叢集時間。當您需要修正錯誤時間時（例如、重新開機後節點的時間已大不正確）、這項功能很有幫助。在這種情況下、您可以指定叢集的大約時間、直到NTP可以與外部時間伺服器同步為止。您手動設定的時間會在叢集中的所有節點上生效。

您可以使用下列方式手動管理叢集時間：

- 您可以設定或修改叢集上的時區、日期和時間 (`cluster date modify`) 。
- 您可以顯示叢集目前的時區、日期和時間設定 (`cluster date show`) 。

> 工作排程不會調整為手動叢集日期和時間變更。這些工作會根據目前建立工作的叢集時間或最近執行工作的時間來排程執行。因此、如果您手動變更叢集日期或時間、則必須使用 `job show` 和 `job history show` 用於驗證所有排程工作是否已根據您的需求排入佇列並完成的命令。

管理叢集時間的命令

您可以使用 `cluster time-service ntp server` 用於管理叢集 NTP 伺服器的命令。您可以使用 `cluster date` 手動管理叢集時間的命令。

從使用S25 9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

下列命令可讓您管理叢集的NTP伺服器：

如果您想要...	使用此命令...
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、而不進行對稱驗證	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、使其具有ONTAP可在版次9.5或更新版本中使用的對稱驗證	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id` 。 `key_id` 必須參考現有的共用金鑰、該金鑰設定為「叢集時間服務 NTP 金鑰」。
啟用現有NTP伺服器的對稱驗證您可以修改現有NTP伺服器、藉由新增所需的金鑰ID來啟用驗證。 提供版本僅適用於S9.5或更新版本ONTAP	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
停用對稱驗證	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -is-authentication -enabled false`
設定共用的NTP金鑰	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` 共用金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
顯示與叢集相關聯之NTP伺服器的相關資訊	`cluster time-service ntp server show`
修改與叢集相關聯的外部NTP伺服器組態	`cluster time-service ntp server modify`
將NTP伺服器與叢集取消關聯	`cluster time-service ntp server delete`

如果您想要...	使用此命令...
清除所有外部NTP伺服器與叢集的關聯、以重設組態	`cluster time-service ntp server reset` 此命令需要進階權限層級。

下列命令可讓您手動管理叢集時間：

如果您想要...	使用此命令...
設定或修改時區、日期和時間	`cluster date modify`
顯示叢集的時區、日期和時間設定	`cluster date show`

相關資訊

"指令數ONTAP"

管理橫幅和MOTD

管理橫幅和MOTD總覽

利用此功能、您可以設定登入橫幅或當日訊息（MOTD）、將管理資訊傳達給叢集或儲存虛擬機器（SVM）的CLI使用者。ONTAP

主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）會顯示橫幅、然後提示使用者進行驗證（例如密碼）。例如、您可以使用橫幅向嘗試登入系統的人員顯示以下警告訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

在驗證使用者之後、但叢集Shell提示出現之前、MOTD會顯示在主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（供叢集或SVM存取）中。例如、您可以使用MOTD來顯示歡迎訊息或資訊訊息、例如以下只有已驗證的使用者會看到的訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

您可以使用建立或修改橫幅或 MOTD 的內容 `security login banner modify` 或 `security login motd modify` 命令的方式如下：

- 您可以互動或非互動方式使用CLI來指定橫幅或MOTD所使用的文字。

  互動模式、在不使用命令時啟動 `-message` 或 `-uri` 參數、可讓您在訊息中使用新行（也稱為行尾）。

  非互動模式、使用 `-message` 指定訊息字串的參數不支援換行。

- 您可以從FTP或HTTP位置上傳內容、以用於橫幅或MOTD。
- 您可以設定MOTD以顯示動態內容。

  您可以設定MOTD動態顯示的範例包括：

  - 叢集名稱、節點名稱或SVM名稱
  - 叢集日期與時間
  - 登入的使用者名稱
  - 使用者在叢集中任何節點上的上次登入
  - 登入裝置名稱或IP位址
  - 作業系統名稱
  - 軟體版本
  - 有效叢集版本字串
    - `security login motd modify` 手冊頁介紹了轉義序列，您可以使用這些轉義序列來使 MOTD 顯示動態生成的內容。

  橫幅不支援動態內容。

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅和MOTD：

- 以下事實適用於橫幅廣告：
  - 為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。
  - 您可以為每個SVM設定SVM層級橫幅。

    如果已設定叢集層級橫幅、則會被指定SVM的SVM層級橫幅覆寫。

- 以下事實適用於MOTD：
  - 根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。
  - 此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。

    在這種情況下、登入SVM的使用者會看到兩個MOTD、一個在叢集層級定義、另一個在SVM層級定義。

  - 叢集管理員可在每個SVM上啟用或停用叢集層級的MOTD。

    如果叢集管理員停用SVM的叢集層級MOTD、則登入SVM的使用者不會看到叢集層級MOTD。

建立橫幅

您可以建立橫幅、向嘗試存取叢集或SVM的人顯示訊息。橫幅會顯示在主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）中、然後才會提示使用者進行驗證。

步驟

1. 使用 `security login banner modify` 建立叢集或 SVM 橫幅的命令：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用 `-message "text"` 指定文字的參數。
在訊息中加入新行（也稱為行尾）	請使用命令而不使用 `-message` 或 `-uri` 用於啟動互動模式以編輯橫幅的參數。
從橫幅使用的位置上傳內容	使用 `-uri` 指定內容 FTP 或 HTTP 位置的參數。

   橫幅的大小上限為2、048位元組、包括換行字元。

   使用建立的橫幅 `-uri` 參數為靜態。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

   針對叢集建立的橫幅也會針對所有沒有現有橫幅的SVM顯示。任何後續建立的SVM橫幅都會覆寫該SVM的叢集層級橫幅。指定 `-message` 雙引號內有連字號的參數 (`"-"`）對於 SVM 、 SVM 會將 SVM 重設為使用叢集層級橫幅。

2. 使用顯示橫幅、確認已建立橫幅 `security login banner show` 命令。

   指定 `-message` 含有空白字串的參數 (`""`）顯示沒有內容的橫幅。

   指定 `-message` 參數 `"-"` 顯示未設定橫幅的所有（管理或資料） SVM 。

建立橫幅廣告的範例

以下範例使用非互動模式來建立「叢集1」叢集的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

以下範例使用互動模式來建立「sVM」的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

下列範例顯示已建立的橫幅廣告：

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

相關資訊

管理橫幅

管理橫幅

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅。為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。隨後建立的SVM橫幅會覆寫該SVM的叢集橫幅。

選擇

- 管理叢集層級的橫幅：

如果您想要...	然後...
為所有CLI登入工作階段建立要顯示的橫幅	設定叢集層級橫幅： `*security login banner modify -vserver *cluster_name* { [-message "text"]
[*-uri ftp_or_http_addr*] }*`	移除所有（叢集和SVM）登入的橫幅
將橫幅設定為空白字串 (`""`）： **`security login banner modify -vserver * -message ""`**	覆寫SVM管理員所建立的橫幅
修改SVM橫幅訊息： `*security login banner modify -vserver *svm_name* { [-message "*text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*] }*`

- 在SVM層級管理橫幅：

  指定 `-vserver *svm_name*` 在 SVM 內容中不需要。

如果您想要...	然後...
以不同的SVM橫幅覆寫叢集管理員所提供的橫幅	為SVM建立橫幅： `*security login banner modify -vserver *svm_name* { [-message "text"]
[-uri ftp_or_http_addr] }*`	隱藏叢集管理員提供的橫幅、以便不顯示SVM的橫幅
將SVM橫幅設定為空白字串、以供SVM使用： **`security login banner modify -vserver *svm_name* -message ""`**	當SVM目前使用SVM層級橫幅時、請使用叢集層級橫幅

建立 **MOTD**

您可以建立當天訊息（MOTD）、將資訊傳達給已驗證的CLI使用者。MOTD會在驗證使用者之後顯示於主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）、但會在叢集Shell提示出現之前顯示。

步驟

1. 使用 `security login motd modify` 為叢集或 SVM 建立 MOTD 的命令：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用 `-message "text"` 指定文字的參數。
包括新行（也稱為行尾）	請使用命令而不使用 `-message` 或 `-uri` 用於啟動互動模式以編輯 MOTD 的參數。
從用於MOTD的位置上傳內容	使用 `-uri` 指定內容 FTP 或 HTTP 位置的參數。

MOTD的最大大小為2、048位元組、包括換行字元。

。 `security login motd modify` 手冊頁介紹了轉義序列，您可以使用這些轉義序列來使 MOTD 顯示動態生成的內容。

使用建立的 MOTD `-uri` 參數為靜態。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

根據預設、為叢集建立的MOTD也會針對所有SVM登入顯示、同時也會顯示SVM層級的MOTD、您可以針對特定SVM個別建立。設定 `-is-cluster-message-enabled` 參數至 `false` 對於 SVM 、可防止該 SVM 顯示叢集層級的 MOTD 。

2. 將 MOTD 顯示在中、以確認已建立 `security login motd show` 命令。

   指定 `-message` 含有空白字串的參數 (`""`）顯示未設定或沒有內容的 MOTD 。

   請參閱 "安全登入motd修改" 命令手冊頁、其中列出可讓MOTD顯示動態產生內容的參數清單。請務必查看ONTAP 您的資訊版專屬的手冊頁。

建立**MOTD**的範例

以下範例使用非互動模式來建立「cluster1」叢集的MOTD：

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

以下範例使用互動模式來建立「svm1」SVM的MOTD、使用轉義序列來顯示動態產生的內容：

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

下列範例顯示已建立的教學影片：

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

管理**MOTD**

您可以在叢集或SVM層級管理當天訊息（MOTD）。根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。叢集管理員可針對每個SVM啟用或停用叢集層級的MOTD。

如需可用於動態產生 MOTD 內容的轉義序列清單、請參閱 "命令參考資料"。

選擇

- 在叢集層級管理MOTD：

如果您想要...	然後...
如果沒有現有的MOTD、請為所有登入建立MOTD	設定叢集層級的MOTD： `*security login motd modify -vserver *cluster_name* { [-message "*text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*] }*`	如果未設定SVM層級的MOTD、請變更所有登入的MOTD
修改叢集層級的MOTD： `*security login motd modify -vserver *cluster_name* { [-message "*text*"] }	[-uri ftp_or_http_addr] }*`

如果您想要...	然後...
若未設定SVM層級的MOTD、請移除所有登入的MOTD	將叢集層級的 MOTD 設定為空白字串 (""）： **`security login motd modify -vserver cluster_name -message ""`**
讓每個SVM都顯示叢集層級的MOTD、而非使用SVM層級的MOTD	設定叢集層級的MOTD、然後在啟用叢集層級MOTD的情況下、將所有SVM層級的MOTD設為空白字串： a. `*security login motd modify -vserver *cluster_name* { [-message "*text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*] }*` .. **`security login motd modify { -vserver !"cluster_name" } -message "" -is -cluster-message-enabled true`**	僅針對選取的SVM顯示MOTD、不使用叢集層級的MOTD
將叢集層級的MOTD設為空白字串、然後為選取的SVM設定SVM層級的MOTD： a. **`security login motd modify -vserver cluster_name -message ""`** b. `*security login motd modify -vserver *svm_name* { [-message "*text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*] }*` + 您可以視需要為每個SVM重複此步驟。
針對所有（資料與管理）SVM、使用相同的SVM層級MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用相同的MOTD： `*security login motd modify *-vserver* * { [-message "*text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*] }*` [NOTE] ==== 如果您使用互動模式、CLI會提示您個別輸入叢集和每個SVM的MOTD。當系統提示您時、您可以將相同的MOTD貼到每個執行個體中。 ====	讓所有SVM都可選用叢集層級的MOTD、但不要在叢集登入時顯示MOTD
設定叢集層級的MOTD、但停用叢集的顯示： `*security login motd modify -vserver *cluster_name* { [-message "*text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*] } -is-cluster-message-enabled false*`
當只有部分SVM同時具有叢集層級和SVM層級的MOTD時、請移除叢集層級和SVM層級的所有MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用MOTD的空白字串： **`security login motd modify -vserver * -message ""`**

如果您想要...	然後...
只有當其他SVM使用空字串、以及叢集層級使用不同的MOTD時、才可針對具有非空字串的SVM修改MOTD	使用延伸查詢可選擇性修改MOTD： `*security login motd modify { -vserver !"*cluster_name*" -message !"" } { [-message "*text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*] }*`	在單一或多行訊息的任何位置顯示所有包含特定文字（例如「1月」、後面接著「2015」）的MOTD、即使文字分成不同的行
使用查詢顯示MOTD： **`security login motd show -message *"January"*"2015"*`**	以互動方式建立包含多個和連續新行（也稱為行尾或EOLS）的MOTD。

- 在SVM層級管理MOTD：

  指定 `-vserver svm_name` 在 SVM 內容中不需要。

如果您想要...	然後...
當SVM已經有現有的SVM層級MOTD時、請使用不同的SVM層級MOTD	修改SVM層級的MOTD： `*security login motd modify -vserver *svm_name* { [-message "*text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*] }*`	當SVM已經有SVM層級的MOTD時、只能使用SVM的叢集層級MOTD
將SVM層級MOTD設為空白字串、然後讓叢集管理員啟用SVM的叢集層級MOTD： a. **`security login motd modify -vserver *svm_name* -message ""`** b. （適用於叢集管理員） **`security login motd modify -vserver *svm_name* -is -cluster-message-enabled true`**	當SVM目前同時顯示叢集層級和SVM層級的MOTD時、SVM不會顯示任何MOTD

管理工作和排程

工作會放入工作佇列、並在資源可用時於背景執行。如果工作佔用過多的叢集資源、您可以將其停止或暫停、直到叢集需求減少為止。您也可以監控及重新啟動工作。

工作類別

您可以管理三類工作：伺服器關聯、叢集關聯及私有。

工作可分為下列任一類別：

- 伺服器相關工作

  管理架構會將這些工作排入要執行的特定節點佇列。

- 叢集相關工作

  管理架構會將這些工作排入要執行之叢集中任何節點的佇列。

- 私有工作

  這些工作是專屬於某個節點、不使用複寫資料庫（RDB）或任何其他叢集機制。管理私有工作的命令需要進階權限層級或更高。

管理工作的命令

當您輸入命令以叫用工作時、通常會通知您工作已排入佇列、然後返回CLI命令提示字元。不過、有些命令會回報工作進度、而且在工作完成之前、不會返回CLI命令提示字元。在這些情況下、您可以按Ctrl-C將工作移至背景。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有工作的相關資訊	`job show`
顯示每個節點的工作相關資訊	`job show bynode`
顯示有關叢集關聯工作的資訊	`job show-cluster`
顯示已完成工作的相關資訊	`job show-completed`
顯示有關工作記錄的資訊	`job history show` 叢集中每個節點最多可儲存25、000筆工作記錄。因此、嘗試顯示完整的工作記錄可能需要很長時間。為了避免可能需要長時間等待、您應該依節點、儲存虛擬機器（SVM）或記錄ID來顯示工作。
顯示私有工作清單	`job private show` （進階權限層級）
顯示已完成私有工作的相關資訊	`job private show-completed` （進階權限層級）
顯示工作管理員初始化狀態的相關資訊	`job initstate show` （進階權限層級）
監控工作進度	`job watch-progress`
監控私有工作的進度	`job private watch-progress` （進階權限層級）

如果您想要...	使用此命令...
暫停工作	`job pause`
暫停私有工作	`job private pause` （進階權限層級）
恢復暫停的工作	`job resume`
恢復暫停的私有工作	`job private resume` （進階權限層級）
停止工作	`job stop`
停止私有工作	`job private stop` （進階權限層級）
刪除工作	`job delete`
刪除私有工作	`job private delete` （進階權限層級）
將叢集關聯的工作與擁有該工作的不可用節點解除關聯、以便其他節點可以取得該工作的擁有權	`job unclaim` （進階權限層級）

您可以使用 `event log show` 命令來判斷已完成工作的結果。

相關資訊

"指令數ONTAP"

管理工作排程的命令

許多工作（例如 Volume Snapshot 複本）都可以設定為在指定的排程上執行。在特定時間執行的排程稱為 _cron 排程（類似 UNIX ） `cron` 排程）。每隔一段時間執行的排程稱為「_interval_排程」。您可以使用 `job schedule` 管理工作排程的命令。

工作排程不會調整為手動變更叢集日期和時間。這些工作會根據目前建立工作的叢集時間或最近執行工作的時間來排程執行。因此、如果您手動變更叢集日期或時間、則應使用 `job show` 和 `job history show` 用於驗證所有排程工作是否已根據您的需求排入佇列並完成的命令。

如果叢集是MetroCluster 支援功能的一部分、則兩個叢集上的工作排程必須相同。因此、如果您建立、修改或刪除工作排程、則必須在遠端叢集上執行相同的作業。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有排程的相關資訊	`job schedule show`
依排程顯示工作清單	`job schedule show-jobs`

如果您想要...	使用此命令...
顯示有關cron排程的資訊	`job schedule cron show`
顯示有關時間間隔排程的資訊	`job schedule interval show`
建立cron排程	`job schedule cron create` 從 ONTAP 9.10.1 開始、您可以在工作排程中加入 SVM 。
建立時間間隔排程	`job schedule interval create` 您必須至少指定下列其中一個參數： `-days`、`-hours`、 `-minutes`或 `-seconds`。
修改cron排程	`job schedule cron modify`
修改時間間隔排程	`job schedule interval modify`
刪除排程	`job schedule delete`
刪除cron排程	`job schedule cron delete`
刪除時間間隔排程	`job schedule interval delete`

相關資訊

"指令數ONTAP"

備份及還原叢集組態（僅限叢集管理員）

什麼是組態備份檔案

組態備份檔是歸檔檔檔檔（.7z）、其中包含叢集及其內節點正常運作所需的所有可設定選項資訊。

這些檔案會儲存每個節點的本機組態、以及整個叢集的複寫組態。您可以使用組態備份檔案來備份及還原叢集的組態。

組態備份檔案有兩種類型：

- 節點組態備份檔案

  叢集中的每個健全節點都包含節點組態備份檔案、其中包含節點在叢集中正常運作所需的所有組態資訊和中繼資料。

- 叢集組態備份檔案

這些檔案包括叢集中所有節點組態備份檔案的歸檔、以及複寫的叢集組態資訊（複寫的資料庫或RDB檔案）。叢集組態備份檔案可讓您還原整個叢集或叢集中任何節點的組態。叢集組態備份排程會自動建立這些檔案、並將其儲存在叢集中的多個節點上。

> 組態備份檔案僅包含組態資訊。它們不包含任何使用者資料。如需還原使用者資料的相關資訊、請參閱 "資料保護"。

如何自動備份節點和叢集組態

三個獨立的排程會自動建立叢集和節點組態備份檔案、並在叢集中的節點之間複寫這些檔案。

系統會根據下列排程自動建立組態備份檔案：

- 每 8 小時
- 每日
- 每週

每次都會在叢集中的每個健全節點上建立節點組態備份檔案。然後、所有這些節點組態備份檔案都會收集在單一叢集組態備份檔案中、以及複寫的叢集組態、並儲存在叢集中的一或多個節點上。

對於單節點叢集（包括Data ONTAP SolidEdge系統）、您可以在軟體設定期間指定組態備份目的地。設定完成後、您可以使用ONTAP 各種指令來修改這些設定。

管理組態備份排程的命令

您可以使用 `system configuration backup settings` 管理組態備份排程的命令。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
變更組態備份排程的設定： • 指定遠端URL（HTTP、HTTPS、FTP、FTPS或TFTP）、除了叢集中的預設位置之外、還會上傳組態備份檔案 • 指定用於登入遠端URL的使用者名稱 • 針對每個組態備份排程設定要保留的備份數目	`system configuration backup settings modify` 當您在遠端 URL 中使用 HTTPS 時、請使用 `-validate-certification` 啟用或停用數位憑證驗證的選項。預設會停用憑證驗證。 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。
設定用來登入遠端URL的密碼	`system configuration backup settings set-password`

如果您想要...	使用此命令...
檢視組態備份排程的設定	`system configuration backup settings show` 您可以設定 `-instance` 此參數可檢視每個排程的使用者名稱和備份數量。

用於管理組態備份檔案的命令

您可以使用 `system configuration backup` 用於管理叢集和節點組態備份檔案的命令。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
建立新的節點或叢集組態備份檔案	`system configuration backup create`
將組態備份檔案從節點複製到叢集中的另一個節點	`system configuration backup copy`
將組態備份檔案從叢集中的節點上傳至遠端URL（FTP、HTTP、HTTPS、TFTP或FTPS）	`system configuration backup upload` 當您在遠端 URL 中使用 HTTPS 時、請使用 `-validate-certification` 啟用或停用數位憑證驗證的選項。預設會停用憑證驗證。 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。某些Web伺服器可能需要安裝額外的模組。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。支援的URL格式因ONTAP 發行版本而異。請參閱ONTAP 指令行說明以瞭解您的版本。
從遠端URL下載組態備份檔案至叢集中的節點、並在指定時驗證數位憑證	`system configuration backup download` 當您在遠端 URL 中使用 HTTPS 時、請使用 `-validate-certification` 啟用或停用數位憑證驗證的選項。預設會停用憑證驗證。
在叢集中的節點上重新命名組態備份檔案	`system configuration backup rename`
檢視叢集中一或多個節點的節點和叢集組態備份檔案	`system configuration backup show`

如果您想要...	使用此命令...
刪除節點上的組態備份檔案	`system configuration backup delete` 此命令僅會刪除指定節點上的組態備份檔案。如果組態備份檔案也存在於叢集中的其他節點上、則會保留在這些節點上。

尋找用於還原節點的組態備份檔案

您可以使用位於遠端URL或叢集中節點上的組態備份檔案、來還原節點組態。

關於這項工作

您可以使用叢集或節點組態備份檔案來還原節點組態。

步驟

1. 將組態備份檔提供給需要還原組態的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用 `system configuration backup download` 進階權限層級的命令、將其下載至還原節點。
在叢集中的節點上	a. 使用 `system configuration backup show` 進階權限層級的命令、可檢視叢集中包含還原節點組態的可用組態備份檔案清單。 b. 如果您識別的組態備份檔案不存在於復原節點上、請使用 `system configuration backup copy` 命令將其複製到恢復節點。

如果您先前重新建立叢集、應該選擇叢集重新建立之後所建立的組態備份檔案。如果您必須使用在叢集重新建立之前所建立的組態備份檔案、則在還原節點之後、您必須重新建立叢集。

使用組態備份檔案還原節點組態

您可以使用已識別並可供還原節點使用的組態備份檔案來還原節點組態。

關於這項工作

您只能執行此工作、從導致節點本機組態檔遺失的災難中恢復。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

```
set -privilege advanced
```

2. 如果節點狀況良好、則在不同節點的進階權限層級、請使用 `cluster modify` 命令 `-node` 和 `-eligibility` 用於標示不符合資格的參數、並將其與叢集隔離。

   如果節點不健全、則應跳過此步驟。

   此範例將節點2修改為不符合參加叢集的資格、以便還原其組態：

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

3. 使用 `system configuration recovery node restore` 以進階權限層級執行命令、從組態備份檔案還原節點的組態。

   如果節點遺失其身分識別、包括其名稱、則應使用 `-nodename-in-backup` 參數、以在組態備份檔案中指定節點名稱。

   此範例使用儲存在節點上的其中一個組態備份檔案來還原節點的組態：

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
   cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

   Warning: This command overwrites local configuration files with
            files contained in the specified backup file. Use this
            command only to recover from a disaster that resulted
            in the loss of the local configuration files.
            The node will reboot after restoring the local configuration.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   組態會還原、節點會重新開機。

4. 如果您將節點標示為不合格、請使用 `system configuration recovery cluster sync` 命令將節點標記為合格、並將其與叢集同步。
5. 如果您在 SAN 環境中作業、請使用 `system node reboot` 命令重新啟動節點並重新建立 SAN 仲裁。

完成後

如果您先前重新建立叢集、而且使用重新建立叢集之前所建立的組態備份檔案來還原節點組態、則必須重新建立叢集。

尋找用於還原叢集的組態

您可以使用叢集中節點或叢集組態備份檔案的組態來還原叢集。

步驟

1. 選擇要恢復叢集的組態類型。

   - 叢集中的節點

     如果叢集由多個節點組成、而其中一個節點在叢集處於所需組態時具有叢集組態、則您可以使用儲存在

該節點上的組態來還原叢集。

在大多數情況下、包含複寫環的節點、以及最新的交易ID、是還原叢集組態的最佳節點。。 `cluster ring show` 進階權限層級的命令可讓您檢視叢集中每個節點上可用的複寫環清單。

- 叢集組態備份檔案

  如果您無法識別具有正確叢集組態的節點、或叢集是由單一節點所組成、則可以使用叢集組態備份檔案來還原叢集。

如果您從組態備份檔案中還原叢集、則自備份後所做的任何組態變更都將遺失。您必須在恢復後解決組態備份檔案與目前組態之間的任何差異。請參閱知識庫文章 "《組態備份解決方案指南》ONTAP" 以取得疑難排解指引。

2. 如果您選擇使用叢集組態備份檔案、請將檔案提供給您打算用來還原叢集的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用 `system configuration backup download` 進階權限層級的命令、將其下載至還原節點。
在叢集中的節點上	a. 使用 `system configuration backup show` 進階權限層級的命令、可尋找叢集組態備份檔案、該檔案是在叢集處於所需組態時建立的。 b. 如果叢集組態備份檔案未位於您打算用來恢復叢集的節點上、請使用 `system configuration backup copy` 命令將其複製到恢復節點。

從現有組態還原叢集組態

若要在叢集故障後從現有組態還原叢集組態、請使用您選擇的叢集組態重新建立叢集、並將其提供給恢復節點、然後將每個額外節點重新加入新叢集。

關於這項工作

您只能執行此工作、從導致叢集組態遺失的災難中恢復。

> 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、則必須聯絡技術支援部門、以解決組態備份檔案與叢集中現有組態之間的任何差異。
>
> 如果您從組態備份檔案中還原叢集、則自備份後所做的任何組態變更都將遺失。您必須在恢復後解決組態備份檔案與目前組態之間的任何差異。請參閱知識庫文章 "《組態備份解決方案指南》、提供疑難排解指引ONTAP"。

步驟

1. 停用每個HA配對的儲存容錯移轉：

```
storage failover modify -node node_name -enabled false
```

您只需針對每個HA配對停用一次儲存容錯移轉。當您停用節點的儲存容錯移轉時、節點的合作夥伴也會停用儲存容錯移轉。

2. 停止每個節點（恢復節點除外）：

   system node halt -node *node_name* -reason "text"

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 將權限層級設為進階：

   set -privilege advanced

4. 在恢復節點上、使用 **system configuration recovery cluster recreate** 用於重新建立叢集的命令。

   此範例使用儲存在恢復節點上的組態資訊重新建立叢集：

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   在恢復節點上建立新的叢集。

5. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請確認叢集還原仍在進行中：

   system configuration recovery cluster show

   如果您是從正常節點重新建立叢集、則不需要驗證叢集還原狀態。

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster show
    Recovery Status: in-progress
    Is Recovery Status Persisted: false
   ```

6. 引導需要重新加入重新建立叢集的每個節點。

   您必須一次重新啟動一個節點。

7. 針對需要加入重新建立叢集的每個節點、執行下列步驟：

a. 從重新建立的叢集上健全的節點、重新加入目標節點：

system configuration recovery cluster rejoin -node *node_name*

此範例將「'node2'」目標節點重新加入重新建立的叢集：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

目標節點會重新開機、然後加入叢集。

b. 驗證目標節點是否正常、並已與叢集中的其他節點形成仲裁：

cluster show -eligibility true

目標節點必須重新加入重新建立的叢集、才能重新加入其他節點。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請將恢復狀態設為「完成」：

system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete

9. 返回管理權限層級：

set -privilege admin

10. 如果叢集僅包含兩個節點、請使用 **cluster ha modify** 命令以重新啟用叢集 HA 。
11. 使用 **storage failover modify** 為每個 HA 配對重新啟用儲存容錯移轉的命令。

完成後

如果叢集具有SnapMirror對等關係、您也需要重新建立這些關係。如需詳細資訊、請參閱 "資料保護"。

將節點與叢集同步

如果存在叢集範圍的仲裁、但有一或多個節點與叢集不同步、則您必須同步處理節點、以還原節點上的複寫資料庫（RDB）、並將其加入仲裁。

步驟

1. 從健全的節點、使用 `system configuration recovery cluster sync` 進階權限層級的命令、用於同步與叢集組態不同步的節點。

   此範例可將節點（*node2*）與叢集的其他部分同步：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

結果

RDB會複寫至節點、節點便有資格參與叢集。

管理核心傾印（僅限叢集管理員）

當節點出現問題時、會發生核心傾印、系統會建立核心傾印檔案、以便技術支援人員疑難排解問題。您可以設定或顯示核心傾印屬性。您也可以儲存、顯示、區段、上傳或刪除核心傾印檔案。

您可以使用下列方法來管理核心傾印：

- 設定核心傾印並顯示組態設定
- 顯示核心傾印的基本資訊、狀態和屬性

  核心傾印檔案和報告會儲存在中 `/mroot/etc/crash/` 節點目錄。您可以使用來顯示目錄內容 `system node coredump` 命令或 Web 瀏覽器。

- 儲存核心傾印內容、並將儲存的檔案上傳至指定位置或技術支援

  此功能可防止您在接管、集合體重新配置或還原期間、開始儲存核心傾印檔案。ONTAP

- 刪除不再需要的核心傾印檔案

管理核心傾印的命令

您可以使用 `system node coredump config` 管理核心傾印組態的命令 `system node coredump` 管理核心傾印檔案的命令、以及 `system node coredump reports` 管理應用程式核心報告的命令。

如果您想要...	使用此命令...
設定核心傾印	`system node coredump config modify`
顯示核心傾印的組態設定	`system node coredump config show`
顯示核心傾印的基本資訊	`system node coredump show`
重新開機節點時、手動觸發核心傾印	`system node reboot` 兩者兼具 `-dump` 和 `-skip-lif-migration-before-reboot` 參數 連結： `skip-lif-migration-before-reboot` 參數指定在重新開機之前略過 LIF 移轉。
當您關閉節點時、手動觸發核心傾印	`system node halt` 兩者兼具 `-dump` 和 `-skip-lif-migration-before-shutdown` 參數 連結： `skip-lif-migration-before-shutdown` 參數指定在關機之前略過 LIF 移轉。
儲存指定的核心傾印	`system node coredump save`
儲存指定節點上所有未儲存的核心傾印	`system node coredump save-all`
使用AutoSupport 您指定的核心傾印檔案來產生及傳送一個不確定的訊息	`system node autosupport invoke-core-upload` 。 `-uri` 選用參數會指定 AutoSupport 訊息的替代目的地。
顯示核心傾印的狀態資訊	`system node coredump status`
刪除指定的核心傾印	`system node coredump delete`
刪除節點上所有未儲存的核心傾印或所有已儲存的核心檔案	`system node coredump delete-all`

如果您想要...	使用此命令...
顯示應用程式核心傾印報告	`system node coredump reports show`
刪除應用程式核心傾印報告	`system node coredump reports delete`

相關資訊

"指令數ONTAP"

磁碟與層（Aggregate）管理

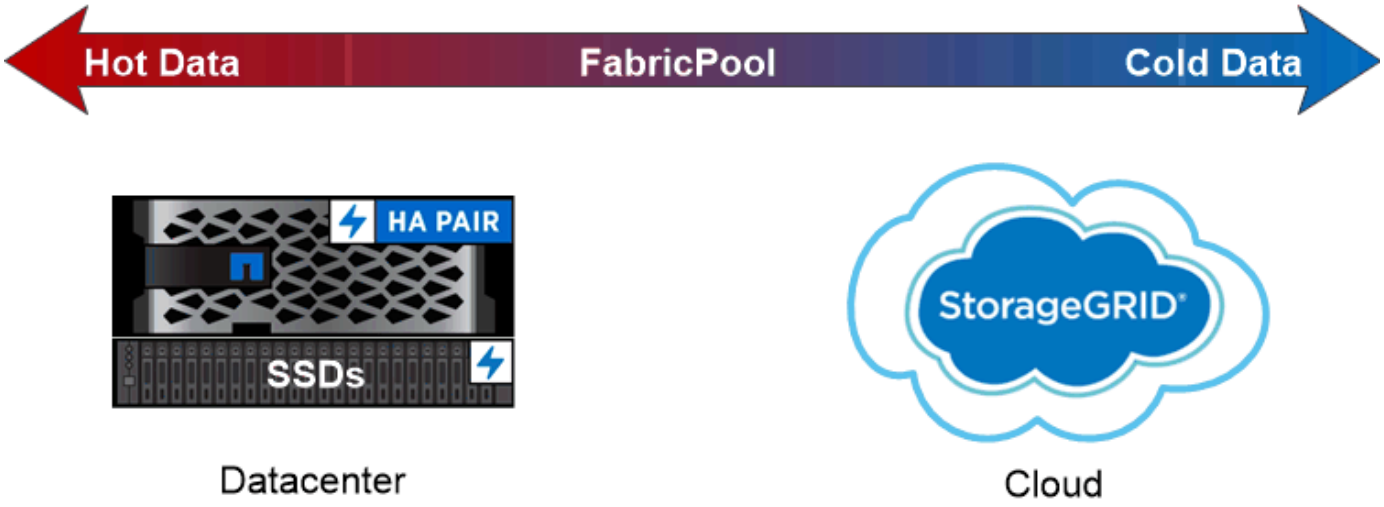
磁碟與本機層（Aggregate）總覽

您可以ONTAP 使用System Manager和CLI來管理實體儲存設備。您可以建立、擴充及管理本機層（Aggregate）、使用Flash Pool本機層（Aggregate）、管理磁碟及管理RAID原則。

什麼是本機層級（集合體）

本機層（也稱為_aggregate）是節點管理之磁碟的容器。您可以使用本機層來隔離具有不同效能需求的工作負載、以不同存取模式分層資料、或將資料隔離以符合法規要求。

- 對於需要最低延遲和最高效能的業務關鍵應用程式、您可以建立一個完全由SSD組成的本機層。
- 若要以不同的存取模式來分層資料、您可以建立_混合式本機層_、將Flash部署為高效能快取、以供工作資料集使用、同時使用成本較低的HDD或物件儲存設備來儲存較少存取的資料。
  - Flash Pool _包含SSD和HDD。
  - _SUR__包含一個全SSD本機層、並附有物件存放區。FabricPool
- 如果您需要將已歸檔的資料與作用中資料隔離、以供法規遵循之用、您可以使用由容量HDD所組成的本機層級、或是結合效能與容量HDD。



You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed "hot" data and object storage for rarely accessed "cold" data.

使用本機層（集合體）

您可以執行下列工作：

- "管理本機層（集合體）"
- "管理磁碟"
- "管理RAID組態"
- "管理Flash Pool階層"

如果符合下列條件、請執行這些工作：

- 您不想使用自動化指令碼工具。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您有MetroCluster 一個不完全組態、而且您正在執行中的程序 "MetroCluster" 本地層（Aggregate）與磁碟管理的初始組態與準則文件。

相關資訊

- "管理FabricPool 各種雲端階層"

管理本機層（集合體）

管理本機層（集合體）

您可以使用系統管理員或 ONTAP CLI 來新增本機層（集合體）、管理其使用情形、以及新增容量（磁碟）。

您可以執行下列工作：

- "新增（建立）本機層（Aggregate）"

  若要新增本機層級、請遵循特定工作流程。 您可以決定本機層所需的磁碟或磁碟分割數目、並決定要使用哪種方法來建立本機層。 您可以藉由ONTAP 讓「資源不確定」指派組態來自動新增本機層級、也可以手動指定組態。

- "管理本機層（集合體）的使用"

  對於現有的本機層級、您可以重新命名、設定其媒體成本、或決定其磁碟機和RAID群組資訊。您可以修改本機層的RAID組態、並將本機層級指派給儲存VM（SVM）。
  您可以修改本機層的RAID組態、並將本機層級指派給儲存VM（SVM）。您可以判斷哪些磁碟區位於本機層、以及它們在本機層上使用的空間。您可以控制磁碟區可以使用的空間量。您可以使用HA配對來重新配置本機層所有權。 您也可以刪除本機層。

- "新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate）"

  使用不同的方法、您可以依照特定工作流程來新增容量。
  您可以將磁碟新增至本機層、並將磁碟機新增至節點或機櫃。
  如有需要、您可以修正未對齊的備用分割區。

新增（建立）本機層（**Aggregate**）

新增本機層（建立**Aggregate**）

若要新增本機層（建立Aggregate）、請遵循特定的工作流程。

您可以決定本機層所需的磁碟或磁碟分割數目、並決定要使用哪種方法來建立本機層。 您可以藉由ONTAP 讓「資源不確定」指派組態來自動新增本機層級、也可以手動指定組態。

- "新增本機層（Aggregate）的工作流程"
- "判斷本機層（Aggregate）所需的磁碟或磁碟分割數目"
- "決定要使用的本機層（Aggregate）建立方法 "
- "自動新增本機階層（集合體）"
- "手動新增本機階層（集合體）"

新增本機層（**Aggregate**）的工作流程

建立本機層（Aggregate）可為系統上的磁碟區提供儲存設備。

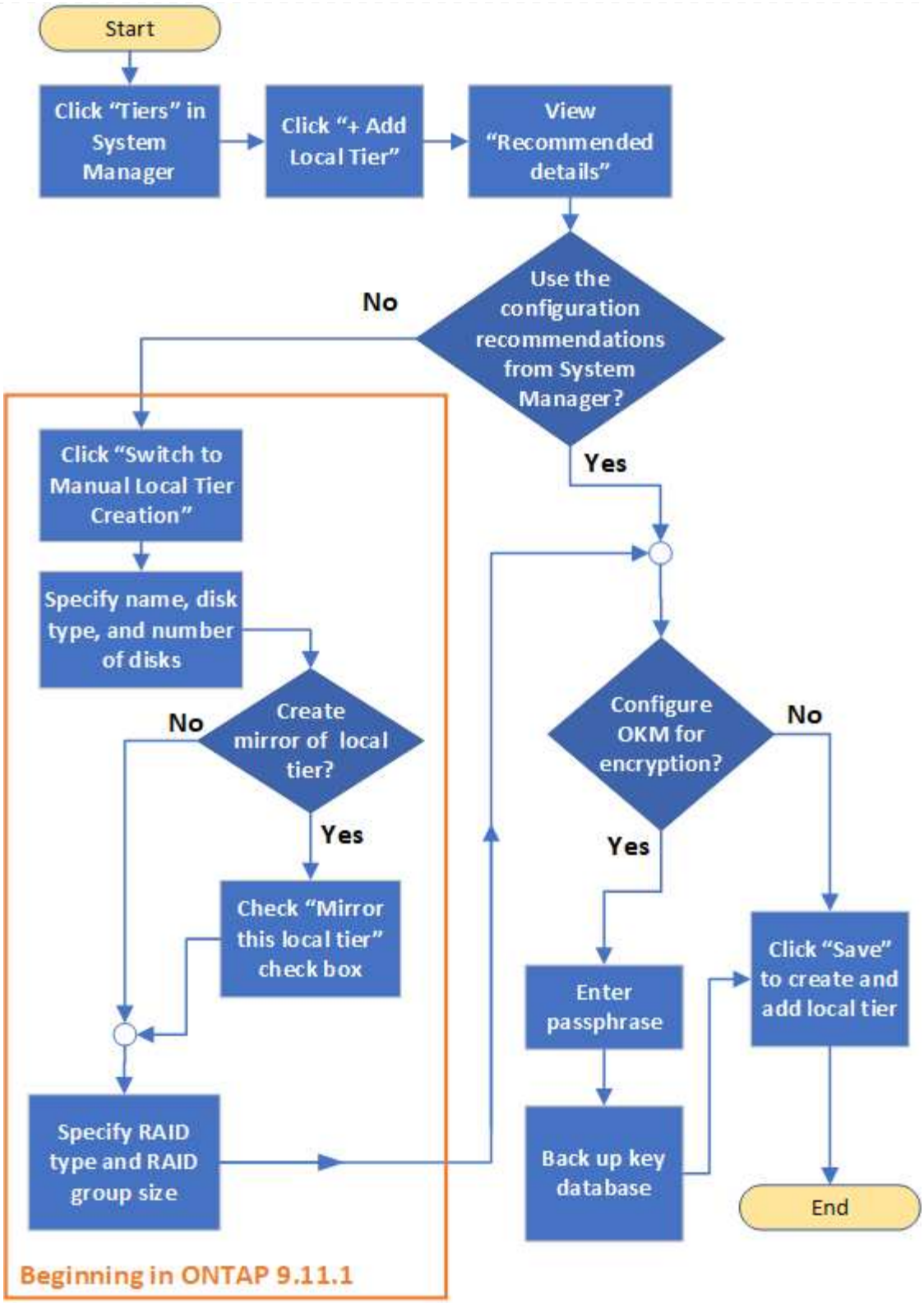
建立本機階層（Aggregate）的工作流程是專為您使用的介面而設計、例如System Manager或CLI：

System Manager工作流程

使用**System Manager**新增（建立）本機層

System Manager會根據建議的最佳實務做法來建立本機層級、以供設定本機層級。

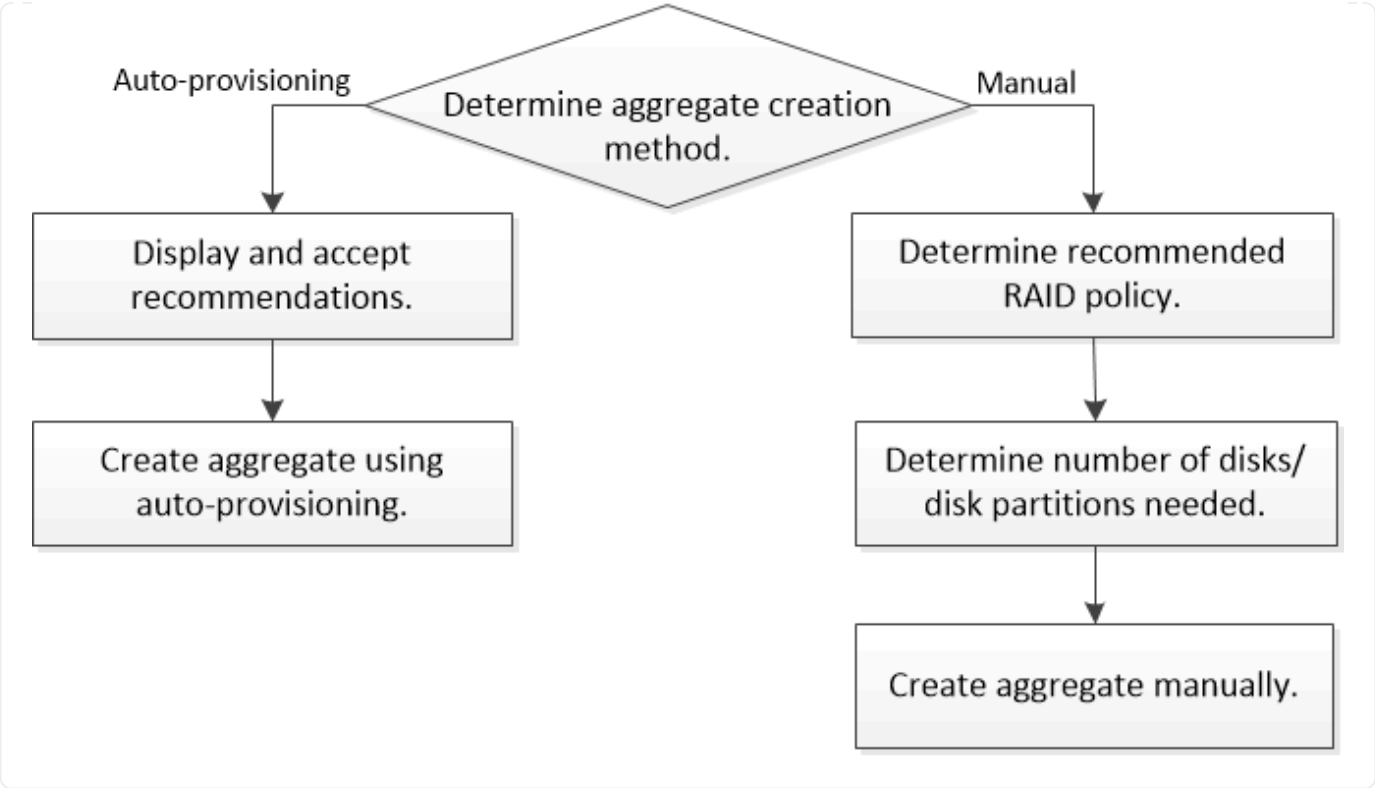
從ONTAP 《銷售指南9.11.1：自動程序中建議的組態不同於新增本機層的組態、您可以決定手動設定本機層。



CLI工作流程

*使用CLI新增（建立）Aggregate *

從功能完整的9.2開始ONTAP 、ONTAP 當您建立Aggregate（自動資源配置）時、即可提供建議的組態。如果建議的組態（根據最佳實務做法）適合您的環境、您可以接受這些組態來建立集合體。否則、您可以手動建立Aggregate。



判斷本機層（**Aggregate**）所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在本機層（Aggregate）中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能滿足系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立本機層級。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限 "Hardware Universe"。

判斷特定磁碟的可用空間

您遵循的程序取決於您使用的介面-系統管理員或CLI：

系統管理員

使用**System Manager**來判斷磁碟的可用空間

執行下列步驟以檢視磁碟的可用大小：

步驟

1. 移至*儲存設備> Tiers*
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選擇*磁碟資訊*索引標籤。

CLI

使用**CLI**來判斷磁碟的可用空間

執行下列步驟以檢視磁碟的可用大小：

步驟

1. 顯示備用磁碟資訊：

```
storage aggregate show-spare-disks
```

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。
- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

決定要使用何種方法來建立本機層級（集合體）

雖然此解決方案提供自動新增本機層級的最佳實務建議（使用自動資源配置建立集合體）、但您必須判斷環境是否支援建議的組態。ONTAP如果不是、您必須決定RAID原則和磁碟組態、然後手動建立本機層級。

自動建立本機層時ONTAP 、即可分析叢集中可用的備用磁碟、並根據最佳實務做法、提出如何使用備用磁碟來新增本機層的建議。顯示建議的組態。ONTAP 您可以接受建議、或手動新增本機層級。

在您接受**ONTAP** 不推薦的功能之前

如果出現下列任一磁碟情況、則必須先解決這些問題、再接受ONTAP 來自下列的建議：

- 遺失磁碟
- 備用磁碟編號的波動
- 未指派的磁碟
- 非零備援
- 正在進行維護測試的磁碟

。 `storage aggregate auto-provision` 手冊頁包含有關這些要求的更多資訊。

當您必須使用手動方法時

在許多情況下、建議的本機層配置最適合您的環境。不過、如果叢集執行ONTAP 的是更新版本的版本、或您的環境包含下列組態、則必須使用手動方法來建立本機層。

> 從《局部9.11.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager手動新增本機層級。

- 使用協力廠商陣列LUN進行集合體
- 虛擬磁碟Cloud Volumes ONTAP 搭配不一樣或ONTAP Select 不一樣的功能
- 系統MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA磁碟
- FlashPool階層（Aggregate）
- 多種磁碟類型或大小會連接至節點

選取建立本機階層（集合體）的方法

選擇您要使用的方法：

- "自動新增（建立）本機層級（集合體）"
- "手動新增（建立）本機層級（集合體）"

相關資訊

"指令ONTAP"

自動新增本機層（使用自動資源配置建立集合體）

如果 ONTAP 提供自動新增本機層的最佳實務建議（使用自動資源配置建立 Aggregate ）在您的環境中、您可以接受建議、並讓 ONTAP 新增本機層。

開始之前

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。 如果您的叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、您必須 "手動指派擁有權"。

系統管理員

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 在* Tiers*頁面中、按一下 + Add Local Tier 若要建立新的本機層：

   「新增本機層級」頁面顯示可在節點上建立的建議本機層數、以及可用的儲存設備。

3. 按一下*建議詳細資料*以檢視System Manager建議的組態。

   System Manager會顯示ONTAP 下列資訊、從功能表9.8開始：

   - 本機層名稱（您可以編輯以ONTAP 版本S59.10.1開頭的本機層名稱）
   - 節點名稱
   - 可用大小
   - 儲存設備類型

     從版本號《2019年9月10日》開始ONTAP 、將會顯示其他資訊：

   - 磁碟：顯示磁碟的數量、大小和類型
   - 配置：顯示RAID群組配置、包括哪些磁碟為同位元檢查或資料、以及哪些插槽未使用。
   - * 備用磁碟 * ：顯示節點名稱、備用磁碟的數量和大小、以及儲存類型。

4. 請執行下列其中一個步驟：

如果您想…	然後執行此操作…
接受System Manager的建議。	請前往 設定Onboard Key Manager進行加密的步驟。
手動設定本機層級、並*非*使用System Manager的建議。	請前往 "手動新增本機層（建立Aggregate）"： • 如需ONTAP 使用版本的版本資訊、請依照下列步驟使用CLI。 • 從ONTAP 《2019年9月11日》開始、請依照步驟使用System Manager。

5. [[step5-okm-bride] （選用）：如果已安裝 Onboard Key Manager 、您可以將其設定為加密。 選中* Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
6. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

CLI

您可以執行 `storage aggregate auto-provision` 命令以產生 Aggregate 配置建議。然後您可以在檢閱ONTAP 並核准各項推薦項目之後、建立集合體。

您需要的產品

叢集上必須執行部分為9.2或更新版本。ONTAP

關於這項工作

使用產生的預設摘要 `storage aggregate auto-provision` 命令會列出建議建立的集合體、包括名稱和可用大小。您可以檢視清單、並在出現提示時決定是否要建立建議的集合體。

您也可以使用顯示詳細摘要 `-verbose` 選項、顯示下列報告：

- 每個節點的新集合體摘要、可在建立集合體之後建立、探索備援磁碟和剩餘的備用磁碟和磁碟分割
- 新的資料集合體可建立要使用的磁碟和分割區數
- RAID群組配置顯示如何在要建立的新資料集合體中使用備用磁碟和磁碟分割
- 有關建立Aggregate之後剩餘的備用磁碟和分割區的詳細資料

如果您熟悉自動資源配置方法、且環境已準備妥當、則可以使用 `-skip-confirmation` 選項可建立建議的 Aggregate 、不需顯示和確認。。 `storage aggregate auto-provision` 命令不受 CLI 工作階段影響 `-confirmations` 設定：

。[`storage aggregate auto-provision` 手冊頁^]包含更多有關Aggregate配置建議的資訊。

步驟

1. 執行 `storage aggregate auto-provision` 命令及所需的顯示選項。
   - 無選項：顯示標準摘要
   - `-verbose` 選項：顯示詳細摘要
   - `-skip-confirmation` 選項：建立建議的集合體、無需顯示或確認
2. 請執行下列其中一個步驟：

如果您想…	然後執行此操作…

接受ONTAP 來自本系統的建議。	檢閱建議的Aggregate顯示、然後回應提示以建立建議的Aggregate。 ``` myA400-44556677::> storage aggregate auto-provision Node New Data Aggregate Usable Size ------------------ ---------- ------------ myA400-364 myA400_364_SSD_1 3.29TB myA400-363 myA400_363_SSD_1 1.46TB ------------------ ---------- ------------ Total: 2 new data aggregates 4.75TB Do you want to create recommended aggregates? {y ```
n}: y Info: Aggregate auto provision has started. Use the "storage aggregate show-auto-provision-progress" command to track the progress. myA400-44556677::> ----	手動設定本機層級、*非*使用ONTAP 來自各地的建議。

相關資訊

"指令數ONTAP"

手動新增本機階層（建立集合體）

如果您不想使用ONTAP 來自各地的最佳實務建議來新增本機層（建立集合體）、您可以手動執行程序。

開始之前

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。 如果您的叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、您必須 "手動指派擁有權"。

系統管理員

從ONTAP 《銷售資訊》9.11.1開始、如果您不想使用System Manager建議的組態來建立本機層、可以指定您想要的組態。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 在* Tiers*頁面中、按一下 + Add Local Tier 若要建立新的本機層：

   「新增本機層級」頁面顯示可在節點上建立的建議本機層數、以及可用的儲存設備。

3. 當System Manager顯示本機層的儲存建議時、請按一下「* Spare Disks*（備用磁碟）」區段中的*「Switch to Manual local Tier creation （切換至手動建立本機層）」。

   「新增本機層」頁面會顯示您用來設定本機層的欄位。

4. 在「新增本機層級」頁面的第一節中、完成下列步驟：
   a. 輸入本機層的名稱。
   b. （選用）：如果您要鏡射本機層、請勾選*鏡射此本機層*核取方塊。
   c. 選取磁碟類型。
   d. 選取磁碟數量。
5. 在「* RAID組態*」區段中、完成下列步驟：
   a. 選取RAID類型。
   b. 選取RAID群組大小。
   c. 按一下「RAID分配」以檢視磁碟在群組中的配置方式。
6. （選用）：如果已安裝 Onboard Key Manager 、您可以在頁面的 * 加密 * 區段中設定加密。選中*Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
7. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

CLI

在手動建立Aggregate之前、您應該先檢閱磁碟組態選項並模擬建立。

然後、您可以核發 `storage aggregate create` 命令並驗證結果。

您需要的產品

您必須確定在集合體中所需的磁碟數目和熱備援磁碟數目。

關於這項工作

如果已啟用根資料資料分割、而且組態中有24個或更少的固態磁碟機（SSD）、建議您將資料分割區指派

給不同的節點。

在啟用根資料分割和根資料分割的系統上建立集合體的程序、與在使用未分割磁碟的系統上建立集合體的程序相同。如果您的系統已啟用根資料分割、您應該使用的磁碟分割區數量 `-diskcount` 選項。對於根資料資料分割、請使用 `-diskcount` 選項指定要使用的磁碟數。

> 建立多個Aggregate以搭配FlexGroups使用時、Aggregate的大小應盡量接近。

- `storage aggregate create` 手冊頁包含有關集合建立選項和需求的更多資訊。

步驟

1. 檢視備用磁碟分割清單、確認您有足夠的空間來建立Aggregate：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   資料分割區會顯示在下 `Local Data Usable`。根分割區無法作為備援磁碟區使用。

2. 模擬建立Aggregate：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name
   -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
   ```

3. 如果模擬命令顯示任何警告、請調整命令並重複模擬。
4. 建立Aggregate：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
   ```

5. 顯示Aggregate以驗證是否已建立：

   ```
   storage aggregate show-status aggregate_name
   ```

相關資訊

"指令ONTAP"

管理本機層（集合體）的使用

管理本機層（集合體）的使用

建立本機層（Aggregate）之後、您就可以管理它們的使用方式。

您可以執行下列工作：

- "重新命名本機層（Aggregate）"
- "設定本機層的媒體成本（Aggregate）"
- "判斷本機層的磁碟機和RAID群組資訊（Aggregate）"
- "將本機層級（集合體）指派給儲存VM（SVM）"

- "判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）"
- "判斷及控制本機層（Aggregate）中的磁碟區空間使用方式"
- "判斷本機層中的空間使用量（Aggregate）"
- "在HA配對內重新配置本機層（Aggregate）所有權"
- "刪除本機層（Aggregate）"

重新命名本機層（**Aggregate**）

您可以重新命名本機層（Aggregate）。您遵循的方法取決於您使用的介面- System Manager或CLI：

系統管理員

使用**System Manager**重新命名本機層（**Aggregate**）

從ONTAP 版本號《21》（英文）開始、您可以修改本機層（Aggregate）的名稱。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選取*重新命名*。
4. 為本機層指定新名稱。

CLI

使用**CLI**重新命名本機層（**Aggregate**）

步驟

1. 使用CLI重新命名本機層（Aggregate）：

   ```
   storage aggregate rename -aggregate aggr-name -newname aggr-new-name
   ```

   以下範例將名為「aggr5」的Aggregate重新命名為「shes-aggr」：

   ```
   > storage aggregate rename -aggregate aggr5 -newname sales-aggr
   ```

設定本機層的媒體成本（**Aggregate**）

從ONTAP 版本號《2019年9月11日》開始、您可以使用System Manager來設定本機層（Aggregate）的媒體成本。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > Tiers*、然後在所需的本機層（Aggregate）方塊中按一下* Set Media Cost *。

2. 選取*作用中和非作用中的層級*以進行比較。
3. 輸入貨幣類型和金額。

當您輸入或變更媒體成本時、所有媒體類型都會進行變更。

手動快速歸零磁碟機

在剛安裝ONTAP 的系統中、有更新版本的版本為EZ9.4或ONTAP 更新版本、而系統重新初始化為EZ9.4或更新版本時、則使用_fast零位調整_來歸零磁碟機。

有了_fast零位調整_、磁碟機就會在數秒內歸零。 這會在資源配置之前自動完成、並在新增備用磁碟機時大幅縮短初始化系統、建立集合體或擴充集合體所需的時間。

SSD和HDD均支援_Fast零位調整。

> 從ONTAP Ex9.3或更早版本升級的系統不支援_Fast零位調整。 必須重新安裝更新版本的組件9.4或更新版本、否則系統必須重新初始化ONTAP 。在更新版本的版本中、驅動器也會自動歸零、但整個過程需要更長的時間ONTAP ONTAP 。

如果您需要手動歸零磁碟機、可以使用下列其中一種方法。 在更新的版本中、手動將磁碟機歸零也只需數秒鐘ONTAP 。

CLI 命令

使用**CLI**命令快速歸零磁碟機

關於這項工作

使用此命令需要管理員權限。

步驟

1. 輸入CLI命令：

```
storage disk zerospares
```

開機功能表選項

從開機功能表中選取選項以快速歸零磁碟機

關於這項工作

- 快速零位調整增強功能不支援ONTAP 從版本更新至版本早於版本9.4的系統。
- 如果叢集上的任何節點包含具有快速歸零磁碟機的本機層（Aggregate）、則您無法將叢集還原為ONTAP 2・2或更早版本。

步驟

1. 從開機功能表中、選取下列其中一個選項：
    - （4）清除組態並初始化所有磁碟
    - （9A）取消分割所有磁碟、並移除其擁有權資訊
    - （9B）全新組態、並以整個磁碟初始化節點

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。

如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。

您無法重新指派本機層中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 使用CLI顯示所有未擁有的磁碟：

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 指派每個磁碟：

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項。

有些本機層（Aggregate）管理工作需要您知道哪些磁碟機類型構成本機層、它們的大小、總和檢查碼和狀態、它們是否與其他本機層共享、以及RAID群組的大小和組成。

步驟

1. 依RAID群組顯示集合體的磁碟機：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

   會顯示集合體中每個RAID群組的磁碟機。

   您可以在中看到磁碟機的 RAID 類型（資料、同位元檢查、同位元檢查） `Position` 欄位。如果是 `Position` 隨即顯示欄 `shared`然後共用磁碟機：如果是 HDD 、則是分割磁碟；如果是 SSD 、則是儲存池的一部分。

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1
   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)
     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.
```

將本機層級（集合體）指派給儲存VM（SVM）

如果您將一或多個本機層（集合體）指派給儲存虛擬機器（儲存VM或SVM、先前稱為Vserver）、則只能使用這些本機層來包含該儲存VM（SVM）的磁碟區。

您需要的產品

您要指派給該儲存VM的儲存VM和本機層必須已經存在。

關於這項工作

將本機層級指派給儲存虛擬機器、有助於將儲存虛擬機器彼此隔離、這在多租戶環境中尤其重要。

步驟

1. 查看已指派給SVM的本機層級（集合體）清單：

   ```
   vserver show -fields aggr-list
   ```

   此時會顯示目前指派給SVM的集合體。如果未指派任何Aggregate、則會顯示「-」。

2. 根據您的需求新增或移除指派的Aggregate：

如果您想要…	使用此命令…
指派其他Aggregate	`vserver add-aggregates`
取消指派Aggregate	`vserver remove-aggregates`

   列出的集合體會指派給SVM或從SVM移除。如果SVM已有使用未指派給SVM之集合體的磁碟區、則會顯示警告訊息、但命令會成功完成。任何已指派給SVM且未在命令中命名的集合體均不受影響。

範例

在下列範例中、Agggr1和aggr2會指派給SVM svm1：

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1,aggr2
```

判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）

您可能需要先判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）、然後才能在本機層上執行作業、例如重新定位磁碟區或使其離線。

步驟

1. 若要顯示位於Aggregate上的磁碟區、請輸入

   ```
   volume show -aggregate aggregate_name
   ```

   將顯示位於指定集合體上的所有Volume。

您可以判斷哪些FlexVol 等量磁碟區使用的是本機層（Aggregate）中最大的空間、以及磁碟區內的哪些功能。

- `volume show-footprint` 命令提供有關卷佔用空間或其在包含的 Aggregate 中的空間使用情況的信息。

- `volume show-footprint` 命令會顯示集合體中每個磁碟區（包括離線磁碟區）的空間使用量詳細資料。此命令可橋接的輸出之間的間距 `volume show-space` 和 `aggregate show-space` 命令。所有百分比均以Aggregate大小的百分比計算。

下列範例顯示 `volume show-footprint` 稱為 testvol 的 Volume 命令輸出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

下表說明的輸出部分主要列 `volume show-footprint` 命令以及您可以採取哪些行動來嘗試利用該功能來減少空間使用量：

列/功能名稱	列的說明/內容	減少的方法
`Volume Data Footprint`	使用中包含Aggregate的空間總量（依作用中檔案系統中的磁碟區資料）、以及磁碟區Snapshot複本所使用的空間。此列不包含保留空間。	• 從磁碟區刪除資料。 • 從磁碟區刪除Snapshot複本。
`Volume Guarantee`	磁碟區在Aggregate中保留的空間量、以供未來寫入。保留的空間量取決於磁碟區的保證類型。	將磁碟區的保證類型變更為 `none`。
`Flexible Volume Metadata`	磁碟區中繼資料檔案在集合中使用的空間總量。	沒有直接的控制方法。
`Delayed Frees`	用於ONTAP 效能的區塊、無法立即釋出。對於 SnapMirror 目的地、此列的值為 `0` 且不會顯示。	沒有直接的控制方法。

File Operation Metadata	保留給檔案作業中繼資料的空間總量。	沒有直接的控制方法。
Total Footprint	磁碟區在集合體中使用的空間總量。這是所有列的總和。	用於減少磁碟區所用空間的任何方法。

相關資訊

"NetApp技術報告3483：NetApp SAN或IP SAN企業環境中的精簡配置"

判斷本機層中的空間使用量（**Aggregate**）

您可以檢視一或多個本機層（Aggregate）中所有磁碟區所使用的空間量、以便採取行動來釋出更多空間。

支援整合層級中繼資料和效能的資料空間佔總磁碟空間的10% WAFL 。 用於維護集合體中磁碟區的空間來自WAFL 於此保護區、因此無法變更。

> 從 ONTAP 9.12.1 及更新版本開始、 AFF 平台和 FAS500f 平台的 WAFL 保留容量大於 30TB 、從 10% 降至 5% 。 從 ONTAP 9.14.1 開始、所有 FAS 平台上的集合體都會有相同的減少、因此可在集合體中增加 5% 的可用空間。

您可以使用檢視一個或多個集合體中所有磁碟區的空間使用量 `aggregate show-space` 命令。這有助於您查看哪些磁碟區在其內含的集合體中佔用的空間最大、以便您採取行動來釋出更多空間。

Aggregate中已用空間會直接受FlexVol 其包含的各種空間所影響。您為了增加磁碟區空間而採取的措施、也會影響集合體中的空間。

下列資料列會包含在中 `aggregate show-space` 命令輸出：

- * Volume Footprints *

  集合體內所有Volume佔用空間的總計。其中包含所有資料所使用或保留的空間、以及包含Aggregate中所有磁碟區的中繼資料。

- * Aggregate中繼資料*

  Aggregate所需的檔案系統中繼資料總數、例如分配點陣圖和inode檔案。

- * Snapshot保留*

  根據磁碟區大小、保留給Aggregate Snapshot複本的空間量。它被視為已用空間、無法用於磁碟區或集合體資料或中繼資料。

- * Snapshot保留不可用*

  最初分配給Aggregate Snapshot保留的空間量、由於與Aggregate相關聯的磁碟區正在使用此空間、因此無法用於Aggregate Snapshot複本。僅適用於具有非零集合體Snapshot保留的集合體。

- 使用總數

集合體中所有已用或保留空間的總和（依磁碟區、中繼資料或Snapshot複本）。

- 實際使用總量

  目前用於資料的空間量（而非保留供未來使用）。包括Aggregate Snapshot複本所使用的空間。

下列範例顯示 `aggregate show-space` Snapshot 保留為 5% 的 Aggregate 命令輸出。如果Snapshot保留為0、則不會顯示該列。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------     ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

相關資訊

- "知識庫文章：空間使用"
- "升級ONTAP 至更新版的更新版、即可釋放5%的儲存容量"

重新配置**HA**配對內的本機層（**Aggregate**）擁有權

您可以變更HA配對中節點之間的本機層（集合體）擁有權、而不會中斷本機層級的服務。

HA配對中的兩個節點均實體連線至彼此的磁碟或陣列LUN。每個磁碟或陣列LUN均由其中一個節點擁有。

當發生接管時、本機層（Aggregate）內所有磁碟或陣列LUN的擁有權會暫時從一個節點變更為另一個節點。不過、本地層的重新配置作業也可能永久變更擁有權（例如、如果已完成負載平衡）。所有權會在不進行任何資料複製程序或實體移動磁碟或陣列LUN的情況下變更。

關於這項工作

- 由於磁碟區數限制是在本機層重新配置作業期間以程式設計方式驗證、因此不需要手動檢查。

  如果Volume數超過支援的上限、則本機層重新配置作業會失敗、並顯示相關的錯誤訊息。

- 當來源節點或目的地節點上的系統層級作業正在進行時、您不應該啟動本機層重新配置；同樣地、您也不應該在本機層重新配置期間啟動這些作業。

  這些作業包括：

  - 接管

- GiveBack
- 關機
- 另一個本地層重新配置作業
- 磁碟擁有權變更
- 本機層級或磁碟區組態作業
- 更換儲存控制器
- 升級ONTAP
- 還原ONTAP

- 如果您有MetroCluster 一個支援功能組態、則不應在災難恢復作業（_switchover、_rec修復_或_switchback）進行期間、啟動本機層重新配置。
- 如果您有MetroCluster 一個不穩定組態、並在交換式本機層上啟動本機層重新配置、則作業可能會失敗、因為它超過DR合作夥伴的Volume限制數。
- 您不應在毀損或正在進行維護的集合體上啟動本機層重新配置。
- 在初始化本機層重新配置之前、您應該先在來源和目的地節點上儲存任何核心傾印。

步驟

1. 檢視節點上的集合體、確認要移動哪些集合體、並確保它們處於線上狀態且狀況良好：

   `storage aggregate show -node source-node`

   下列命令顯示叢集中四個節點上的六個集合體。所有的集合體都在線上。node1和node3形成HA配對、Node2和Node4形成HA配對。

   ```
   cluster::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
   aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                             normal
   6 entries were displayed.
   ```

2. 發出命令以啟動Aggregate重新配置：

   `storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate-1, aggregate-2…`

`-node source-node -destination destination-node`

下列命令可將Agggr_1和aggr_2從Node1移至node3。node3是Node1的HA合作夥伴。只能在HA配對內移動集合體。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用監控 Aggregate 重新定位的進度 `storage aggregate relocation show` 命令：

   `storage aggregate relocation show -node source-node`

   以下命令顯示要移至節點3的集合體進度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

   重新配置完成後、此命令的輸出會顯示每個集合體的重新配置狀態為「Done」。

刪除本機層（**Aggregate**）

如果本機層上沒有磁碟區、您可以刪除本機層（Aggregate）。

。`storage aggregate delete` 命令會刪除儲存Aggregate。如果集合體上存在磁碟區、則命令會失敗。如果Aggregate附加了物件存放區、則除了刪除Aggregate之外、命令也會刪除物件存放區中的物件。此命令不會變更物件存放區組態。

下列範例會刪除名為「aggr1」的Aggregate：

```
> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

用於集合體重新配置的命令

在HA配對中重新配置Aggregate所有權時、會有特定ONTAP 的指令。

如果您想要…	使用此命令…

啟動Aggregate重新配置程序	`storage aggregate relocation start`
監控Aggregate重新配置程序	`storage aggregate relocation show`

相關資訊

"指令數ONTAP"

管理**Aggregate**的命令

您可以使用 `storage aggregate` 管理集合體的命令。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有Flash Pool Aggregate的快取大小	`storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0`
顯示Aggregate的磁碟資訊和狀態	`storage aggregate show-status`
依節點顯示備用磁碟	`storage aggregate show-spare-disks`
顯示叢集中的根集合體	`storage aggregate show -has-mroot true`
顯示Aggregate的基本資訊和狀態	`storage aggregate show`
顯示集合體中使用的儲存類型	`storage aggregate show -fields storage-type`
讓Aggregate上線	`storage aggregate online`
刪除 Aggregate	`storage aggregate delete`
將Aggregate置於受限狀態	`storage aggregate restrict`
重新命名Aggregate	`storage aggregate rename`
使Aggregate離線	`storage aggregate offline`
變更Aggregate的RAID類型	`storage aggregate modify -raidtype`

相關資訊

"指令數ONTAP"

新增容量（磁碟）至本機層（**Aggregate**）

新增容量（磁碟）至本機層（**Aggregate**）

使用不同的方法、您可以依照特定工作流程來新增容量。

- "新增容量至本機層的工作流程（Aggregate）"
- "在本機層中建立空間的方法（Aggregate）"

您可以將磁碟新增至本機層、並將磁碟機新增至節點或機櫃。

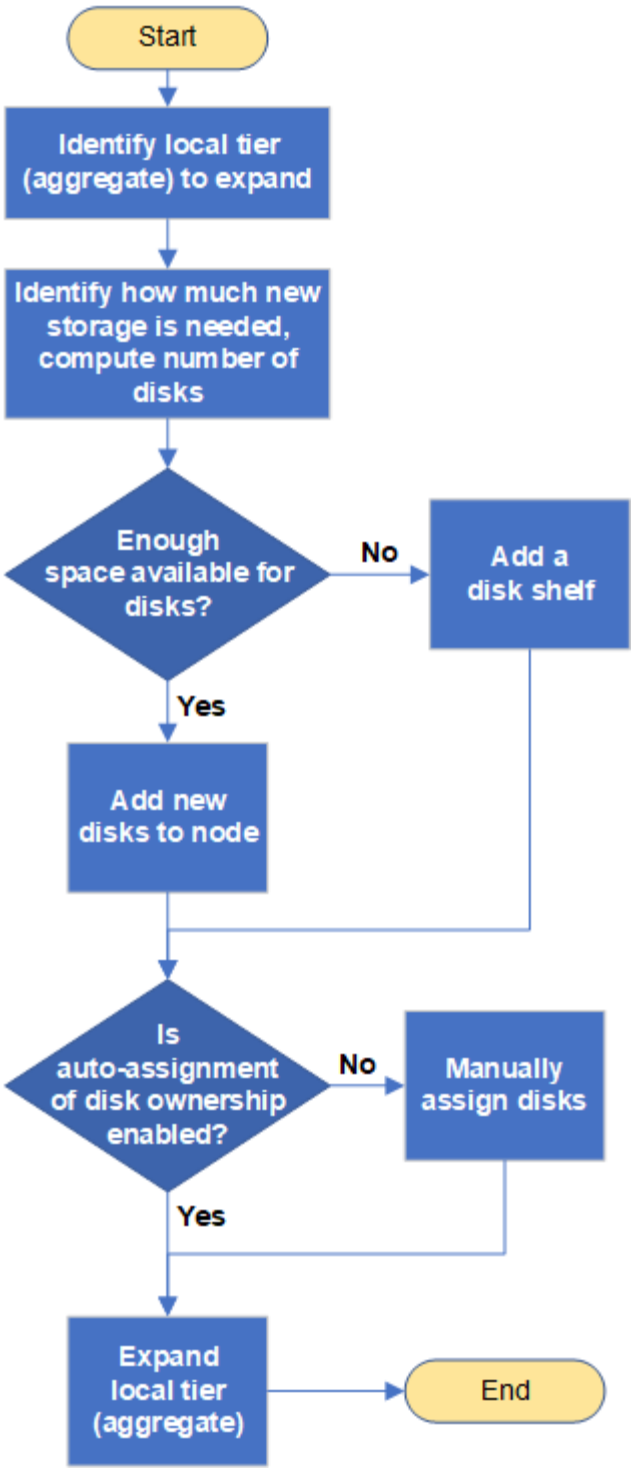
如有需要、您可以修正未對齊的備用分割區。

- "新增磁碟至本機層（Aggregate）"
- "將磁碟機新增至節點或機櫃"
- "修正未對齊的備用分割區"

新增容量至本機層的工作流程（擴充**Aggregate**）

若要新增容量至本機層（擴充Aggregate）、您必須先識別要新增的本機層、判斷需要多少新儲存設備、安裝新磁碟、指派磁碟擁有權、以及視需要建立新的RAID群組。

您可以使用System Manager或CLI來新增容量。



在本機層中建立空間的方法（**Aggregate**）

如果本機層（Aggregate）的可用空間不足、可能會產生各種問題、從資料遺失到停用磁碟區保證。有多種方法可以在本機層中增加空間。

所有方法都會產生各種後果。在採取任何行動之前、您應閱讀文件中的相關章節。

以下是在本機層中騰出空間的一些常見方法、至少會造成大部分的後果：

- 將磁碟新增至本機層。

- 將部分磁碟區移至另一個具有可用空間的本機層。
- 縮減本機層中保證Volume大小的容量。
- 如果磁碟區的保證類型為「無」、請刪除不需要的Volume Snapshot複本。
- 刪除不需要的Volume。
- 啟用空間節約功能、例如重複資料刪除或壓縮。
- （暫時）停用使用大量中繼資料的功能。

新增容量至本機層（新增磁碟至集合體）

您可以將磁碟新增至本機層（Aggregate）、以便為其相關的磁碟區提供更多儲存設備。

System Manager（ONTAP 版本號：NetApp 9.8及更新版本）

使用系統管理程式來新增容量**ONTAP** （不含更新版本的資訊）

您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層。

> 從《產品介紹》9.12開始ONTAP 、您可以使用System Manager檢視本機層的已認可容量、以判斷本機層是否需要額外容量。 請參閱 "監控System Manager中的容量"。

關於這項工作

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才能執行此工作。 如果您安裝的是舊版 ONTAP 、請參閱標有「 System Manager （ ONTAP 9.7 及更早版本）」的標籤（或部分）。
」。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*。
2. 按一下 ⋮ 在您要新增容量的本機層名稱旁。
3. 按一下*新增容量*。

> 如果沒有可新增的備用磁碟、則不會顯示「新增容量」選項、而且您無法增加本機層的容量。

4. 請根據ONTAP 安裝的版本執行下列步驟：

如果ONTAP 安裝此版本的lash…	執行下列步驟…
零點9.8、9.9或9.10.1 ONTAP	a. 如果節點包含多個儲存層、請選取您要新增至本機層的磁碟數量。否則、如果節點只包含單一儲存層、則會自動預估新增的容量。 b. 按一下「 * 新增 * 」。
從ONTAP 功能上開始。9.11.1	a. 選取磁碟類型和磁碟數目。 b. 如果您要新增磁碟至新的RAID群組、請勾選核取方塊。 隨即顯示RAID分配。 c. 按一下「 * 儲存 * 」。

5. （選用）此程序需要一些時間才能完成。如果要在後臺運行該進程，請選擇*在後臺運行*。
6. 程序完成後、您可以在* Storage > Tiers*的本機層資訊中檢視增加的容量量。

系統管理程式**ONTAP** （僅限版本**9.7**及更早版本）

使用**System Manager**來增加容量**ONTAP** （不含更新版本的版本）

您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層（Aggregate）。

關於這項工作

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是更新版本的版

本、請參閱 使用System Manager新增容量ONTAP （更新版本：NetApp 9.8或更新版本）。

步驟

1. （僅限Intel®產品僅供參考9.7）按一下*（返回經典版本）*。ONTAP
2. 按一下「*硬體與診斷> Aggregate *」。
3. 選取您要新增容量磁碟的Aggregate、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Capacity」（新增容量）*。

   您應該新增與集合體中其他磁碟大小相同的磁碟。

4. （僅適用於S397）按一下*「切換至新體驗」*。ONTAP
5. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

CLI

使用**CLI**新增容量

將分割磁碟新增至Aggregate的程序類似於新增未分割磁碟的程序。

您需要的產品

您必須知道要新增儲存設備之集合體的RAID群組大小。

關於這項工作

當您擴充Aggregate時、應該注意是要將分割區或未分割磁碟新增至Aggregate。當您將未分割磁碟機新增至現有的Aggregate時、現有RAID群組的大小會由新的RAID群組繼承、這可能會影響所需的同位元檢查磁碟數量。如果將未分割磁碟新增至由分割磁碟組成的RAID群組、則新磁碟會分割、留下未使用的備用磁碟分割。

在配置磁碟分割時、您必須確保在沒有磁碟機的情況下、不會將兩個磁碟分割區都保留為備援磁碟機的情況下離開節點。如果您這麼做、而且節點發生控制器中斷、可能無法提供有關問題的寶貴資訊（核心檔案）給技術支援人員。

請勿使用 `disklist` 命令以擴充集合體。這可能會導致分割區不對齊。

步驟

1. 顯示擁有Aggregate的系統上可用的備援儲存設備：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   您可以使用 `-is-disk-shared` 僅顯示分割磁碟機或僅顯示未分割磁碟機的參數。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 顯示目前的集合體RAID群組：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                   Usable Physical
     Position Disk        Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ----------- ---- ----- ------ -------- --------
----------
     shared   1.0.10        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.5         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.6         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.11        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.0         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模擬將儲存設備新增至Aggregate：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -diskcount *number_of_disks_or_partitions* -simulate true

   無需實際配置任何儲存設備、即可查看新增儲存設備的結果。如果模擬命令顯示任何警告、您可以調整命令並重複模擬。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr_test
-diskcount 5 -simulate true

Disks would be added to aggregate "aggr_test" on node "cl1-s2" in
the
following manner:

First Plex

  RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
    Position   Disk                      Type           Size
Size
    ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
    shared     1.11.4                    SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.18                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.19                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.20                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.21                   SSD         415.8GB
415.8GB

Aggregate capacity available for volume use would be increased by
1.83TB.
```

4. 將儲存設備新增至Aggregate：

   `storage aggregate add-disks -aggregate` *`aggr_name`* `-raidgroup new -diskcount` *`number_of_disks_or_partitions`*

   建立 Flash Pool Aggregate 時、如果您要新增的磁碟與 Aggregate 不同的 Checksum 、或是要將磁碟新增至混合式 Checksum Aggregate 、則必須使用 `-checksumstyle` 參數。

   如果您要將磁碟新增至 Flash Pool Aggregate 、則必須使用 `-disktype` 指定磁碟類型的參數。

   您可以使用 `-disksize` 指定要新增磁碟大小的參數。只會選取約有指定大小的磁碟來新增至集合體。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup
new -diskcount 5
```

5. 確認儲存設備已成功新增：

```
storage aggregate show-status -aggregate aggr_name
```

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 確認節點仍有至少一個磁碟機、其中根分割區和資料分割區都是備援磁碟機：

```
storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
```

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

將磁碟機新增至節點或機櫃

您可以將磁碟機新增至節點或磁碟櫃、以增加熱備援磁碟機的數量、或將空間新增至本機層（Aggregate）。

開始之前

您的平台必須支援您要新增的磁碟機。您可以使用確認 "NetApp Hardware Universe"。

在單一程序中應新增的磁碟機數量下限為六個。新增單一磁碟機可能會降低效能。

NetApp Hardware Universe 的步驟

1. 在「 產品」 下拉式功能表中、選取您的硬體組態
2. 選擇您的平台。
3. 選擇您正在執行的 ONTAP 版本、然後選擇「顯示結果」 ** 。
4. 在圖形下方、選取 按一下此處以查看替代檢視 。選擇符合您組態的檢視。

安裝磁碟機的步驟

1. 請檢查 "NetApp 支援網站" 適用於較新的磁碟機和機櫃韌體、以及磁碟認證套件檔案。

   如果您的節點或機櫃沒有最新版本、請在安裝新磁碟機之前先進行更新。

   磁碟機韌體會在沒有目前韌體版本的新磁碟機上自動更新（不中斷營運）。

2. 請妥善接地。
3. 從平台正面輕移擋板。
4. 識別新磁碟機的正確插槽。

   > 新增磁碟機的正確插槽視平台機型和ONTAP 版本而定。在某些情況下、您需要依序將磁碟機新增至特定插槽。例如AFF 、在某個範例中、您可以在特定的時間間隔新增磁碟機、使叢集內的插槽閒置。而AFF 在功能不全的A220中、您可以將新的磁碟機新增至從外側到磁碟櫃中央的下一個空插槽。

   請參閱「開始使用前 ** 」中的步驟、以識別中的組態所需的正確插槽 "NetApp Hardware Universe"。

5. 插入新磁碟機：
   a. 在CAM握把處於開啟位置時、請用手插入新的磁碟機。
   b. 推動直到磁碟機停止。
   c. 合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
6. 確認磁碟機的活動LED（綠色）亮起。

   當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。

7. 若要新增其他磁碟機、請重複步驟4至6。

   新磁碟機必須指派給節點、才能被辨識。您可以手動指派新磁碟機、或者、如果ONTAP 您的節點遵循磁碟機自動指派的規則、您也可以等待更新以自動指派新磁碟機。

8. 在所有新磁碟機都被辨識之後、請確認已新增磁碟機、而且已正確指定其擁有權。

確認安裝的步驟

1. 顯示磁碟清單：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   您應該會看到新的磁碟機、這些磁碟機屬於正確的節點。

2. （可選）（僅適用於 **ONTAP 9.3** 及更早版本）， 將新增的磁碟機歸零：

   ```
   storage disk zerospares
   ```

   先前在ONTAP 某個不景區層（Aggregate）中使用的磁碟機必須先歸零、才能新增至另一個Aggregate。在更新版本的版本中、零位調整可能需要數小時才能完成、視節點中的非零位磁碟機大小而定ONTAP 。磁碟機零位調整現在可防止延遲、以便在需要快速增加本機層級的規模時使用。這在ONTAP 僅需數秒鐘的零磁

碟機使用_fast零位調整功能進行零位化的情形下、在S得9.4或更新版本中並不是問題。

結果

新磁碟機已準備就緒。 您可以將它們新增至本機層（Aggregate）、放入熱備援清單、或是在建立新的本機層時新增。

修正未對齊的備用分割區

當您將分割磁碟新增至本機層（Aggregate）時、您必須將根磁碟和資料分割區的磁碟保留為每個節點的備援磁碟。如果您沒有、而且節點發生中斷、ONTAP 則無法將核心傾印到備用資料分割區。

開始之前

您必須在同一節點擁有的相同磁碟類型上、同時擁有備用資料分割區和備用根分割區。

步驟

1. 使用CLI顯示節點的備用磁碟分割：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   請注意哪一個磁碟有備用資料分割區（備用資料分割區）、哪一個磁碟有備用根分割區（備用根分割區）。備用磁碟分割會在下顯示非零值 `Local Data Usable` 或 `Local Root Usable` 欄位。

2. 使用備用根分割區的磁碟、以備用資料分割區取代磁碟：

   `storage disk replace -disk` *`spare_data`* `-replacement` *`spare_root`* `-action start`

   您可以從任一方向複製資料、不過複製根分割區所需的時間較短。

3. 監控磁碟更換進度：

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

4. 更換作業完成後、再次顯示備用磁碟以確認您擁有完整的備用磁碟：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   您應該會在「本機資料可用」和下看到可用空間的備用磁碟 `Local Root Usable`。

範例

您可以顯示節點C1-01的備用磁碟分割、並查看您的備用磁碟分割未對齊：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk    Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------- ----- ---- -------- ------- ------- --------
 1.0.1   BSAS  7200 block    753.8GB     0B   828.0GB
 1.0.10  BSAS  7200 block         0B 73.89GB  828.0GB
```

您可以開始磁碟更換工作：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待更換作業完成時、您會顯示作業進度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                      Usable Physical
 Position Disk    Pool Type   RPM     Size     Size Status
 -------- ------- ---- ---- ----- -------- -------- ----------
 shared   1.0.1    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (replacing,copy in
progress)
 shared   1.0.10   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (copy 63% completed)
 shared   1.0.0    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.11   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.6    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.5    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
```

更換作業完成後、請確認您擁有完整的備用磁碟：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk    Type    RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------ ----- ---- -------- -------- ------- --------
 1.0.1  BSAS  7200 block    753.8GB  73.89GB  828.0GB
```

管理磁碟

管理磁碟的總覽

您可以執行各種程序來管理系統中的磁碟。

- 磁碟管理的各個層面
  - "當您需要更新磁碟認證套件時"
  - "熱備援磁碟的運作方式"
  - "備援警示的不足程度可協助您管理備用磁碟"
  - "其他根資料分割管理選項"
- 磁碟與磁碟分割擁有權
  - "磁碟與分割擁有權"
- 移除磁碟失敗
  - "移除故障磁碟"
- 磁碟資料抹除
  - "磁碟資料抹除"

熱備援磁碟的運作方式

熱備援磁碟是指派給儲存系統的磁碟、已準備就緒可供使用、但未供RAID群組使用、且不保留任何資料。

如果RAID群組內發生磁碟故障、熱備援磁碟會自動指派給RAID群組、以取代故障磁碟。故障磁碟的資料會從RAID同位元檢查磁碟在背景的熱備援替換磁碟上重建。重建活動會登入 `/etc/message` 檔案和 AutoSupport 訊息隨即傳送。

如果可用的熱備援磁碟與故障磁碟的大小不同、則會選擇大小較大的磁碟、然後再縮減大小以符合所更換磁碟的大小。

多磁碟載體磁碟的備用需求

在多磁碟機中維持適當數量的磁碟備援、對於最佳化儲存備援、並將ONTAP 複製磁碟所需的時間降至最低、以達到最佳的磁碟配置、至關重要。

您必須隨時為多個磁碟機磁碟保留至少兩個熱備援磁碟。若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您應至少保留四個熱備援磁碟、以確保穩定狀態運作、並立即更換故障磁碟。

如果兩個磁碟同時故障、但只有兩個可用的熱備援磁碟、ONTAP 則可能無法將故障磁碟的內容及其載體與備用磁碟的結合交換。這種情況稱為「停滯」。如果發生這種情況、系統會透過EMS訊息和AutoSupport 功能性訊息通知您。當替換電信業者推出時、您必須遵循EMS訊息所提供的指示。
如需相關資訊、請參閱知識庫文章 "RAID配置無法自動重新命名- AutoSupport 資訊不整"

備援警示的不足程度可協助您管理備用磁碟

根據預設、如果您的熱備援磁碟機少於一個、且符合儲存系統中每個磁碟機的屬性、則會向主控台和記錄發出警告。

您可以變更這些警告訊息的臨界值、以確保系統遵循最佳實務做法。

關於這項工作

您應該將「min_spare _count'」RAID選項設定為「2」、以確保您始終擁有建議的最少備用磁碟數。

步驟

1. 將選項設為「2」：

```
storage raid-options modify -node nodename -name min_spare_count -value 2
```

其他根資料分割管理選項

從功能表起、您可以從Boot功能表取得新的根資料分割選項、為設定用於根資料分割的磁碟提供額外的管理功能。ONTAP

下列管理功能可在「Boot Menu Option 9（開機功能表選項9）」下使用。

- 取消分割所有磁碟並移除其擁有權資訊

  如果您的系統設定為根資料分割、而且您需要以不同的組態重新初始化、則此選項很有用。

- *使用分割磁碟*來清除組態並初始化節點

  此選項適用於下列項目：

  - 您的系統未設定root資料分割、您想要將其設定為root資料分割
  - 您的系統設定不正確、無法進行根資料分割、因此您必須加以修正
  - 您有AFF 一個僅FAS 連接SSD的平台或是一個包含先前版本根資料分割的平台、您想要將其升級至較新版本的根資料分割區、以提高儲存效率

- *使用整個磁碟*來清除組態並初始化節點

如果您需要：

- 取消分割現有分割區
- 移除本機磁碟擁有權
- 使用RAID-DP以整個磁碟重新初始化您的系統

當您需要更新磁碟認證套件時

磁碟認證套件（DQP）新增對新合格磁碟機的完整支援。在更新磁碟機韌體或新增磁碟機類型或大小至叢集之前、您必須先更新「DQP」。最佳實務做法是定期更新DQP、例如每季或每半年更新一次。

您需要在下列情況下下下載並安裝DQP：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至節點時

  例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用
- 每當您升級ONTAP 至新版的更新版本時。

  不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

相關資訊

"NetApp下載：磁碟認證套件"

"NetApp下載：磁碟機韌體"

磁碟與分割擁有權

磁碟與分割擁有權

您可以管理磁碟和分割區的擁有權。

您可以執行下列工作：

- **"顯示磁碟和分割區擁有權"**

  您可以檢視磁碟擁有權、以判斷哪個節點控制儲存設備。 您也可以在使用共用磁碟的系統上檢視磁碟分割擁有權。

- **"變更自動指派磁碟擁有權的設定"**

  您可以選取非預設原則來自動指派磁碟擁有權、或停用自動指派磁碟擁有權。

- **"手動指派未分割磁碟的擁有權"**

  如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。

- "手動指派分割磁碟的擁有權"

  您可以手動或使用自動指派來設定容器磁碟或分割區的擁有權、就像對未分割磁碟一樣。

- "移除故障磁碟"

  由於完全故障的磁碟不再被ONTAP 視為可用的磁碟、因此您可以立即將磁碟從磁碟櫃中斷開。

- "移除磁碟的擁有權"

  將磁碟擁有權資訊寫入磁碟。ONTAP 從節點移除備用磁碟或其機櫃之前、您應該先移除其擁有權資訊、以便將其適當整合至其他節點。

關於自動指派磁碟擁有權

預設會啟用自動指派非擁有磁碟。自動磁碟擁有權指派會在系統初始化10分鐘後進行、在正常系統作業期間每5分鐘進行一次。

當您將新磁碟新增至系統時（例如、當更換故障磁碟、回應低備援訊息或新增容量時）、預設的自動指派原則會將磁碟的擁有權指派給節點作為備援磁碟。您可以停用自動指派、或使用選取不同的自動指派原則 `storage disk option modify` 命令。

預設的自動指派原則是根據平台特定的特性、但它使用下列其中一種方法來指派磁碟擁有權：

指派方法	對節點指派的影響	平台
Bay	偶數的磁碟槽會指派給節點A、而零編號的磁碟槽則指派給節點B	HA組態中的入門級系統、搭配單一共享機櫃。
機櫃	磁碟櫃中的所有磁碟都會指派給節點A	HA組態中的入門級系統、其中一堆是兩個或多個機櫃、MetroCluster 而每個節點有一個堆疊、兩個或多個機櫃則有一個堆疊的整套組態。
分割機櫃	機櫃左側的磁碟會指派給節點A、右側的磁碟則指派給節點B新系統上的部分磁碟櫃會從原廠出貨、並從磁碟櫃邊緣向中心裝入磁碟。	不再需要使用某些功能組態MetroCluster AFF 。
堆疊	堆疊中的所有磁碟都會指派給節點A	獨立式入門級系統及所有其他組態。

如果您的環境不需要預設的指派方法、您可以使用指定機櫃、機櫃或堆疊指派方法 `-autoassign-policy` 的參數 `storage disk option modify` 命令。請注意下列規則：

- 如果您嘗試使用 `bay autoassign-policy` 對於非入門級平台、將會失敗。
- 沒有對應的非預設原則可用來指定分割機櫃方法。

您也可以使用手動管理磁碟指派 `storage disk assign` 命令。

- 如果停用自動指派、則新磁碟在指派給具有的節點之前、將無法作為備援磁碟使用 `storage disk assign` 命令。
- 如果您想要自動指派磁碟、而且您有多個堆疊或磁碟櫃必須擁有不同的擁有權、則必須在每個堆疊或磁碟櫃上手動指派一個磁碟、才能在每個堆疊或磁碟櫃上自動指派擁有權。
- 如果已啟用自動指派、且您手動將單一磁碟機指派給未在作用中原則中指定的節點、則自動指派會停止運作、並顯示EMS訊息。

深入瞭解 "手動指派磁碟擁有權"。

您可以使用顯示目前的自動指派設定 `storage disk option show` 命令。

顯示磁碟和分割區擁有權

您可以檢視磁碟擁有權、以判斷哪個節點控制儲存設備。您也可以在使用共用磁碟的系統上檢視磁碟分割擁有權。

步驟

1. 顯示實體磁碟的擁有權：

   ```
   storage disk show -ownership
   ```

   ```
   cluster::> storage disk show -ownership
   Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
   Home ID  Reserver    Pool
   -------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
   ----------- ----------- ------
   1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   ```

2. 如果您的系統使用共享磁碟、您可以顯示分割區擁有權：

   ```
   storage disk show -partition-ownership
   ```

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                     Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
```

變更自動指派磁碟擁有權的設定

您可以使用 `storage disk option modify` 命令以選取非預設原則、以自動指派磁碟擁有權或停用自動指派磁碟擁有權。

深入瞭解 "自動指派磁碟擁有權"。

步驟

1. 修改自動磁碟指派：
   a. 如果您要選取非預設原則、請輸入：

      `storage disk option modify -autoassign-policy` *`autoassign_policy`* `-node` *`node_name`*

      - 使用 `stack` 做為 *`autoassign_policy`* 在堆疊或迴圈層級設定自動擁有權。
      - 使用 `shelf` 做為 *`autoassign_policy`* 在機櫃層級設定自動擁有權。
      - 使用 `bay` 做為 *`autoassign_policy`* 可在機櫃層級設定自動擁有權。

   b. 如果您要停用自動磁碟擁有權指派、請輸入：

      `storage disk option modify -autoassign off -node` *`node_name`*

2. 驗證磁碟的自動指派設定：

   `storage disk option show`

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。

如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。

您無法重新指派本機層中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 使用CLI顯示所有未擁有的磁碟：

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 指派每個磁碟：

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項。

手動指派分割磁碟的擁有權總覽

使用CLI、您可以手動或使用自動指派來設定容器磁碟或分割區的擁有權、就像對未分割磁碟一樣。

> 如果容器磁碟在半滿的磁碟櫃中故障並被更換、ONTAP 則不會自動指派擁有權。在此情況下、任何新磁碟的指派都必須手動完成。若要在半滿的磁碟櫃上執行自動指派作業、請將磁碟平均放置在下半和6的最右側磁碟櫃上、以開始進行。也就是6個磁碟從托架0-5、以及6個磁碟從托架18-23。在配置了ADP的系統中指派容器磁碟之後、ONTAP軟體將會處理所需的任何分割區和分割區指派、而無需使用者介入。

您可以在CLI中執行下列工作：

使用根資料分割區手動指派磁碟

對於根資料分割、HA配對共有三個擁有實體（容器磁碟和兩個分割區）。

只要所有容器磁碟和兩個分割區都是由HA配對中的其中一個節點所擁有、HA配對中的所有節點就不一定都需要由同一個節點擁有。但是、當您在本機層（Aggregate）中使用分割區時、它必須由擁有本機層的同一個節點擁有。

步驟

1. 使用CLI顯示分割磁碟的目前擁有權：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 將CLI權限等級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
資料分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
根分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

   如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

使用**root**資料資料分割區手動指派磁碟

對於根資料資料分割、HA配對共有四個擁有實體（容器磁碟和三個分割區）。

根資料資料分割會建立一個小型分割區做為根分割區、並建立兩個較大、大小相同的資料分割區。

關於這項工作

參數必須搭配使用 `disk assign` 命令來指派根資料分割磁碟的正確分割區。這些參數無法搭配儲存資源池中的磁碟使用。預設值為「'假'」。

- 。 `-data1 true` 參數會指派 root-data1-data2 分割磁碟的「 data1 」分割區。
- 。 `-data2 true` 參數指定 root-dataa-data2 分割磁碟的「 data2 」分割區。

步驟

1. 使用CLI顯示分割磁碟的目前擁有權：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 將CLI權限等級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Data1分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 true`
Data2 分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 true`
根分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

使用根資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料本機層（Aggregate）。

您需要的產品

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。
- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

關於這項工作

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

此程序是針對未從分割磁碟建立資料本機層（Aggregate）的節點所設計。

深入瞭解 "進階磁碟分割"。

步驟

所有命令都會在叢集Shell輸入。

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   輸出顯示一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

   Original Owner: cluster1-01
    Pool0
     Partitioned Spares
                                                              Local
   Local
                                                               Data
   Root Physical
    Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
   Usable     Size
    --------------------------- ----- ------ -------------- --------
   -------- --------
    1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
   73.89GB  828.0GB
    1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB

   Original Owner: cluster1-02
   ```

```
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. 輸入進階權限層級：

   `set advanced`

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料分割區、請將其指派給主動節點：

   `storage disk assign -force -data true -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中。

   您可以針對需要重新指派的每個資料分割區、輸入類似下列範例的命令：

   `storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3`

4. 確認所有分割區都已指派給作用中節點。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
```

```
                                                                  Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                  Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

5. 返回管理權限：

   ```
   set admin
   ```

6. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   ```
   storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node
   active_node_name
   ```

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

使用**root**資料資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料本機層（Aggregate）。

您需要的產品

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。
- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

關於這項工作

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

此程序是針對未從分割磁碟建立資料本機層（Aggregate）的節點所設計。

深入瞭解 "進階磁碟分割"。

步驟

所有命令都是在叢集Shell輸入。

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner passive_node_name -fields
   local-usable-data1-size, local-usable-data2-size
   ```

   輸出顯示一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

2. 輸入進階權限層級：

   ```
   set advanced
   ```

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料1分割區、請將其指派給主動節點：

   ```
   storage disk assign -force -data1 -owner active_node_name -disk disk_name
   ```

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中

4. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個data2分割區、請將其指派給主動節點：

   `storage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name`

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中

5. 確認所有分割區都已指派給作用中節點：

   `storage aggregate show-spare-disks`

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
```

```
Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

6. 返回管理權限：

   ```
   set admin
   ```

7. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   ```
   storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node
   active_node_name
   ```

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

8. 或者、您也可以使用ONTAP建議的Aggregate配置、其中包括RAID群組配置和備用數的最佳實務做法：

   ```
   storage aggregate auto-provision
   ```

移除磁碟的擁有權

將磁碟擁有權資訊寫入磁碟。ONTAP從節點移除備用磁碟或其機櫃之前、您應該先移除其擁有權資訊、以便將其適當整合至其他節點。

您需要的產品

您要移除擁有權的磁碟必須符合下列需求：

- 它必須是備用磁碟。

  您無法移除本機層（Aggregate）所使用磁碟的擁有權。

- 它不能位於維護中心。
- 無法進行消毒。

- 它不能失敗。

  不需要移除故障磁碟的擁有權。

關於這項工作

如果您已啟用自動磁碟指派、ONTAP 則在從節點移除磁碟之前、可能會自動重新指派擁有權。因此、您必須停用自動擁有權指派、直到磁碟移除、然後重新啟用為止。

步驟

1. 如果磁碟擁有權自動指派已開啟、請使用CLI將其關閉：

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign off
   ```

2. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。
3. 從磁碟移除軟體擁有權資訊：

   ```
   storage disk removeowner disk_name
   ```

   若要移除多個磁碟的擁有權資訊、請使用以逗號分隔的清單。

   範例：

   ```
   storage disk removeowner sys1:0a.23,sys1:0a.24,sys1:0a.25
   ```

4. 如果磁碟已分割以進行根資料分割、請移除分割區的擁有權：

   a. 若為ONTAP 版本9.10.1及更新版本、請輸入：

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name
      ```

   b. 若為ONTAP 版本號9.9.1或更早版本、請輸入兩個命令：

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name -root true
      ```

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name -data true
      ```

   這兩個分割區不再由任何節點擁有。

5. 如果您先前關閉磁碟擁有權的自動指派、請在磁碟移除或重新指派之後將其開啟：

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign on
   ```

6. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。

移除故障磁碟

完全故障的磁碟不再被ONTAP 當成可用的磁碟、您可以立即從磁碟櫃中斷磁碟的連線。不過、您應該讓部分故障的磁碟保持連線足夠長的時間、以便快速RAID恢復程序完成。

關於這項工作

如果您是因為磁碟故障或產生過多錯誤訊息而移除磁碟、則不應在此或任何其他儲存系統中再次使用該磁碟。

步驟

1. 使用CLI尋找故障磁碟的磁碟ID：

   ```
   storage disk show -broken
   ```

   如果磁碟未出現在故障磁碟的清單中、可能是因為正在進行快速RAID恢復而導致部分故障。在這種情況下、您應該等到磁碟出現在故障磁碟清單中（這表示快速RAID恢復程序已完成）、再移除磁碟。

2. 判斷您要移除的磁碟實體位置：

   ```
   storage disk set-led -action on -disk disk_name 2
   ```

   磁碟正面的故障LED會亮起。

3. 依照磁碟櫃機型硬體指南中的指示、從磁碟櫃中取出磁碟。

磁碟資料抹除

磁碟資料抹除總覽

磁碟資料抹除是透過覆寫具有指定位元組模式或隨機資料的磁碟或SSD、使原始資料無法恢復的實體資料抹除程序。使用資料抹除程序可確保沒有人能夠還原磁碟上的資料。

所有ONTAP 版本的功能均可透過nodesdro解除、並從ONTAP 維護模式的畫面顯示的畫面顯示為畫面9.6。

磁碟資料抹除程序會連續使用三個預設或使用者指定的位元組覆寫模式、每次作業最多可使用七個週期。每個週期都會重複隨機覆寫模式。

視磁碟容量、模式和週期數而定、此程序可能需要數小時的時間。清理工作會在背景執行。您可以啟動、停止及顯示消毒程序的狀態。消毒程序包含兩個階段：「格式化階段」和「複寫模式覆寫階段」。

格式化階段

針對格式化階段所執行的作業取決於要清理的磁碟類別、如下表所示：

磁碟類別	格式化階段作業
容量HDD	略過
高效能HDD	SCSI格式作業
SSD	SCSI資料抹除作業

模式覆寫階段

指定的覆寫模式會在指定的週期數內重複執行。

當清理程序完成時、指定的磁碟會處於消毒狀態。它們不會自動返回備用狀態。您必須先將已消毒的磁碟傳回備用集區、新的已消毒磁碟才可新增至另一個Aggregate。

無法執行磁碟資料抹除時

並非所有磁碟類型都支援磁碟資料抹除。此外、在某些情況下無法執行磁碟資料抹除。

- 並非所有SSD零件編號都支援此功能。

  如需哪些SSD零件編號支援磁碟清理的相關資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- HA配對中的系統在接管模式中不受支援。
- 由於易讀性或可寫入性問題而導致磁碟故障、因此無法執行此功能。
- 它不會在ATA磁碟機上執行其格式化階段。
- 如果您使用隨機模式、一次無法在超過100個磁碟上執行。
- 陣列LUN不支援此功能。
- 如果您同時在同一個ESH磁碟櫃中清理兩個SES磁碟、您會在主控台看到有關存取該磁碟櫃的錯誤、而且在消毒期間不會報告磁碟櫃警告。

  不過、對該機櫃的資料存取並不會中斷。

如果磁碟資料抹除中斷、會發生什麼情況

如果使用者介入或停電等非預期事件中斷磁碟資料抹除、ONTAP 則會採取行動、將正在被消毒的磁碟還原至已知狀態、但您也必須採取行動、才能完成資料抹除程序。

磁碟資料抹除是一項長期執行的作業。如果消毒程序因停電、系統當機或手動介入而中斷、則必須從頭重複消毒程序。磁碟未指定為已消毒。

如果磁碟資料抹除的格式化階段中斷、ONTAP 則必須恢復中斷所毀損的任何磁碟。系統重新開機後、ONTAP 每小時一次、即可針對未完成資料抹除格式化階段的任何正在消毒的目標磁碟進行驗證。如果找到任何這樣的磁碟、ONTAP 則用支援還原磁碟。恢復方法取決於磁碟的類型。磁碟恢復後、您可以重新執行該磁碟上的清理程序；對於 HDD 、您可以使用 `-s` 可指定不再重複格式化階段的選項。

建立及備份含有要清理之資料的本機階層（集合體）的秘訣

如果您要建立或備份本機層級（Aggregate）以包含可能需要清理的資料、請遵循一些簡單的準則、以縮短資料清理所需的時間。

- 請確定含有敏感資料的本機層級不超過所需的大小。

  如果容量大於所需容量、則需要更多時間、磁碟空間和頻寬來進行資料抹除。

- 當您備份含有敏感資料的本機層級時、請避免將其備份到也包含大量非敏感資料的本機層級。

  如此可減少在清除敏感資料之前、移動不敏感資料所需的資源。

清理磁碟

清理磁碟可讓您從已停用或無法運作的系統上的磁碟或磁碟集移除資料、使資料永遠無法恢復。

有兩種方法可以使用CLI對磁碟進行資料抹除：

使用&#8220為磁碟消毒；維護模式&#8221；命令（**ONTAP** 版本號為**9.6**及更新版本）

從功能支援支援的9.6開始ONTAP 、您可以在維護模式下執行磁碟資料抹除。

開始之前

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

  您必須使用 `storage encryption disk sanitize` 用於清理 SED 的命令。

  "加密閒置的資料"

步驟

1. 開機進入維護模式。

   a. 輸入結束目前的Shell `halt`。

      隨即顯示載入程式提示。

   b. 進入維護模式 `boot_ontap maint`。

      顯示部分資訊後、會顯示維護模式提示。

2. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

   > 取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行。
   > 您也可以參閱知識庫文章 "如何在ONTAP 支援的情況下取消磁碟分割"

   `disk unpartition` *`disk_name`*

3. 清除指定的磁碟：

   `disk sanitize start [-p` *`pattern1`*`|-r [-p` *`pattern2`*`|-r [-p` *`pattern3`*`|-r]]] [-c` *`cycle_count`*`] ` *`disk_list`*

   > 切勿關閉節點的電源、中斷儲存連線、或是在清理時移除目標磁碟。如果在格式化階段中斷掃毒、則必須重新啟動格式化階段、並允許在磁碟經過消毒並準備好返回備用集區之前完成。如果您需要中止清理程序、可以使用來中止 `disk sanitize abort` 命令。如果指定的磁碟正在進行資料抹除的格式化階段、則在該階段完成之前不會發生中止。

   > `-p` `_pattern1_` `-p` `_pattern2_` `-p` `_pattern3_`
   > 指定一個由一到三個使用者定義的十六進位位元組覆寫模式的週期、可連續套用至正在進行清理的磁碟。預設模式為三次通過、第一次使用的是`0x55`、第二次使用的是`0xAA`、第三次使用的是`0x3c`。

   `-r` 以隨機覆寫取代任何或所有 Pass 的模式覆寫。

   `-c` *`cycle_count`* 指定套用指定覆寫模式的次數。預設值為一個週期。最大值為七個週期。

disk_list 指定要清理的備用磁碟 ID 的空間分隔清單。

4. 如有需要、請檢查磁碟清理程序的狀態：

   ```
   disk sanitize status [disk_list]
   ```

5. 在資料抹除程序完成後、將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態：

   ```
   disk sanitize release disk_name
   ```

6. 結束維護模式。

使用&#8220清理磁碟；節點和#8221；命令（所有ONTAP 版本均為9）

對於ONTAP 所有版本的支援功能、當使用nodesl解除 命令啟用磁碟資料抹除功能時、部分低階ONTAP 的支援功能會停用。在節點上啟用磁碟資料抹除之後、就無法停用。

開始之前

- 磁碟必須是備用磁碟；磁碟必須由節點擁有、但不能用於本機層（Aggregate）。

  如果磁碟已分割、則兩個分割區都無法在本機層（Aggregate）中使用。

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

  您必須使用 `storage encryption disk sanitize` 用於清理 SED 的命令。

  "加密閒置的資料"

- 磁碟不能是儲存資源池的一部分。

步驟

1. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

   > 取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。 強烈建議您在繼續之前聯絡 **NetApp** 支援中心。 您也可以參閱知識庫文件 "如何在ONTAP 支援的情況下取消磁碟分割"。

   ```
   disk unpartition disk_name
   ```

2. 輸入要清理磁碟的節點節點節點的節點節點節點：

   ```
   system node run -node node_name
   ```

3. 啟用磁碟資料抹除：

   ```
   options licensed_feature.disk_sanitization.enable on
   ```

   系統會要求您確認命令、因為命令無法還原。

4. 切換至節點的進階權限層級：

   ```
   priv set advanced
   ```

5. 清除指定的磁碟：

   ```
   disk sanitize start [-p pattern1|-r [-p pattern2|-r [-p pattern3|-r]]] [-c
   cycle_count] disk_list
   ```

請勿關閉節點電源、中斷儲存連線或移除目標
磁碟正在進行掃毒。如果在格式化階段中斷清理、則會中斷格式化
必須重新啟動階段、並允許在磁碟進行清理並準備就緒之前完成
已返回備援集區。如果您需要中止清理程序、您可以使用磁碟清理來進行
中止命令。如果指定的磁碟正在進行資料清理的格式化階段、則會執行
在階段完成之前不會發生中止。

`-p pattern1 -p pattern2 -p pattern3` 指定一到三個使用者定義十六進位元組的週期
覆寫可連續套用至正在進行清理的磁碟的模式。預設值
模式是三次、第一次使用 0x55 、第二次使用 0xAA 、第二次使用 0x3c
第三次通過。

`-r` 以隨機覆寫取代任何或所有 Pass 的模式覆寫。

`-c cycle_count` 指定套用指定覆寫模式的次數。

預設值為一個週期。最大值為七個週期。

`disk_list` 指定要清理的備用磁碟 ID 的空間分隔清單。

6. 若要檢查磁碟資料抹除程序的狀態：

```
disk sanitize status [disk_list]
```

7. 在資料抹除程序完成後、將磁碟恢復為備援狀態：

```
disk sanitize release disk_name
```

8. 返回nodesdro重 管理權限層級：

```
priv set admin
```

9. 返回ONTAP 到CLI：

```
exit
```

10. 確定所有磁碟是否都返回到備援狀態：

```
storage aggregate show-spare-disks
```

如果…	然後…
所有已消毒的磁碟均列為備援磁碟	您已完成。磁碟已消毒且處於備援狀態。

部分已消毒的磁碟並未列為備援磁碟	完成下列步驟：
	a. 進入進階權限模式：
	`set -privilege advanced`
	b. 將未指派的已消毒磁碟指派給每個磁碟的適當節點：
	`storage disk assign -disk` *`disk_name`* `-owner` *`node_name`*
	c. 將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態：
	`storage disk unfail -disk` *`disk_name`* `-s -q`
	d. 返回管理模式：
	`set -privilege admin`

結果

指定的磁碟會經過消毒並指定為熱備援磁碟。已清理磁碟的序號會寫入 `/etc/log/sanitized_disks`。

指定磁碟的清理記錄會寫入、顯示每個磁碟上已完成的項目 `/mroot/etc/log/sanitization.log`。

用於管理磁碟的命令

您可以使用 `storage disk` 和 `storage aggregate` 管理磁碟的命令。

如果您想要…	使用此命令…
依擁有者顯示備用磁碟清單、包括分割磁碟	`storage aggregate show-spare-disks`
依Aggregate顯示磁碟RAID類型、目前使用量及RAID群組	`storage aggregate show-status`
顯示RAID類型、目前使用量、Aggregate及RAID群組、包括備援磁碟機、 適用於實體磁碟	`storage disk show -raid`
顯示故障磁碟的清單	`storage disk show -broken`
顯示磁碟的叢集前（節點）磁碟機名稱	`storage disk show -primary-paths` （進階）
照亮特定磁碟或磁碟櫃的LED	`storage disk set-led`

顯示特定磁碟的Checksum類型	`storage disk show -fields checksum-compatibility`
顯示所有備用磁碟的Checksum類型	`storage disk show -fields checksum-compatibility -container-type spare`
顯示磁碟連線與放置資訊	`storage disk show -fields disk,primary-port,secondary-name,secondary-port,shelf,bay`
顯示特定磁碟的叢集前磁碟名稱	`storage disk show -disk diskname -fields diskpathnames`
顯示維護中心的磁碟清單	`storage disk show -maintenance`
顯示SSD的耗損壽命	`storage disk show -ssd-wear`
取消共用磁碟的分割	`storage disk unpartition` （可在診斷層級取得）
將所有非零磁碟歸零	`storage disk zerospares`
停止在一或多個指定磁碟上進行中的資料抹除程序	`system node run -node nodename -command disk sanitize`
顯示儲存設備加密磁碟資訊	`storage encryption disk show`
從所有連結的金鑰管理伺服器擷取驗證金鑰	`security key-manager restore`

相關資訊

"指令數ONTAP"

用於顯示空間使用資訊的命令

您可以使用 `storage aggregate` 和 `volume` 命令查看如何在集合體和磁碟區及其 Snapshot 複本中使用空間。

若要顯示有關…的資訊	使用此命令…
集合體、包括已用空間和可用空間百分比的詳細資料、Snapshot保留空間大小、以及其他空間使用資訊	`storage aggregate show` `storage aggregate show-space -fields snap-size-total,used-including-snapshot-reserve`

如何在Aggregate和RAID狀態中使用磁碟和RAID群組	`storage aggregate show-status`
刪除特定Snapshot複本時會回收的磁碟空間量	`volume snapshot compute-reclaimable`
Volume所使用的空間量	`volume show -fields size,used,available,percent-used` `volume show-space`
包含Aggregate中某個磁碟區所使用的空間量	`volume show-footprint`

相關資訊

"指令數ONTAP"

用於顯示儲存磁碟櫃資訊的命令

您可以使用 `storage shelf show` 顯示磁碟櫃組態和錯誤資訊的命令。

如果您要顯示...	使用此命令...
機櫃組態和硬體狀態的一般資訊	`storage shelf show`
特定機櫃的詳細資訊、包括堆疊ID	`storage shelf show -shelf`
未解決、客戶可據以行動、依機櫃錯誤	`storage shelf show -errors`
Bay資訊	`storage shelf show -bay`
連線資訊	`storage shelf show -connectivity`
冷卻資訊、包括溫度感測器和冷卻風扇	`storage shelf show -cooling`
I/O模組的相關資訊	`storage shelf show -module`
連接埠資訊	`storage shelf show -port`
電源資訊、包括PSU（電源供應器單元）、電流感測器和電壓感測器	`storage shelf show -power`

相關資訊

"指令數ONTAP"

管理RAID組態

管理RAID組態的總覽

您可以執行各種程序來管理系統中的RAID組態。

- 管理RAID組態的各個層面：
  - "本機層級（Aggregate）的預設RAID原則"
  - "磁碟的RAID保護層級"
- *本機層（Aggregate）*的磁碟機和RAID群組資訊
  - "判斷本機層的磁碟機和RAID群組資訊（Aggregate）"
- * RAID組態轉換*
  - "從RAID-DP轉換為RAID-TEC"
  - "從RAID-TEC 「支援」轉換為「RAID-DP」"
- * RAID群組規模調整*
  - "調整RAID群組規模的考量"
  - "自訂RAID群組的大小"

本機層級（Aggregate）的預設RAID原則

RAID-DP或RAID-TEC RADEID是所有新本機層（Aggregate）的預設RAID原則。RAID原則可決定當磁碟故障時所擁有的同位元檢查保護。

RAID-DP可在單一或雙磁碟故障時提供雙同位元檢查保護。RAID-DP是下列本機層（Aggregate）類型的預設RAID原則：

- 所有Flash本機層級
- Flash Pool本機層級
- 高效能硬碟（HDD）本機層級

支援所有磁碟類型和所有平台的支援、RAID-TEC AFF 包括包含較大磁碟的本機層級、可能會發生並行磁碟故障。支援三倍同位元檢查保護、讓資料能夠同時發生三次磁碟故障、進而協助降低此風險。RAID-TEC對於容量為6 TB或更大磁碟的HDD本機層、預設的RAID原則為。RAID-TEC

每種RAID原則類型都需要最低數量的磁碟：

- RAID-DP：至少5個磁碟
- 作業系統：至少7個磁碟RAID-TEC

磁碟的RAID保護層級

支援本機層（Aggregate）的三種RAID保護等級。ONTAPRAID保護層級決定了磁碟故障時、可用於資料恢復的同位元檢查磁碟數量。

有了RAID保護、如果RAID群組中有資料磁碟故障、ONTAP 則可將故障磁碟更換為備用磁碟、並使用同位元檢查資料來重建故障磁碟的資料。

- * RAID4*

  利用RAID4保護功能、ONTAP 即可在RAID群組中使用一個備用磁碟來取代和重建故障磁碟的資料。

- * RAID-DP *

  藉由RAID-DP保護、ONTAP 多達兩個備用磁碟可取代及重建RAID群組內最多兩個同時故障磁碟的資料。

- 《》RAID-TEC

  利用支援功能、支援使用多達三個備用磁碟、從RAID群組中最多三個同時故障的磁碟來取代和重建資料。RAID-TEC ONTAP

本機層的磁碟機和**RAID**群組資訊（**Aggregate**）

有些本機層（Aggregate）管理工作需要您知道哪些磁碟機類型構成本機層、它們的大小、總和檢查碼和狀態、它們是否與其他本機層共享、以及RAID群組的大小和組成。

步驟

1. 依RAID群組顯示集合體的磁碟機：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

   會顯示集合體中每個RAID群組的磁碟機。

   您可以在中看到磁碟機的 RAID 類型（資料、同位元檢查、同位元檢查） `Position` 欄位。如果是 `Position` 隨即顯示欄 `shared`然後共用磁碟機：如果是 HDD 、則是分割磁碟；如果是 SSD 、則是儲存池的一部分。

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1
   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)
     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.
```

從**RAID-DP**轉換為**RAID-TEC**

如果您想要增加三同位元檢查的保護、可以從RAID-DP轉換為RAID-TEC如果您的本機層（Aggregate）所使用的磁碟大小大於4 TiB、建議使用此功能。RAID-TEC

您需要的產品

要轉換的本機層（Aggregate）必須至少有七個磁碟。

關於這項工作

硬碟機（HDD）本機層可從RAID-DP轉換為RAID-TEC這包括Flash Pool本機層中的HDD層級。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
   ```

2. 將Aggregate從RAID-DP轉換RAID-TEC 為

```
storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_tec
```

3. 驗證Aggregate RAID原則RAID-TEC 是否為「支援：

```
storage aggregate show aggregate_name
```

從**RAID-TEC** 「支援」轉換為「**RAID-DP**」

如果您減少本機層（Aggregate）的大小、但不再需要三同位元檢查、您可以將RAID原則從RAID-TEC 「支援」轉換為「RAID-DP」、並減少RAID同位元檢查所需的磁碟數量。

您需要的產品

支援的最大RAID群組大小RAID-TEC 大於RAID-DP的最大RAID群組大小。如果最大RAID-TEC 的元組大小不在RAID-DP限制之內、您將無法轉換為RAID-DP。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

```
storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
```

2. 將Aggregate從RAID-TEC 支援的對象轉型為RAID-DP：

```
storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_dp
```

3. 確認Aggregate RAID原則為RAID-DP：

```
storage aggregate show aggregate_name
```

調整**RAID**群組規模的考量

若要設定最佳的RAID群組大小、必須權衡各種因素。您必須決定哪些因素（例如RAID重建速度、保證不會因磁碟機故障而導致資料遺失、最佳化I/O效能、以及最大化資料儲存空間）、對於您正在設定的（本機層）集合體而言最為重要。

當您建立較大的RAID群組時、您可以將資料儲存空間最大化、使用於同位元檢查的相同儲存容量（也稱為「同位元稅金」）。另一方面、當磁碟在較大的RAID群組中故障時、重建時間會增加、影響效能的時間會延長。此外、在RAID群組中擁有更多磁碟、也會增加同一個RAID群組中多個磁碟故障的可能性。

HDD或陣列**LUN RAID**群組

當您調整由HDD或陣列LUN組成的RAID群組時、應遵循下列準則：

- 本機層（Aggregate）中的所有RAID群組應有相同數量的磁碟。

  雖然您在一個本機層上的磁碟數量最多可比不同RAID群組中的磁碟數量少50%或以上、但在某些情況下、這可能會導致效能瓶頸、因此最好避免。

- 建議的RAID群組磁碟編號範圍介於12到20之間。

  如果需要、效能磁碟的可靠性可支援最多28個RAID群組大小。

- 如果您可以使用多個RAID群組磁碟編號來滿足前兩項準則、則應該選擇較多的磁碟。

Flash Pool本機層（Aggregate）中的SSD RAID群組

SSD RAID群組大小可以不同於Flash Pool本機層（Aggregate）中HDD RAID群組的RAID群組大小。通常、您應該確保Flash Pool本機層只有一個SSD RAID群組、以盡量減少同位元檢查所需的SSD數量。

SSD本機層（Aggregate）中的SSD RAID群組

在調整由SSD組成的RAID群組規模時、您應該遵循下列準則：

- 本機層（Aggregate）中的所有RAID群組應有類似數量的磁碟機。

  RAID群組的大小不一定完全相同、但您應該避免在相同的本機層中、有任何RAID群組大小小於其他RAID群組大小的一半。

- 對於RAID-DP、建議的RAID群組大小範圍介於20到28之間。

自訂**RAID**群組的大小

您可以自訂RAID群組的大小、以確保RAID群組大小適合您計畫納入本機層（Aggregate）的儲存容量。

關於這項工作

對於標準本機層（Aggregate）、您可以分別變更每個本機層的RAID群組大小。對於Flash Pool本機層級、您可以獨立變更SSD RAID群組和HDD RAID群組的RAID群組大小。

下列清單概述變更RAID群組大小的一些事實：

- 根據預設、如果最近建立的RAID群組中的磁碟或陣列LUN數量少於新的RAID群組大小、磁碟或陣列LUN將會新增至最近建立的RAID群組、直到達到新的大小為止。
- 除非您明確新增磁碟到該本機層中的所有其他現有RAID群組、否則它們的大小都會維持不變。
- 您絕不能讓RAID群組大於本機層目前的最大RAID群組大小。
- 您無法減少已建立的RAID群組大小。
- 新的大小適用於該本機層中的所有RAID群組（若為Flash Pool本機層、則適用於受影響RAID群組類型（SSD或HDD）的所有RAID群組）。

步驟

1. 使用適用的命令：

如果您想要…	輸入下列命令…
變更Flash Pool Aggregate之SSD RAID群組的最大RAID群組大小	`storage aggregate modify -aggregate aggr_name -cache-raid-group-size size`
變更任何其他RAID群組的最大大小	`storage aggregate modify -aggregate aggr_name -maxraidsize size`

範例

下列命令可將Aggregate n1_A4的最大RAID群組大小變更為20個磁碟或陣列LUN：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_a4 -maxraidsize 20
```

下列命令會將Flash Pool Aggregate n1_cache A2的SSD快取RAID群組大小上限變更為24：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24
```

管理Flash Pool本機層（Aggregate）

管理Flash Pool階層（集合體）

您可以執行各種程序來管理系統中的Flash Pool階層（Aggregate）。

- 快取原則
  - "Flash Pool本機層（Aggregate）快取原則"
  - "管理Flash Pool快取原則"
- * SSD分割*
  - "Flash Pool SSD分割區適用於使用儲存資源池的Flash Pool本機層（Aggregate）"
- 候選和快取大小
  - "判斷Flash Pool候選資格和最佳快取大小"
- *建立Flash Pool *
  - "使用實體SSD建立Flash Pool本機層（Aggregate）"
  - "使用SSD儲存資源池建立Flash Pool本機層（Aggregate）"

Flash Pool本機層（Aggregate）快取原則

快閃資源池本機層（Aggregate）中的磁碟區快取原則可讓您將Flash部署為高效能快取、以供工作資料集使用、而成本較低的HDD則可用於較少存取的資料。如果您要將快取提供給兩個以上的Flash Pool本機層、則應該使用Flash Pool SSD分割區、在Flash Pool的本機層級之間共用SSD。

快取原則會套用至位於Flash Pool本機層的磁碟區。您應該先瞭解快取原則的運作方式、再進行變更。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是最佳的快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。

快取原則結合了讀取快取原則和寫入快取原則。原則名稱會串連讀取快取原則和寫入快取原則的名稱、並以連字號分隔。如果原則名稱中沒有連字號、則寫入快取原則為「none'」、但「'auto'」原則除外。

除了HDD上儲存的資料、讀取快取原則也會在快取中放置資料複本、以最佳化未來的讀取效能。對於將資料插入快取以進行寫入作業的讀取快取原則、快取會以寫入快取的形式運作。

使用寫入快取原則插入快取的資料僅存在於快取中、HDD中沒有複本。Flash Pool快取受到RAID保護。啟用寫

入快取可讓寫入作業中的資料立即從快取讀取、同時將資料延後寫入HDD、直到資料逾時離開快取為止。

如果您將磁碟區從Flash Pool本機層移至單一層本機層、就會失去其快取原則；如果您稍後將其移回Flash Pool本機層、就會將其指派為「自動」的預設快取原則。如果您在兩個Flash Pool本機層之間移動磁碟區、快取原則會保留下來。

變更快取原則

您可以使用 CLI 來變更位於 Flash Pool 本機層的磁碟區快取原則 `-caching-policy` 參數 `volume create` 命令。

在Flash Pool本機層上建立磁碟區時、預設會將「自動」快取原則指派給磁碟區。

管理**Flash Pool**快取原則

管理**Flash Pool**快取原則的總覽

使用CLI、您可以執行各種程序來管理系統中的Flash Pool快取原則。

- 準備
  - "判斷是否要修改Flash Pool本機層（Aggregate）的快取原則"
- 修改快取原則
  - "修改Flash Pool本機層（Aggregate）的快取原則"
  - "設定Flash Pool本機層（Aggregate）的快取保留原則"

判斷是否要修改**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）的快取原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool本機層（Aggregate）中的磁碟區、以決定磁碟區資料在Flash Pool快取中保留的時間。不過、在某些情況下、變更快取保留原則可能不會影響磁碟區資料保留在快取中的時間量。

關於這項工作

如果您的資料符合下列任一條件、變更快取保留原則可能不會造成影響：

- 您的工作負載是連續的。
- 您的工作負載不會重新讀取固態硬碟（SSD）中快取的隨機區塊。
- 磁碟區的快取大小太小。

步驟

下列步驟會檢查資料必須符合的條件。工作必須在進階權限模式下使用CLI來完成。

1. 使用CLI檢視工作負載Volume：

   ```
   statistics start -object workload_volume
   ```

2. 判斷Volume的工作負載模式：

   ```
   statistics show -object workload_volume -instance volume-workload -counter
   ```

```
sequential_reads
```

3. 判斷Volume的命中率：

```
statistics show -object wafl_hya_vvol -instance volume -counter
read_ops_replaced_pwercent|wc_write_blks_overwritten_percent
```

4. 確定 `Cacheable Read` 和 `Project Cache Alloc` 磁碟區數量：

```
system node run -node node_name wafl awa start aggr_name
```

5. 顯示AWA摘要：

```
system node run -node node_name wafl awa print aggr_name
```

6. 將 Volume 的命中率與進行比較 `Cacheable Read`。

   如果 Volume 的命中率大於 `Cacheable Read`然後、您的工作負載不會重新讀取 SSD 中快取的隨機區塊。

7. 比較磁碟區目前的快取大小與 `Project Cache Alloc`。

   如果磁碟區目前的快取大小大於 `Project Cache Alloc`，則您的磁碟區快取大小太小。

修改**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）的快取原則

只有在預期不同的快取原則能提供更好的效能時、才應該修改磁碟區的快取原則。您可以修改Flash Pool本機層（Aggregate）上磁碟區的快取原則。

您需要的產品

您必須判斷是否要修改快取原則。

關於這項工作

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是您可以使用的最佳快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。修改快取原則時、請務必謹慎。如果您遇到磁碟區的效能問題、而快取原則已變更、則應將快取原則傳回「自動」。

步驟

1. 使用CLI修改磁碟區的快取原則：

```
volume modify -volume volume_name -caching-policy policy_name
```

範例

下列範例將名為「vol2」的磁碟區快取原則修改為「none'」原則：

```
volume modify -volume vol2 -caching-policy none
```

設定**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）的快取保留原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool本機層（Aggregate）中的磁碟區。具有高快取保

留原則的磁碟區中的資料會保留在快取中的時間更長、而具有低快取保留原則的磁碟區中的資料會更快移除。如此可讓高優先順序的資訊以更快的速度存取更長的時間、進而提升關鍵工作負載的效能。

您需要的產品

您應該知道您的系統是否有任何可能妨礙快取保留原則影響資料保留在快取中的時間長度的情況。

步驟

以進階權限模式使用CLI執行下列步驟：

1. 將權限設定變更為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 驗證磁碟區的快取保留原則：

   根據預設、快取保留原則為「正常」。

3. 設定快取保留原則：

版本ONTAP	命令
版本9.0、ONTAP 9.1	`priority hybrid-cache set volume_name read-cache=read_cache_value write-cache=write_cache_value cache-retention-priority=cache_retention_policy` 設定 `cache_retention_policy` 至 `high` 適用於您想要在快取中保留更久的資料。設定 `cache_retention_policy` 至 `low` 適用於您想要更快從快取移除的資料。
0 ： 2 或更新版本 ONTAP	`volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name.`

4. 確認磁碟區的快取保留原則已變更為您選取的選項。
5. 將權限設定傳回給admin：

   ```
   set -privilege admin
   ```

Flash Pool SSD分割區適用於使用儲存資源池的**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）

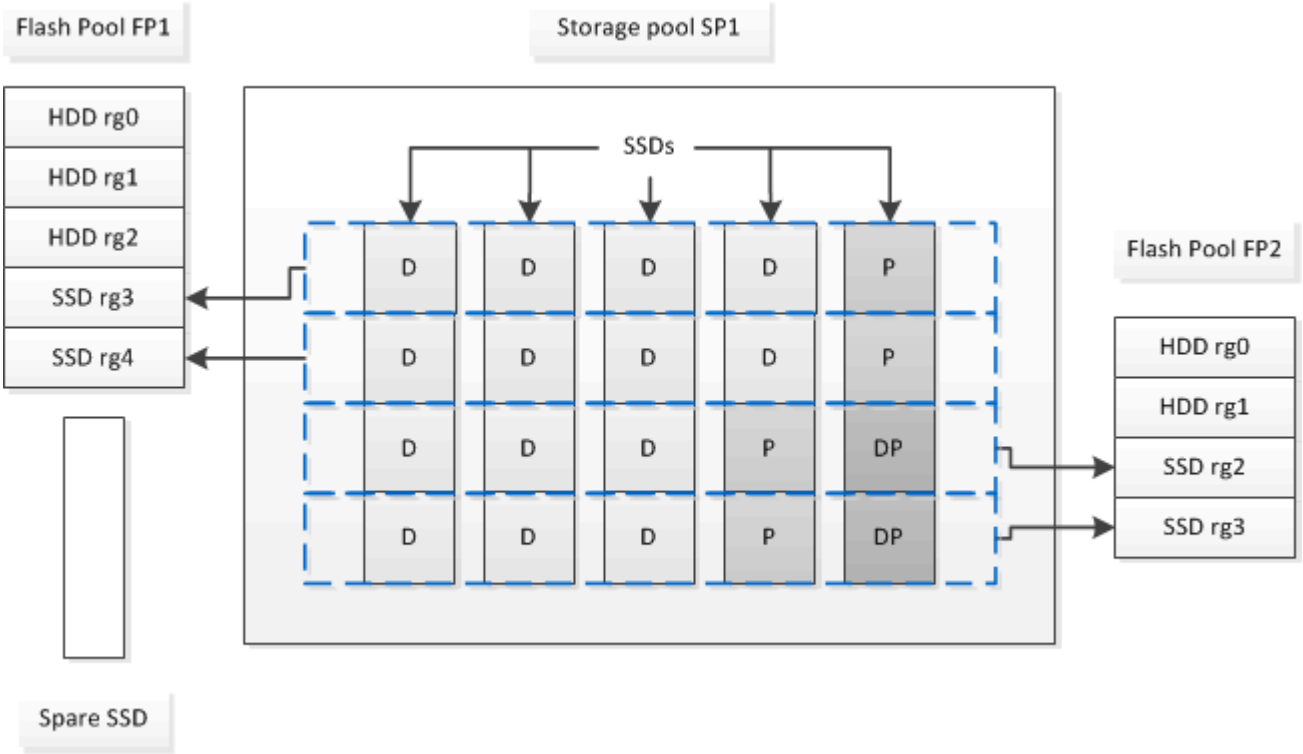
如果您要提供快取給兩個以上的Flash Pool本機層（Aggregate）、則應該使用Flash Pool固態磁碟機（SSD）分割區。Flash Pool SSD分割區可讓使用Flash Pool的所有本機層共享SSD。如此可將同位元的成本分散於多個本機層、提高SSD快取配置的靈活度、並將SSD效能最大化。

若要在Flash Pool本機層中使用SSD、SSD必須放置在儲存資源池中。您無法在儲存資源池中使用已分割為根資料分割的SSD。將SSD放入儲存資源池之後、SSD就無法再以獨立磁碟的形式進行管理、除非您銷毀與Flash資源池相關的本機層、並銷毀儲存資源池、否則將無法從儲存資源池中移除SSD。

SSD儲存資源池分為四個等量分配單元。新增至儲存資源池的SSD分為四個分割區、四個分配單元各指派一個分割區。儲存資源池中的SSD必須由同一個HA配對擁有。根據預設、HA配對中的每個節點都會指派兩個配置單元。分配單位必須由擁有其所服務之本機層的節點所擁有。如果其中一個節點上的本機層需要更多Flash快取、則可以移轉預設的配置單位數量、以減少一個節點上的數量、並增加合作夥伴節點上的數量。

您可以使用備用SSD來新增至SSD儲存資源池。如果儲存資源池為HA配對中兩個節點所擁有的Flash資源池本機層提供分配單元、則備用SSD可由任一節點擁有。不過、如果儲存資源池僅提供分配單元給HA配對中某個節點所擁有的Flash資源池本機層、則SSD備援磁碟必須由該節點擁有。

下圖為Flash Pool SSD分割區的範例。SSD儲存資源池可將快取提供給兩個Flash Pool本機層：



儲存資源池SP1由五個SSD和一個熱備援SSD組成。其中兩個儲存資源池的分配單元會分配給Flash資源池FP1、兩個則分配給Flash資源池FP2。FP1的快取RAID類型為RAID4。因此、提供給FP1的分配單元僅包含一個指定用於同位元檢查的分割區。FP2的快取RAID類型為RAID-DP。因此、提供給FP2的分配單元包括同位元分割區和雙同位元檢查分割區。

在此範例中、會將兩個配置單元分配給每個Flash Pool本機層。不過、如果某個Flash Pool本機層需要較大的快取、您可以將三個分配單元分配給該Flash Pool本機層、而只將一個分配給另一個層。

判斷**Flash Pool**候選資格和最佳快取大小

在將現有的本機層（Aggregate）轉換成Flash Pool本機層之前、您可以判斷本機層是否受I/O限制、以及針對工作負載和預算的最佳Flash Pool快取大小。您也可以檢查現有Flash Pool本機層的快取大小是否正確。

您需要的產品

您應該大約知道您分析的本機層何時會經歷其尖峰負載。

步驟

1. 進入進階模式：

   ```
   set advanced
   ```

2. 如果您需要判斷現有的本機層（Aggregate）是否適合轉換成Flash Pool Aggregate、請判斷集合體中的磁碟在尖峰負載期間的忙碌程度、以及這會如何影響延遲：

   ```
   statistics show-periodic -object disk:raid_group -instance raid_group_name
   -counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 -iterations 60
   ```

   您可以新增Flash Pool快取來決定是否要縮短延遲、以利此集合體。

   以下命令顯示Agggr1'集合體第一個RAID群組的統計資料：

   ```
   statistics show-periodic -object disk:raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0
   -counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 -iterations 60
   ```

3. 啟動自動化工作負載分析程式（AWA）：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer start -node node_name -aggregate
   aggr_name
   ```

   AWA開始收集與指定集合體相關聯之磁碟區的工作負載資料。

4. 結束進階模式：

   ```
   set admin
   ```

   允許AWA執行、直到發生一或多個尖峰負載間隔為止。AWA會收集與指定集合體相關之磁碟區的工作負載統計資料、並分析資料持續最多一週。執行AWA超過一週、只會報告最近一週收集的資料。快取大小預估值是根據資料收集期間所見的最高負載而定；在整個資料收集期間、負載不需要太高。

5. 進入進階模式：

   ```
   set advanced
   ```

6. 顯示工作負載分析：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer show -node node_name -instance
   ```

7. 停止AWA：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer stop node_name
   ```

   所有工作負載資料都會被清除、不再可供分析。

8. 結束進階模式：

   ```
   set admin
   ```

使用實體**SSD**建立**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）

您可以在由HDD RAID群組組成的現有本機層上啟用此功能、然後將一或多個SSD RAID群組新增至該本機層、藉此建立Flash Pool本機層（Aggregate）。這會為該本機層建立兩組RAID群組：SSD RAID群組（SSD快取）和HDD RAID群組。

關於這項工作

將SSD快取新增至本機層以建立Flash Pool本機層之後、您就無法移除SSD快取、將本機層級轉換回原始組態。

根據預設、SSD快取的RAID層級與HDD RAID群組的RAID層級相同。您可以在新增第一個SSD RAID群組時、指定「raidtype」選項來覆寫此預設選項。

開始之前

- 您必須識別由HDD組成的有效本機層、才能轉換成Flash Pool本機層。
- 您必須確定與本機層相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成所有必要步驟以解決資格問題。
- 您必須確定要新增的SSD、而且這些SSD必須由您建立Flash Pool本機層的節點擁有。
- 您必須確定要新增的SSD和本機層中已有的HDD的總和檢查碼類型。
- 您必須確定要新增的SSD數量、以及SSD RAID群組的最佳RAID群組大小。

  在SSD快取中使用較少的RAID群組、可減少所需的同位元檢查磁碟數量、但較大的RAID群組則需要RAID-DP。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID層級。
- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至本機層不會導致超出上限。
- 您必須熟悉Flash Pool本機層級的組態需求。

步驟

您可以使用系統管理員或 ONTAP CLI 建立 FlashPool Aggregate 。

系統管理員

從《物件9.12.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager使用實體SSD來建立Flash Pool本機層。

步驟

1. 選取 * 儲存設備 > Tiers* 、然後選取現有的本機 HDD 儲存層。
2. 選取 ⋮ 然後 * 新增 Flash Pool Cache* 。
3. 選擇 使用專用 **SSD** 作為快取 。
4. 選取磁碟類型和磁碟數目。
5. 選擇RAID類型。
6. 選擇*保存*。
7. 找到儲存層、然後選取 ⋮。
8. 選擇 * 更多詳細資料 * 。驗證 Flash Pool 是否顯示為 * 啟用 * 。

CLI

步驟

1. 將本機層（Aggregate）標示為符合資格、可成為Flash Pool Aggregate：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
   ```

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 使用將 SSD 新增至 Aggregate `storage aggregate add` 命令。
   - 您可以依 ID 或使用來指定 SSD `diskcount` 和 `disktype` 參數。
   - 如果 HDD 和 SSD 沒有相同的 Checksum 類型、或如果 Aggregate 是混合式 Checksum Aggregate 、則您必須使用 `checksumstyle` 用於指定要新增至集合體之磁碟的 Checksum 類型的參數。
   - 您可以使用為 SSD 快取指定不同的 RAID 類型 `raidtype` 參數。
   - 如果您想要快取 RAID 群組大小與您所使用 RAID 類型的預設大小不同、您應該現在使用變更快取 RAID 群組大小 `-cache-raid-group-size` 參數。

使用**SSD**儲存資源池建立**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）

使用**SSD**儲存資源池建立**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）的總覽

您可以執行各種程序、使用SSD儲存資源池建立Flash Pool本機層（Aggregate）：

- 準備
  - "判斷Flash Pool本機層（Aggregate）是否使用SSD儲存資源池"
- 建立**SSD**儲存資源池
  - "建立SSD儲存資源池"
  - "將SSD新增至SSD儲存資源池"

- 使用**SSD**儲存資源池建立**Flash**資源池
  - "使用SSD儲存資源池配置單元建立Flash資源池本機層（Aggregate）"
  - "判斷將SSD新增至SSD儲存池對快取大小的影響"

判斷**Flash Pool**本機層（**Aggregate**）是否使用**SSD**儲存資源池

您可以將一個或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD本機層、以設定Flash資源池（本機層）集合體。

使用SSD儲存資源池來提供快取時、管理Flash資源池本機層的方式與使用獨立SSD時不同。

步驟

1. 依RAID群組顯示Aggregate的磁碟機：

   ```
   storage aggregate show-status aggr_name
   ```

   如果 Aggregate 使用一或多個 SSD 儲存池、則為的值 `Position` SSD RAID 群組的欄會顯示為 `Shared`和儲存池的名稱會顯示在 RAID 群組名稱旁邊。

建立**SSD**儲存池、將快取新增至本機層（**Aggregate**）

您可以透過新增固態硬碟（SSD）、將現有的本機層（Aggregate）轉換成Flash Pool本機層（Aggregate）來配置快取。

您可以建立固態硬碟（SSD）儲存資源池、為兩到四個Flash Pool本機層（Aggregate）提供SSD快取。Flash Pool Aggregate可讓您將Flash部署為工作資料集的高效能快取、同時使用成本較低的HDD來減少存取資料的頻率。

關於這項工作

- 在建立磁碟或將磁碟新增至儲存資源池時、您必須提供磁碟清單。

  儲存資源池不支援 `diskcount` 參數。

- 儲存資源池中使用的SSD大小應相同。

系統管理員

使用**System Manager**新增**SSD**快取（**ONTAP** 更新版本：《》、《》、《》、《》、《》、《》、《

從功能完整的9.12.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager來新增SSD快取。

> 儲存資源池選項不適用於AFF 不適用的系統。

步驟

1. 按一下「叢集**>**磁碟」、然後按一下「顯示**/**隱藏」。
2. 選取*類型*並確認叢集上是否有備用SSD。
3. 按一下「to * Storage > Tiers*」、然後按一下「* Add Storage Pool*」。
4. 選取磁碟類型。
5. 輸入磁碟大小。
6. 選取要新增至儲存資源池的磁碟數目。
7. 檢閱預估的快取大小。

使用系統管理程式新增**SSD**快取（**ONTAP** 僅限用率為**9.7**）

> 如果您使用ONTAP 的是更新於ONTAP 版本更新於版本號的版本、或是ONTAP 更新於版本號不超過版本號的版本號、請使用CLI程序。

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。
2. 按一下「 * 儲存設備 > 集合體與磁碟 > Aggregate * 」。
3. 選取本機層（Aggregate）、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Cache」（新增快取）*。
4. 選取快取來源為「儲存資源池」或「專用SSD」。
5. 按一下*（切換至新體驗）*。
6. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

CLI

使用**CLI**建立**SSD**儲存資源池

步驟

1. 判斷可用的備用SSD名稱：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD
   ```

   儲存資源池中使用的SSD可由HA配對的任一節點擁有。

2. 建立儲存資源池：

```
storage pool create -storage-pool sp_name -disk-list disk1,disk2,…
```

3. *選用：*驗證新建立的儲存資源池：

```
storage pool show -storage-pool sp_name
```

結果

將SSD放入儲存資源池之後、即使儲存資源池所提供的儲存設備尚未分配給任何Flash資源池快取、SSD仍不會在叢集上顯示為備援磁碟。您無法將SSD新增至RAID群組做為獨立磁碟機；只能使用SSD所屬儲存資源池的配置單元來配置其儲存設備。

使用**SSD**儲存資源池配置單元建立**Flash**資源池本機層（**Aggregate**）

您可以將一個或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD本機層、以設定Flash資源池本機層（Aggregate）。

從功能更新至功能更新版本9.12.1開始ONTAP 、您可以使用重新設計的System Manager、使用儲存資源池配置單元來建立Flash Pool本機層。

您需要的產品

- 您必須識別由HDD組成的有效本機層、才能轉換成Flash Pool本機層。
- 您必須確定與本機層相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成所有必要步驟以解決資格問題。
- 您必須建立SSD儲存池、才能將SSD快取提供給此Flash Pool本機層。

  您要使用的儲存資源池中的任何分配單元、都必須由擁有Flash資源池本機層的同一個節點擁有。

- 您必須確定要新增到本機層的快取容量。

  您可以依配置單位將快取新增至本機層。如果有空間、您可以稍後將SSD新增至儲存資源池、以增加配置單位的大小。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID類型。

  從SSD儲存資源池新增快取至本機層之後、就無法變更快取RAID群組的RAID類型。

- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至本機層不會導致超出上限。

  您可以使用查看將新增至快取總大小的快取數量 `storage pool show` 命令。

- 您必須熟悉Flash Pool本機層的組態需求。

關於這項工作

如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則必須在新增SSD容量時指定快取RAID類型。將SSD容量新增至本機層之後、您就無法再變更快取的RAID類型。

將SSD快取新增至本機層以建立Flash Pool本機層之後、您就無法移除SSD快取、將本機層級轉換回原始組態。

系統管理員

從《發揮作用》9.12.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager將SSD新增至SSD儲存資源池。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*、然後選取現有的本機HDD儲存層。
2. 按一下 ⋮ 並選擇* Add Flash Pool Cache（添加Flash Pool快取）*。
3. 選擇*使用儲存資源池*。
4. 選取儲存資源池。
5. 選取快取大小和RAID組態。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。
7. 再次找到儲存層、然後按一下 ⋮。
8. 選取*更多詳細資料*、然後確認Flash Pool顯示為*已啟用*。

CLI

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
   ```

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 顯示可用的SSD儲存池配置單元：

   ```
   storage pool show-available-capacity
   ```

3. 將SSD容量新增至Aggregate：

   ```
   storage aggregate add aggr_name -storage-pool sp_name -allocation-units
   number_of_units
   ```

   如果您想要快取的 RAID 類型與 HDD RAID 群組的 RAID 類型不同、則必須在使用輸入此命令時加以變更 `raidtype` 參數。

   您不需要指定新的RAID群組；ONTAP 而無法自動將SSD快取放入不同於HDD RAID群組的RAID群組。

   您無法設定快取的RAID群組大小；它是由儲存資源池中的SSD數量所決定。

   快取會新增至Aggregate、而Aggregate現在是Flash Pool Aggregate。新增至Aggregate的每個分配單元都會成為自己的RAID群組。

4. 確認SSD快取是否存在及大小：

   ```
   storage aggregate show aggregate_name
   ```

   快取的大小列於下 `Total Hybrid Cache Size`。

相關資訊

"NetApp技術報告4070：Flash Pool設計與實作指南"

判斷將SSD新增至SSD儲存池對快取大小的影響

如果將SSD新增至儲存資源池、導致平台模式的快取限制超過上限、ONTAP 則不會將新增的容量分配給任何Flash資源池本機層（Aggregate）。這可能導致部分或全部新增的容量無法使用。

關於這項工作

當您將SSD新增至SSD儲存資源池時、如果該儲存資源池中已有分配單元分配給Flash Pool本機層（Aggregate）、您就會增加每個本機層的快取大小、以及系統上的總快取容量。如果儲存資源池的分配單元尚未分配、則在將一個或多個分配單元分配給快取之前、將SSD新增至該儲存資源池不會影響SSD快取大小。

步驟

1. 判斷您要新增至儲存資源池的SSD可用大小：

   ```
   storage disk show disk_name -fields usable-size
   ```

2. 判斷儲存資源池中仍有多少配置單元尚未配置：

   ```
   storage pool show-available-capacity sp_name
   ```

   儲存資源池中所有未分配的分配單元都會顯示出來。

3. 套用下列公式來計算要新增的快取容量：

   （4個未分配的分配單元數）x 25% x可用大小x SSD數量

將SSD新增至SSD儲存資源池

當您將固態硬碟（SSD）新增至SSD儲存池時、就會增加儲存池的實體與可用大小、以及配置單元大小。較大的分配單元大小也會影響已分配給本機階層（集合體）的分配單元。

您需要的產品

您必須確定此作業不會導致HA配對超過快取限制。將SSD新增至SSD儲存資源池時、不應讓您超過快取限制、否則可能會使新增的儲存容量無法使用。ONTAP

關於這項工作

將SSD新增至現有SSD儲存池時、SSD必須由儲存池中現有SSD的一個節點或同一個HA配對的另一個節點擁有。您可以新增HA配對任一節點所擁有的SSD。

您新增至儲存資源池的SSD大小必須與儲存資源池中目前使用的磁碟大小相同。

系統管理員

從《發揮作用》9.12.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager將SSD新增至SSD儲存資源池。

步驟

1. 按一下「儲存設備>層級」、找到「儲存資源池」區段。
2. 找到儲存資源池、按一下 ⋮，然後選擇* Add Disks*（添加磁碟*）。
3. 選擇磁碟類型、然後選取磁碟數量。
4. 檢閱預估的快取大小。

CLI

步驟

1. *選用：*檢視儲存資源池的目前配置單位大小和可用儲存空間：

   ```
   storage pool show -instance sp_name
   ```

2. 尋找可用的SSD：

   ```
   storage disk show -container-type spare -type SSD
   ```

3. 將SSD新增至儲存資源池：

   ```
   storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list disk1,disk2…
   ```

   系統會顯示哪些Flash Pool Aggregate的大小會隨著這項作業和作業量而增加、並提示您確認作業。

管理**SSD**儲存資源池的命令

ONTAP 提供 `storage pool` 管理 SSD 儲存資源池的命令。

如果您想要…	使用此命令…
顯示儲存資源池提供給哪些集合體的儲存容量	`storage pool show-aggregate`
顯示兩種RAID類型（分配單元資料大小）的整體快取容量會增加多少快取。	`storage pool show -instance`
顯示儲存資源池中的磁碟	`storage pool show-disks`
顯示儲存資源池的未分配配置單元	`storage pool show-available-capacity`
將儲存資源池的一個或多個分配單元的擁有權從一個HA合作夥伴變更為另一個	`storage pool reassign`

相關資訊

"指令數ONTAP"

資料層管理FabricPool

資訊層管理總覽FabricPool

根據資料存取頻率、您可以使用FabricPool 功能更新來自動分層資料。

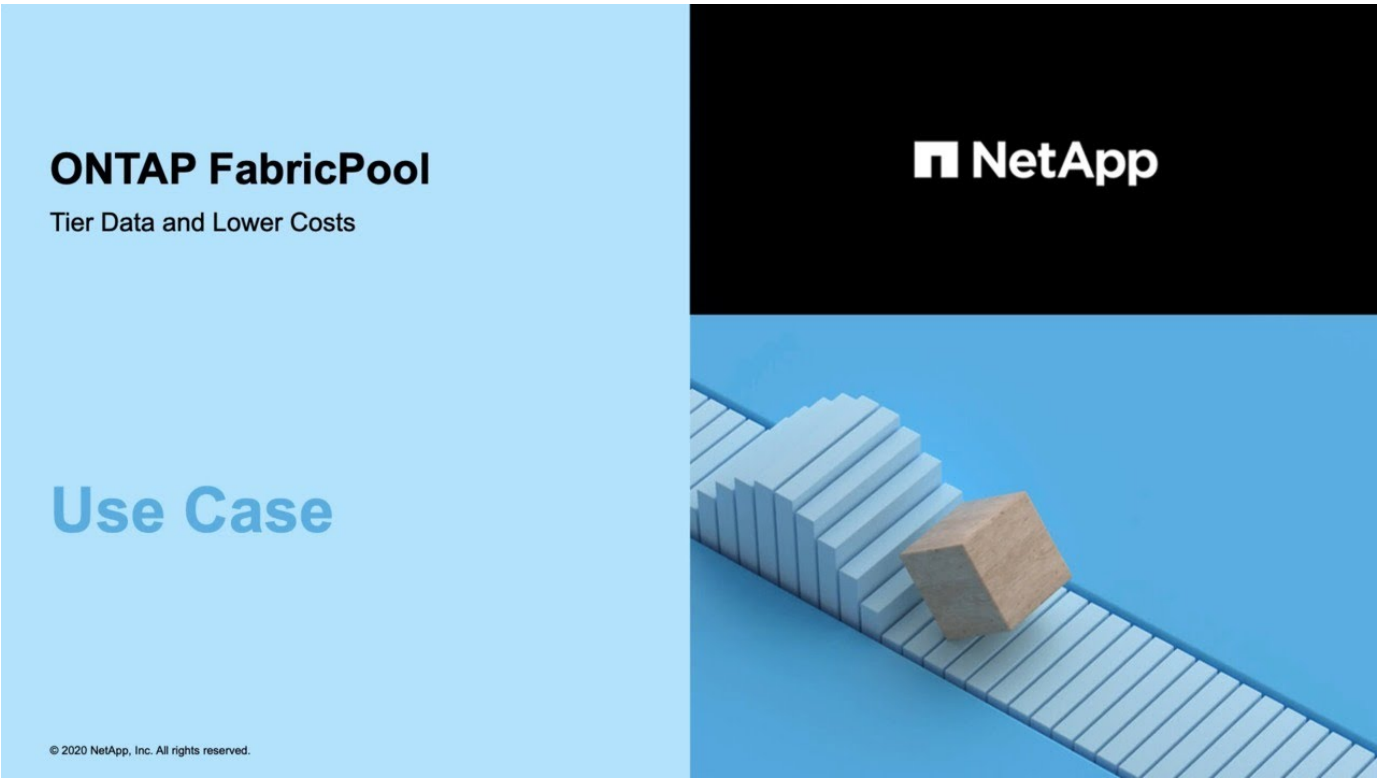
支援以All Flash（All SSD）集合體做為效能層、以物件儲存區做為雲端層、是一種混合式儲存解決方案。FabricPool使用VMware解決方案有助於降低儲存成本、而不會影響效能、效率或保護。FabricPool

雲端層可位於NetApp StorageGRID 的不二或ONTAP 不二之三（從ONTAP 功能上的問題9.8開始）、或是下列服務供應商之一：

- Alibaba雲端
- Amazon S3
- Amazon商業雲端服務
- Google Cloud
- IBM雲端
- Microsoft Azure Blob儲存設備

> 從 ONTAP 9.7 開始、可選擇 S3_compatible 物件存放區提供者、以使用支援一般 S3 API 的其他物件存放區提供者。

分層資料並降低成本使用案例影片



相關資訊

另請參閱 "NetApp雲端分層" 文件。

使用FabricPool NetApp實現儲存層的效益

將Aggregate設定為使用FabricPool 支援功能、讓您能夠使用儲存層。您可以有效平衡儲存系統的效能與成本、監控及最佳化空間使用率、以及在儲存層之間執行原則型資料移動。

- 您可以根據資料是否經常存取、將資料儲存在階層中、以最佳化儲存效能並降低儲存成本。
  - 經常存取的（「Hot」）資料儲存在_效能層_。

    效能層使用高效能的主要儲存設備、例如儲存系統的All Flash（All SSD）集合體。
  - 不常存取的（「Cold」）資料儲存在_雲端層_、也稱為_容量層_。

    雲端層使用成本較低且不需要高效能的物件存放區。
- 您可以靈活地指定應儲存資料的層級。

  您可以在磁碟區層級指定支援的分層原則選項之一。這些選項可讓您在資料變熱或變冷時、有效率地跨階層移動資料。

  "分層原則的類型FabricPool"
- 您可以選擇其中一個受支援的物件存放區做為FabricPool 供支援的雲端層。
- 您可以監控啟用FabricPool的Aggregate中的空間使用率。
- 您可以使用非作用中的資料報告、查看Volume中有多少資料處於非作用中狀態。
- 您可以減少儲存系統的內部部署佔用空間。

  使用雲端型物件存放區來儲存雲端層時、可節省實體空間。

使用方面的考量與要求FabricPool

您應該熟悉FabricPool 有關使用NetApp的幾項考量與要求。

一般考量與要求

- 您必須至少執行ONTAP 才能使用FabricPool 的是才能使用的景點。
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 。 `auto` "分層原則"
  - 指定分層的最低冷卻週期
  - 非作用中資料報告（印尼盾）
  - 使用Microsoft Azure Blob Storage for the Cloud做為FabricPool 適用於NetApp的雲端層
  - 搭配使用FabricPool ONTAP Select

- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 指定分層完整度臨界值
  - 使用IBM Cloud Object Storage做為FabricPool 雲端層以利實現效益
  - 雲端層的NetApp Volume Encryption（NVE）、預設為啟用。
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 。 `all` 分層原則
  - 在HDD Aggregate上手動啟用非使用中資料報告
  - 當您升級ONTAP 至32位9.6時、會自動啟用SSD集合體的非作用中資料報告功能、並在建立集合體時、除非是低階系統的CPU少於4、RAM少於6 GB、或是WAFL緩衝快取大小低於3 GB。

    支援支援支援監控系統負載、如果負載持續高達4分鐘、則會停用印尼盾、而且不會自動啟用。ONTAP 您可以手動重新啟用印尼盾、但手動啟用的印尼盾並不會自動停用。
  - 使用Alibaba Cloud Object Storage做為FabricPool 雲端層
  - 使用Google Cloud Platform做FabricPool 為雲端層以利實現效能不打造
  - 不需雲端層資料複本即可移動Volume
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 不透明的HTTP和HTTPS Proxy、僅提供對白名單存取點的存取、並提供稽核和報告功能。
  - 可同時將冷資料分層至兩個物件存放區的鏡射FabricPool
  - 可鏡射到各種組態FabricPool MetroCluster
  - NDMP傾印與還原功能預設為FabricPool 在連接的支援區上啟用。

    > 如果備份應用程式使用NDMP以外的傳輸協定（例如NFS或SMB）、則在效能層中備份的所有資料都會變得很熱、而且可能會影響將該資料分層至雲端層。非NDMP讀取可能導致資料從雲端層移轉回效能層。

    "NDMP備份與還原支援FabricPool 、適用於支援功能"
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 雲端移轉控制功能、可讓您覆寫預設的分層原則
  - 將資料提升至效能層級
  - FabricPool with SnapLock Enterprise 。FabricPool with SnapLock Enterprise 需要功能產品差異要求（FPVR）。若要建立 FPVR 、請聯絡您的銷售團隊。
  - 最短冷卻期最長183天
  - 使用使用者建立的自訂標記進行物件標記
  - 硬碟平台和集合體上的FabricPools

    HDD FabricPools僅在具有6個或更多CPU核心的系統上支援SAS、FSA、BSA和mSATA磁碟、包括下列機型：

    - FAS9000

    - FAS8700
    - FAS8300
    - FAS8200
    - FAS8080
    - FAS8060
    - FAS8040
    - FAS2750
    - FAS2720
    - FAS2650
    - FAS2620

    檢查 "Hardware Universe" 適用於支援的最新機型。

- 除了下列項目、所有能夠執行支援支援的平台均支援此功能：FabricPool ONTAP
  - FAS8020
  - FAS2554
  - FAS2552
  - FAS2520
- 支援下列Aggregate類型：FabricPool
  - 在支援的系統上、您只能使用All Flash（All SSD）Aggregate來執行支援。AFF FabricPool

    您無法使用Flash Pool Aggregate、其中包含SSD和HDD。

  - 在支援的系統上、您可以使用All Flash（All SSD）或HDD Aggregate來支援FAS FabricPool
  - 在本產品的不只是部分、您也可以使用SSD或HDD Aggregate來執行功能。Cloud Volumes ONTAP ONTAP Select FabricPool

    不過、建議使用SSD Aggregate。

- 支援使用下列物件存放區做為雲端層：FabricPool
  - NetApp StorageGRID 產品介紹10.3或更新版本
  - NetApp ONTAP SS3（ONTAP 適用於9.8及更新版本）
  - Alibaba雲端物件儲存設備
  - Amazon Web Services Simple Storage Service（AWS S3）
  - Google Cloud Storage
  - IBM Cloud 物件儲存設備
  - 適用於雲端的Microsoft Azure Blob儲存設備
- 您打算使用的物件存放區「'Bucke'」（容器）必須已設定完成、至少必須有10 GB的儲存空間、且不得重新命名。
- 使用FabricPool 物件儲存區的HA配對需要叢集間的LIF才能與物件儲存區通訊。

- 您無法在附加雲端層之後、將其從本機層分離；不過、您可以使用 "FabricPool 鏡射" 將本機層附加至不同的雲端層。
- 如果您使用處理量層（ QoS 最小）、則必須將磁碟區上的分層原則設定為 `none` 將 Aggregate 附加至 FabricPool 之前。

  其他分層原則則可防止將Aggregate附加FabricPool 到無法使用的物件上。啟用 FabricPool 時、 QoS 原則不會強制執行處理量層。

- 您應該遵循最佳實務準則FabricPool 、在特定情境中使用「介紹」功能。

  "NetApp技術報告4598：FabricPool 《關於ONTAP 最佳實務的資訊》9"

使用**Cloud Volumes ONTAP** 方面的其他考量

無論您使用的物件存放區供應商為何、均不需要使用「不含任何資訊」授權。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

SAN傳輸協定存取的分層資料的其他考量事項

在分層SAN傳輸協定存取的資料時、NetApp建議使用私有雲端、例如StorageGRID 由於連線考量、所以使用像是「物件」的私有雲端。

重要

請注意、在 Windows 主機的 SAN 環境中使用 FabricPool 時、如果物件儲存設備在將資料分層至雲端的時間過長時無法使用、則 Windows 主機上的 NetApp LUN 上的檔案可能會變得無法存取或消失。請參閱知識庫文章 "在 FabricPool S3 物件存放區無法使用期間、 Windows SAN 主機回報檔案系統毀損"。

功能或功能不受**FabricPool** 支援

- 物件存放區已啟用WORM且已啟用物件版本管理。
- 套用至物件存放區的資訊生命週期管理（ILM）原則

  FabricPool 僅支援 StorageGRID 的資訊生命週期管理原則、用於資料複寫和銷毀編碼、以保護雲端層資料免於故障。不過、 FabricPool 不支援進階 ILM 規則、例如根據使用者中繼資料或標記進行篩選。ILM通常包含各種移動和刪除原則。這些原則可能會破壞FabricPool 雲端層的資料。使用物件存放區上設定的ILM原則時、可能會導致資料遺失。FabricPool

- 7-Mode資料轉換、使用ONTAP VMware CLI命令或7-Mode轉換工具
- 虛擬化FlexArray
- RAID SyncMirror 功能、MetroCluster 不包括在一個不支援的組態中
- 使用更新版本時的資料來源SnapLock ONTAP
- 使用SMTape備份啟用FabricPool的Aggregate
- 自動平衡功能
- 使用除以外的空間保證的磁碟區 `none`

  除了根SVM磁碟區和CIFS稽核暫存磁碟區之外、FabricPool 不支援將雲端層附加至使用空間保證以外的其他磁碟區的集合體 `none`。例如、使用空間保證的Volume `volume` (`-space-guarantee volume`）不受支

援。

- 具有DP_最佳化授權的叢集
- Flash Pool Aggregate

關於**FabricPool** 分層原則

利用此類分層原則、您可以在資料變熱或變冷時、在不同階層之間有效率地搬移資料。FabricPool瞭解分層原則有助於選擇符合儲存管理需求的正確原則。

分層原則的類型**FabricPool**

根據熱（作用中）或冷（非作用中）的Volume「'Temperat'」（Volume「溫度」）、將資料區塊移至雲端層的時機或時機取決於該使用者資料區塊。FabricPool FabricPool經常存取時、Volume「'Temperature」會增加、而非存取時則會減少。有些分層原則具有相關的分層最低冷卻時間、可設定FabricPool 使用者資料在某個部分中必須保持非作用中狀態的時間、以便將資料視為「冷」並移至雲端層。

當區塊被識別為冷區後、就會標示為符合分層的資格。 每日背景分層掃描會尋找冷區塊。當從同一個磁碟區收集足夠的 4KB 區塊時、這些區塊會串連成一個 4 MB 物件、並根據磁碟區分層原則移至雲端層。

> 使用的磁碟區中的資料 `all` 分層原則會立即標記為冷、並儘快開始分層至雲端層。它不需要等待每日分層掃描執行。

您可以使用 `volume object-store tiering show` 命令以檢視 FabricPool Volume 的分層狀態。如需詳細資訊、請參閱 "命令參考資料"。

在Volume層級指定了分層原則。FabricPool共有四種選項可供選擇：

- 。 `snapshot-only` 分層原則（預設）會將與作用中檔案系統無關的 Volume Snapshot 複本使用者資料區塊移至雲端層。

  分層的最低冷卻時間為2天。您可以使用修改分層最低冷卻期間的預設設定 `-tiering-minimum-cooling-days` 的進階權限層級中的參數 `volume create` 和 `volume modify` 命令。有效值為2至183天、使用ONTAP NetApp 9.8及更新版本。如果您使用ONTAP 的版本早於9.8、有效值為2至63天。

- 。 `auto` 分層原則僅在 ONTAP 9.4 及更新版本上受支援、可將 Snapshot 複本和作用中檔案系統中的冷使用者資料區塊移至雲端層。

  預設的分層最低冷卻時間為31天、適用於作用中檔案系統和Snapshot複本的整個磁碟區。

  您可以使用修改分層最低冷卻期間的預設設定 `-tiering-minimum-cooling-days` 的進階權限層級中的參數 `volume create` 和 `volume modify` 命令。有效值為2至183天。

- 。 `all` 僅 ONTAP 9.6 及更新版本支援分層原則、可將作用中檔案系統和 Snapshot 複本中的所有使用者資料區塊移至雲端層。它取代了 `backup` 分層原則。

  - 。 `all` 磁碟區分層原則不應用於具有正常用戶端流量的讀取 / 寫入磁碟區。

  分層最低冷卻週期不適用、因為資料會在分層掃描執行後立即移至雲端層、而且您無法修改設定。

- 。 `none` 分層原則可將磁碟區的資料保留在效能層、不會冷移至雲端層。

將分層原則設為 none 防止新的分層。先前移至雲端層的 Volume 資料會保留在雲端層、直到變熱為止、並自動移回本機層為止。

分層最低散熱週期不適用、因為資料永遠不會移至雲端層、而且您無法修改設定。

當磁碟區中的冷區塊設為分層原則時 none 讀取後、會變熱並寫入本機層。

。 volume show 命令輸出會顯示磁碟區的分層原則。FabricPool 從未使用過的 Volume 會顯示 none 輸出中的分層原則。

當您修改**FabricPool** 完一份**Volume**的分層原則時、會發生什麼情況

您可以執行來修改磁碟區的分層原則 volume modify 營運。您必須瞭解變更分層原則、可能會影響資料冷卻及移至雲端層所需的時間。

- 變更分層原則 snapshot-only 或 none 至 auto 讓 ONTAP 將已冷卻的作用中檔案系統中的使用者資料區塊傳送至雲端層、即使這些使用者資料區塊先前不符合雲端層的資格。
- 將分層原則變更為 all 從另一個原則、 ONTAP 會盡快將作用中檔案系統和 Snapshot 複本中的所有使用者區塊移至雲端。在 ONTAP 9.8 之前、區塊需要等到下一次分層掃描執行。

  不允許將區塊移回效能層。

- 變更分層原則 auto 至 snapshot-only 或 none 不會將已移至雲端層的作用中檔案系統區塊移回效能層。

  需要磁碟區讀取、才能將資料移回效能層。

- 每當您變更磁碟區的分層原則時、分層的最小冷卻期間會重設為原則的預設值。

當您移動磁碟區時、分層原則會發生什麼事

- 除非您明確指定不同的分層原則、否則當磁碟區移入和移出啟用FabricPool的Aggregate時、就會保留其原始分層原則。

  不過、分層原則只有在磁碟區位於啟用FabricPool的Aggregate中時才會生效。

- 的現有值 -tiering-minimum-cooling-days 除非您為目的地指定不同的分層原則、否則 Volume 的參數會隨著 Volume 一起移動。

  如果您指定不同的分層原則、則該磁碟區會使用該原則的預設分層最小冷卻期間。無論目的地FabricPool 是否為不實、都會發生這種情況。

- 您可以跨集合體移動磁碟區、同時修改分層原則。
- 您應該特別注意 volume move 操作涉及 auto 分層原則。

  假設來源和目的地都是啟用 FabricPool 的集合體、下表摘要說明的結果 volume move 涉及相關原則變更的作業 auto：

當您移動具有分層原則的磁碟區時…	您也可以透過移至…來變更分層原則。	然後在磁碟區移動之後…

all	auto	所有資料都會移至效能層級。
snapshot-only、 none`或 `auto	auto	資料區塊會移至目的地的同一層、如同先前位於來源。
auto 或 all	snapshot-only	所有資料都會移至效能層級。
auto	all	所有使用者資料都會移至雲端層。
snapshot-only,auto 或 all	none	所有資料都保留在效能層級。

當您複製磁碟區時、分層原則會發生什麼變化

- 從ONTAP 功能性的問題9.8開始、複製磁碟區一律會從父磁碟區繼承分層原則和雲端擷取原則。

  在早於 ONTAP 9.8 的版本中、除非父實體具有、否則複本會從父實體繼承分層原則 all 分層原則。

- 如果父磁碟區有 never 雲端擷取原則、其複製磁碟區必須具有 never 雲端擷取原則或 all 分層原則、以及對應的雲端擷取原則 default。
- 無法將父 Volume 雲端擷取原則變更為 never 除非所有的複本磁碟區都有雲端擷取原則 never。

當您複製磁碟區時、請謹記下列最佳實務做法：

- 。 -tiering-policy 選項與 tiering-minimum-cooling-days 複製選項只會控制複製特有之區塊的分層行為。因此、我們建議在父FlexVol 級不知道上使用分層設定、以移動相同數量的資料、或移動的資料量少於任何複本
- 父FlexVol 實體上的雲端擷取原則應移動相同數量的資料、或移動的資料應大於任何實體複本的擷取原則

分層原則如何與雲端移轉搭配運作

利用分層原則來控制實體雲端資料擷取、根據讀取模式從雲端層擷取資料至效能層。FabricPool讀取模式可以是連續的或隨機的。

下表列出各原則的分層原則和雲端資料擷取規則。

分層原則	擷取行為
無	連續和隨機讀取
純快照	連續和隨機讀取
自動	隨機讀取
全部	無資料擷取

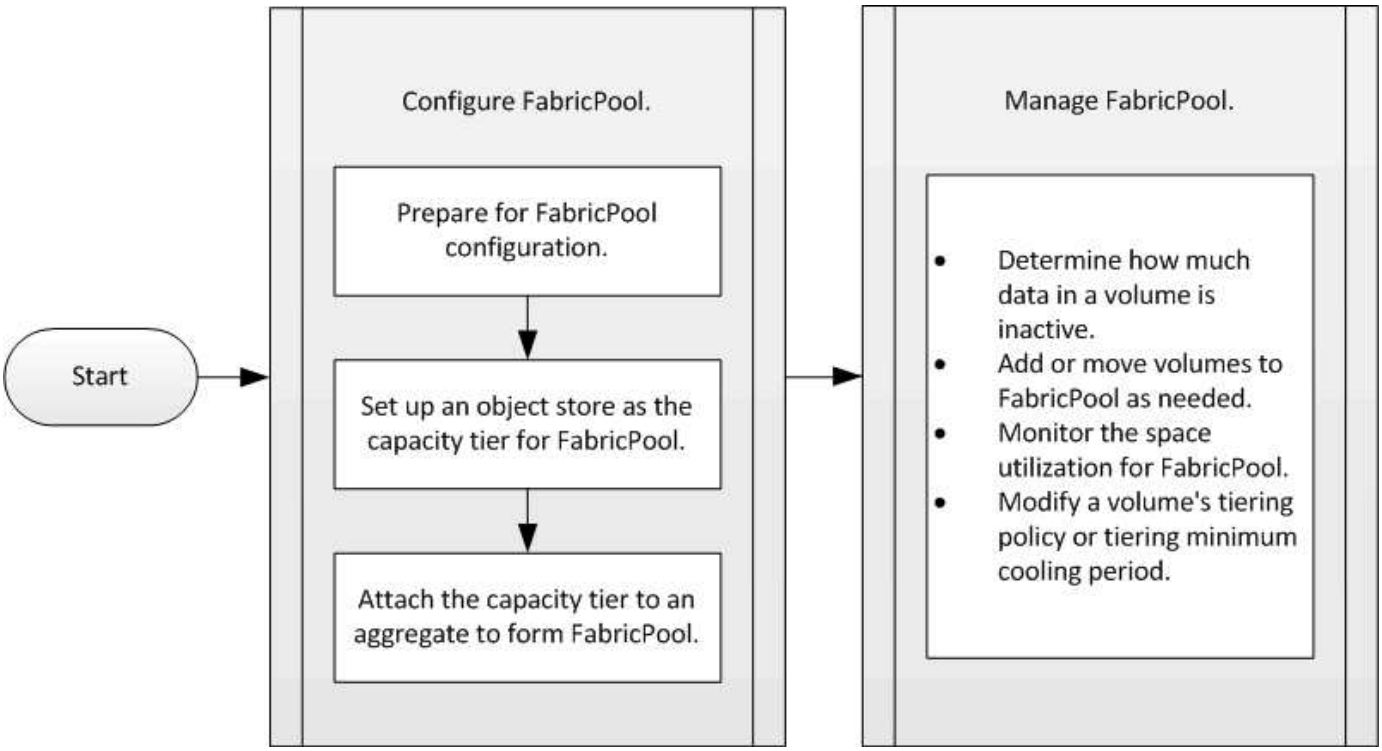
從 ONTAP 9.8 開始、就是雲端移轉控制 `cloud-retrieval-policy` 選項會覆寫由分層原則控制的預設雲端移轉或擷取行為。

下表列出支援的雲端擷取原則及其擷取行為。

雲端擷取原則	擷取行為
預設	分層原則會決定應將哪些資料取回、因此雲端資料擷取不會有「預設」的變更," `cloud-retrieval-policy`。無論託管的Aggregate類型為何、此原則都是任何Volume的預設值。
讀取時	所有用戶端導向的資料讀取都會從雲端層移至效能層。
永不	不會將用戶端導向的資料從雲端層提取到效能層
促銷	• 對於分層原則「無、」、所有雲端資料都會從雲端層提取到效能層 • 若為分層原則、會擷取「僅限快照」的主動式檔案管理系統資料。

系統管理工作流程**FabricPool**

您可以使用FabricPool 「支援流程圖」來規劃組態和管理工作。



設定FabricPool 功能

準備FabricPool 好進行不完善的組態設定

準備FabricPool 好進行組態總覽

設定FabricPool 功能可協助您根據資料是否經常存取、來管理應儲存的儲存層（本機效能層或雲端層）資料。

進行不必要的物件組態準備FabricPool 、取決於您用做雲端層的物件存放區。

新增連線至雲端

從ONTAP 0版開始、您可以使用System Manager新增雲端連線。

您可以先使用NetApp Cloud Insights 解決方案來設定收集器。在組態程序期間、您會複製Cloud Insights 由NetApp產生的配對代碼、然後使用System Manager登入叢集。您可以在這裡使用配對代碼新增雲端連線。其餘的程序將在Cloud Insights 整個過程中完成。

> 如果您選擇在將連接從Cloud Volumes ONTAP 功能鏈接到Cloud Insights 功能鏈接至功能鏈接時使用代理服務器，則必須確保URL正確無誤 https://example.com 可從Proxy伺服器存取。顯示訊息「HTTP Proxy組態無效」 https://example.com 無法存取。

步驟

1. 在設定收集器的過程中、複製產生的配對代碼。Cloud Insights
2. 使用ONTAP System Manager搭配使用更新版本的版本更新版本、登入叢集。
3. 移至*叢集>設定*。
4. 在Cloud Connections（雲端連線）區段中、選取* Add*（新增*）以新增連線。
5. 輸入連線名稱、然後將配對代碼貼到提供的空白處。
6. 選取*「Add*」。
7. 返回Cloud Insights 到還原以完成收集器的組態設定。

如需Cloud Insights 更多關於效能的資訊、請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。

安裝FabricPool 一套不中斷的授權

您過去可能使用的功能不一、現在只有在不受BlueXP支援的組態中才會保留。FabricPool 自 2021 年 8 月 21 日起、我們推出 Cloud Tiering BYOL 授權、用於使用 Cloud Tiering 服務在 BlueXP 中支援的分層組態。

"深入瞭解新的雲端分層BYOL授權"。

BlueXP支援的組態必須使用BlueXP中的「數位錢包」頁面、才能授權ONTAP 將資料分層用於物件叢集。這需要您設定BlueXP帳戶、並為您打算使用的特定物件儲存供應商設定分層。BlueXP目前支援分層至下列物件儲存設備：Amazon S3、Azure Blob儲存設備、Google Cloud Storage、S3相容物件儲存設備及StorageGRID

"深入瞭解雲端分層服務"。

如果您的組態不受BlueXP支援、您可以FabricPool 使用System Manager下載及啟動一個支援的版本：

- 安裝於黑暗環境ONTAP
- 將資料分層儲存至IBM Cloud Object Storage或Alibaba Cloud Object Storage的叢集ONTAP

此功能是叢集範圍的授權。FabricPool其中包含您購買的授權用途限制、用於FabricPool 與叢集中的物件儲存相關聯的物件儲存設備。整個叢集的使用量不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、請聯絡您的銷售代表。

支援的形式包括永久或定期、1年或3年。FabricPool

第FabricPool 一次FabricPool 訂購時、即可獲得10 TB可用容量的條款型版的不支援功能、以供BlueXP不支援的現有叢集組態使用。永久授權無法提供可用容量。
如果您使用NetApp StorageGRID 功能不需要授權、或ONTAP 是將NetApp功能不支援的S3用於雲端層。無論您使用的供應商為何、不需要使用不必要的功能。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

只有使用System Manager將授權檔案上傳至叢集、才能支援此工作。

步驟

1. 從下載NetApp授權檔案（NLF）以取得FabricPool 有關的不含故障的授權 "NetApp 支援網站"。
2. 使用System Manager將FabricPool 驗證授權上傳至叢集時、請執行下列動作：
   a. 在*叢集>設定*窗格的*授權*卡上、按一下 →。
   b. 在*授權*頁面上、按一下 + Add 。
   c. 在「新增授權」對話方塊中、按一下「瀏覽」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

相關資訊

"介紹（FP）授權總覽ONTAP FabricPool"

"NetApp軟體授權搜尋"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

如果您使用**StorageGRID** 的是功能區、請安裝**CA**憑證

除非您計畫停用StorageGRID 驗證以供驗證的功能、否則您必須在StorageGRID 叢集上安裝一份「驗證CA」證書、ONTAP 以便讓「驗證時使用StorageGRID 」作FabricPool 為物件存放區以供使用。

關於這項工作

利用支援更新版本的支援功能、您可以停用驗證功能來檢查是否有問題。ONTAP StorageGRID

步驟

1. 請聯絡StorageGRID 您的管理員以取得StorageGRID 該系統的CA認證。
2. 使用 `security certificate install` 命令 `-type server-ca` 用於在叢集上安裝 StorageGRID CA 憑證的參數。

   您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須符合StorageGRID 來自訂的通用名稱（在Eqing CA憑證上）。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保證書在StorageGRID 更新時、ONTAP 同時更新到位在伺服器上和位在整個叢集上、以將任何停機時間降至最低。

相關資訊

"資源StorageGRID"

如果您使用ONTAP 的是SS3、請安裝CA憑證

除非您計畫停用ONTAP 驗證以檢查S3的憑證、否則您必須在ONTAP 叢集上安裝一個物件S3 CA憑證、ONTAP 以便讓S3驗證ONTAP 為FabricPool 物件存放區。

步驟

1. 取得ONTAP S3系統的CA認證。
2. 使用 `security certificate install` 命令 `-type server-ca` 在叢集上安裝 ONTAP S3 CA 憑證的參數。

   您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須與ONTAP 「S3 CA」憑證上的自訂通用名稱相符。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保在ONTAP 更新驗證證時、ONTAP 同時更新到位址為「S3」的伺服器和「支援」的叢集上、以將任何停機時間降至最低。

相關資訊

"S3 組態"

將物件存放區設定為FabricPool 雲端層以供使用

將物件存放區設定為雲端層、以FabricPool 供瀏覽

設定 FabricPool 包括指定您計畫作為 FabricPool 雲端層的物件存放區（ StorageGRID 、 ONTAP S3 、 Alibaba 雲端物件儲存設備、 Amazon S3 、 Google 雲端儲存設備、 IBM 雲端物件儲存設備或 Microsoft Azure Blob 儲存設備）的組態資訊。

設定StorageGRID 不一樣的雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以設定StorageGRID 用作FabricPool 供選擇的雲端層。在分層SAN傳輸協定存取的資料時、NetApp建議使用私有雲端、例如StorageGRID 由於連線考量、所以使用像是「物件」的私有雲端。

搭配使用時的考StorageGRID 量事項FabricPool

- 除非您明確停用憑證檢查、否則您必須安裝CA認證StorageGRID 以供使用。
- 您不得在 StorageGRID 物件存放區上啟用物件版本管理功能。
- 不需要使用此功能。FabricPool
- 如果StorageGRID 將某個節點部署在虛AFF 擬機器上、且該虛擬機器的儲存設備已從NetApp支援系統指

派、請確認該磁碟區FabricPool 並未啟用「分層原則」。

停用FabricPool 與物件節點搭配使用的磁碟區的分層StorageGRID 功能、可簡化疑難排解和儲存作業。

> 切勿使用FabricPool 無法將StorageGRID 任何與還原StorageGRID 本身相關的資料分層。將StorageGRID 資料分層還原StorageGRID 至物件、可增加疑難排解和作業複雜度。

關於這項工作

負載平衡功能可在StorageGRID VMware 9.8及更新版本中實現。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

程序

您可以StorageGRID 使用NetApp系統管理程式或CLI、將無法使用的功能組建成FabricPool 可用於執行功能的雲端層ONTAP 。ONTAP

系統管理員

1. 按一下「儲存設備>層級>新增雲端層」、然後選取StorageGRID 「以物件儲存區供應商的形式提供」。
2. 填寫要求的資訊。
3. 如果您想要建立雲端鏡射、請按一下*「Add as FabricPool Swirror （*新增為鏡射）」。

利用這個鏡射技術、您可以順暢地更換資料儲存區、並確保在發生災難時能夠取得您的資料。FabricPool

CLI

1. 使用指定 StorageGRID 組態資訊 `storage aggregate object-store config create` 命令 `-provider-type SGWS` 參數。

   - ° `storage aggregate object-store config create` 如果 ONTAP 無法使用提供的資訊存取 StorageGRID 、則命令會失敗。
   - 您可以使用 `-access-key` 指定存取金鑰以授權 StorageGRID 物件存放區的要求。
   - 您可以使用 `-secret-password` 指定密碼（秘密存取金鑰）以驗證 StorageGRID 物件存放區的要求。
   - 如果變更了該密碼、您應該立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。StorageGRID ONTAP

     這樣做可ONTAP 讓支援不StorageGRID 中斷地存取資料的不間斷資料。

   - 設定 `-is-certificate-validation-enabled` 參數至 `false` 停用 StorageGRID 的憑證檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用顯示和驗證 StorageGRID 組態資訊 `storage aggregate object-store config show` 命令。

   ° `storage aggregate object-store config modify` 命令可讓您修改 FabricPool 的 StorageGRID 組態資訊。

將**ONTAP S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不支援的版本、您可以將ONTAP S3設定為FabricPool 適用於該產品的雲端層。

您需要的產品

您必須在ONTAP 遠端叢集上擁有該伺服器的名稱及其相關生命的IP位址。

本機叢集上必須有叢集間的LIF。

"建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層"

關於這項工作

支援以更新版本的功能、在更新版本的更新版本中、啟用Ss3伺服器的負載平衡ONTAP 功能。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

程序

您可以使用ONTAP 支援功能的支援功能、將S3設定為FabricPool 適用於各種功能的雲端層ONTAP 、以供使用。ONTAP

系統管理員

1. 按一下「儲存設備>層級>新增雲端層」、然後選取ONTAP 「物件儲存區供應商」「S3」。
2. 填寫要求的資訊。
3. 如果您想要建立雲端鏡射、請按一下*「Add as FabricPool Swirror （*新增為鏡射）」。

利用這個鏡射技術、您可以順暢地更換資料儲存區、並確保在發生災難時能夠取得您的資料。FabricPool

CLI

1. 將S3伺服器和LIF的項目新增至DNS伺服器。

選項	說明
如果您使用外部**DNS**伺服器	將S3伺服器名稱和IP位址提供給DNS伺服器管理員。
如果您使用本機系統的**DNS**主機表	輸入下列命令： `dns host create -vserver svm_name -address ip_address -hostname s3_server_name`

2. 使用指定 ONTAP S3 組態資訊 `storage aggregate object-store config create` 命令 `-provider-type ONTAP_S3` 參數。

   - 。 `storage aggregate object-store config create` 如果本機 ONTAP 系統無法使用所提供的資訊存取 ONTAP S3 伺服器、則命令會失敗。
   - 您可以使用 `-access-key` 指定存取金鑰以授權 ONTAP S3 伺服器的要求。
   - 您可以使用 `-secret-password` 指定密碼（秘密存取金鑰）以驗證 ONTAP S3 伺服器的要求。
   - 如果ONTAP 變更了「S3伺服器密碼」、您應該立即更新儲存在本機ONTAP 版的BIOS系統中的對應密碼。

     如此一來、ONTAP 即可在不中斷的情況下、存取位於現象中心S3物件儲存區的資料。

   - 設定 `-is-certificate-validation-enabled` 參數至 `false` 停用 ONTAP S3 的憑證檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用顯示和驗證 ONTAP S3 組態資訊 `storage aggregate object-store config show` 命令。

   。 `storage aggregate object-store config modify` 命令可讓您修改 `ONTAP_S3` FabricPool 組態資訊。

設定**Alibaba**雲端物件儲存為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Alibaba Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用於此功能的雲端層。

搭配**FabricPool** 使用**Alibaba Cloud Object Storage**的考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個系統、如果您在非AFF系統上使用Alibaba Cloud Object Storage、或是從現有的叢集升級、則需要FabricPool 使用一套不中斷的授權。

- 在支援下列Alibaba物件儲存服務課程的支援對象系統和功能區上：AFF FAS ONTAP Select FabricPool
  - Alibaba物件儲存服務標準
  - Alibaba物件儲存服務不常存取

    "Alibaba Cloud：儲存課程簡介"

請聯絡您的NetApp銷售代表、以取得未列出的儲存類別相關資訊。

步驟

1. 使用指定 Alibaba Cloud Object Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config create` 命令 `-provider-type AliCloud` 參數。

   - 。 `storage aggregate object-store config create` 如果 ONTAP 無法使用所提供的資訊存取 Alibaba 雲端物件儲存設備、則命令會失敗。
   - 您可以使用 `-access-key` 此參數可指定存取金鑰、以授權對 Alibaba Cloud Object Storage 物件儲存區的要求。
   - 如果Alibaba Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在效益管理系統中的對應密碼。

     這樣做可ONTAP 讓支援中心在不中斷的情況下存取Alibaba Cloud Object Storage中的資料。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用顯示並驗證 Alibaba Cloud Object Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config show` 命令。

   。 `storage aggregate object-store config modify` 命令可讓您修改 FabricPool 的 Alibaba 雲端物件儲存組態資訊。

將 **Amazon S3** 設定為雲端層級

如果您執行的是 ONTAP 9.2 或更新版本、您可以將 Amazon S3 設定為 FabricPool 的雲端

層級。如果您執行的是 ONTAP 9.5 或更新版本、您可以為 FabricPool 設定 Amazon 商業雲端服務（C2S）。

搭配 **FabricPool** 使用 **Amazon S3** 的考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。
  - 新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。

    如果您在 AFF 系統上需要額外容量、在非 AFF 系統上使用 Amazon S3 、或是從現有叢集升級、則需要 FabricPool 授權。

  如果FabricPool 您是第一次為現有叢集訂購供應功能、FabricPool 則可取得10 TB可用容量的不含指令碼授權。

- 建議 ONTAP 用來連線 Amazon S3 物件伺服器的 LIF 位於 10 Gbps 連接埠上。
- 在支援下列Amazon S3儲存課程的支援對象包括：AFF FAS ONTAP Select FabricPool
  - Amazon S3 Standard
  - Amazon S3 Standard -非常用存取（標準- IA）
  - Amazon S3 One Zone -不常用存取（單一區域- IA）
  - Amazon S3智慧分層
  - Amazon商業雲端服務
  - 從 ONTAP 9.11.1 開始、 Amazon S3 Glacier 即時擷取（FabricPool 不支援 Glacier Flexible Retrieval 或 Glacier Deep Archive）

    "Amazon Web Services 文件： Amazon S3 儲存課程"

  如需未列出的儲存類別資訊、請聯絡您的銷售代表。

- 在支援的基礎上、支援從通用SSD（gp2）和Amazon Elastic Block Store（EBS）的Througs Optimized HDD（ST1）Volume進行分層。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

步驟

1. 使用指定 Amazon S3 組態資訊 `storage aggregate object-store config create` 命令 `-provider-type AWS_S3` 參數。
   - 您可以使用 `-auth-type CAP` 取得 C2S 存取認證的參數。

     當您使用時 `-auth-type CAP` 參數、您必須使用 `-cap-url` 指定完整 URL 以要求 C2S 存取的暫存認證的參數。

   - 。 `storage aggregate object-store config create` 如果 ONTAP 無法使用提供的資訊存取 Amazon S3 、則命令會失敗。
   - 您可以使用 `-access-key` 此參數可指定存取金鑰、以將要求授權給 Amazon S3 物件存放區。
   - 您可以使用 `-secret-password` 此參數可指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對 Amazon S3 物件存放區的要求。
   - 如果 Amazon S3 密碼已變更、您應該立即更新儲存在 ONTAP 中的對應密碼。

如此一來、 ONTAP 就能在不中斷的情況下存取 Amazon S3 中的資料。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用顯示並驗證 Amazon S3 組態資訊 `storage aggregate object-store config show` 命令。

   ◦ `storage aggregate object-store config modify` 命令可讓您修改 FabricPool 的 Amazon S3 組態資訊。

將**Google Cloud Storage**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Google Cloud Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

搭配**FabricPool** 使用**Google Cloud Storage**的其他考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個作業系統、如果您在非AFF系統上使用Google Cloud Storage、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 使用支援功能。

- 建議ONTAP 將用於連接Google Cloud Storage物件伺服器的LIF放在10 Gbps連接埠上。
- 在支援下列Google Cloud Object儲存課程的支援對象包括：AFF FAS ONTAP Select FabricPool
  - Google Cloud Multi-Regional
  - Google Cloud區域
  - Google Cloud Nearline
  - Google Cloud Coldline

    "Google Cloud：儲存類別"

步驟

1. 使用指定 Google Cloud Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config create` 命令 `-provider-type GoogleCloud` 參數。

- 。 `storage aggregate object-store config create` 如果 ONTAP 無法使用所提供的資訊存取 Google Cloud Storage 、則命令會失敗。
- 您可以使用 `-access-key` 此參數可指定存取金鑰、以將要求授權給 Google Cloud Storage 物件儲存區。
- 如果Google Cloud Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

  如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Google Cloud Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 使用顯示和驗證 Google Cloud Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config show` 命令。

   。 `storage aggregate object-store config modify` 命令可讓您修改 FabricPool 的 Google 雲端儲存組態資訊。

將**IBM Cloud Object Storage**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不符合要求的9.5或更新版本、可以將IBM Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

搭配**FabricPool** 使用**IBM Cloud Object Storage**的考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個作業系統、如果您在非AFF系統上使用IBM Cloud Object Storage、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 一個不含任何功能的授權。

  如果FabricPool 您是第一次為現有叢集訂購供應功能、FabricPool 則可取得10 TB可用容量的不含指令碼授權。

- 建議ONTAP 將用於連接IBM Cloud物件伺服器的LIF放在10 Gbps連接埠上。

步驟

1. 使用指定 IBM Cloud Object Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config create` 命令 `-provider-type IBM_COS` 參數。

   - 。 `storage aggregate object-store config create` 如果 ONTAP 無法使用提供的資訊存取 IBM Cloud Object Storage 、則命令會失敗。
   - 您可以使用 `-access-key` 此參數可指定存取金鑰、以將要求授權給 IBM Cloud Object Storage 物件存放區。
   - 您可以使用 `-secret-password` 此參數可指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對 IBM Cloud Object Storage 物件儲存區的要求。
   - 如果IBM Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取IBM Cloud Object Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用顯示及驗證 IBM Cloud Object Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config show` 命令。

   - `storage aggregate object-store config modify` 命令可讓您修改 FabricPool 的 IBM 雲端物件儲存組態資訊。

設定**Azure Blob Storage**做為雲端層

如果您執行ONTAP 的是S得9.4或更新版本、您可以設定Azure Blob Storage for the Cloud做FabricPool 為供使用的雲端層。

搭配**FabricPool** 使用**Microsoft Azure Blob**儲存設備的考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個系統、如果您在非AFF系統上使用Azure Blob Storage、或是從現有的叢集升級、則需要FabricPool 一份不含任何功能的授權。

  如果FabricPool 您是第一次為現有叢集訂購供應功能、FabricPool 則可取得10 TB可用容量的不含指令碼授權。

- 如果您搭配使用Azure Blob Storage搭配使用、則不需要取得此功能的證書。FabricPool Cloud Volumes ONTAP
- 建議ONTAP 將用於連接Azure Blob Storage物件伺服器的LIF放在10 Gbps連接埠上。
- 目前不支援Azure Stack（內部部署Azure服務）FabricPool 。
- 在Microsoft Azure Blob Storage的帳戶層級、FabricPool 不支援熱儲存層和冷儲存層。

  不支援Blob層級分層。FabricPool也不支援分層至Azure的歸檔儲存層。

關於這項工作

目前不支援Azure Stack（內部部署Azure服務）FabricPool 。

步驟

1. 使用指定 Azure Blob Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config create` 命令 `-provider-type Azure_Cloud` 參數。

   - 。 `storage aggregate object-store config create` 如果 ONTAP 無法使用所提供的資訊存取 Azure Blob 儲存設備、則命令會失敗。
   - 您可以使用 `-azure-account` 指定 Azure Blob Storage 帳戶的參數。

- 您可以使用 `-azure-private-key` 此參數可指定驗證 Azure Blob Storage 要求的存取金鑰。
- 如果Azure Blob儲存設備密碼已變更、您應ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

  如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Azure Blob Storage中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用顯示並驗證 Azure Blob Storage 組態資訊 `storage aggregate object-store config show` 命令。

   - `storage aggregate object-store config modify` 命令可讓您修改 FabricPool 的 Azure Blob 儲存設備組態資訊。

設定**FabricPool** 物件存放區、以**MetroCluster** 供以物件區為區的組態進行擴充

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、您可以在FabricPool 一個靜態組態上設定鏡射版的功能、MetroCluster 將冷資料分層處理至兩個不同故障區的物件儲存區。

關於這項工作

- 在不需要基礎鏡射Aggregate和相關物件存放區組態的情況下、必須由相同的組態擁有。FabricPool MetroCluster MetroCluster
- 您無法將Aggregate附加至遠端MetroCluster 站台所建立的物件存放區。
- 您必須在MetroCluster 擁有Aggregate的物件儲存組態上建立物件儲存組態。

開始之前

- 此功能已設定完成、並已正確設定。MetroCluster
- 在適當MetroCluster 的實體網站上設置兩個物件儲存區。
- 每個物件存放區都會設定容器。
- IP空間是在兩MetroCluster 個「知識區」組態上建立或識別、其名稱相符。

步驟

1. 使用在每個 MetroCluster 站台上指定物件儲存區組態資訊 `storage object-store config create` 命令。

   在此範例中FabricPool 、MetroCluster 只有一個叢集需要使用此功能。為該叢集建立兩個物件存放區組態、每個物件存放區一個組態。

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
ostore-config-s2
    -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
<true|false> -provider <provider-type>
    -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

此範例可在FabricPool 採用列舉功能的第二個叢集上設定功能。MetroCluster

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

在附加至本機層之前、先測試物件儲存區的處理量效能

在將物件存放區附加至本機層之前、您可以使用物件存放區 Profiler 來測試物件存放區的延遲和處理量效能。

在您之前

- 您必須先將雲端層新增至 ONTAP 、才能將其與物件存放區檔案器搭配使用。
- 您必須處於 ONTAP CLI 進階權限模式。

步驟

1. 啟動物件存放區 Profiler ：

```
storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name> -node
<name>
```

2. 檢視結果：

```
storage aggregate object-store profiler show
```

將雲端層附加至本機層（**Aggregate**）

將物件存放區設定為雲端層之後、您可以將其附加FabricPool 至物件庫、以指定要使用的本機層（Aggregate）。在《銷售資料》9.5及更新版本中、您也可以附加含有合格的銷售資料成分的本地層（Aggregate）ONTAP FlexGroup 。

關於這項工作

將雲端層附加到本機層是一項永久性動作。附加雲端層之後、無法從本機層解除附加。不過、您可以使用 "FabricPool 鏡射" 將本機層附加至不同的雲端層。

開始之前

當您使用ONTAP CLI來設定用於FabricPool 執行效能提升的Aggregate時、Aggregate必須已經存在。

> 當您使用System Manager設定本地層FabricPool 以供執行效能分析時、您可以建立本機層、並將其設定FabricPool 為同時用於執行效能分析。

步驟

您可以FabricPool 使用ONTAP Sytr系統 管理程式或ONTAP CLI、將本機層（Aggregate）附加至物件存放區。

系統管理員

1. 瀏覽至*儲存設備> Tiers*、選取雲端層、然後按一下 ⋮。
2. 選取*「附加本機層級」*。
3. 在「新增為主要」下、確認磁碟區符合附加條件。
4. 如有必要、請選取*將磁碟區轉換成精簡配置*。
5. 按一下「 * 儲存 * 」。

CLI

若要使用**CLI**將物件存放區附加至**Aggregate**：

1. 選用：若要查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、請依照中的步驟進行 "使用非作用中資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態"。

   查看某個Volume中有多少資料處於非作用中狀態、有助於決定哪些Aggregate可用於FabricPool 哪些用途。

2. 使用將物件存放區附加至 Aggregate `storage aggregate object-store attach` 命令。

   如果 FabricPool 從未使用過 Aggregate 、而且其中包含現有的 Volume 、則會將這些 Volume 指派為預設 `snapshot-only` 分層原則。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

   您可以使用 `allow-flexgroup true` 可附加包含 FlexGroup Volume 成分的集合體。

3. 顯示物件存放區資訊、並使用來驗證附加的物件存放區是否可用 `storage aggregate object-store show` 命令。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   myaggr       Amazon01B1           available
   ```

將資料分層至本機儲存庫

從功能支援的9.8開始ONTAP 、您可以使用ONTAP 功能支援的S3、將資料分層至本機物件儲存設備。

將資料分層至本機儲存庫、是將資料移至不同本機層的簡單替代方案。本程序使用本機叢集上的現有儲存區、或者ONTAP 讓效益管理系統自動建立新的儲存VM和新儲存區。

請記住、一旦您附加到本機層（Aggregate）、就無法取消附加雲端層。

此工作流程需要S3授權、以建立新的S3伺服器和新儲存區、或使用現有的伺服器。此工作流程不需要使用此功能的不含授權。FabricPool

步驟

1. 將資料分層至本機儲存區：按一下* Tiers*、選取一個層級、然後按一下 ⋮。
2. 如有必要、請啟用精簡配置。
3. 選擇現有的層級或建立新的層級。
4. 如有必要、請編輯現有的分層原則。

管理FabricPool

管理FabricPool 功能概述

為了協助您因應儲存分層需求、ONTAP 利用此功能、您可以顯示磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、新增或移動磁碟區FabricPool 至該物件、監控空間使用FabricPool 率以供使用、或修改磁碟區的分層原則或分層最低冷卻週期。

使用非作用中的資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態

查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、可讓您充分運用儲存層。非作用中資料報告中的資訊可協助您決定FabricPool 哪些Aggregate可用於哪些用途、是將Volume移入FabricPool 或移出、或是修改Volume的分層原則。

您需要的產品

您必須執行ONTAP 更新版本的版本、才能使用非作用中的資料報告功能。

關於這項工作

- 某些Aggregate不支援非作用中資料報告。

  無法啟用Inactive data報告功能時、您無法啟用FabricPool 此功能、包括下列情況：

  - 根Aggregate
  - 執行9.7之前版本之非功能的MetroCluster ONTAP
  - Flash Pool（混合式Aggregate或SnapLock
- 在任何磁碟區啟用調適性壓縮的集合體上、預設會啟用非作用中資料報告。
- 根據預設ONTAP 、在所有SSD Aggregate上啟用非作用中資料報告功能、只要執行動作即可。
- 根據預設FabricPool 、非作用中的資料報告功能會在ONTAP 支援的情況下、於支援的情況下、於支援的情況下、於支援的情況下、ONTAP
- 您可以使用ONTAP 包含HDD Aggregate在內的NetApp資源中心、從ONTAP 使用支援功能的支援功能到非FabricPool Aggregate、啟用非使用中資料報告功能、從功能性的9.6開始。

程序

您可以使用ONTAP 「無法使用的資料」功能來判斷哪些資料無法使用「功能」或ONTAP 「功能」CLI。

系統管理員

1. 請選擇下列其中一個選項：
   - 當您有現有的HDD Aggregate時、請瀏覽至* Storage（儲存設備）> Tiers*、然後按一下 ⋮ 針對您要啟用非作用中資料報告的Aggregate。
   - 若未設定任何雲端階層、請瀏覽至*儀表板*、然後按一下* Capacity 下的 Enable inactive data report*連結。

CLI

若要使用**CLI**啟用非作用中資料報告：

1. 如果您要查看非作用中資料報告的集合體未用於 FabricPool 、請使用啟用非作用中的彙總資料報告 `storage aggregate modify` 命令 `-is-inactive-data-reporting-enabled true` 參數。

   ```
   cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive
   -data-reporting-enabled true
   ```

   您必須在非FabricPool 用於支援的Aggregate上明確啟用非作用中資料報告功能。

   您無法也不需要在啟用FabricPool的Aggregate上啟用非作用中資料報告、因為Aggregate已隨附非作用中資料報告。。 `-is-inactive-data-reporting-enabled` 參數無法用於啟用 FabricPool 的集合體。

   。 `-fields is-inactive-data-reporting-enabled` 的參數 `storage aggregate show` 命令會顯示是否在 Aggregate 上啟用非作用中的資料報告。

2. 若要顯示磁碟區上有多少資料處於非作用中狀態、請使用 `volume show` 命令 `-fields performance-tier-inactive-user-data,performance-tier-inactive-user-data-percent` 參數。

   ```
   cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
   data,performance-tier-inactive-user-data-percent

   vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
   inactive-user-data-percent
   ------- ------ ----------------------------------
   -------------------------------------------
   vsim1   vol0   0B                                  0%
   vs1     vs1rv1 0B                                  0%
   vs1     vv1    10.34MB                             0%
   vs1     vv2    10.38MB                             0%
   4 entries were displayed.
   ```

   - 。 `performance-tier-inactive-user-data` 欄位會顯示儲存在 Aggregate 中的使用者資料處於非作用中狀態的程度。
   - 。 `performance-tier-inactive-user-data-percent` 欄位會顯示作用中檔案系統和

Snapshot 複本中的非作用中資料百分比。

- 對於不用於FabricPool 不供使用的Aggregate、非作用中的資料報告會使用分層原則來決定要報告多少資料為冷資料。
  - 適用於 `none` 分層原則使用 31 天。
  - 適用於 `snapshot-only` 和 `auto`、非使用中的資料報告用途 `tiering-minimum-cooling-days`。
  - 適用於 `ALL` 原則、非作用中的資料報告會假設資料會在一天內分級。

    直到達到週期為止、輸出會顯示非作用中資料量的「」、而非數值。
- 在屬於某個部分的磁碟區上FabricPool 、不活動的功能取決於在某個磁碟區上設定的分層原則。ONTAP
  - 適用於 `none` 分層原則、 ONTAP 會報告整個磁碟區中至少 31 天沒有作用的數量。您無法使用 `-tiering-minimum-cooling-days` 參數 `none` 分層原則。
  - 適用於 `ALL`、 `snapshot-only``和 `auto` 不支援分層原則、非作用中資料報告。

管理 **FabricPool** 的 **Volume**

建立**FabricPool** 一套可供使用的**Volume**

您可以FabricPool 直接在啟用FabricPool的Aggregate中建立新磁碟區、或是將現有磁碟區從另一個Aggregate移至啟用FabricPool的Aggregate、藉此將磁碟區新增至支援功能。

當您建立FabricPool 一個供使用的Volume時、您可以選擇指定分層原則。如果未指定分層原則、則建立的磁碟區會使用預設值 `snapshot-only` 分層原則。適用於具有的 Volume `snapshot-only` 或 `auto` 分層原則、您也可以指定分層的最低冷卻週期。

您需要的產品

- 設定要使用的 Volume `auto` 分層原則或指定分層最低冷卻週期需要 ONTAP 9.4 或更新版本。
- 使用本解決方法需要使用更新版本的版本。FlexGroup ONTAP
- 設定要使用的 Volume `all` 分層原則需要 ONTAP 9.6 或更新版本。
- 設定要使用的 Volume `-cloud-retrieval-policy` 參數需要 ONTAP 9.8 或更新版本。

步驟

1. 使用為 FabricPool 建立新的 Volume `volume create` 命令。
   - 。 `-tiering-policy` 選用參數可讓您指定磁碟區的分層原則。

     您可以指定下列分層原則之一：
     - `snapshot-only` （預設）
     - `auto`
     - `all`
     - `backup` （已過時）

- none

  "分層原則的類型FabricPool"

- 。 -cloud-retrieval-policy 選用參數可讓具有進階權限層級的叢集管理員覆寫由分層原則控制的預設雲端移轉或擷取行為。

  您可以指定下列其中一個雲端擷取原則：

  - default

    分層原則會決定哪些資料會被拉回、因此雲端資料擷取不會有任何變更 default 雲端擷取原則。這表示這種行為與ONTAP 9.8之前版本相同：

    - 如果分層原則是 none 或 `snapshot-only`接著、「預設」表示任何用戶端導向的資料讀取都會從雲端層移至效能層。
    - 如果分層原則是 auto，則會拉出任何用戶端驅動的隨機讀取，但不會拉出連續讀取。
    - 如果分層原則是 all 然後、不會從雲端層擷取任何用戶端導向的資料。

  - on-read

    所有用戶端導向的資料讀取都會從雲端層提取到效能層。

  - never

    不會將用戶端導向的資料從雲端層提取到效能層

  - promote

    - 用於分層原則 none、所有雲端資料都會從雲端層移至效能層
    - 用於分層原則 snapshot-only、所有作用中的檔案系統資料都會從雲端層移至效能層。

- 。 -tiering-minimum-cooling-days 進階權限層級中的選用參數可讓您指定使用的磁碟區的分層最低冷卻期間 snapshot-only 或 auto 分層原則。

  從功能表9.8開始ONTAP 、您可以指定2到183之間的值、以供分層的最低冷卻天數使用。如果您使用ONTAP 的是9.8之前的版本、則可在分層的最低冷卻天數中指定介於2到63之間的值。

建立**FabricPool** 一套供參考的**Volume**範例

以下範例在啟用FabricPool的「myFabricPool」Aggregate中建立一個名為「myvol1」的Volume。分層原則設為 auto 而且分層最低冷卻時間設為 45 天：

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

相關資訊

"資料區管理FlexGroup"

將Volume移至FabricPool 不全

當您將Volume移至FabricPool 物件時、您可以選擇透過移動來指定或變更Volume的分層原則。從功能不活動的資料報告功能開始、當您移動非FabricPool Volume時、會使用熱圖來讀取可分層區塊、並將冷資料移至該目的地的容量層。ONTAP FabricPool FabricPool

您需要的產品

您必須瞭解變更分層原則、可能會影響資料冷卻及移至雲端層所需的時間。

"當您移動磁碟區時、分層原則會發生什麼事"

關於這項工作

如果非 FabricPool 磁碟區已啟用非作用中的資料報告功能、則當您使用分層原則移動磁碟區時 `auto` 或 `snapshot-only` 對於 FabricPool 、 FabricPool 會從熱圖檔案讀取溫度可控區塊、並使用該溫度將冷資料直接移至 FabricPool 目的地上的容量層。

您不應該使用 `-tiering-policy` 如果您使用的是 ONTAP 9.8 、而您想要 FabricPools 使用非作用中的資料報告資訊、將資料直接移至容量層、則可在 Volume 上移動選項。使用此選項會導致FabricPools忽略溫度資料、改為遵循ONTAP 發行版本更新至版本更新版本的動作。

步驟

1. 使用 `volume move start` 將 Volume 移至 FabricPool 的命令。

   - `-tiering-policy` 選用參數可讓您指定磁碟區的分層原則。

   您可以指定下列分層原則之一：

   - `snapshot-only` （預設）
   - `auto`
   - `all`
   - `none`

     "分層原則的類型FabricPool"

將Volume移至FabricPool 不全的範例

下列範例將名為「VS1」SVM的「myvol2」磁碟區移至啟用FabricPool的「dest_FabricPool」Aggregate。將Volume 明確設定為使用 `none` 分層原則：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

啟用和停用磁碟區、以直接寫入雲端

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以在 FabricPool 中的新磁碟區或現有磁碟區上、啟用和停用直接寫入雲端的功能、讓 NFS 用戶端無需等待分層掃描即可直接將資料寫入雲端。SMB 用戶端仍會寫入雲端寫入磁碟區中的效能層。預設會停用雲端寫入模式。

如果能夠直接寫入雲端、就有助於移轉等案例、例如將大量資料傳輸到叢集、而叢集無法在本機層上支援。如果沒有雲端寫入模式、在移轉期間會傳輸較少的資料、然後分層、再重新傳輸和分層、直到移轉完成為止。使用雲端寫入模式時、不再需要這類管理、因為資料永遠不會傳輸到本機層。

開始之前

- 您應該是叢集或 SVM 管理員。
- 您必須處於進階權限層級。
- 磁碟區必須是讀寫類型的磁碟區。
- 磁碟區必須具有所有分層原則。

在磁碟區建立期間、可直接寫入雲端

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 建立磁碟區並啟用雲端寫入模式：

```
volume create -volume <volume name> -is-cloud-write-enabled <true|false>
-aggregate <local tier name>
```

以下範例建立在 FabricPool 本機層（ aggr1 ）上啟用雲端寫入功能的名為 vol1 的磁碟區：

```
volume create -volume vol1 -is-cloud-write-enabled true -aggregate aggr1
```

可直接寫入現有磁碟區的雲端

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 修改磁碟區以啟用雲端寫入模式：

```
volume modify -volume <volume name> -is-cloud-write-enabled <true|false>
-aggregate <local tier name>
```

以下範例修改 FabricPool 本機層（ aggr1 ）上啟用雲端寫入功能的名為 vol1 的磁碟區：

```
volume modify -volume vol1 -is-cloud-write-enabled true -aggregate aggr1
```

停用直接寫入磁碟區上的雲端

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 停用雲端寫入模式：

```
volume modify -volume <volume name> -is-cloud-write-enabled <true|false>
-aggregate <aggregate name>
```

以下範例建立一個名為 vol1 且已啟用雲端寫入功能的磁碟區：

```
volume modify -volume vol1 -is-cloud-write-enabled false -aggregate
aggr1
```

啟用和停用主動式預先讀取模式

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以在 FabricPools 中啟用和停用主動式預先讀取模式、以支援媒體和娛樂、例如影片串流工作負載。所有支援 FabricPool 的內部部署平台上的 ONTAP 9.14.1 均提供主動式預先讀取模式。此功能預設為停用。

關於這項工作

- `aggressive-readahead-mode` 命令有兩個選項：
  - `none`：預先讀取已停用。
  - `file_prefetch`：系統會先將整個檔案讀取到用戶端應用程式的記憶體中。

開始之前

- 您應該是叢集或 SVM 管理員。
- 您必須處於進階權限層級。

在磁碟區建立期間啟用主動式預先讀取模式

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 建立磁碟區並啟用主動式預先讀取模式：

```
volume create -volume <volume name>  -aggressive-readahead-mode
<none|file_prefetch>
```

以下範例建立一個名為 vol1 的 Volume 、其中啟用檔案預先擷取選項的主動式預先讀取功能：

```
volume create -volume vol1 -aggressive-readahead-mode file_prefetch
```

停用主動預先讀取模式

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 停用主動式預先讀取模式：

```
volume modify -volume <volume name>  -aggressive-readahead-mode none
```

以下範例修改名為 vol1 的磁碟區、以停用主動式預先讀取模式：

```
volume modify -volume vol1 -aggressive-readahead-mode none
```

檢視磁碟區上的主動式預先讀取模式

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 檢視積極的預先讀取模式：

```
volume show -fields aggressive-readahead-mode
```

使用使用者建立的自訂標記進行物件標記

使用使用者建立的自訂標記總覽進行物件標記

從使用者建立的自訂標記開始ONTAP 、FabricPool 支援物件標記功能、讓您能夠分類及排序物件、以便更輕鬆地管理。如果您是具有管理權限層級的使用者、可以建立新的物件標記、以及修改、刪除和檢視現有標記。

在磁碟區建立期間指派新標記

當您想要將一或多個標記指派給新物件、並從您建立的新磁碟區分層時、可以建立新的物件標記。您可以使用標記來協助分類及排序分層物件、以利資料管理。從ONTAP 功能介紹9.8開始、您可以使用System Manager建立物件標籤。

關於這項工作

您只能在FabricPool 連接StorageGRID 到不只是一個的資料集上設定標籤。這些標記會在Volume移動期間保留。

- 每個Volume最多允許4個標記
- 在 CLI 中、每個物件標籤都必須是以等號分隔的金鑰值配對 (""）
- 在 CLI 中、多個標籤必須以逗號分隔 (""）
- 每個標記值最多可包含127個字元
- 每個標記鍵都必須以字母字元或底線開頭。

  金鑰只能包含英數字元和底線、最多允許127個字元。

程序

您可以使用ONTAP 物件標籤來指派物件標籤。ONTAP

系統管理員

1. 瀏覽至*儲存設備> Tiers*。
2. 找出含有您要標記之磁碟區的儲存層。
3. 按一下「* Volumes （*磁碟區）
4. 找到您要標記的磁碟區、然後在「物件標籤」欄中選取「按一下以輸入標籤」。
5. 輸入金鑰和值。
6. 按一下「 * 套用 * 」。

CLI

1. 使用 `volume create` 命令 `-tiering-object-tags` 選項可建立具有指定標記的新 Volume 。您可以使用以逗號分隔的配對來指定多個標記：

```
volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>
-tiering-object-tags <key1=value1> [
    ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

下列範例會建立一個名為fp_dvolume1的磁碟區、其中包含三個物件標籤。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=abc,content=data
```

修改現有標記

您可以變更標記的名稱、取代物件存放區中現有物件上的標記、或是新增不同的標記至您打算稍後新增的新物件。

關於這項工作

使用 `volume modify` 命令 `-tiering-object-tags` 選項會以您提供的新值取代現有標記。

程序

系統管理員

1. 瀏覽至*儲存設備> Tiers*。
2. 找出含有您要修改之標記的磁碟區儲存層。
3. 按一下「* Volumes （*磁碟區）
4. 找到含有您要修改之標記的磁碟區、然後在*物件標記*欄中按一下標記名稱。
5. 修改標記。
6. 按一下「 * 套用 * 」。

CLI

1. 使用 `volume modify` 命令 `-tiering-object-tags` 修改現有標記的選項。

```
volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>
-tiering-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

下列範例將現有標記類型=abc的名稱變更為類型=xyz。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=xyz,content=data
```

刪除標記

您可以刪除不再需要在磁碟區或物件存放區中的物件上設定的物件標記。

程序

您可以使用ONTAP 物件標籤來刪除物件標籤、或ONTAP 使用物件標籤。

系統管理員

1. 瀏覽至*儲存設備> Tiers*。
2. 找出含有您要刪除標記的磁碟區儲存層。
3. 按一下「* Volumes （*磁碟區）
4. 找到含有您要刪除標記的磁碟區、然後在「物件標記」欄中按一下標記名稱。
5. 若要刪除標記、請按一下垃圾桶圖示。
6. 按一下「 * 套用 * 」。

CLI

1. 使用 `volume modify` 命令 `-tiering-object-tags` 選項後面接著空白值 (`""`) 刪除現有標記。

   下列範例會刪除fp_dvolum1上的現有標記。

   ```
   vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
   ```

檢視**Volume**上的現有標記

您可以檢視磁碟區上現有的標記、查看哪些標記可供使用、然後再將新標記附加至清單。

步驟

1. 使用 `volume show` 命令 `-tiering-object-tags` 可檢視磁碟區上現有標記的選項。

   ```
   volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
   -tiering-object-tags
   ```

檢查**FabricPool** 物件標記狀態的資訊

您可以檢查一FabricPool 或多個版本的功能是否已完成標記。

步驟

1. 使用 `vol show` 命令 `-fieldsneeds-object-retagging` 選項可查看標記是否正在進行、是否已完成、或是否未設定標記。

   ```
   vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
   name>]
   ```

   將顯示下列其中一個值：

   - `true` — 物件標記掃描器尚未執行、或需要為此磁碟區再次執行

- `false` — 物件標記掃描器已完成此磁碟區的標記
- `<->` — 物件標記掃描器不適用於此 Volume 。這種情況發生在未駐留在FabricPools上的磁碟區。

監控**FabricPool** 空間使用率以供運用

您需要知道資料儲存在效能和雲端層FabricPool 中的資料量、才能供VMware使用。這些資訊可協助您判斷是否需要變更磁碟區的分層原則、增加FabricPool 未獲授權的使用量限制、或是增加雲端層的儲存空間。

步驟

1. 使用下列其中一個命令來顯示資訊、以監控啟用FabricPool的Aggregate的空間使用率：

如果您要顯示…	然後使用下列命令：
集合體中雲端層的已用大小	`storage aggregate show` 使用 `-instance` 參數
集合體內空間使用率的詳細資料、包括物件存放區的參考容量	`storage aggregate show-space` 使用 `-instance` 參數
附加到集合體的物件存放區空間使用率、包括使用多少授權空間	`storage aggregate object-store show-space`
集合體中的磁碟區清單、以及其資料和中繼資料的佔用空間	`volume show-footprint`

除了使用CLI命令之外、您也可以使用Active IQ Unified Manager 支援OnCommand 於更新版本叢集的支援功能的支援功能、以及使用支援的功能區（前身為「支援區塊整合管理程式FabricPool 」）、ONTAP 或是System Manager來監控空間使用率。

以下範例顯示FabricPool 如何顯示空間使用率及相關資訊以供參考：

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool
                                                                    ...
                                                Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                    ...
                          Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                          Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                    ...
                                                         Object Store
Size: -
                          Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                    Total Logical Used
Size: -
                                                    Logical Used
Percentage: -
                                              Logical Unreferenced
Capacity: -
                                            Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool
                           ...
                           Composite: true
                           Capacity Tier Used Size:
                           ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Volume Guarantee                  MB          %
Flexible Volume Metadata          KB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Footprint in Performance Tier     KB          %
Footprint in Amazon01             KB          %
Flexible Volume Metadata          MB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %
...
```

2. 視需要採取下列其中一項行動：

如果您想要…	然後…
變更磁碟區的分層原則	請遵循中的程序 "透過修改磁碟區的分層原則或分層最短冷卻時間來管理儲存分層"。
增加FabricPool 《不經認證的使用限制	請聯絡您的NetApp或合作夥伴銷售代表。 "NetApp支援"
增加雲端層的儲存空間	請聯絡您用於雲端層的物件存放區供應商。

修改磁碟區的分層原則或分層最短冷卻時間、以管理儲存分層

您可以變更磁碟區的分層原則、以控制當資料變成非作用中時、是否將其移至雲端層（_Cold）。適用於具有的 Volume `snapshot-only` 或 `auto` 分層原則、您也可以指定在將使用者資料移至雲端層之前、使用者資料必須保持非作用中狀態的分層最低冷卻期間。

您需要的產品

將 Volume 變更為 `auto` 分層原則或修改分層最低冷卻期需要 ONTAP 9.4 或更新版本。

關於這項工作

變更磁碟區的分層原則只會變更磁碟區的後續分層行為。它不會將資料追溯到雲端層。

變更分層原則可能會影響資料變冷並移至雲端層所需的時間。

"當您修改FabricPool 完一份Volume的分層原則時、會發生什麼情況"

步驟

1. 使用修改現有磁碟區的分層原則 `volume modify` 命令 `-tiering-policy` 參數：

   您可以指定下列分層原則之一：

   - `snapshot-only` （預設）
   - `auto`
   - `all`
   - `none`

     "分層原則的類型FabricPool"

2. 如果磁碟區使用 `snapshot-only` 或 `auto` 分層原則、而且您想要修改分層的最低冷卻期、請使用 `volume modify` 命令 `-tiering-minimum-cooling-days` 進階權限層級中的選用參數。

   您可以在分層的最小冷卻天數中指定介於2到183之間的值。如果您使用ONTAP 的是9.8之前的版本、則可在分層的最低冷卻天數中指定介於2到63之間的值。

修改分層原則的範例、以及磁碟區的分層最低冷卻週期

以下範例將 SVM 「 VS1 」中的 Volume 「 myvol 」分層原則變更為 `auto` 並將最低冷卻時間分層至 45 天：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

利用功能歸檔**Volume FabricPool** （影片）

本影片快速概述如何使用System Manager將Volume歸檔至FabricPool 採用效益分析技術的雲端層。

"NetApp影片：利用FabricPool 功能來歸檔Volume（備份+ Volume Move）"

相關資訊

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

使用雲端移轉控制來覆寫Volume的預設分層原則

您可以使用變更 Volume 的預設分層原則、以控制從雲端層擷取的使用者資料、並將其變更為效能層 `-cloud-retrieval-policy` ONTAP 9.8 提供的選項。

您需要的產品

- 使用修改磁碟區 `-cloud-retrieval-policy` 選項需要 ONTAP 9.8 或更新版本。
- 您必須具備進階權限層級才能執行此作業。
- 您應該瞭解分層原則的行為 `-cloud-retrieval-policy`。

  "分層原則如何與雲端移轉搭配運作"

步驟

1. 使用修改現有磁碟區的分層原則行為 `volume modify` 命令 `-cloud-retrieval-policy` 選項：

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy promote
```

將資料提升至效能層級

將資料提升至效能層級總覽

從 ONTAP 9.8 開始、如果您是進階權限層級的叢集管理員、您可以使用組合、主動將資料從雲端層級提升至效能層級 `tiering-policy` 和 `cloud-retrieval-policy` 設定：

關於這項工作

如果您想要停止在磁碟區上使用 FabricPool 、或是有的話、可以執行此動作 `snapshot-only` 分層原則、而且您想要將還原的 Snapshot 複本資料帶回效能層。

將**FabricPool** 所有資料從一個數據區提升至效能層

您可以主動擷取FabricPool 位於雲端的某個VMware Volume上的所有資料、並將其提升至效能層級。

步驟

1. 使用 `volume modify` 要設定的命令 `tiering-policy` 至 `none` 和 `cloud-retrieval-policy` 至 `promote`。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

將檔案系統資料提升至效能層級

您可以主動從雲端層中還原的Snapshot複本擷取作用中檔案系統資料、並將其提升至效能層級。

步驟

1. 使用 `volume modify` 要設定的命令 `tiering-policy` 至 `snapshot-only` 和 `cloud-retrieval-policy` 至 `promote`。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

檢查效能層促銷的狀態

您可以檢查效能層級促銷的狀態、以判斷作業何時完成。

步驟

1. 使用Volume `object-store` 命令 `tiering` 檢查效能層級促銷狀態的選項。

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                  Vserver: vs1
                                   Volume: v1
                                Node Name: node1
                               Volume DSID: 1023
                            Aggregate Name: a1
                                     State: ready
                        Previous Run Status: completed
                  Aborted Exception Status: -
                Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                  Scanner Percent Complete: -
                       Scanner Current VBN: -
                          Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                          Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                        Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                    Cloud Retrieve Policy: promote
```

觸發排定的移轉和分層

從功能性的9.8開始ONTAP 、您可以隨時觸發分層掃描要求、而不必等待預設分層掃描。

步驟

1. 使用 `volume object-store` 命令 `trigger` 申請移轉和分層的選項。

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

管理**FabricPool** 鏡射

管理**FabricPool** 鏡射總覽

為了確保在發生災難時、資料存放區中的資料可存取、並讓您更換資料存放區、FabricPool 您可以新增第二個資料存放區、將資料同步分層至兩個資料存放區、以設定一個鏡射。您可以新增第二個資料儲存區至新的FabricPool 或現有的版塊組態、監控鏡射狀態、顯示FabricPool 鏡射詳細資料、升級鏡射、以及移除鏡射。您必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。

建立**FabricPool** 一個鏡射

若要建立FabricPool 一個鏡射鏡、您可以將兩個物件存放區附加到單FabricPool 一的物件庫。您可以FabricPool 將第二個物件存放區附加到現有的單一物件存放區FabricPool 的物件保存區、或是建立新的單一物件存放FabricPool 區的更新組態、然後將第二個物件存放區附加到其中、藉此建立一個鏡射鏡射。您也可以在FabricPool 不完整的組態上建立鏡像MetroCluster 。

您需要的產品

- 您必須已使用建立兩個物件存放區 `storage aggregate object-store config` 命令。
- 如果您要在FabricPool 不完整的組態上建立鏡像MetroCluster ：
  - 您必須已經設定MetroCluster 並設定了這個功能
  - 您必須已在所選叢集上建立物件存放區組態。

    如果您是FabricPool 在雙叢集上建立MetroCluster 以供使用的物件鏡射、則必須在兩個叢集上建立物件儲存組態。

  - 如果您不使用內部部署物件存放區進行MetroCluster 不完整的組態設定、則應確保存在下列其中一種情況：
    - 物件存放區位於不同的可用性區域
    - 物件存放區已設定為將物件複本保留在多個可用度區域中

      "設定物件存放區以FabricPool 供在MetroCluster 一個不確定的組態中使用"

關於這項工作

您用於FabricPool 鏡射的物件存放區必須與主要物件存放區不同。

建立FabricPool 一個鏡像的程序與MetroCluster 建立一個不同時適用於整個過程的不同時適用於整個過程的非MetroCluster組態相同。

步驟

1. 如果您不使用現有的 FabricPool 組態、請使用將物件存放區附加至集合、以建立新的物件存放區 `storage aggregate object-store attach` 命令。

   此範例FabricPool 可將物件存放區附加至Aggregate、藉此建立新的功能。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
   my-store-1
   ```

2. 使用將第二個物件存放區附加至集合體 `storage aggregate object-store mirror` 命令。

   此範例將第二個物件存放區附加至集合體、以建立FabricPool 一個鏡射鏡射。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-store-2
```

監控**FabricPool** 鏡射重新同步狀態

當您以鏡射取代主要物件存放區時、可能必須等待鏡射與主要資料存放區重新同步。

關於這項工作

如果將此鏡射同步、則不會顯示任何項目。FabricPool

步驟

1. 使用監控鏡像重新同步狀態 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令。

```
aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
-aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary       Mirror         Percentage
      ---------    -----------   ----------     ----------
      aggr1        my-store-1     my-store-2      40%
```

顯示**FabricPool** 鏡射詳細資料

您可以顯示FabricPool 有關一個物件鏡射的詳細資料、查看組態中有哪些物件存放區、以及物件存放區鏡射是否與主要物件存放區同步。

步驟

1. 使用顯示 FabricPool 鏡像的相關資訊 `storage aggregate object-store show` 命令。

   此範例顯示FabricPool 有關主物件和鏡射物件儲存在鏡射中的詳細資料。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

   此範例顯示FabricPool 有關鏡射的詳細資料、包括鏡射是否因重新同步作業而降級。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

推廣**FabricPool** 鏡像

您可以將物件存放區鏡像重新指派為主要物件存放區、方法是加以提升。當物件存放區鏡射成為主要鏡射時、原始主要鏡射會自動變成鏡射。

您需要的產品

- 此鏡射必須同步FabricPool
- 物件存放區必須正常運作

關於這項工作

您可以使用不同雲端供應商的物件存放區來取代原始物件存放區。例如、您的原始鏡像可能是AWS物件存放區、但您可以用Azure物件存放區來取代它。

步驟

1. 使用來提升物件存放區鏡射 `storage aggregate object-store modify -aggregate` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

移除**FabricPool** 鏡像

如果不再需要複寫物件存放區、您可以移除FabricPool 此鏡射。

您需要的產品

主要物件存放區必須正常運作、否則命令會失敗。

步驟

1. 使用移除 FabricPool 中的物件存放區鏡像 `storage aggregate object-store unmirror -aggregate` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

使用**FabricPool** 鏡射取代現有的物件存放區

您可以使用FabricPool 鏡射技術、將一個物件存放區換成另一個物件存放區。新的物件存放區不需要使用與原始物件存放區相同的雲端供應商。

關於這項工作

您可以使用使用不同雲端供應商的物件存放區來取代原始物件存放區。例如、您的原始物件存放區可能會使用AWS做為雲端供應商、但您可以將它取代為使用Azure做為雲端供應商的物件存放區、反之亦然。不過、新的物件存放區必須保留與原始物件相同的物件大小。

步驟

1. 使用將新的物件存放區新增至現有的 FabricPool 、以建立 FabricPool 鏡射 `storage aggregate object-store mirror` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 使用監控鏡像重新同步狀態 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                  Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 使用驗證鏡像是否同步 `storage aggregate object-store> show -fields mirror-type,is-mirror-degraded` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 使用將主要物件存放區與鏡射物件存放區交換 `storage aggregate object-store modify` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 使用顯示 FabricPool 鏡像的詳細資料 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-degraded` 命令。

   此範例顯示FabricPool 有關鏡射的資訊、包括鏡射是否降級（非同步）。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 使用移除 FabricPool 鏡像 `storage aggregate object-store unmirror` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 使用驗證 FabricPool 是否回到單一物件存放區組態中 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-degraded` 命令。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

在**FabricPool** 一個不一樣的組態上更換一個鏡像**MetroCluster**

如果FabricPool 某個物件儲存在一個鏡射中、在MetroCluster 一個物件組態中毀損或永久無法使用、您可以讓物件儲存鏡射（如果鏡射尚未儲存）、從FabricPool 鏡射中移除受損的物件儲存區。 然後將新的物件儲存鏡射新增FabricPool 到這個物件庫。

步驟

1. 如果損壞的物件存放區尚未成為鏡射、請將物件存放在鏡射中 `storage aggregate object-store modify` 命令。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 使用從 FabricPool 移除物件存放區鏡射 `storage aggregate object-store unmirror` 命令。

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. 使用移除鏡射資料存放區之後、您可以強制在主要資料存放區上恢復分層 `storage aggregate object-store modify` 使用 `-force-tiering-on-metrocluster true` 選項。

   沒有鏡射會干擾MetroCluster 到整個流程組態的複寫需求。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 使用建立替換物件存放區 `storage aggregate object-store config create` 命令。

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 使用將物件存放區鏡射新增至 FabricPool 鏡射 `storage aggregate object-store mirror` 命令。

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 使用顯示物件儲存區資訊 `storage aggregate object-store show` 命令。

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. 使用監控鏡像重新同步狀態 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令。

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

利用**FabricPool** 功能來管理**Aggregate**的命令

您可以使用 `storage aggregate object-store` 管理 FabricPool 物件存放區的命令。您可以使用 `storage aggregate` 用於管理 FabricPool 集合體的命令。您可以使用 `volume` 用於管理 FabricPool 磁碟區的命令。

如果您想要...	使用此命令：
定義物件存放區的組態、ONTAP 以便供物件庫存取	`storage aggregate object-store config create`
修改物件存放區組態屬性	`storage aggregate object-store config modify`
重新命名現有的物件存放區組態	`storage aggregate object-store config rename`
刪除物件存放區的組態	`storage aggregate object-store config delete`
顯示物件存放區組態清單	`storage aggregate object-store config show`
將第二個物件存放區附加到新FabricPool 的或現有的用作鏡像的物件存放區	`storage aggregate object-store mirror` 使用 `-aggregate` 和 `-name` 管理權限層級中的參數
從現有FabricPool 的鏡射中移除物件儲存鏡射	`storage aggregate object-store unmirror` 使用 `-aggregate` 和 `-name` 管理權限層級中的參數
監控FabricPool 鏡射重新同步狀態	`storage aggregate object-store show-resync-status`
顯示FabricPool 鏡射詳細資料	`storage aggregate object-store show`

升級物件存放區鏡射、以FabricPool 取代鏡射組態中的主要物件存放區	`storage aggregate object-store modify` 使用 `-aggregate` 管理權限層級中的參數
測試物件存放區的延遲和效能、而不將物件存放區附加至集合體	`storage aggregate object-store profiler start` 使用 `-object-store-name` 和 `-node` 進階權限層級中的參數
監控物件存放區檔案探查器狀態	`storage aggregate object-store profiler show` 使用 `-object-store-name` 和 `-node` 進階權限層級中的參數
物件存放區檔案程式執行時、請將其中止	`storage aggregate object-store profiler abort` 使用 `-object-store-name` 和 `-node` 進階權限層級中的參數
將物件存放區附加至Aggregate以使用FabricPool 物件	`storage aggregate object-store attach`
將物件存放區附加至包含FlexGroup 使用FabricPool 功能的功能區的集合體	`storage aggregate object-store attach` 使用 `allow-flexgroup true`
顯示附加至啟用FabricPool之Aggregate的物件存放區詳細資料	`storage aggregate object-store show`
顯示分層掃描所使用的Aggregate完整臨界值	`storage aggregate object-store show` 使用 `-fields tiering-fullness-threshold` 進階權限層級中的參數
顯示附加至啟用FabricPool之Aggregate的物件存放區空間使用率	`storage aggregate object-store show-space`
啟用非作用中的資料報告功能、以報告未用於FabricPool 支援的Aggregate	`storage aggregate modify` 使用 `-is -inactive-data-reporting-enabled true` 參數
顯示是否在Aggregate上啟用非作用中資料報告	`storage aggregate show` 使用 `-fields is-inactive-data-reporting-enabled` 參數
顯示有關集合體內使用者資料的冷量資訊	`storage aggregate show-space` 使用 `-fields performance-tier-inactive-user-data,performance-tier-inactive-user-data-percent` 參數

建立FabricPool 一個供使用的Volume、包括指定下列項目： • 分層原則 • 分層最低冷卻期（適用於 `snapshot-only` 或 `auto` 分層原則）	`volume create` • 您可以使用 `-tiering-policy` 指定分層原則的參數。 • 您可以使用 `-tiering-minimum-cooling-days` 進階權限層級中的參數、可指定分層的最低冷卻週期。
修改Volume以FabricPool 供使用、包括修改下列項目： • 分層原則 • 分層最低冷卻期（適用於 `snapshot-only` 或 `auto` 分層原則）	`volume modify` • 您可以使用 `-tiering-policy` 指定分層原則的參數。 • 您可以使用 `-tiering-minimum-cooling-days` 進階權限層級中的參數、可指定分層的最低冷卻週期。
顯示FabricPool 與Volume相關的資訊、包括： • 分層最低冷卻週期 • 多少使用者資料是冷的	`volume show` • 您可以使用 `-fields tiering-minimum-cooling-days` 進階權限層級中的參數、可顯示分層的最低冷卻週期。 • 您可以使用 `-fields performance-tier-inactive-user-data,performance-tier-inactive-user-data-percent` 顯示冷的使用者資料量的參數。
將Volume移入FabricPool 或移出	`volume move start` 您可以使用 `-tiering-policy` 可選參數，用於指定卷的分層策略。
修改恢復未參考空間的臨界值FabricPool （重組臨界值）以供參考	`storage aggregate object-store modify` 使用 `-unreclaimed-space-threshold` 進階權限層級中的參數
修改集合體在分層掃描開始分層資料以供FabricPool 使用之前的百分比已滿量臨界值 在本機層達到98%容量之前、將冷資料持續分層至雲端層。FabricPool	`storage aggregate object-store modify` 使用 `-tiering-fullness-threshold` 進階權限層級中的參數
顯示回收未參考空間以供FabricPool 參考的臨界值	`storage aggregate object-store show` 或 `storage aggregate object-store show-space` 命令 `-unreclaimed-space-threshold` 進階權限層級中的參數

SVM資料移動性

SVM資料移動性總覽

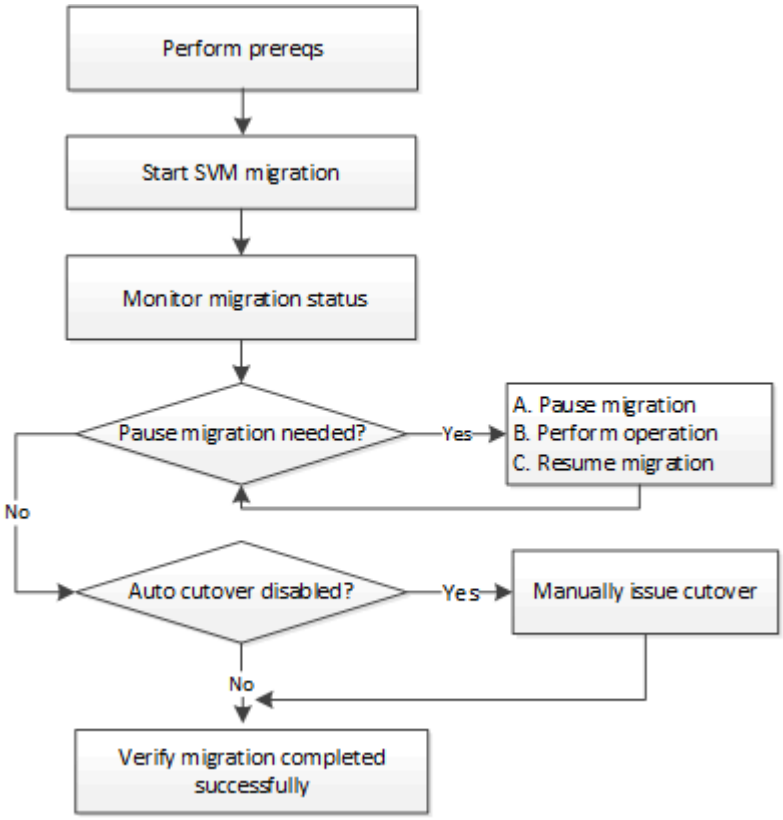
從 ONTAP 9.10.1 開始、叢集管理員可以不中斷地將 SVM 從來源叢集重新定位到目的地叢集、以管理容量和負載平衡、或使用 ONTAP CLI 進行設備升級或資料中心整合。

ONTAP 9.10.1 和 9.11.1 中的 AFF 平台支援這項不中斷 SVM 重新定位功能。從 ONTAP 9.12.1 開始、 FAS 和 AFF 平台以及混合式集合體均支援此功能。

SVM的名稱和UUID在移轉之後會維持不變、以及資料LIF名稱、IP位址和物件名稱（例如Volume名稱）。SVM中物件的UUID會有所不同。

SVM移轉工作流程

此圖說明SVM移轉的典型工作流程。您可以從目的地叢集開始SVM移轉。您可以監控從來源或目的地的移轉作業。您可以執行手動轉換或自動轉換。預設會執行自動轉換。



SVM 移轉平台支援

控制器系列	支援的 ONTAP 版本
AFF A 系列	更新版本ONTAP
AFF C 系列	ONTAP 9.12.1 修補程式 4 及更新版本
FAS	更新版本ONTAP

當從 AFF 叢集移轉至具有混合式集合體的 FAS 叢集時、自動磁碟區放置會嘗試執行類似 Aggregate Match 的作業。例如、如果來源叢集有 60 個磁碟區、則磁碟區放置位置會嘗試在目的地上尋找 AFF 集合體來放置磁碟區。如果 AFF 集合體上沒有足夠的空間、則這些磁碟區將放置在具有非 Flash 磁碟的集合體上。

ONTAP 版本支援擴充性

版本ONTAP	HA 在來源和目的地中配對
ONTAP 9.14.1.	12.
ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.	6.
零點9.11.1. ONTAP	3.
零點9.10.1 ONTAP	1.

來源叢集與目的地叢集之間 **TCP** 往返時間（**RTT**）的網路基礎架構效能需求

視叢集上安裝的 ONTAP 版本而定、連接來源叢集和目的地叢集的網路必須具有下列所示的最長往返時間：

版本ONTAP	最大 RTT
更新版本ONTAP	10毫秒
更新版本ONTAP	2毫秒

每個 **SVM** 支援的最大磁碟區數

來源	目的地	ONTAP 9.14.1.	ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.	ONTAP 9.12.1	更新版本ONTAP
AFF	AFF	400	200	100	100
FAS	FAS	80	80	80	不適用
FAS	AFF	80	80	80	不適用
AFF	FAS	80	80	80	不適用

先決條件

在開始 SVM 移轉之前、您必須符合下列先決條件：

- 您必須是叢集管理員。
- "來源叢集和目的地叢集必須相互對等"。
- 來源叢集和目的地叢集必須具有 SnapMirror Synchronous "已安裝授權"。
- 來源叢集中的所有節點都必須執行 ONTAP 9.10.1 或更新版本。如需特定的 ONTAP 陣列控制器支援、請參閱 "Hardware Universe"。
- 來源叢集中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。
- 目的地叢集中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。

- 目的地叢集必須與來源叢集相同或不超過兩個主要較新的有效叢集版本（ECV）。
- 來源叢集和目的地叢集必須支援相同的 IP 子網路、才能進行資料 LIF 存取。
- 來源 SVM 必須包含的數量少於 版本支援的資料磁碟區數量上限。
- 目的地上必須有足夠的空間放置 Volume
- 如果來源SVM有加密磁碟區、則必須在目的地上設定「內建金鑰管理程式」

最佳實務做法

執行 SVM 移轉時、最佳做法是在來源叢集和目的地叢集上保留 30% 的 CPU 保留空間、以便執行 CPU 工作負載。

SVM 作業

您應該檢查是否有可能與SVM移轉發生衝突的作業：

- 目前並未進行容錯移轉作業
- WAFLIRON無法執行
- 指紋未在進行中
- Vol Move、rehost、Clone、create、convert或分析功能均未執行

支援和不支援的功能

下表顯示 SVM 資料移動性支援的 ONTAP 功能、以及提供支援的 ONTAP 版本。

功能	第一版支援	註解
自主勒索軟體保護	ONTAP 9.12.1	
Cloud Volumes ONTAP	不支援	
外部金鑰管理程式	零點9.11.1. ONTAP	
FabricPool	零點9.11.1. ONTAP	深入瞭解 FabricPool 支援。
扇出關係（移轉來源具有 SnapMirror 來源 Volume 、其中有多個目的地）	零點9.11.1. ONTAP	
FC SAN	不支援	
Flash Pool	ONTAP 9.12.1	
資料量FlexCache	不支援	
FlexGroup	不支援	
IPsec 原則	不支援	
IPv6生命里數	不支援	

iSCSI SAN	不支援	
工作排程複寫	零點9.11.1. ONTAP	在《銷售指南》9.10.1中ONTAP 、工作排程不會在移轉期間複寫、而且必須在目的地手動建立。從ONTAP 版本號《銷售資料9.11.1（更新版本）：移轉期間、來源使用的工作排程會自動複寫。
負載共享鏡像	不支援	
SVM MetroCluster	不支援	雖然 SVM 移轉不支援 MetroCluster SVM 移轉、但您可能可以使用 SnapMirror 非同步複寫至 "在 MetroCluster 組態中移轉 SVM"。您應該知道、在 MetroCluster 組態中移轉 SVM 的程序、是一種不中斷營運的方法。
NetApp Aggregate Encryption（NAE）	不支援	不支援從未加密來源移轉至加密目的地。
NDMP 組態	不支援	
NetApp Volume Encryption（NVE）	零點9.10.1 ONTAP	
NFS 和 SMB 稽核記錄	ONTAP 9.13.1.12.9. 11.9.11.	稽核記錄重新導向僅適用於雲端模式。若為內部部署 SVM 移轉並啟用稽核、您應停用來源 SVM 的稽核、然後執行移轉。 在 SVM 移轉之前： • "必須在目的地叢集上啟用稽核記錄重新導向"。 • "必須在目的地叢集上建立來源 SVM 的稽核記錄目的地路徑"。
NFS v3 、 NFS v4.1 和 NFS v4.2	零點9.10.1 ONTAP	
NFS v4.0	ONTAP 9.12.1	
具有 pNFS 的 NFSv4.1	ONTAP 9.14.1.	
NVMe over Fabric	不支援	
在來源叢集上啟用 Common Criteria 模式的 Onboard Key Manager （ OKM ）	不支援	
qtree	ONTAP 9.14.1.	
配額	ONTAP 9.14.1.	
S3	不支援	
SMB 傳輸協定	ONTAP 9.12.1	SMB 移轉作業會中斷運作、需要在移轉後重新整理用戶端。

SnapMirror Cloud 關係	ONTAP 9.12.1	從 ONTAP 9.12.1 開始、當您移轉具有 SnapMirror 雲端關係的 SVM 時、目的地叢集必須安裝 SnapMirror Cloud 授權、而且必須有足夠的容量來支援將鏡射到雲端的磁碟區中的容量移轉。
SnapMirror 非同步目的地	ONTAP 9.12.1	
SnapMirror 非同步來源	零點9.11.1. ONTAP	• 在FlexVol 大多數移轉期間、傳輸作業仍可正常繼續進行有關SnapMirror關係的作業。 • 任何進行中的傳輸都會在轉換期間取消、而新傳輸會在轉換期間失敗、而且在移轉完成之前、無法重新啟動傳輸。 • 移轉完成後、移轉期間取消或錯過的排程傳輸不會自動啟動。 ⓘ 當 SnapMirror 來源移轉時、ONTAP 不會在移轉後阻止刪除磁碟區、直到 SnapMirror 更新生效為止。發生這種情況的原因是、移轉後的 SnapMirror 來源磁碟區的 SnapMirror 相關資訊、只有在移轉完成後、以及第一次更新之後才能使用。
SMTape 設定	不支援	
SnapLock	不支援	
SnapMirror營運不中斷	不支援	
SnapMirror SVM 對等關係	ONTAP 9.12.1	
SnapMirror SVM 災難恢復	不支援	
SnapMirror同步	不支援	
Snapshot複本	零點9.10.1 ONTAP	
防止竄改的Snapshot複本鎖定	ONTAP 9.14.1.	防竄改 Snapshot 複本鎖定與 SnapLock 並不相同。SnapLock 仍不受支援。
虛擬 IP 生命 / BGP	不支援	
Virtual Storage Console 7.0 及更新版本	不支援	VSC 是的一部分 "VMware vSphere虛擬應用裝置適用的工具ONTAP" 從 VSC 7.0 開始。
Volume複製	不支援	
vStorage	不支援	

FabricPool 支援

SVM 移轉支援使用 FabricPools 上的磁碟區進行、適用於下列平台：

- Azure NetApp Files 平台。支援所有分層原則（僅限快照、自動、全部及無）。
- 內部部署平台。僅支援「無」磁碟區分層原則。

移轉期間支援的作業

下表指出移轉 SVM 內支援的 Volume 作業、以移轉狀態為基礎：

Volume作業	SVM 移轉狀態		
	正在進行中	* 暫停 *	轉換
建立	不允許	允許	不支援
刪除	不允許	允許	不支援
檔案系統分析停用	允許	允許	不支援
檔案系統分析功能可實現	不允許	允許	不支援
修改	允許	允許	不支援
離線 / 線上	不允許	允許	不支援
移動 / 重新裝載	不允許	允許	不支援
qtree 建立 / 修改	不允許	允許	不支援
配額建立 / 修改	不允許	允許	不支援
重新命名	不允許	允許	不支援
調整大小	允許	允許	不支援
限制	不允許	允許	不支援
快照複製屬性會修改	允許	允許	不支援
Snapshot 複本自動刪除修改	允許	允許	不支援
建立 Snapshot 複本	允許	允許	不支援
刪除 Snapshot 複本	允許	允許	不支援
從 Snapshot 複本還原檔案	允許	允許	不支援

移轉SVM

SVM移轉完成後、用戶端會自動切換至目的地叢集、並從來源叢集移除不必要的SVM。預設會啟用自動轉換和自動來源清除功能。如有必要、您可以停用用戶端自動切換功能、以便在轉換之前暫停移轉、也可以停用自動來源SVM清除功能。

- 您可以使用 `-auto-cutover false` 當自動用戶端轉換通常發生時暫停移轉的選項、然後稍後手動執行轉換。

  在SVM移轉之後手動切換用戶端

- 您可以使用進階權限 `-auto-source-cleanup false` 此選項可在轉換後停用來源 SVM 的移除、然後在轉換之後手動觸發來源清理。

轉換後手動移除來源SVM

移轉已啟用自動轉換功能的SVM

根據預設、當移轉完成時、用戶端會自動切換至目的地叢集、而不必要的SVM則會從來源叢集移除。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name
   ```

3. 檢查移轉狀態：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   SVM移轉完成時、狀態會顯示「移轉完成」。

移轉停用自動用戶端轉換的SVM

您可以使用-autom-cover假選項、在自動用戶端切換正常執行時暫停移轉、然後稍後手動執行切換。請參閱在SVM移轉之後手動切換用戶端。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-cutover false
   ```

3. 檢查移轉狀態：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```
   當 SVM 移轉完成非同步資料傳輸時、狀態會顯示「準備好轉換」、並準備好進行轉換作業。

移轉停用來源清除功能的SVM

您可以使用進階權限-autose-source-cleanup假選項、在轉換後停用移除來源SVM、然後在轉換之後手動觸發來源清除。請參閱 手動移除來源SVM。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-source-cleanup false
   ```

3. 檢查移轉狀態：

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate show
   ```

   當SVM移轉轉換完成、且準備好移除來源叢集上的SVM時、狀態會顯示為「準備好進行來源清理」。

監控Volume移轉

除了使用監控 SVM 整體移轉之外 `vserver migrate show` 命令、您可以監控 SVM 所包含磁碟區的移轉狀態。

步驟

1. 檢查Volume移轉狀態：

   ```
   dest_clust> vserver migrate show-volume
   ```

暫停並繼續SVM移轉

您可能想要在移轉開始之前暫停SVM移轉。您可以使用暫停 SVM 移轉 `vserver migrate pause` 命令。

暫停移轉

您可以在用戶端轉換開始之前、使用暫停 SVM 移轉 `vserver migrate pause` 命令。

移轉作業進行時、某些組態變更會受到限制；不過、從 ONTAP 9.12.1 開始、您可以暫停移轉以修正某些限制的組態、以及某些失敗狀態、以便修正可能導致故障的組態問題。您可以在暫停 SVM 移轉時修正的部分失敗狀態包括：

- 設定組態失敗
- 移轉失敗

步驟

1. 從目的地叢集暫停移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
   ```

恢復移轉

當您準備好恢復暫停的 SVM 移轉、或 SVM 移轉失敗時、您可以使用 `vserver migrate resume` 命令。

步驟

1. 恢復SVM移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate resume
   ```

2. 確認SVM移轉已恢復、並監控進度：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

取消SVM移轉

如果您需要在 SVM 移轉完成之前取消移轉、您可以使用 `vserver migrate abort` 命令。只有在作業處於暫停或失敗狀態時、才能取消SVM移轉。當狀態為「切換啟動」或轉換完成後、您無法取消SVM移轉。您無法使用 `abort` SVM 移轉進行中的選項。

步驟

1. 檢查移轉狀態：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. 取消移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>
   ```

3. 檢查取消作業的進度：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   移轉狀態會在取消作業進行中顯示移轉中止。當取消作業完成時、移轉狀態不會顯示任何內容。

手動切換用戶端

根據預設、在SVM移轉達到「準備轉換」狀態之後、會自動執行用戶端轉換至目的地叢集。如果您選擇停用自動用戶端轉換、則需要手動執行用戶端轉換。

步驟

1. 手動執行用戶端轉換：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
   ```

2. 檢查轉換作業的狀態：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

在用戶端轉換之後手動移除來源SVM

如果您在停用來源清理的情況下執行SVM移轉、則可在用戶端轉換完成後手動移除來源SVM。

步驟

1. 確認他們的狀態已準備好進行來源清理：

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

2. 清除來源：

```
dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
```

HA配對管理

HA配對管理總覽

叢集節點是以高可用度（HA）配對配置、以提供容錯能力和不中斷營運。如果某個節點發生故障、或是您需要關閉節點以進行例行維護、其合作夥伴可以接管其儲存設備、並繼續從其中提供資料。當節點恢復連線時、合作夥伴會將儲存設備提供給您。

HA配對控制器組態包含一對相符的FAS/AFF儲存控制器（本機節點和合作夥伴節點）。每個節點都連接到對方的磁碟櫃。當HA配對中的某個節點發生錯誤並停止處理資料時、其合作夥伴會偵測合作夥伴的失敗狀態、並接管該控制器的所有資料處理。

_Takeove_是節點控制其合作夥伴儲存設備的程序。

_Giveback _是將儲存設備歸還給合作夥伴的程序。

根據預設、在下列任一情況下、移轉都會自動發生：

- 軟體或系統故障發生在導致恐慌的節點上。HA配對控制器會自動容錯移轉至其合作夥伴節點。當合作夥伴從恐慌中恢復並開機後、節點會自動執行恢復、讓合作夥伴恢復正常運作。
- 節點發生系統故障、節點無法重新開機。例如、當某個節點因停電而故障時、HA配對控制器會自動容錯移轉至其合作夥伴節點、並從存續的儲存控制器提供資料。

> 如果節點的儲存設備同時斷電、則無法進行標準接管。

- 不會從節點的合作夥伴收到活動訊息。如果合作夥伴遇到硬體或軟體故障（例如互連故障）、但並未造成恐慌、但仍無法正常運作、就可能發生這種情況。
- 您可以停止其中一個節點、而不使用 `-f` 或 `-inhibit-takeover true` 參數。

> 在啟用叢集 HA 的雙節點叢集中、使用停止或重新啟動節點 `-inhibit-takeover true` 參數會導致兩個節點停止提供資料、除非您先停用叢集 HA 、然後將 epsilon 指派給您要保持連線的節點。

- 您無需使用、即可重新啟動其中一個節點 `-inhibit-takeover true` 參數。（ `-onboot` 的參數 `storage failover` 命令預設為啟用。）
- 遠端管理裝置（服務處理器）會偵測合作夥伴節點的故障。如果您停用硬體輔助接管、則不適用此選項。

您也可以使用手動啟動接管 `storage failover takeover` 命令。

硬體輔助接管的運作方式

依預設、硬體輔助接管功能可使用節點的遠端管理裝置（服務處理器）來加速接管程序。

當遠端管理裝置偵測到故障時、它會快速啟動接管、而非等待ONTAP 看到合作夥伴的活動訊號已經停止。如果在未啟用此功能的情況下發生故障、合作夥伴會等待直到發現節點不再發出活動訊號、確認活動訊號遺失、然後啟動接管。

硬體輔助接管功能使用下列程序來避免此類等待：

1. 遠端管理裝置會監控本機系統是否發生特定類型的故障。
2. 如果偵測到故障、遠端管理裝置會立即傳送警示給合作夥伴節點。
3. 收到警示後、合作夥伴便會啟動接管。

觸發硬體輔助接管的系統事件

視合作夥伴節點從遠端管理裝置（服務處理器）接收到的警示類型而定、合作夥伴節點可能會產生接管。

警示	接收時開始接管？	說明
異常_重新開機	否	節點發生異常重新開機。
L2_Watchder_RESET	是的	系統監督硬體偵測到L2重設。 遠端管理裝置偵測到系統CPU沒有回應、並重新設定系統。
Loss of活動訊號	否	遠端管理裝置不再從節點接收到活動訊號訊息。 此警示並非指HA配對中節點之間的活動訊號訊息、而是指節點與其本機遠端管理裝置之間的活動訊號。
週期性訊息	否	在正常的硬體輔助接管作業期間、會傳送定期訊息。
關機後再開機	是的	遠端管理裝置已關閉並開啟系統電源。
電力損失	是的	節點發生電力中斷。 遠端管理裝置的電源供應器可在電力中斷後的一段短時間內維持電力、讓它向合作夥伴報告電力中斷。
關機透過sp	是的	遠端管理裝置已關閉系統電源。
重設_via sp	是的	遠端管理裝置會重設系統。
測試	否	系統會傳送測試訊息、以驗證硬體輔助接管作業。

自動接管和恢復的運作方式

自動接管和恢復作業可搭配運作、以減少並避免用戶端中斷運作。

根據預設、如果HA配對中的某個節點出現問題、重新開機或暫停、則當受影響的節點重新開機時、合作夥伴節點會自動接管、然後返回儲存設備。然後HA配對會恢復正常運作狀態。

如果其中一個節點沒有回應、也可能會自動移轉。

預設會自動還原。如果您想控制對用戶端的恢復影響、可以停用自動恢復並使用 `storage failover modify -auto-giveback false -node <node>` 命令。在執行自動恢復之前（無論觸發的是什麼）、合作夥伴節點會等待由控制的固定時間量 `-delay- seconds` 的參數 `storage failover modify` 命令。預設延遲為600秒。藉由延遲恢復、此程序會導致兩次短暫的中斷：一次發生在接管期間、另一次發生在恢復期間。

此程序可避免單一、長時間的停機、包括下列需求所需的時間：

- 接管作業
- 接管節點、以開機至準備好恢復的點
- 恢復作業

如果任何非根集合體的自動恢復失敗、系統會自動再嘗試兩次完成恢復。

> 在接管過程中、自動恢復程序會在合作夥伴節點準備好進行恢復之前開始。當自動恢復程序的時間限制到期、且合作夥伴節點仍未就緒時、定時器會重新啟動。因此、合作夥伴節點準備就緒與實際執行的恢復之間的時間、可能會比自動恢復時間短。

接管期間會發生什麼事

當節點接管其合作夥伴時、它會繼續提供及更新合作夥伴的集合體和磁碟區中的資料。

在接管過程中會執行下列步驟：

1. 如果交涉接管是由使用者啟動、則彙總資料會從合作夥伴節點移至執行接管的節點。當每個集合體的目前擁有者（根集合體除外）變更為接管節點時、會發生短暫的停機。這種停機時間比在接管期間發生的停機時間更為短暫、而且不會進行集合體重新配置。

   > 在發生恐慌時、無法進行協商的接管。 接管可能是因為故障與恐慌無關。當節點與其合作夥伴之間的通訊中斷、也稱為心跳中斷時、就會發生故障。如果因故障而發生接管、中斷時間可能會較長、因為合作夥伴節點需要時間來偵測心跳中斷。

   - 您可以使用監控進度 `storage failover show-takeover` 命令。
   - 您可以使用、避免在此接管執行個體期間重新配置 Aggregate `-bypass-optimization` 參數 `storage failover takeover` 命令。

     在計畫性的接管作業期間、集合體會依序重新定位、以減少用戶端中斷。如果跳過集合體重新配置、則在計畫性接管事件期間、會發生較長的用戶端停機時間。

2. 如果使用者啟動的接管是協調式接管、則目標節點會正常關機、接著接管目標節點的根Aggregate、以及步驟1中未重新放置的任何集合體。
3. 資料生命（邏輯介面）會根據 LIF 容錯移轉規則、從目標節點移轉至接管節點、或移轉至叢集中的任何其他節點。您可以使用避免 LIF 移轉 `-skip-lif-migration` 參數 `storage failover takeover` 命令。如果是由使用者啟動的接管、則會在開始接管儲存設備之前移轉資料生命。 萬一發生恐慌或故障、資料生命與儲存設備會一起移轉。

4. 當發生接管時、現有的SMB工作階段會中斷連線。

> 由於SMB傳輸協定的本質、所有SMB工作階段都會中斷（連線至「持續可用度」內容集之共用的SMB 3.0工作階段除外）。SMB 1.0和SMB 2.x工作階段在接管事件之後無法重新連線、因此接管作業會中斷運作、而且可能會發生部分資料遺失。

5. SMB 3.0工作階段是為了與啟用的Continuous Availability屬性共用而建立、可在接管事件發生後重新連線至中斷連線的共用區。如果您的站台使用SMB 3.0連線至Microsoft Hyper-V、且相關共用上已啟用Continuous Availability屬性、則這些工作階段的接管作業將不會中斷營運。

執行接管的節點會發生什麼情況

如果在啟動接管後60秒內執行接管的節點出現問題、則會發生下列事件：

- 系統重新開機的節點。
- 重新開機後、節點會執行自我恢復作業、不再處於接管模式。
- 容錯移轉已停用。
- 如果節點仍擁有部分合作夥伴的集合體、則在啟用儲存容錯移轉之後、請使用將這些集合體傳回合作夥伴 `storage failover giveback` 命令。

恢復期間會發生什麼事

當問題解決、合作夥伴節點開機或啟動恢復時、本機節點會將擁有權傳回給合作夥伴節點。

下列程序會在一般的恢復作業中執行。在本討論中、節點A已接管節點B節點B上的任何問題均已解決、可繼續處理資料。

1. 節點 B 上的任何問題均已解決、並顯示下列訊息： `Waiting for giveback`
2. 贈品由啟動 `storage failover giveback` 命令或自動恢復（如果系統已設定）。這會啟動將節點B的集合體和磁碟區所有權從節點A傳回節點B的程序
3. 節點A會先傳回根Aggregate的控制權。
4. 節點B完成開機至正常作業狀態的程序。
5. 當節點B到達開機程序中可接受非根集合體的點時、節點A會一次傳回其他集合體的擁有權、直到恢復完成為止。您可以使用監控恢復的進度 `storage failover show-giveback` 命令。

> 。 `storage failover show-giveback` 命令不會（也不會用於）顯示儲存容錯移轉恢復作業期間所有作業的相關資訊。您可以使用 `storage failover show` 命令顯示有關節點目前容錯移轉狀態的其他詳細資料、例如節點是否完全正常運作、是否可以接管、以及恢復是否完成。

每個集合體的I/O會在該集合體的還原完成後恢復、進而縮短其整體中斷時間。

HA原則及其對接管與恢復的影響

自動將CFO（控制器容錯移轉）和SFO（儲存容錯移轉）的HA原則指派給Aggregate。ONTAP此原則可決定集合體及其磁碟區的儲存容錯移轉作業執行方式。

CFO和SFO這兩種選項可決定ONTAP 儲存容錯移轉和還原作業期間的集合體控制順序。

雖然CFO和SFO這兩個術語有時會非正式地用於指儲存容錯移轉（接管和恢復）作業、但它們實際上代表指派給集合體的HA原則。例如、詞彙SFO Aggregate或CFO Aggregate只是指Aggregate的HA原則指派。

HA原則會影響接管和恢復作業、如下所示：

- 在不含根磁碟區的根Aggregate以外的ONTAP 任何其他系統上建立的Aggregate、均具有SFO的HA原則。手動啟動的接管功能已針對效能最佳化、因為在接管之前、會將SFO（非root）集合體以序列方式重新定位至合作夥伴。在恢復程序期間、集合體會在接管系統開機且管理應用程式上線後、以序列方式傳回、讓節點能夠接收其集合體。
- 由於Aggregate重新配置作業需要重新指派Aggregate磁碟擁有權、並將控制權從節點移轉至合作夥伴、因此只有符合SFO HA原則的Aggregate才有資格進行Aggregate重新配置。
- 根Aggregate一律具有CFO的HA原則、並在恢復作業開始時提供。這是允許接管系統開機的必要步驟。在接管系統完成開機程序且管理應用程式上線之後、所有其他集合體都會連續傳回、讓節點能夠接收其集合體。

> 將Aggregate的HA原則從SFO變更為CFO是一項維護模式作業。除非客戶支援代表指示、否則請勿修改此設定。

背景更新如何影響接管和恢復

磁碟韌體的背景更新會以不同的方式影響HA配對接管、恢復和集合重新配置作業、具體取決於這些作業的啟動方式。

下列清單說明背景磁碟韌體更新如何影響接管、恢復及集合重新定位：

- 如果在任一節點的磁碟上進行背景磁碟韌體更新、則手動啟動的接管作業會延遲、直到該磁碟上的磁碟韌體更新完成為止。如果背景磁碟韌體更新所需時間超過120秒、則接管作業將會中止、而且必須在磁碟韌體更新完成後手動重新啟動。如果是使用啟動接管 `-bypass-optimization` 的參數 `storage failover takeover` 命令設為 `true`，目的地節點上發生的背景磁碟韌體更新不會影響接管。
- 如果來源（或接管）節點上的磁碟發生背景磁碟韌體更新、則會使用手動啟動接管 `-options` 的參數 `storage failover takeover` 命令設為 `immediate`，接管操作將立即開始。
- 如果背景磁碟韌體更新發生在節點上的磁碟上、而且發生問題、則會立即開始接管發生問題的節點。
- 如果背景磁碟韌體更新發生在任一節點的磁碟上、資料集合體的恢復會延遲、直到磁碟韌體更新完成為止。
- 如果背景磁碟韌體更新所需時間超過120秒、則會中止還原作業、而且必須在磁碟韌體更新完成後手動重新啟動。
- 如果在任一節點的磁碟上進行背景磁碟韌體更新、則會延遲Aggregate重新配置作業、直到該磁碟上的磁碟韌體更新完成為止。如果背景磁碟韌體更新所需時間超過120秒、則會中止集合體重新配置作業、而且必須在磁碟韌體更新完成後手動重新啟動。如果已使用啟動 Aggregate 重新定位 `-override-destination-checks` 的 `storage aggregate relocation` 命令設為 `true`、目的地節點上發生的背景磁碟韌體更新不會影響 Aggregate 重新定位。

自動接管命令

所有支援的NetApp FAS 解決方案、AFF 功能及ASA 功能均預設啟用自動接管功能。您可能需要變更預設行為、並控制當合作夥伴節點重新開機、出現問題或停止時、自動移轉的發生時間。

如果您想要在合作夥伴節點…	使用此命令…
重新開機或停止	`storage failover modify -node nodename -onreboot true`
泛用者	`storage failover modify -node nodename -onpanic true`

如果停用接管功能、請啟用電子郵件通知

若要在接管功能停用時收到提示通知、您應該設定系統、針對「無法接管」的EMS訊息啟用自動電子郵件通知：

- `ha.takeoverImpVersion`
- `ha.takeoverImpLowMem`
- `ha.takeoverImpDegraded`
- `ha.takeoverImpUnsync`
- `ha.takeoverImpIC`
- `ha.takeoverImpHotShelf`
- `ha.takeoverImpNotDef`

自動恢復命令

依預設、當離線節點恢復連線時、接管合作夥伴節點會自動提供儲存設備、進而還原高可用度配對關係。在大多數情況下、這是理想的行為。如果您需要停用自動恢復功能（例如、如果您想要在歸還之前調查接管原因）、您需要注意非預設設定的互動。

如果您想要…	使用此命令…
啟用自動恢復功能、以便在接管節點開機、到達「等待歸還」狀態、以及「自動歸還之前的延遲」過期之後、立即進行恢復。 預設設定為true。	`storage failover modify -node` *`nodename`* `-auto-giveback true`
停用自動還原。預設設定為true。 • 附註：* 將此參數設為 false 、並不會在發生緊急情況時自動恢復、而在發生緊急情況時自動恢復必須透過設定來停用 `-auto-giveback-after-panic` 參數為 FALSE 。	`storage failover modify -node` *`nodename`* `-auto-giveback false`
在發生緊急情況時停用接管後自動恢復（此設定預設為啟用）。	`storage failover modify -node` *`nodename`* `-auto-giveback-after-panic false`

延遲自動恢復指定秒數（預設值為600）。此選項可決定在執行自動恢復之前、節點仍處於接管狀態的最短時間。	`storage failover modify -node` *`nodename`* `-delay-seconds` *`seconds`*

儲存容錯移轉修改命令的變化如何影響自動恢復

自動恢復的操作取決於您如何設定儲存容錯移轉修改命令的參數。

下表列出的預設設定 `storage failover modify` 套用至接管事件的命令參數、不是因恐慌所造成。

參數	預設設定
`-auto-giveback` *true*	*false*`
`true`	`-delay-seconds` *`integer`* `(seconds)`
600	`-onreboot` *true*
false`	*`true`*

下表說明的組合方式 `-onreboot` 和 `-auto-giveback` 參數會影響自動恢復接管事件的恢復、而非因恐慌而造成的。

`storage failover modify` 使用的參數	接管原因	是否會自動還原？
`-onreboot` *`true`* `-auto-giveback` *`true`*	重新開機命令	是的
停止命令、或從服務處理器發出的關機後再開機	是的	`-onreboot` *`true`* `-auto-giveback` *`false`*
重新開機命令	是的	停止命令、或從服務處理器發出的關機後再開機
否	`-onreboot` *`false`* `-auto-giveback` *`true`*	重新開機命令
不適用 在這種情況下、不會發生接管	停止命令、或從服務處理器發出的關機後再開機	是的
`-onreboot` *`false`* `-auto-giveback` *`false`*	重新開機命令	否

。 `-auto-giveback` 參數可控制緊急狀況後的恢復和所有其他自動接管。如果是 `-onreboot` 參數設定為 `true` 而且由於重新開機而發生接管、無論是否執行自動恢復、都會執行自動恢復 `-auto-giveback` 參數設定為 `true`。

。 `-onreboot` 此參數適用於從 ONTAP 發出的重新開機和停止命令。當 `-onreboot` 參數設為 false 、節點重新開機時不會發生接管。因此、無論是否執行、都無法自動恢復 `-auto-giveback` 參數設為 true 。發生用戶端中斷。

自動還原參數組合的效果、適用於緊急情況。

下表列出 `storage failover modify` 適用於緊急情況的命令參數：

參數	預設設定
`-onpanic _true	false_`
true	`-auto-giveback-after-panic _true
false_` （權限：進階）	*true*
`-auto-giveback _true	false_`

下表說明的參數組合方式 `storage failover modify` 命令會在緊急情況下影響自動恢復。

`storage failover` 使用的參數	發生緊急狀況後、是否會自動還原？

`-onpanic true`
`-auto-giveback true`
`-auto-giveback-after-panic true`
	是的

`-onpanic true`
`-auto-giveback true`
`-auto-giveback-after-panic false`
	是的

`-onpanic true`
`-auto-giveback false`
`-auto-giveback-after-panic true`
	是的

`-onpanic true`
`-auto-giveback false`
`-auto-giveback-after-panic false`
	否

`-onpanic false` 如果 `-onpanic` 設為 `false`、無論設定的值為何、都不會執行接管 / 恢復作業 `-auto-giveback` 或 `-auto-giveback-after-panic`	否

> 接管可能是因為故障與恐慌無關。 當節點與其合作夥伴之間的通訊中斷時、也稱為「活動訊號遺失」、就會發生_故障_。如果因故障而發生接管、則會由控制恢復 `-onfailure` 參數而非 `-auto-giveback-after-panic parameter`。

> 當節點出現緊急情況時、它會將緊急情況封包傳送至其合作夥伴節點。 如果合作夥伴節點因為任何原因而未收到緊急封包、則該緊急情況可能會被誤解為故障。 如果沒有收到緊急封包、合作夥伴節點就只知道通訊已中斷、而且不知道發生了恐慌。 在這種情況下、合作夥伴節點會將失去通訊視為失敗而非恐慌處理、而傳回則由控制 `-onfailure` 參數（而非 `-auto-giveback -after-panic parameter`）。

以取得詳細資訊 `storage failover modify` 參數、請參閱 "手冊頁ONTAP"。

手動接管命令

您可以在合作夥伴需要維護時、以及在其他類似情況下、手動執行接管作業。視合作夥伴的狀態而定、您用來執行接管的命令會有所不同。

如果您想要…	使用此命令…
接管合作夥伴節點	`storage failover takeover`
當合作夥伴的集合體移至執行接管的節點時、請監控接管的進度	`storage failover show-takeover`
顯示叢集中所有節點的儲存容錯移轉狀態	`storage failover show`
接管合作夥伴節點、而不移轉lifs	`storage failover takeover -skip-lif -migration-before-takeover true`
即使磁碟不相符、也要接管合作夥伴節點	`storage failover takeover -skip-lif -migration-before-takeover true`
即使 ONTAP 版本不符、也能接管合作夥伴節點 * 注意： * 此選項僅在不中斷營運的 ONTAP 升級程序期間使用。	`storage failover takeover -option allow -version-mismatch`
接管合作夥伴節點、而不執行Aggregate重新配置	`storage failover takeover -bypass -optimization true`
在合作夥伴有時間正常關閉其儲存資源之前、請接管合作夥伴節點	`storage failover takeover -option immediate`

> 在使用 immediate 選項發出儲存容錯移轉命令之前、您必須使用下列命令、將資料生命負載移轉至另一個節點： `network interface migrate-all -node` *`node`*
>
> 如果您指定 `storage failover takeover -option immediate` 命令在不先移轉資料生命期的情況下、從節點移轉資料 LIF 會大幅延遲、即使是 `skip-lif-migration-before -takeover` 未指定選項。
>
> 同樣地、如果您指定「立即」選項、即使「略過最佳化」選項設定為_fals__、也會略過協調的接管最佳化。

移動**epsilon**以進行某些手動啟動的接管

如果您預期任何手動啟動的移轉作業都可能導致儲存系統發生一個非預期的節點故障、而不會造成整個叢集的仲裁損失、則應移除epsilon。

關於這項工作

若要執行計畫性維護、您必須接管HA配對中的其中一個節點。必須維持整個叢集的仲裁、以防止其餘節點發生非計畫性的用戶端資料中斷。在某些情況下、
執行接管可能會導致叢集發生非預期的節點故障、而無法避免整個叢集的仲裁遺失。

如果正在接管的節點保留了epsilon、或使用epsilon的節點不健全、就可能發生這種情況。若要維護更具恢復能力的叢集、您可以將epsilon傳輸至未接管的正常節點。
通常這是HA合作夥伴。

只有健全且符合資格的節點才會參與仲裁投票。若要維持整個叢集的仲裁人數、則需要超過N/2的票數（其中_N_代表健全、符合資格的線上節點總和）。在叢集中
使用偶數個線上節點時、 epsilon 會增加額外的投票權重、以維持分配給它的節點的仲裁。

> 雖然叢集組成投票可以使用修改 `cluster modify -eligibility false` 命令時、除了還原節點組態或延長節點維護等情況外、您應該避免這種情況。如果您將節點設為「不合格」、它會停止提供SAN資料、直到節點重設為符合資格且重新開機為止。當節點不符合資格時、對節點的NAS資料存取也可能受到影響。

步驟

1. 驗證叢集狀態、並確認epsilon是由未接管的健全節點所保留：

   a. 變更為進階權限層級、確認您想要在進階模式提示出現時繼續（*>）：

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

      ```
      cluster show
      ```

      在下列範例中、Node1包含epsilon：

節點	健全狀況	資格	Epsilon
node1 節點2	是的 是的	是的 是的	是的 錯

   +
   如果您要接管的節點不保留epsilon、請繼續執行步驟4。

2. 從您要接管的節點移除epsilon：

   ```
   cluster modify -node Node1 -epsilon false
   ```

3. 將epsilon指派給合作夥伴節點（在此範例中為Node2）：

   ```
   cluster modify -node Node2 -epsilon true
   ```

4. 執行接管作業：

   ```
   storage failover takeover -ofnode node_name
   ```

5. 返回管理權限層級：

```
set -privilege admin
```

手動恢復命令

您可以執行一般的恢復、在合作夥伴節點上終止程序的恢復、或是強制恢復。

> 在執行恢復之前、您必須先移除接管系統中故障的磁碟機、如所述 "磁碟與集合體管理"。

如果恢復中斷

如果接管節點在恢復程序期間發生故障或停電、則該程序會停止、接管節點會返回接管模式、直到故障修復或電力恢復為止。

不過、這取決於故障發生的還原階段。如果節點在部分恢復狀態期間（在將根Aggregate提供給它之後）遇到故障或停電、就不會返回接管模式。相反地、節點會返回部分恢復模式。 如果發生這種情況、請重複恢復作業來完成程序。

如果已遭否決

如果已遭否決、您必須檢查EMS訊息、以判斷原因。視原因而定、您可以決定是否可以安全地置換否決。

。 `storage failover show-giveback` 命令會顯示恢復進度、並顯示哪個子系統曾否決恢復（如果有）。軟性的否決可以被取代、而硬的否決也無法取代、即使強制使用也一樣。下表摘要說明不應覆寫的軟式使用方式、以及建議的因應措施。

您可以使用下列命令、檢閱任何恢復使用的EMS詳細資料：

```
event log show -node * -event gb*
```

根**Aggregate**的**GiveBack**

這些否決不適用於集合體重新配置作業：

否決子系統模組	因應措施
vFiler_Low_Level	終止導致否決的SMB工作階段、或關閉建立開放工作階段的SMB應用程式。 如果使用SMB來取代此類使用權、可能會導致應用程式突然中斷連線並遺失資料。
磁碟檢查	在嘗試恢復之前、應先移除所有故障或跳過的磁碟。如果磁碟正在消毒、您應該等到作業完成。 覆寫此否決可能會因為保留衝突或無法存取的磁碟而導致集合體或磁碟區離線而導致中斷運作。

SFO Aggregate的GiveBack

這些否決不適用於集合體重新配置作業：

否決子系統模組	因應措施
鎖定管理程式	正常關閉具有開啟檔案的SMB應用程式、或將這些磁碟區移至不同的Aggregate。 如果忽略此項否決、將會導致SMB鎖定狀態遺失、進而造成中斷和資料遺失。
鎖定管理程式不需要	等待鎖定鏡射。 如果忽略此項限制、將會導致Microsoft Hyper-V虛擬機器中斷運作。
RAID	檢查EMS訊息、以判斷使用者是否因為下列原因而遭到使用： 如果因nvfile而導致使用者遭到使用、請將離線磁碟區和集合體上線。 如果正在進行磁碟新增或磁碟所有權重新指派作業、請等到作業完成後再進行。 如果因Aggregate名稱或UUID衝突而導致使用者遭到使用、請進行疑難排解並解決問題。 如果因為鏡射重新同步、鏡射驗證或離線磁碟而導致使用者使用此功能、則可覆寫使用者使用的功能、並在還原後重新啟動作業。
磁碟資源清冊	疑難排解以找出並解決問題的原因。 目的地節點可能無法看到屬於正在移轉之集合體的磁碟。 無法存取的磁碟可能導致無法存取的集合體或磁碟區。
Volume Move操作	疑難排解以找出並解決問題的原因。 這種否決可防止磁碟區移動作業在重要的轉換階段中止。如果工作在轉換期間中止、則磁碟區可能無法存取。

執行手動恢復的命令

您可以手動在 HA 配對中的節點上啟動恢復、以便在完成維護或解決之後、將儲存設備歸還給原始擁有者導致接管的任何問題。

如果您想要…	使用此命令…
將儲存設備交回合作夥伴節點	`storage failover giveback -ofnode` *`nodename`*

即使合作夥伴未處於等待恢復模式、仍可歸還儲存設備	`storage failover giveback -ofnode` *`nodename`* `-require-partner-waiting false` 除非可以接受較長的用戶端停機時間、否則請勿使用此選項。
即使程序正在否決恢復作業、也要歸還儲存設備（強制歸還）	`storage failover giveback -ofnode` *`nodename`* `-override-vetoes true` 使用此選項可能會導致用戶端停機時間延長、或是在恢復後無法上線的集合體和磁碟區。
僅回饋CFO集合體（根集合體）	`storage failover giveback -ofnode` *`nodename`* `-only-cfo-aggregates true`
發出「恢復」命令後、請監控還原進度	`storage failover show-giveback`

測試接管與恢復

在設定HA配對的所有層面之後、您必須確認其運作正常、以便在接管和恢復作業期間、維持對兩個節點儲存設備的不中斷存取。在整個接管過程中、本機（或接管）節點應繼續提供合作夥伴節點通常提供的資料。在還原期間、控制及交付合作夥伴的儲存設備應返回合作夥伴節點。

步驟

1. 檢查HA互連纜線的纜線、確保纜線穩固。
2. 確認您可以在兩個節點上為每個授權傳輸協定建立及擷取檔案。
3. 輸入下列命令：

   ```
   storage failover takeover -ofnode partnernode
   ```

   如需命令詳細資料、請參閱手冊頁。

4. 輸入下列任一命令以確認是否發生接管：

   ```
   storage failover show-takeover
   ```

   ```
   storage failover show
   ```

   如果您有 `storage failover` 命令 `-auto-giveback` 選項已啟用：

節點	合作夥伴	可以接管	狀態說明
節點1	節點 2	-	正在等待恢復

節點 2	節點1	錯	在接管過程中、自動恢復會在數秒內啟動

如果您有 `storage failover` 命令 `-auto-giveback` 選項已停用：

節點	合作夥伴	可以接管	狀態說明
節點1	節點 2	-	正在等待恢復
節點 2	節點1	錯	在接管過程中

5. 顯示接管節點（節點1）可偵測到的所有屬於合作夥伴節點（節點2）的磁碟：

   ```
   storage disk show -home node2 -ownership
   ```

   以下命令顯示屬於 Node2 的所有磁碟、 Node1 可以偵測到這些磁碟：
   `cluster::> storage disk show -home node2 -ownership`

磁碟	Aggregate	主頁	擁有者	DR主頁	主ID	擁有者ID	DR主ID	保留者	資源池
1.0.2	-	節點2	節點2	-	4078312453	4078312453	-	4078312452	Pool0
1.0.3	-	節點2	節點2	-	4078312453	4078312453	-	4078312452	Pool0

6. 確認接管節點（Node1）控制合作夥伴節點（Node2）集合體：

   ```
   aggr show -fields home-id,home-name,is-home
   ```

Aggregate	主識別碼	主頁名稱	原點
Aggr0_1	2014942045	節點1	是的
Aggr0_2	4078312453	節點2	錯
Aggr1_1	2014942045	節點1	是的
Aggr1_2	4078312453	節點2	錯

   在接管期間、合作夥伴節點的Aggregate的「is主目錄」值為假。

7. 顯示「waiting for恢復」訊息後、請歸還合作夥伴節點的資料服務：

   ```
   storage failover giveback -ofnode partnernode
   ```

8. 輸入下列任一命令、以觀察恢復作業的進度：

   ```
   storage failover show-giveback
   ```

```
storage failover show
```

9. 視您是否看到成功完成恢復的訊息而定、繼續進行：

如果接管和恢復…	然後…
已成功完成	在合作夥伴節點上重複步驟2到步驟8。
失敗	修正接管或恢復失敗、然後重複此程序。

用於監控**HA**配對的命令

您可以使用ONTAP 指令來監控HA配對的狀態。如果發生接管、您也可以判斷造成接管的原因。

如果您想要檢查	使用此命令
無論容錯移轉已啟用或已發生、或目前無法進行容錯移轉的原因	`storage failover show`
檢視已啟用儲存容錯移轉 HA 模式設定的節點 您必須將值設為 HA 、節點才能參與儲存容錯移轉（HA 配對）組態。 。 `non-ha` 值僅用於獨立或單節點叢集組態。	`storage failover show -fields mode`
是否啟用硬體輔助接管	`storage failover hwassist show`
發生硬體輔助接管事件的歷史記錄	`storage failover hwassist stats show`
當合作夥伴的集合體移至執行接管的節點時、接管作業的進度會移至該節點	`storage failover show-takeover`
將Aggregate傳回合作夥伴節點的還原作業進度	`storage failover show-giveback`
在接管或恢復作業期間、Aggregate是否位於主目錄	`aggregate show -fields home-id,owner-id,home-name,owner-name,is-home`
是否啟用叢集HA（僅適用於兩個節點叢集）	`cluster ha show`
HA配對元件的HA狀態（在使用HA狀態的系統上）	`ha-config show` 這是維護模式命令。

儲存容錯移轉**show type**命令所顯示的節點狀態

下表說明節點的狀態 `storage failover show` 命令隨即顯示。

節點狀態	說明
已連線至PARTNER_NAME、自動接管已停用。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。停用自動接管合作夥伴。

正在等待合作夥伴備用磁碟的PARTNER_NAME、Giveback等待處理。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。合作夥伴的GiveBack of SFO集合體已完成、但合作夥伴備用磁碟仍由本機節點擁有。 • 執行 `storage failover show-giveback` 命令以取得更多資訊。
正在等待PARTNER_NAME。正在等待合作夥伴鎖定同步。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊、正在等待合作夥伴鎖定同步處理。
正在等待PARTNER_NAME。正在等待叢集應用程式在本機節點上上線。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊、而且正在等待叢集應用程式上線。
已排程接管。目標節點重新部署其SFO集合體、以準備接管。	接管處理已開始。目標節點正在重新配置其SFO集合體的擁有權、以準備接管。
已排程接管。目標節點已重新部署其SFO集合體、以準備接管。	接管處理已開始。目標節點已重新配置其SFO集合體的擁有權、以準備接管。
已排程接管。正在等待停用本機節點上的背景磁碟韌體更新。節點上正在進行韌體更新。	接管處理已開始。系統正在等待本機節點上的背景磁碟韌體更新作業完成。
將SFO集合體重新部署至接管節點、以準備接管。	本機節點正在將其SFO集合體的擁有權重新配置到接管節點、以準備接管。
將SFO集合體重新部署至接管節點。正在等待接管節點以接管。	已完成將SFO集合體的擁有權從本機節點移轉至接管節點。系統正在等待接管節點接管。
將SFO Aggregate重新定位至PARTNER_NAME。正在等待停用本機節點上的背景磁碟韌體更新。節點上正在進行韌體更新。	SFO集合體所有權從本機節點移轉至接管節點的作業正在進行中。系統正在等待本機節點上的背景磁碟韌體更新作業完成。
將SFO Aggregate重新定位至PARTNER_NAME。正在等待停用PARTNER_NAME的背景磁碟韌體更新。節點上正在進行韌體更新。	SFO集合體所有權從本機節點移轉至接管節點的作業正在進行中。系統正在等待合作夥伴節點上的背景磁碟韌體更新作業完成。
已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。 重新核發與的合作夥伴接管 `-bypass-optimization` 參數設為 true 可接管其餘的集合體、或是核發合作夥伴的贈品以傳回重新部署的集合體。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。

已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。重新核發與的合作夥伴接管 `-bypass-optimization` 參數設為 true 可接管其餘的集合體、或是核發合作夥伴的贈品以傳回重新部署的集合體。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。
正在等待PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。 將「-bypass optimization」參數設為true、以接管其餘的集合體、或發出合作夥伴的恢復、以歸還重新放置的集合體。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。
正在等待PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。 將「-bypass optimization」參數設為true、以接管其餘的集合體、或發出合作夥伴的恢復、以歸還重新放置的集合體。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。
已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為無法停用本機節點上的背景磁碟韌體更新（BDFU）。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止、因為本機節點上的背景磁碟韌體更新未停用。
已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。
正在等待PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。
已連線至PARTNER_NAME。由於原因、PARTNER_NAME先前的接管嘗試已中止。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。合作夥伴節點先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。
已連線至PARTNER_NAME。PARTNER_NAME先前的接管嘗試已中止。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。合作夥伴節點先前的接管嘗試已中止。
正在等待PARTNER_NAME。由於原因、PARTNER_NAME先前的接管嘗試已中止。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。合作夥伴節點先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。

先前的恢復在模組：模組名稱中失敗。自動恢復將在秒數內啟動。	先前在模組模組模組名稱中的恢復嘗試失敗。自動恢復將在秒數內啟動。 • 執行 `storage failover show-giveback` 命令以取得更多資訊。
節點在不中斷營運的控制器升級程序中、擁有合作夥伴的集合體。	由於目前正在進行不中斷營運的控制器升級程序、因此節點擁有其合作夥伴的集合體。
已連線至PARTNER_NAME。節點擁有屬於叢集中其他節點的集合體。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。節點擁有屬於叢集中其他節點的集合體。
已連線至PARTNER_NAME。正在等待合作夥伴鎖定同步。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。系統正在等待合作夥伴鎖定同步完成。
已連線至PARTNER_NAME。正在等待叢集應用程式在本機節點上上線。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。系統正在等待叢集應用程式在本機節點上上線。
非HA模式、請重新開機以使用完整NVRAM。	無法進行儲存容錯移轉。HA模式選項設定為非_HA。 • 您必須重新開機節點、才能使用其所有NVRAM。
非HA模式。重新開機節點以啟動HA。	無法進行儲存容錯移轉。 • 節點必須重新開機、才能啟用HA功能。
非HA模式。	無法進行儲存容錯移轉。HA模式選項設定為非_HA。 • 您必須執行 `storage failover modify -mode ha -node nodename` 在 HA 配對中的兩個節點上執行命令、然後重新啟動節點以啟用 HA 功能。

用於啟用和停用儲存容錯移轉的命令

使用下列命令來啟用和停用儲存容錯移轉功能。

如果您想要…	使用此命令…
啟用接管	`storage failover modify -enabled true -node` *`nodename`*
停用接管	`storage failover modify -enabled false -node` *`nodename`*

您只能在維護程序中視需要停用儲存容錯移轉。

停止或重新開機節點、而不在雙節點叢集中啟動接管

當您在節點或機櫃上執行特定的硬體維護、並想要保持合作夥伴節點正常運作、以限制停機時間時、您無需啟動接管、即可停止或重新啟動雙節點叢集中的節點、 或是當發生無法手動接管的問題、而您想要讓合作夥伴節點的集合體維持正常運作並提供資料時。此外、如果技術支援正在協助您疑難排解問題、他們可能會請您執行此程序、做為這些工作的一部分。

關於這項工作

- 禁止接管之前（使用 `-inhibit-takeover true` 參數）、您可以停用叢集 HA 。

> - 在雙節點叢集中、叢集HA可確保一個節點的故障不會停用叢集。不過、如果您在使用之前未停用叢集 HA `-inhibit-takeover true` 參數、兩個節點都會停止提供資料。
> - 如果您在停用叢集HA之前嘗試停止或重新開機節點、ONTAP 則會發出警告並指示您停用叢集HA。

- 您可以將LIF（邏輯介面）移轉至想要保持連線的合作夥伴節點。
- 如果您要停止或重新開機的節點上有您要保留的集合體、請將其移至您要保持連線的節點。

步驟

1. 確認兩個節點都正常：
   `cluster show`

   對於兩個節點、 `true` 會出現在中 `Health` 欄位。

   ```
   cluster::> cluster show
   Node          Health  Eligibility
   ------------ ------- ------------
   node1         true     true
   node2         true     true
   ```

2. 將所有生命從您要停止或重新開機的節點移轉至合作夥伴節點：
   `network interface migrate-all -node` *`node_name`*
3. 如果您要在節點上停止或重新開機、當節點當機時、有您想要保持線上狀態的集合體、請將它們重新放置到合作夥伴節點；否則、請執行下一步。

   a. 在您要停止或重新開機的節點上顯示集合體：
      `storage aggregates show -node` *`node_name`*

      例如、node1是要暫停或重新開機的節點：

```
cluster::> storage aggregates show -node node1
Aggregate  Size  Available  Used%  State  #Vols   Nodes   RAID
Status
---------  ----  ---------  -----  -----  -----   -----   ----
------
aggr0_node_1_0
           744.9GB   32.68GB   96% online       2 node1    raid_dp,

normal
aggr1       2.91TB    2.62TB   10% online       8 node1    raid_dp,

normal
aggr2
            4.36TB    3.74TB   14% online      12 node1    raid_dp,

normal
test2_aggr  2.18TB    2.18TB    0% online       7 node1    raid_dp,

normal
4 entries were displayed.
```

b. 將集合體移至合作夥伴節點：
`storage aggregate relocation start -node node_name -destination node_name -aggregate-list aggregate_name`

例如、Agggr1、aggr2和test2_aggr正在從節點1移至節點2：

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
-list aggr1,aggr2,test2_aggr
```

4. 停用叢集 HA ：
`cluster ha modify -configured false`

傳回輸出會確認 HA 已停用：`Notice: HA is disabled`

> 此作業不會停用儲存容錯移轉。

5. 使用適當的命令來停止或重新開機、並禁止接管目標節點：
   - `system node halt -node node_name -inhibit-takeover true`
   - `system node reboot -node node_name -inhibit-takeover true`

> 在命令輸出中、您會看到一則警告、詢問您是否要繼續、請輸入 `y`。

6. 確認仍在線上的節點處於正常狀態（當合作夥伴關機時）：
`cluster show`

對於線上節點、 `true` 會出現在中 `Health` 欄位。

> 在命令輸出中、您會看到叢集HA未設定的警告。此時您可以忽略此警告。

7. 執行必要的動作、以停止或重新啟動節點。
8. 從載入程式提示字元啟動離線節點：
   `boot_ontap`
9. 確認兩個節點都正常：
   `cluster show`

   對於兩個節點、 `true` 會出現在中 `Health` 欄位。

   > 在命令輸出中、您會看到叢集HA未設定的警告。此時您可以忽略此警告。

10. 重新啟用叢集 HA ：
    `cluster ha modify -configured true`
11. 如果您在本程序稍早將集合體重新定位至合作夥伴節點、請將它們移回其主節點；否則、請移至下一步：
    `storage aggregate relocation start -node node_name -destination node_name -aggregate-list aggregate_name`

    例如、 Aggr1 、 aggr2 和 test2_aggr 正從節點 node2 移至節點 node1 ：
    `storage aggregate relocation start -node node2 -destination node1 -aggregate -list aggr1,aggr2,test2_aggr`

12. 將LIF還原至其主連接埠：
    a. 檢視不在家裡的生命：
       `network interface show -is-home false`
    b. 如果沒有從下一節點移轉的非主系LIF、請在還原之前確認是否可以安全地移動它們。
    c. 如果安全的話、請將所有LIF回復到主目錄。
       `network interface revert *`

使用System Manager進行REST API管理

使用System Manager進行REST API管理

REST API記錄會擷取System Manager發出的API呼叫ONTAP 以供呈現。您可以使用記錄來瞭解執行ONTAP 各種故障管理工作所需的通話性質和順序。

System Manager如何使用REST API和API記錄

有幾種方法可以讓System Manager發出REST API呼叫ONTAP 來進行介紹。

System Manager何時發出API呼叫

以下是System Manager發出ONTAP 有關呼叫靜止API的最重要範例。

自動重新整理頁面

System Manager會在背景自動發出API呼叫、以重新整理顯示的資訊、例如儀表板頁面。

使用者顯示動作

當您顯示特定的儲存資源或System Manager UI的資源集合時、會發出一或多個API呼叫。

使用者更新動作

當您從ONTAP System Manager UI新增、修改或刪除某個資源時、就會發出API呼叫。

重新發出**API**呼叫

您也可以按一下記錄項目、手動重新發出API呼叫。這會顯示通話的原始Json輸出。

何處可找到更多資訊

- "自動化文件ONTAP"

存取**REST API**記錄

您可以存取記錄檔、其中包含ONTAP 系統管理員所撥打的靜態API呼叫記錄。當顯示記錄時、您也可以重新發出API呼叫並檢閱輸出。

步驟

1. 在頁面頂端、按一下 顯示REST API記錄。

   最近的項目會顯示在頁面底部。

2. 在左側、按一下*儀表板*、然後觀察正在建立的API呼叫項目、以重新整理頁面。
3. 按一下「儲存設備」、然後按一下「* qtree *」。

   這會導致System Manager發出特定的API呼叫、以擷取qtree清單。

4. 找到描述API呼叫的記錄項目、其格式如下：

   `GET /api/storage/qtrees`

   您將會看到該項目隨附的其他 HTTP 查詢參數、例如 `max_records`。

5. 按一下記錄項目以重新發出Get API呼叫、並顯示原始Json輸出。

   範例

```
{
  "records": [
    {
      "svm": {
```

```
        "uuid": "19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770",
        "name": "SMQA",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/svm/svms/19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770"
          }
        }
      },
      "volume": {
        "uuid": "1e173258-f98b-11e9-8f05-00a0986abd71",
        "name": "vol_vol_test2_dest_dest",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/storage/volumes/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71"
          }
        }
      },
      "id": 1,
      "name": "test2",
      "security_style": "mixed",
      "unix_permissions": 777,
      "export_policy": {
        "name": "default",
        "id": 12884901889,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/protocols/nfs/export-policies/12884901889"
          }
        }
      },
      "path": "/vol_vol_test2_dest_dest/test2",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/storage/qtrees/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71/1"
        }
      }
    },
    ],
    "num_records": 1,
    "_links": {
      "self": {
        "href":
"/api/storage/qtrees?max_records=20&fields=*&name=!%22%22"
      }
```

```
        }
    }
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。